



A man in a dark shirt is pointing at a wall covered in hand-drawn business icons and diagrams. The wall features a mind map with the words 'MIND MAP' in the center, a graduation cap, a lightbulb, and various other symbols like a smartphone, a pie chart, a bar chart, a handshake, a briefcase, and a lightbulb. The background is a dark gray wall with white geometric lines forming a grid. The overall theme is business and innovation.



By Albert Einstein



Gyanmanjari[®]
Innovative University

COURSED OFFERED

DIPLOMA(DE)

CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | INFORMATION TECHNOLOGY
ELECTRICAL ENGINEERING | COMPUTER ENGINEERING | CHEMICAL ENGINEERING
INTERIOR DESIGN | COMPUTER AIDED COSTUME DESIGN & DRESS MAKING
ELECTRONICS & COMMUNICATION

UNDER GRADUATION (B.TECH)

CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTRICAL ENGINEERING
COMPUTER ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
INFORMATION TECHNOLOGY | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
CHEMICAL ENGINEERING | BIO-TECHNOLOGY | FOOD TECHNOLOGY
ELECTRONICS & COMMUNICATION | AERONAUTICAL ENGINEERING

UNDER GRADUATION (B.TECH) (Hons)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | CYBER SECURITY
ADVANCE WEB DEVELOPMENT | ROBOTICS | CONSTRUCTION TECHNOLOGY
ELECTRIC VEHICLE | SYSTEM ENGINEERING | AQUA-FOOD TECHNOLOGY
DRUG ENGINEERING | INTERNET OF THINGS (IOT)

POST GRADUATION (M.TECH)

STRUCTURAL ENGINEERING | CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT
MACHINE DESIGN | THERMAL ENGINEERING | MANUFACTURING TECHNOLOGY
ELECTRICAL ENGINEERING | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
COMPUTER ENGINEERING | VLSI AND EMBEDDED SYSTEM
COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSING | CYBER SECURITY

PH.D (MIN. 3-YEARS)

ENGINEERING

ENGINEERING

Why GMIU ?

Holistic development @ GMIU

(Gyanmanjari Group)

583+

COMPANY VISITED FOR PLACEMENT

HIGHEST

PLACEMENT PACKAGE OF
42 Lac. BY 

7+

STARTUPS

15+
Years

of Education
Experiences

10,000+

Alumni

100+

MOUs/Associating

200+

Facilities with
Ph.D. /MCA/MBA/
MTech./NET/SLET/
GSET Qualified

46,000+

Books

200+
Gbps

Internet
Bandwith

27+

Programmes

Dedicated

Departmental
Placement
Cell

60+

Laboratories

15+

IEP (International
Exchange Programs)

100+

Boys in
Hostel

100+

Girls In Hostel

**Pioneer
In**

Integrated
Dual Degree
Programs

**Pioneer
In**

Minor/Honour/
Specialization
Program

**Pioneer
In**

Higher Education
Parents Meet

**Pioneer
In**

Skill based
Education

**Pioneer
In**

Innovative
Placement Policy

**Pioneer
In**

Mobile APP
Moodle Based
Education

* Bhavnagar City Context

* Proposed.

Achievement @ GMIU



GMIT Best Engineering College
Gujarat for Industry
Interface 2020



Gyanmanjari Institute of Technology
as the winner of ICI-Ultra Tech Outstanding
Structure Award 2020 (State)

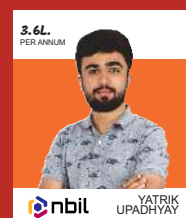
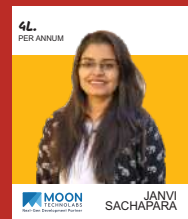


Kahan Mehta
Computer Engineering,
Gold Medal in GTU



Gyanmanjari Institute of Technology
as the winner of ICI-Ultra Tech
Outstanding Structure
Award 2020 (State)

PLACEMENT ASSOCIATES



P
L
A
C
E
M
E
N
T

* & Many More...

& MANY MORE

OUR FACILITY



Android Lab



Transportation Facility



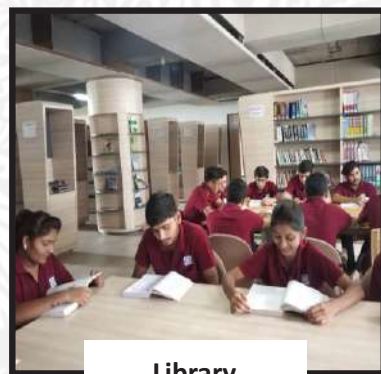
Box Cricket



IOS LAB



Class Room



Library

ACTIVITY & EVENT



Techmanjari @ GMIU



Celebriety @ GMIU



Traffic Awareness Rally



Sports @ GMIU



SocialActivities @ GMIU



RELIANCE INDUSTRIAL VISIT



ADANI PORT INDUSTRIAL VISIT



Gyanmanjari®

Innovative University

ઘર બેઠા યુનીવર્સિટી કેમ્પસ ની મુલાકાત માટે અહીં ક્લિક કરો.

<https://bitly.ws/3heF6>



ઘર બેઠા એડમીશન ટોકન ફી ભરી કાર્ડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

<https://bitly.ws/3gWA2>



FOR ADMISSION INQUIRY CALL



☎ | 75 74 949494, 90 999 51160

📍 | Sidsar Road, Bhavnagar-364060,
Gujarat, India.

🌐 | www.gmiu.edu.in



*** PART – A ***

1. ગણ $A = \{1, 2, 3\}$ લો. $(1, 2)$ ને સમાવતા સામ્ય સંબંધોની સંખ્યા છે.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. જો $A = \{1, 2, 3\}$ તો નીચેના $A \times A$ ના ઉપગણોને યોગ્ય રીતે જોડો.

વિભાગ - A

વિભાગ - B

(I) $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$

(a) માત્ર સંમિત

(II) $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (3, 1)\}$

(b) સામ્ય

(III) $R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

(c) માત્ર સ્વવાચક

(A) $(I) \rightarrow (b), (II) \rightarrow (a), (III) \rightarrow (c)$

(B) $(I) \rightarrow (a), (II) \rightarrow (c), (III) \rightarrow (b)$

(C) $(I) \rightarrow (c), (II) \rightarrow (b), (III) \rightarrow (a)$

(D) $(I) \rightarrow (a), (II) \rightarrow (b), (III) \rightarrow (c)$

3. જો $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = 2x + 3$ તો

(A) f એક - એક નથી (B) f વ્યાપ્ત છે. (C) $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$ (D) f^{-1} વ્યાખ્યાયિત નથી.

4. $\sin^{-1}\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right) = \dots\dots\dots$

(A) $\frac{3\pi}{5}$

(B) $\frac{\pi}{5}$

(C) $\frac{2\pi}{5}$

(D) $-\frac{3\pi}{5}$

5. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)\right) = \dots\dots\dots$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) 1

6. $\sin^{-1}(1-x) - 2\sin^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ તો $x = \dots\dots\dots$

(A) $1, \frac{1}{2}$

(B) $0, \frac{1}{2}$

(C) 0

(D) $\frac{1}{2}$

7. $\tan^{-1}\sqrt{3} - \cot^{-1}(-\sqrt{3}) = \dots\dots\dots$

(A) π

(B) $-\frac{\pi}{2}$

(C) 0

(D) $2\sqrt{3}$

8. જો $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ x \end{bmatrix} = O$ તો x ની કિંમત છે.

(A) 1

(B) 2

(C) -1

(D) -2

9. જો $A = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$ અને $A + A' = I$ તો $\alpha = \dots\dots\dots$

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) π

(D) $\frac{3\pi}{2}$

10. જો ચોરસ શ્રેણિક A માટે $A^2 = A$ તો $(1 + A)^3 - 7A = \dots\dots\dots$ (A) I (B) $I - 4A$ (C) $I - 2A$ (D) $I + 3A$

11. જો A અને B સમાન કક્ષાવાળા સંમિત શ્રેણિકો હોય તો $AB + BA \dots\dots\dots$ છે.

(A) વિસંમિત શ્રેણિક

(B) સંમિત શ્રેણિક

(C) શૂન્ય શ્રેણિક

(D) એકમ શ્રેણિક

12. જો $(-2, 2)$ $(0, 4)$ $(0, K)$ શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ એકમ હોય તો $K = \dots\dots\dots$

(A) ± 2

(B) ± 3

(C) 2, 8

(D) 0, 8

13. જો $A = \begin{bmatrix} 1 & -\cos\theta & -1 \\ \cos\theta & 1 & -\cos\theta \\ 1 & \cos\theta & 1 \end{bmatrix}$ જ્યાં $0 \leq \theta \leq 2\pi$ તો.....

(A) $\text{Det}(A) = 0$

(B) $\text{Det}(A) \in (2, \infty)$

(C) $\text{Det}(A) \in (2, 4)$

(D) $\text{Det}(A) \in [2, 4]$

14. $D = \begin{vmatrix} 0 & i-100 & i-500 \\ 100-i & 0 & 1000-i \\ 500-i & i-1000 & 0 \end{vmatrix}$ હોય તો $|D| = \dots\dots\dots$ (A) 100 (B) 500 (C) 1000 (D) 0
15. $A = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & -5 & 0 \end{vmatrix}$ માટે $|adj A| = \dots\dots\dots$ (A) -12 (B) 5 (C) 144 (D) 25
16. જો વિધેય $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos kx}{x^2} & : x \neq 0 \\ 8 & : x = 0 \end{cases}$ એ $x = 0$ આગળ સતત હોય તો $k = \dots\dots\dots$
 (A) ± 1 (B) ± 2 (C) ± 3 (D) ± 4
17. જો $e^x + e^y = e^{x+y}$ તો $\frac{dy}{dx} = \dots\dots\dots$ (A) e^{x-y} (B) e^{y-x} (C) $-e^{y-x}$ (D) $-e^{x-y}$
18. $\frac{d}{dx}(e^{\tan^{-1}x + \cot^{-1}x}) = \dots\dots\dots : (x \in R)$ (A) 0 (B) 1 (C) e (D) $e^{\frac{x}{2}}$
19. $y = x^2 \cdot e^{-x}$ વધતું વિધેય છે.
 (A) $(-\infty, \infty)$ (B) $(-2, 0)$ (C) $(2, \infty)$ (D) $(0, 2)$
20. એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 0.7 સેમી/સે ના દરે વધે છે, તો વર્તુળના પરિઘના વધવાનો દર $\dots\dots\dots$
 (A) 1.4π સેમી./સે (B) 8π સેમી./સે (C) -2π સેમી./સે (D) π સેમી./સે
21. વિધેય $f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2}, \forall x \in R$ ની ન્યૂનતમ કિંમત $\dots\dots\dots$ છે.
 (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) $\frac{1}{3}$
22. વિધેય $f(x) = x^{100} + \sin x - 1$ એ નીચે આપેલા અંતરાલો પૈકી કયા અંતરાલમાં ઘટે છે ?
 (A) (0, 1) (B) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ (C) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (D) એક પણ નહિ
23. $\int_{-1}^1 \log\left(\frac{2019-x}{2019+x}\right) dx = \dots\dots\dots$ (A) 0 (B) $\log 2019$ (C) 1 (D) $2\log(2019)$
24. $\int_0^1 \left(\frac{dx}{x+\sqrt{x}}\right) = \dots\dots\dots$ (A) $\log 2$ (B) $\log 3$ (C) $-\log 2$ (D) $\log 4$
25. $\int_0^2 x(2-x)^{\frac{3}{2}} dx = \dots\dots\dots$ (A) $\frac{32\sqrt{2}}{35}$ (B) $\frac{54\sqrt{2}}{7}$ (C) $\frac{35\sqrt{2}}{32}$ (D) $\frac{1}{35\sqrt{2}}$
26. $\int \sin(\log x) dx = \dots\dots\dots + c$
 (A) $\frac{x}{2}[\cos(\log x) - \sin(\log x)]$ (B) $\frac{x}{2}[\sin(\log x) + \cos(\log x)]$
 (C) $\frac{x}{2}[\sin(\log x) - \cos(\log x)]$ (D) $x[\sin(\log x) - \cos(\log x)]$
27. $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}} = \dots\dots\dots + c$ (A) $\sin^{-1}(e^x)$ (B) $\sec^{-1}(e^x)$ (C) $\tan^{-1}(e^x)$ (D) $\cot^{-1}(e^x)$

28. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}} = \dots\dots$ (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{12}$ (D) 0
29. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2024} x}{\sin^{2024} x + \cos^{2024} x} dx = \dots\dots\dots$ (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{8}$
30. $\int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sqrt{1 + \cos 2x} dx = \dots\dots\dots$ (A) $-\sqrt{6}$ (B) $-\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}(4 - \sqrt{3})$
31. ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 4$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે.
 (A) 12π (B) 24π (C) 48π (D) 64π
32. વક્ર $y = \sin x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ અને x -અક્ષ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે.
 (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) π
33. વક્ર $y^2 = 4x$, y અક્ષ અને રેખા $y = 3$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે.
 (A) 2 (B) $\frac{9}{2}$ (C) $\frac{9}{3}$ (D) $\frac{9}{4}$
34. વિકલ સમીકરણ $xy \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0$ ની કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે છે.
 (A) 1 અને 2 (B) 1 અને 3 (C) 2 અને 2 (D) 2 અને 1
35. વિધેય $y = e^{-3x}$ એ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે.
 (A) $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ (B) $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 6y = 0$ (C) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = 0$ (D) $\frac{dy}{dx} - 9y = 0$
36. વિકલ સમીકરણ $x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2$ નો સંકલ્પકારક અવયવ છે.
 (A) e^{-x} (B) e^{-y} (C) $\frac{1}{x}$ (D) x
37. ત્રીજી કક્ષાના વિકલ સમીકરણના વિશિષ્ટ ઉકેલમાં સ્વેર અચળાંકની સંખ્યા છે.
 (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
38. સદિશો $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ અને $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ વચ્ચેનો ખૂણો $\theta = \dots\dots\dots$
 (A) $\cos^{-1} \frac{1}{3}$ (B) $-\cos^{-1} \frac{1}{3}$ (C) $\sin^{-1} \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (D) $\sin^{-1} \frac{1}{3}$
39. જો બે સદિશો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ માટે $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ અને $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$ હોય તો $|\vec{a} - \vec{b}| = \dots\dots\dots$
 (A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{15}$ (C) 1 (D) $\sqrt{5}$
40. $\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) + \hat{j} \cdot (\hat{i} \times \hat{k}) + \hat{k} \cdot (\hat{i} \times \hat{j})$ નું મૂલ્ય થશે. (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 3
41. જો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ એ શુન્યેતર સમરેખ સદિશો હોય તો સત્ય છે.
 (A) $\vec{b} \neq \lambda \vec{a}; \forall \lambda \in R$ (B) $\vec{a} = \vec{b} = \vec{0}$
 (C) $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ ના અનુરૂપ ઘટકો સમપ્રમાણમાં છે. (D) $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ ની દિશા અને માન ભિન્ન છે.
42. જો સદિશ $\vec{a}$ નાં સદિશો $3\hat{i} - 5\hat{k}$, $2\hat{i} + 7\hat{j}$ અને $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ સાથેનાં અંતઃગુણન અનુક્રમે -1, 6, 5 હોય તો

$\vec{a} = \dots$ (A) $3\hat{i} + 2\hat{k}$ (B) $3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ (C) $\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

43. જો $\vec{a}$ તથા $\vec{b}$ શુન્યેતર સદિશો છે કે $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}|$ તો $2\vec{a} + \vec{b}$ અને $\vec{b}$ સદિશો છે.

(A) સમાંતર (B) પરસ્પર લંબ (C) સમરેખ (D) સમાન

44. રેખાઓ $\frac{1-x}{3} = \frac{7y-14}{2p} = \frac{z-3}{2}$ અને $\frac{7+7x}{3p} = \frac{y-5}{1} = \frac{6-z}{5}$ પરસ્પર લંબ હોય તો $p = \dots$

(A) 10 (B) $\frac{70}{11}$ (C) $-\frac{1}{7}$ (D) -10

45. રેખાઓ $\frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+3}{4}$ અને $\frac{x+1}{1} = \frac{4-y}{-1} = \frac{z-5}{2}$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ છે.

(A) $\cos^{-1}\left(\frac{8\sqrt{3}}{13}\right)$ (B) $\cos^{-1}\left(\frac{8}{5\sqrt{3}}\right)$ (C) $\sin^{-1}\left(\frac{8\sqrt{3}}{15}\right)$ (D) $\frac{\pi}{2}$

46. જો કોઈ રેખા x અક્ષ, y અક્ષ અને z અક્ષ સાથે અનુક્રમે 90° , 135° , 45° માપના ખૂણા બનાવે તો તેની દિશ્કોસાઈન

(A) $0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}$

47. સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નોમાં આવેલ છેતુલક્ષી વિધેય

(A) અચળ હોય (B) નું ઈષ્ટતમ મૂલ્ય શોધવાનું હોય (C) અસમતા હોય (D) દ્રીઘાત સમીકરણ હોય

48. $x \geq 6$, $y \geq 2$, $2x + y \geq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ શરતોને આધીન $z = 6x + 10y$ ની ન્યૂનતમ કિંમત શોધો.

સુરેખ આયોજનના આ પ્રશ્નમાંમર્યાદાઓ બિનજરૂરી છે.

(A) $x \geq 6$, $y \geq 2$ (B) $2x + y \geq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ (C) $x \geq 6$ (D) $x \geq 6$, $y \geq 0$

49. જો $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = 0$ હોય તો $P(A/B) = \dots$ (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) અવ્યાખ્યાયિત (D) 1

50. E, F નિરપેક્ષ ઘટનાઓ તથા $P(E) \neq 0$, $P(F) \neq 0$ તો.....અસત્ય છે.

(A) $P(E/F) = P(E)$ (B) $P(F'/E) = 1 - P(F/E)$
(C) $P(E'/F') = 1 - P(E)$ (D) $P(E'/F') = 1 - P(E/F)$

*** PART - B ***

*** વિભાગ - A ***

❖ નીચે આપેલા 1 થી 12 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોની ગણતરી કરી ટુંકમાં જવાબ આપો. (દરેકના 2 ગુણ) [16]

1. સાબિત કરો કે, $\tan^{-1}\sqrt{x} = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$, $x \in [0,1]$

2. સમીકરણ ઉકેલો : $\tan^{-1}\frac{1-x}{1+x} = \frac{1}{2}\tan^{-1}x$, ($x > 0$)

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{k\cos x}{\pi - 2x} & x \neq \frac{\pi}{2} \\ 3 & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$, એ $x = \frac{\pi}{2}$ આગળ સતત હોય તો k શોધો.

4. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}}$ શોધો.

5. રેખા $y = 3x + 2$, x - અક્ષ અને રેખાઓ $x = -1$ અને $x = 1$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
6. વક્ર $y = 4x^2$ અને રેખાઓ $y = 1$, $y = 4$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
7. વિકલ સમીકરણ $e^x \tan y dx + (1 - e^x) \sec^2 y dy = 0$ નો વ્યાપક ઉકેલ મેળવો.
8. જો એકમ સદિશ $\hat{a}, \hat{i}$ સાથે $\frac{\pi}{3}$ માપનો, $\hat{j}$ સાથે $\frac{\pi}{4}$ માપનો, અને $\hat{k}$ સાથે લઘુકોણ θ માપનો ખૂણો બનાવે, તો θ શોધો અને તે પરથી $\vec{a}$ ના અદિશ ઘટકો શોધો.
9. બિંદુ $(-2, 4, -5)$ માંથી પસાર થતી અને આ રેખા $\frac{x+3}{3} = \frac{y-4}{5} = \frac{z+8}{6}$ ને સમાંતર રેખાનું સદિશ અને કાર્તેઝિય સમીકરણ મેળવો.
10. જેના સદિશ સમીકરણ $\vec{r} = (1-t)\hat{i} + (t-2)\hat{j} + (3-2t)\hat{k}$ અને $\vec{r} = (s+1)\hat{i} + (2s-1)\hat{j} - (2s+1)\hat{k}$ હોય તે રેખાઓ વચ્ચેનું લંબઅંતર શોધો.
11. જો $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ અને $P(A/B) = \frac{2}{5}$ હોય તો $P(A \cup B)$ શોધો.
12. સરખી રીતે ચીપેલાં 52 પત્તાની થોકડીમાંથી ત્રણ પત્તા એક પછી એક પુરવાણી રહિત પસંદ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ બે પત્તાં રાજના અને ત્રીજું પત્તું એક્કો હોવાની સંભાવના કેટલી ?

*** વિભાગ - B ***

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21 માંથી માગ્યા મુજબ ગમે તે 6 પ્રશ્નોના ગણતરી કરી જવાબ આપો.

(દરેકના 3 ગુણ)

[18]

13. $A = R - \{3\}$ અને $B = R - \{1\}$ છે. $f(x) = \left(\frac{x-2}{x-3}\right)$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય $f : A \rightarrow B$ નો વિચાર કરો. શું f એક-એક અને વ્યાપ્ત છે ? તમારા જવાબનું સમર્થન કરો.
14. ધારો કે, $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ માટે શ્રેણિક D શોધો કે જેથી $CD - AB = O$ જ્યાં O એ શૂન્ય શ્રેણિક છે.
15. જો $x = a(\cos t + t \sin t)$ અને $y = a(\sin t - t \cos t)$ તો $\frac{d^2y}{dx^2}$ મેળવો.
16. વિધેય $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ ક્યાં અંતરાલમાં (a) વધે (b) ઘટે છે તે નક્કી કરો.
17. $x - y + 2z = 7$, $3x + 4y - 5z = -5$, $2x - y + 3z = 12$ નો ઉકેલ શ્રેણિકના ઉપયોગથી મેળવો.
18. ધારો કે, $\vec{a} = \hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 7\hat{k}$, $\vec{c} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ છે. સદિશો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ ને લંબ હોય તથા $\vec{c} \cdot \vec{d} = 15$ થાય તેવો સદિશ $\vec{d}$ શોધો.
19. બિંદુ $(1, 2, -4)$ માંથી પસાર થતી અને રેખાઓ $\frac{x-8}{3} = \frac{y+19}{-16} = \frac{z-10}{7}$ તથા $\frac{x-15}{3} = \frac{y-19}{8} = \frac{z-5}{-5}$ ને લંબ હોય તેવી રેખાનું સદિશ સમીકરણ શોધો.
20. $x + 3y \leq 60$, $x + y \geq 10$, $x \leq y$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ ને સંતોષે તે રીતે $Z = 3x + 9y$ નું ન્યૂનતમ તેમજ મહત્તમ મૂલ્ય શોધો.
21. એક માણસ 4 માંથી 3 વાર સત્ય બોલે છે તે જ્ઞાત છે. તે પાસાને ફેંકે છે અને જણાવે છે કે તેને છ મળે છે. ખરેખર તેને પૂર્ણાંક છ મળ્યા છે તેની સંભાવના શોધો.

*** વિભાગ – C ***

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 પૈકી કોઈપણ 4 પ્રશ્નોના માગ્ય પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો.

(દરેકના 4 ગુણ) [16]

22. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ હોય તો સાબિત કરો કે, $A^3 - 6A^2 + 9A - 4I = 0$ અને તે પરથી A^{-1} શોધો.

23. શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ ને એક સંમિત અને એક વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા તરીકે વ્યક્ત કરો.

24. $y = (\log x)^x + x^{\log x}$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

25. લંબવૃત્તીય શંકુનું પૃષ્ઠફળ S આપેલ હોય ત્યારે મહત્તમ ઘનફળવાળા શંકુનો અર્ધશિર : કોણ $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ છે તેમ સાબિત કરો.

26. $\int_0^{\pi} \frac{x dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$ ની કિંમત શોધો.

27. વિકલ સમીકરણ ઉકેલો : $(x dy - y dx) y \sin\left(\frac{y}{x}\right) = (y dx + x dy) x \cos\frac{y}{x}$



Time : [1 Hour]

*** PART - A ***

Total Marks : [50]

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલા છે. તો પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટુ ● કરવાનું રહેશે.

1. ધારો કે $A = \{1, 2, 3\}$ પર સંબંધ $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ તો સંબંધ R એ.....
- (a) સ્વવાચક છે પણ સંમિત નથી (b) સ્વવાચક છે પણ પરંપરિત નથી
- (c) સંમિત અને પરંપરિત છે. (d) સંમિત નથી અને પરંપરિત નથી.
2. જો $f : N \times N \rightarrow N, f((m, n)) = m + n$ તો વિધેય
- (a) એક-એક છે અને વ્યાપ્ત નથી (b) વ્યાપ્ત છે અને એક-એક નથી
- (c) એક-એક નથી અને વ્યાપ્ત નથી. (d) એક-એક નથી અને વ્યાપ્ત છે
3. $f : R \rightarrow R, g : R \rightarrow R, f(x) = 5x + 1$ અને $g(x) = 3 - 2x$ આપેલ વિધેય માટે $(f^{-1} \circ g^{-1})(11) = \dots\dots\dots$
- (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) -2
4. ગણ $\{1, 2, 3, 4\}$ પર દ્વિક્રિયાઓની કુલ સંખ્યા છે.
- (a) 4^3 (b) 4^2 (c) 4^8 (d) 4^{16}
5. $\tan^{-1} \sqrt{3} - \sec^{-1}(-2) = \dots\dots\dots$
- (a) π (b) $-\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{2\pi}{3}$

Rough Work

6. $\cos^{-1}\left(\cos\frac{7\pi}{6}\right) = \dots\dots\dots$
- (a) $\frac{7\pi}{6}$ (b) $\frac{5\pi}{6}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{6}$
7. $\sin(\tan^{-1}x), |x| < 1 = \dots\dots\dots$
- (a) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (d) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
8. $\tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - \tan^{-1}\frac{x-y}{x+y} = \dots\dots\dots$
- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{3\pi}{4}$
9. $\begin{bmatrix} 2x+y & 4x \\ 5x-7 & 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7y-13 \\ y & x+6 \end{bmatrix}$, હોય તો $x+y = \dots\dots\dots$
- (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 8
10. જો A એ $A^2 = A$ થાય તેવો ચોરસ શ્રેણિક A હોય, તો $(I + A)^3 - 8A = \dots\dots\dots$
- (a) A (b) $I - A$ (c) I (d) $3A$
11. $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ માટે $a_{ij} = 0, i \neq j$ તો $A \dots\dots\dots$ શ્રેણિક છે. $(a_{ii} \neq a_{jj})(n > 1)$
- (a) સ્તંભ શ્રેણિક (b) હાર શ્રેણિક (c) વિકર્ણ શ્રેણિક (d) અદિશ શ્રેણિક
12. 3×3 ના શ્રેણિકનો દરેક ઘટક 2 અથવા 0 હોય તો કુલ શ્રેણીકો શક્ય બને.
- (a) 9 (b) 27 (c) 81 (d) 512

13. જો $A = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & -3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ માટે A^{-1} નું અસ્તિત્વ હોય તો

- (a) $\lambda \neq \frac{8}{5}$ (b) $\lambda \neq \frac{5}{8}$ (c) $\lambda \neq -\frac{8}{5}$ (d) None

14. જો A એ 3×3 નો ચોરસ શ્રેણિક હોય તો $|kA| = \dots$

- (a) $k|A|$ (b) $k^2|A|$ (c) $k^3|A|$ (d) $3k|A|$

15. $(2,5)(7,k)$ અને $(3,1)$ શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 10 હોય તો k નું મૂલ્ય =

- (a) -5 અથવા 35 (b) 5 અથવા -35 (c) 15 અથવા -5 (d) -5 અથવા -25

16. જો $D = \begin{vmatrix} 1 & -\cos\theta & -1 \\ \cos\theta & 1 & -\cos\theta \\ 1 & \cos\theta & 1 \end{vmatrix}$ છે, તથા D નું મહત્તમ મૂલ્ય p તથા D નું ન્યુનતમ મૂલ્ય q હોય તો

$2p + 3q$ ની કિંમત.....થાય.

- (a) 16 (b) 6 (c) 14 (d) 8

17. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & , x \neq 3 \\ 2x + k & , x = 3 \end{cases}$ જો $f(x)$ એ $x = 3$ આગળ સતત હોય તો $k = \dots$

- (a) 3 (b) $\frac{2}{3}$ (c) $-\frac{1}{3}$ (d) 0

18. $\frac{d}{dx} \log\left(\frac{1}{x}\right) = \dots (x > 0)$

- (a) $-\frac{1}{x^2}$ (b) $\frac{1}{x^2}$ (c) $-\frac{1}{x}$ (d) $-\frac{2}{x^2}$

Rough Work

19. $\tan^{-1} x$ નું $\cot^{-1} x$ પ્રત્યે વિકલિત.....

(a) 1

(b) -1

(c) $\frac{1}{1+x^2}$

(d) $-\frac{1}{1+x^2}$

20. $f(x) = \sin x + \cos x + 1$; $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ રોલનું પ્રમેય લાગુ પડે તો તે લગાડી c ની કિંમત.....છે.

(a) $\frac{3\pi}{4}$

(b) $\frac{5\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{7\pi}{4}$

21. ગોલકના પૃષ્ઠફળનો તેની ત્રીજ્યાને સાપેક્ષ વૃદ્ધિદર છે.

(a) 8π (વ્યાસ)

(b) 10π (વ્યાસ)

(c) 4π (ત્રિજ્યા)

(d) 8π (ત્રિજ્યા)

22. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ના અંતરાલમાં કયું વિધેય ઘટતું વિધેય છે ?

(a) $\sin^2 x$

(b) $\tan x$

(c) $\cos x$

(d) $\cos 3x$

23. વક્ર $y = x^2 - 2x + 4$ નાં રેખા $y = x$ ને સમાંતર સ્પર્શકનું સમીકરણ છે.

(a) $4x - 4y + 7 = 0$

(b) $x - y + 2 = 0$

(c) $2x - 2y + 3 = 0$

(d) $4x - 4y + 5 = 0$

24. $(31)^{\frac{1}{5}}$ નું આસન્ન મુલ્ય છે.

(a) 2.01

(b) 2.1

(c) 2.0125

(d) 1.9875

25. $\int \frac{\sec^2 x}{\operatorname{cosec}^2 x} dx = \dots\dots\dots + c$

(a) $\tan x - x$

(b) $\tan x + x$

(c) $\cot x - x$

(d) $\cot x + x$

26. $\int \sin 3x \cos 4x dx = A \cos 7x + B \cos x + c$ તો $A + B = \dots\dots\dots$

(a) $-\frac{1}{14}$

(b) $\frac{1}{14}$

(c) $-\frac{3}{7}$

(d) $\frac{3}{7}$

Rough Work

27. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{\pi}{8}$

28. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2023} x}{\sin^{2023} x + \cos^{2023} x} dx = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{\pi}{8}$

29. ઉપવલય $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ થી આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ.....ચોરસ એકમ છે.

- (a) 20π (b) $20\pi^2$ (c) $16\pi^2$ (d) 25π

30. વક્ર $y^2 = 2x$, Y -અક્ષ અને રેખા $y = 3$ દ્વારા આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ.....છે.

- (a) 2 (b) $\frac{9}{4}$ (c) $\frac{9}{3}$ (d) $\frac{9}{2}$

31. વક્ર $y = \tan x$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$ તથા X -અક્ષ વચ્ચેનાં સીમિત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવો.

- (a) $\log 2$ (b) $\frac{3}{2} \log 2$ (c) $\frac{1}{2} \log 2$ (d) $2 \log 2$

32. $\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{dx^2}\right)^3 + y = 0$ ની કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે.....છે.

- (a) 3, 2 (b) 2, 3 (c) 3, વ્યાખ્યાયિત નથી (d) 2, 3

33. દ્વિતીય કક્ષાના વિકલ સમીકરણના વ્યાપક ઉકેલમાં આવતા સ્વૈર અયળોની સંખ્યા.....છે.

- (a) 1 (b) 0 (c) 2 (d) 4

Rough Work

34. વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} = \sin^2 y$ નો ઉકેલ.....છે.

- (a) $x - \cot y = c$ (b) $x + \cot y = c$ (c) $y + \cot x = c$ (d) $-x + \cot y = c$

35. વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = e^x$ નો સંકલ્પકારક અવયવ.....છે.

- (a) x (b) x^2 (c) x^{-2} (d) x^{-1}

36. $\overrightarrow{OP} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$, $\overrightarrow{OQ} = \vec{a} + \vec{b}$ છે. $\overrightarrow{PQ}$ નું 2 : 1 ગુણોત્તરમાં અંતઃવિભાજન કરતા બિંદુ R નો સ્થાનસદિશ.....છે.

- (a) $4\vec{b} - \vec{a}$ (b) $\frac{5\vec{a} + 4\vec{b}}{3}$ (c) $\frac{5\vec{a}}{3}$ (d) $4\vec{b} + \vec{a}$

37. સદિશ $6\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ ની વિરુદ્ધદિશામાં 21 માનવાળો સદિશ થાય.

- (a) $-18\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$ (b) $18\hat{i} - 6\hat{j} - 9\hat{k}$
(c) $-126\hat{i} + 42\hat{j} + 63\hat{k}$ (d) $126\hat{i} - 42\hat{j} - 63\hat{k}$

38. $\vec{x}$ અને $\vec{y}$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ θ હોય, તો $\frac{|\vec{x} \times \vec{y}|}{\vec{x} \cdot \vec{y}} = \dots\dots\dots \left(\theta \neq \frac{\pi}{2} \right)$

- (a) $\sin \theta$ (b) $-\sin \theta$ (c) $\tan \theta$ (d) $-\tan \theta$

39. $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ નો $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ પરનો પ્રક્ષેપ.....મળે.

- (a) $\frac{20}{\sqrt{6}}$ (b) $\frac{25}{6}$ (c) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$ (d) $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

40. બિંદુઓ $(-2, 4, -5)$ અને $(1, 2, 3)$ માંથી પસાર થતી રેખાની દિક્કોસાઈન છે.

- (a) $\frac{-3}{\sqrt{77}}, \frac{-2}{\sqrt{77}}, \frac{8}{\sqrt{77}}$ (b) $\frac{3}{\sqrt{77}}, \frac{-2}{\sqrt{77}}, \frac{8}{\sqrt{77}}$ (c) $\frac{-3}{\sqrt{75}}, \frac{-2}{\sqrt{75}}, \frac{8}{\sqrt{75}}$ (d) $\frac{3}{\sqrt{75}}, \frac{-2}{\sqrt{75}}, \frac{8}{\sqrt{75}}$

Rough Work

41. રેખાઓ $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+3}{-3}$ અને $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-4}{8} = \frac{z-5}{4}$ વચ્ચેનો ખૂણો.....છે.

- (a) $\cos^{-1}\left(\frac{19}{21}\right)$ (b) $\cos^{-1}\left(\frac{8}{5\sqrt{3}}\right)$ (c) $\cos^{-1}\left(\frac{26}{9\sqrt{38}}\right)$ (d) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

42. સમતલનું સમીકરણ $6x + 4y + 3z = 12$ છે. સમતલનો y અક્ષ પરનો અંત : ખંડ.....છે.

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

43. સમતલ $\vec{r} \cdot (6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}) = 4$ થી બિંદુ $(2, 5, -3)$ નું અંતર.....છે.

- (a) $\frac{11}{\sqrt{48}}$ (b) $\frac{12}{7}$ (c) $\frac{13}{7}$ (d) $\frac{13}{\sqrt{48}}$

44. હેતુલક્ષી વિધેયનું ઈષ્ટતમ મૂલ્ય ક્યાં બિંદુએ પ્રાપ્ત થાય છે?

- (a) અસમતા સમીકરણના અક્ષો સાથેના છેદબિંદુએ
(b) અસમતા સમીકરણના ફક્ત X -અક્ષ સાથેના છેદબિંદુએ
(c) શક્ય ઉકેલ પ્રદેશના શિરોબિંદુ આગળ (d) ઊગમબિંદુએ

45. સીમિત શક્ય ઉકેલના પ્રદેશના શિરોબિંદુઓ $A(3, 3)$, $B(20, 3)$, $C(20, 10)$, $D(18, 12)$ અને $E(12, 12)$ છે. હેતુલક્ષી વિધેય $z = 2x + 3y$ ની ન્યૂનતમ કિંમત.....

- (a) 49 (b) 15 (c) 10 (d) 05

46. મર્યાદાઓ $x + y \leq 4$, $3x + 3y \geq 18$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ થી રચાતા શક્ય ઉકેલનો પ્રદેશ.....

- (a) સીમિત હોય (b) અસીમિત હોય
(c) પ્રથમ અને દ્વિતીય ચરણમાં સ્થિત હોય (d) અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી

47. $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ અને $P(A|B) = \frac{2}{5}$ તો $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{11}{13}$ (b) $\frac{13}{11}$ (c) $\frac{12}{26}$ (d) $\frac{11}{26}$

48. સારી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની થોકડીમાંથી પુરવણી વગર યાદચ્છિક રીતે ત્રણ પત્તા એક પછી એક પસંદ કરવામાં આવે છે. પસંદ કરેલા પત્તા પૈકી પ્રથમ બે પત્તા રાજાનાં અને ત્રીજું પત્તું એક્કો હોવાની સંભાવના કેટલી ?

- (a) $\frac{2}{5525}$ (b) $\frac{7}{5525}$ (c) $\frac{11}{5525}$ (d) $\frac{3}{5525}$

49.

X	500	300	100	-1500
$P(X)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

- (a) $\frac{195}{2}$ (b) -25
(c) 50 (d) 25

આપેલ સંભાવના વિતરણ માટે $E(X) = \dots\dots\dots$

50. યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલ લીપ વર્ષમાં 52 બુધવાર હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (a) 0 (b) $\frac{1}{7}$ (c) $\frac{2}{7}$ (d) 1

Rough Work

SECTION - A (2 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 1 થી 8 પ્રશ્નોની ગણતરી કરી ટૂંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

[16]

1. સાબિત કરો કે $3\cos^{-1}x = \cos^{-1}(4x^3 - 3x)$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

2. જો $x = \sqrt{a^{\sin^{-1}t}}$, $y = \sqrt{a^{\cos^{-1}t}}$ હોય, તો સાબિત કરો કે $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$.

અથવા

જો $f(x) = (\sin x)^{\sin x}$ હોય, તો $0 < x < \pi$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

3. $\int x^2 \log x \, dx$ મેળવો.

4. $\{(x, y) | 0 \leq y \leq x^2 + 1, 0 \leq y \leq x + 1, 0 \leq x \leq 2\}$ થી રચાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

5. રેખા $x = \frac{5}{\sqrt{2}}$ દ્વારા વર્તુળાકાર પ્રદેશ $x^2 + y^2 = 25$ માંથી કપાતા નાના પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

6. જો સદિશ $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ અને $\hat{i} + \lambda\hat{j} - 3\hat{k}$ સમતલીય હોય, તો λ શોધો.

7. જે રેખાઓના સદિશ સમીકરણ $\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda(\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})$ અને $\vec{r} = 4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k} + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$ હોય, તે રેખાઓ વચ્ચેનું લઘુતમ અંતર શોધો.

અથવા

સમતલો $3x - y + 2z - 4 = 0$ અને $x + y + z - 2 = 0$ ના છેદમાંથી તથા બિંદુ $(2, 2, 1)$ માંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ શોધો.

8. એક જથ્થામાં 10% ઈંડા ખામીયુક્ત છે અને આ જથ્થામાંથી ક્રમશઃ 10 ઈંડા પુરવણી સહિત કાઢવામાં આવે છે. ઓછામાં ઓછું એક ઈંડું ખામીયુક્ત હોય તેની સંભાવના શોધો.

SECTION - B (3 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 9 થી 14 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

[18]

9. વિધેય $f: N \rightarrow S$, $f(x) = 4x^2 + 12x + 15$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. સાબિત કરો કે $f: N \rightarrow S$ એ વ્યસ્તસંપન્ન છે, જ્યાં S એ f નો વિસ્તાર છે f નું પ્રતિવિધેય શોધો.

અથવા

9. R પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $S = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ એ સ્વવાચક, સંમિત અથવા પરંપરિત સંબંધ છે કે નહિ તે ચકાસો.

10. જો $-1 \leq x \leq 1$ માટે $y = e^{a \cos^{-1}x}$ હોય, તો સાબિત કરો કે $(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - a^2 y = 0$.

11. જો $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ હોય, તો સાબિત કરો કે $A^n = \begin{bmatrix} 1+2n & -4n \\ n & 1-2n \end{bmatrix}$. n એ કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક છે.

12. એક રેખા સમઘનના વિકર્ણો સાથે α, β, γ અને δ ખૂણા બનાવે છે. સાબિત કરો કે

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + \cos^2 \delta = \frac{4}{3}.$$

13. એક વીમાકંપનીએ 2000 સ્કૂટર-ચાલકો, 4000 કાર-ચાલકો અને 6000 ટ્રક-ચાલકોનો વીમો ઉતાર્યો. તેમના દ્વારા થતા અકસ્માતોની સંભાવના અનુક્રમે 0.01, 0.03 અને 0.15 છે. વીમાધારકો પૈકીના એક વ્યક્તિને અકસ્માત થયો. તે સ્કૂટર-ચાલક હોવાની સંભાવના કેટલી ?

અથવા

52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પત્તું ખોવાઈ ગયું છે. બાકી રહેલા પત્તાની થોકડીમાંથી બે પત્તા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવ્યા અને માલૂમ પડ્યું કે તે બંને ચોકટના પત્તા છે. ખોવાયેલ પત્તું ચોકટનું હોય તેની સંભાવના શોધો.

14. $x + 2y \geq 100$, $2x - y \leq 0$, $2x + y \leq 200$; $x, y \geq 0$ આપેલ શરતોને ધ્યાનમાં રાખી $Z = x + 2y$ નું મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય શોધો.

SECTION – C (4 Marks of each question)

• નીચે આપેલા 15 થી 18 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.) [16]

15. લંબવૃત્તીય શંકુની વક્રસપાટી ન્યૂનતમ હોય અને ઘનફળ આપેલ હોય ત્યારે શંકુની ઊંચાઈ એ તેના આધારની ત્રિજ્યા કરતા $\sqrt{2}$ ગણી છે તેમ સાબિત કરો.

અથવા

જે અંતરાલમાં $f(x) = \frac{3}{10}x^4 - \frac{4}{5}x^3 - 3x^2 + \frac{36}{5}x + 11$ (a) ચુસ્ત વધતું વિધેય (b) ચુસ્ત ઘટતું વિધેય હોય તે અંતરાલો નક્કી કરો.

16. નિશ્ચાયકના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરીને સાબિત કરો :

$$\begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & 1 \\ (c+a)^2 & b^2 & 1 \\ (a+b)^2 & c^2 & 1 \end{vmatrix} = -2(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a).$$

17. $\int_0^{\pi} \log(\sin x) dx$ નું મૂલ્ય મેળવો.

18. વક્રના કોઈ પણ બિંદુ (x, y) આગળ તેના સ્પર્શકનો ઢાળ $\frac{x^2 + y^2}{2xy}$ છે. સાબિત કરો કે આવા વક્રોની સંહિતિનું સમીકરણ $x^2 - y^2 = cx$ છે.

Std : 12th

GYANMANJARI HIGHER SECONDARY SCHOOL

Marks : 100

Sub : Maths

Guj. Med.

WST-2

Board

Time: 3 hrs

Date : 06/03/23

Time : [1 Hour]

*** PART - A ***

Total Marks : [50]

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલા છે. તો પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટુ ● કરવાનું રહેશે.

1. $f : R \rightarrow R, f(x) = \frac{kx+1}{4}$ તથા $f^{-1}(2) = 1$ તો $k = \dots\dots\dots$
- (A) 3 (B) 7 (C) $-\frac{2}{5}$ (D) $\frac{3}{2}$
2. ગણ $A = \{1, 2, 3, \dots, 14\}$ પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $R = \{(x, y) / 3x - y = 0\}$ એ.....
- (A) સંમિત છે (B) સ્વવાચક છે (C) પરંપરિત નથી (D) A તથા B
3. ગણ $\{2, 4, 6, 8\}$ પર વ્યાખ્યાયિત દ્વિક્રિયા $a * b = a$ અને b નો ગુ.સા.અ. છે. * એ
- (A) સમક્રમી છે, જૂથના નિયમનું પાલન કરતું નથી. (B) સમક્રમી નથી, જૂથના નિયમનું પાલન કરતું નથી.
- (C) સમક્રમી નથી, જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે. (D) સમક્રમી છે, જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે.
4. $\sec^4(\tan^{-1} 2) = \dots\dots\dots$
- (A) 16 (B) 15 (C) 17 (D) 25

Rough Work

1

5. $\cos^{-1}\left(\cos\frac{13\pi}{6}\right) = \dots\dots\dots$

- (A) $\frac{13\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{11\pi}{6}$ (D) $-\frac{\pi}{6}$

6. ΔABC માટે $A = \tan^{-1} 3, B = \tan^{-1} 2$ તો $C = \dots\dots\dots$

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\tan^{-1} 5$ (D) $\frac{\pi}{6}$

7. $\sin^{-1}(1-x) - 2\sin^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ તો $x = \dots\dots\dots$

- (A) $0, \frac{1}{2}$ (B) $1, \frac{1}{2}$ (C) 0 (D) 1

8. $A = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -6 \end{bmatrix}$ તો $BA = \dots\dots\dots$

- (A) $[20]$ (B) $\begin{bmatrix} -2 & -6 & 12 \\ 4 & 12 & -24 \\ 5 & 15 & -30 \end{bmatrix}$ (C) $[-20]$ (D) $\begin{bmatrix} -2 \\ 12 \\ -30 \end{bmatrix}$

9. જો.....તો X અને Y એકબીજાના વ્યસ્ત શ્રેણિક છે.

- (A) $XY = YX = O$ (B) $XY \neq I, YX = O$ (C) $X^{-1}Y^{-1} = Y^{-1}X^{-1} = I$ (D) $XY = YX$

10. પ્રત્યેક ઘટક 0 અથવા 1 હોય તેવા 2×2 કક્ષાવાળા શ્રેણીકની સંખ્યા

- (A) 16 (B) 4 (C) 512 (D) 8

11. જો A અને B સમાન કક્ષાવાળા સંમિત શ્રેણિક હોય તો $AB - BA$ એ
- (A) વિસંમિત શ્રેણિક છે. (B) સંમિત શ્રેણિક છે.
(C) શૂન્ય શ્રેણિક છે. (D) એકમ શ્રેણિક છે.
12. જો $\begin{vmatrix} 3 & x \\ x & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ માં $x < 0$ તો x નું મુલ્ય.....
- (A) $\pm 2\sqrt{2}$ (B) માત્ર $2\sqrt{2}$ (C) માત્ર $-2\sqrt{2}$ (D) $-\sqrt{14}$
13. $A(1,3), B(0,0), C(K,0)$ તથા ABC નું ક્ષેત્રફળ 3 ચોરસ એકમ હોય તો $K = \dots$
- (A) ± 2 (B) ± 3 (C) ± 4 (D) ± 1
14. નિશ્ચાયક $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ ના ઘટક 2 ના ઉપનિશ્ચાયક તથા સહઅવયવ નો સરવાળો.....
- (A) 0 (B) 12 (C) -12 (D) -6
15. $f(x) = \begin{cases} 5 & x \leq 2 \\ dx + b & 2 < x < 10 \\ 21 & x \geq 10 \end{cases}$ સતત હોય તો $6d + b = \dots$
- (A) 21 (B) -16 (C) 13 (D) 0
16. $f(x) = x^3$ ને $[-1,1]$ પર મધ્યકમાન પ્રમેય લગાડતાં $c = \dots$
- (A) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\pm \sqrt{3}$ (C) 0 (D) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

17. જો $x = d \cos^3 \theta, y = d \sin^3 \theta$ તો $\frac{dy}{dx} = \dots$

- (A) $-\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$ (B) $\tan \theta$ (C) $\cot \theta$ (D) $3d \sin^2 \theta$

18. ગોલકનું ઘનફળ π સેમી³/સેકન્ડ ના દરે વધે છે. જ્યારે ત્રિજ્યા 3 સેમી હોય ત્યારે ત્રિજ્યા વધવાનો દર

- (A) 36 સેમી/સેકન્ડ (B) $\frac{1}{36}$ સેમી/સેકન્ડ (C) 36 સેમી³/સેકન્ડ (D) 9 સેમી/સેકન્ડ

19. $y^2 = x$ ના જે બિંદુએ સ્પર્શક x અક્ષની ઘનદિશા સાથે $\frac{\pi}{4}$ માપનો ખૂણો બનાવે તે બિંદુ છે.

- (A) $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ (B) (0 0) (C) (2 1) (D) $\left(\frac{-1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

20. $f(x) = 2x^3 - 3x + 5$ હોય તો $f(1.05)$ નું આસન્ન મૂલ્ય

- (A) 4.05 (B) 4.15 (C) 5.04 (D) 2.05

21. $y = x^2 e^{-x}$ એ અંતરાલમાં વધતું વિધેય છે.

- (A) $(-\infty, \infty)$ (B) $(-2, 0)$ (C) $(2, \infty)$ (D) $(0, 2)$

22. $\int \frac{1}{\sqrt{x^{10} - x^2}} dx = \dots + c$

- (A) $\frac{1}{4} \log \left| \sqrt{x^{10} - x^2} + x^2 \right|$ (B) $\frac{1}{2} \log \left| x^{10} + x^2 \right|$ (C) $-\frac{\sec^{-1}(x^4)}{4}$ (D) $\frac{\sec^{-1}(x^4)}{4}$

23. $\int \frac{\sin x}{\sin(x+d)} dx = x \cos d + k \log |\sin(x+d)| + C$ તો $k = \dots$

- (A) 2 (B) 3 (C) $-\sin d$ (D) $\sin d$

24. $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{dx}{4+9x^2} = \dots$
- (A) $\frac{\pi}{24}$ (B) $\frac{\pi}{12}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{4}$
25. જો $\int_n^{n+1} f(x) dx = n^3$ તો $\int_{-4}^4 f(x) dx = \dots$ (જ્યાં $n \in Z$)
- (A) 64 (B) - 64 (C) 27 (D) None
26. $\int_{-1}^0 |x| dx = \dots$
- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 0
27. $\int [\tan(\log x) + \sec^2(\log x)] dx = \dots + C$
- (A) $e^x \tan(\log x)$ (B) $\tan(\log x)$ (C) $x \tan(\log x)$ (D) $x \sec^2(\log x)$
28. જો $\frac{d}{dx}(f(x)) = 4x^3 - \frac{3}{x^4}$ અને $f(2) = 0$ હોય તો $f(x) = \dots$ છે.
- (A) $x^4 + \frac{1}{x^3} - \frac{129}{8}$ (B) $x^3 + \frac{1}{x^4} + \frac{129}{8}$ (C) $x^4 + \frac{1}{x^3} + \frac{129}{8}$ (D) $x^3 + \frac{1}{x^4} - \frac{129}{8}$
29. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3 + x \cos x + \tan^5 x + 1) dx$ નું મૂલ્ય
- (A) 0 (B) 2 (C) π (D) 1
30. વક્ર $y = x^3, x$ અક્ષ અને રેખાઓ $x = -2$ તથા $x = 1$ વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ.....
- (A) - 9 (B) $-\frac{15}{4}$ (C) $\frac{15}{4}$ (D) $\frac{17}{4}$

31. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 4$ વડે ઘેરાયેલા આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ
- (A) 6π (B) 24π (C) 12π (D) 36π
32. વક્ર $y = \sin x, x = 0$ અને $x = \frac{3\pi}{2}$ દ્વારા આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
33. તૃતીય કક્ષાના વિકલ સમીકરણનાં વિશિષ્ટ ઉકેલમાં સ્પેર અચળની સંખ્યા હશે.
- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
34. વક્રોની સંહતી $y = a \sin(x + b)$ (જ્યાં b સ્પેર અચળ છે.) માટે વિકલ સમીકરણ છે.
- (A) $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ (B) $\frac{dy}{dx} - y = 0$ (C) $\frac{dy}{dx} = y \cot(x + b)$ (D) $\frac{dy}{dx} = a \cos(x + b)$
35. વિકલ સમીકરણ $\frac{d^4 y}{dx^4} - \sin\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right) = 0$ ની કક્ષા તથા પરિમાણ અનુક્રમે
- (A) 4, 3 (B) 4, 1 (C) 4, અવ્યાખ્યાયિત (D) અવ્યાખ્યાયિત, 4
36. સદિશ $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j}$ ની દિશામાં જે સદીશનું માન 7 એકમ હોય તેવો સદિશ
- (A) $\frac{7\sqrt{5}}{5}\hat{i} - \frac{14\sqrt{5}}{5}\hat{j}$ (B) $\frac{7}{\sqrt{5}}\hat{i} + \frac{14}{\sqrt{5}}\hat{j}$ (C) $7\hat{i} - 14\hat{j}$ (D) $7\hat{i}$
37. જો $\vec{a}$ એકમ સદિશ હોય તથા $(\vec{x} - \vec{a}) \cdot (\vec{x} + \vec{a}) = 8$ તો $|\vec{x}| = \dots\dots$
- (A) 9 (B) 3 (C) 8 (D) -3

38. સદિશો $\vec{a}$ તથા $\vec{b}$ માં $|\vec{a}|=3$ અને $|\vec{b}|=\frac{\sqrt{2}}{3}$ છે. જો $\vec{a} \times \vec{b}$ એકમ સદિશ હોય, તો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ વચ્ચેનો ખૂણોહોય.
- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
39. જો સદિશ $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ અને $\vec{c} = \lambda\hat{i} + 7\hat{j} + 3\hat{k}$ સમતલીય હોય તો $\lambda = \dots\dots$
- (A) 4 (B) 9 (C) 0 (D) -1
40. જો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણની પાસપાસેની બાજુઓના સ્થાન સદિશો $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ અને $\vec{b} = 2\hat{i} - 7\hat{j} + \hat{k}$ હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ
- (A) $15\sqrt{2}$ (B) $5\sqrt{2}$ (C) $\frac{15}{\sqrt{2}}$ (D) 30
41. $\vec{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) + \vec{j} \cdot (\hat{i} \times \hat{k}) + \vec{k} \cdot (\hat{i} \times \hat{j})$ નું મુલ્ય
- (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 3
42. ઊગમબિંદુથી સમતલ $2x - 3y + 4z - 6 = 0$ નું લંબઅંતર
- (A) $\frac{6}{29}$ (B) $\frac{6}{\sqrt{29}}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$
43. સમતલો $2x - y + 4z = 5$ અને $5x - 2.5y + 10z = 6$
- (A) પરસ્પરલંબ છે. (B) સમાંતર છે.
- (C) y અક્ષને છેદે છે. (D) $\left(0, 0, \frac{5}{4}\right)$ માંથી પસાર થાય છે.

44. જો રેખા x -અક્ષ, y -અક્ષ, z -અક્ષની ધન દિશા સાથે અનુક્રમે $90^\circ, 60^\circ, 30^\circ$ નાં ખૂણા બનાવે તો તેની દિક્કોસાઈન
 (A) $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0$ (D) $1, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$
45. સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નમાં આલેખ હેતુલક્ષી વિધેય
 (A) અચળ હોય છે. (B) નું ઈષ્ટતમ મુલ્ય શોધવાનું હોય
 (C) અસમતા હોય (D) દ્વિઘાત સમીકરણ હોય
46. મર્યાદાઓની અસમતા સંહતી $2x + y \leq 10, x + 3y \leq 15, x \geq 0$ થી રચાતા શક્ય ઉકેલના પ્રદેશમાં શિરોબિંદુઓ $(0,0), (5,0), (3,4)$ અને $(0,5)$ છે. $z = px + qy, p > 0, q > 0$ જો z ની મહત્તમ કિંમત શિરોબિંદુ $(3,4)$ અને $(0,5)$ બંને આગળ મળે તો p તથા q વચ્ચેનો સંબંધ
 (A) $p = q$ (B) $p = 2q$ (C) $p = 3q$ (D) $q = 3p$
47. $x + y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$ શરતોને આધીન $z = 3x + 4y$ નું ન્યુનતમ મુલ્ય
 (A) 0 (B) 12 (C) 16 (D) શક્ય નથી
48. જો $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = 0$ હોય, તો $P(A|B) = \dots$
 (A) 0 (B) $1/2$ (C) અવ્યાખ્યાયિત (D) 1
49. જો સંભાવના વિતરણમાં $E(X) = 5, \text{Var}(X) = 2$ હોય, તો $E(2X + 7) + \text{Var}(2X + 7) = \dots$
 (A) 25 (B) 17 (C) 15 (D) 20
50. કુટુંબના ફોટા માટે માતા-પિતા અને પુત્ર યાદચ્છિ કરી તે એકસાથે હારમાં ઊભા રહે છે.
 E : પુત્ર ડાબીબાજુના એક છેડા પર છે. F : પિતા મધ્યમાં છે. તો $P(E|F) = \dots$
 (A) $\frac{1}{3}$ (B) 1 (C) 0 (D) $\frac{1}{2}$

SECTION – A (2 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 1 થી 8 પ્રશ્નોની ગણતરી કરી ટૂંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

[16]

1. સાબિત કરો : $2 \tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{7} = \tan^{-1} \frac{31}{17}$

2. $\cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$ ને $\tan^{-1} x$ ના સ્વરૂપમાં દર્શાવો. ($x > 0$)

3. જો $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ અને $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ હોય, તો એવો k શોધો કે જેથી $A^2 = kA - 2I$ થાય.

4. સંકલનના ઉપયોગથી $|x| + |y| = 1$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

OR

વર્તુળ $x^2 + y^2 = 4$ અને રેખાઓ $x=0, x=2$ થી ઘેરાયેલા પ્રથમચરણના પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

5. વિકલસમીકરણ $ydx - (x + 2y^2)dy = 0$ નો વ્યાપક ઉકેલ શોધો.

6. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણની પાસપાસેની બે બાજુઓ $2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ અને $\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ છે. તેના વિકર્ણને સમાંતર એકમ સદિશ શોધો. વળી, તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

7. $(5,1,6)$ અને $(3,4,1)$ માંથી પસાર થતી રેખા YZ સમતલના જે બિંદુમાંથી પસાર થાય તે બિંદુના યામ શોધો.

OR

રેખા $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{6}$ અને સમતલ $10x + 2y - 11z = 3$ વચ્ચેનો ખૂણો શોધો

8. એક વિધન દોડમાં, ખેલાડીએ 10 વિધનો પસાર કરવાના હોય છે. તે દરેક વિધનને સફળતાપૂર્વક પસાર કરે તેની સંભાવના $\frac{5}{6}$ છે. તે બે કરતા ઓછા વિધનોને પછાડશે તેની સંભાવના કેટલી ?

SECTION – B (3 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 9 થી 14 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

[18]

9. સાબિત કરો કે $f : [-1,1] \rightarrow R$, $f(x) = \frac{x}{(x+2)}$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એક – એક છે. વિધેય

$f : [-1,1] \rightarrow f$ નો વિસ્તાર, તો f નું પ્રતિવિધેય શોધો.

10. આપેલ સુરેખ સમીકરણોની સંહતીનો ઉકેલ શ્રેણિકના ઉપયોગથી મેળવો.
 $x - y + 2z = 1, 2y - 3z = 1, 3x - 2y + 4z = 2$

11. જો $\cos y = x \cos(a + y)$ અને $\cos a \neq \pm 1$ હોય, તો સાબિત કરો કે $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a + y)}{\sin a}$.

OR

સાબિત કરો કે મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય $f(x) = [x]$, $0 < x < 3$ એ $x=1$ અને $x=2$ આગળ વિકલનીય નથી.

12. $2x + 3y + 4z - 12 = 0$ ઊગમબિંદુથી સમતલ પર દોરેલા લંબના લંબપાદના યામ શોધો.

13. $x + 2y \geq 100, 2x - y \leq 0, 2x + y \leq 200, x \geq 0, y \geq 0$ શરતો ને આધીન $z = x + 2y$ નું મહત્તમ તેમજ ન્યૂનતમ મુલ્ય શોધો.
14. સમતોલ પાસાને ફેંકવાની રમતમાં, એક માણસ પાસા પર પૂર્ણાંક 6 મળે, તો એક રૂપિયો જીતે છે અને અન્ય કોઈ પણ પૂર્ણાંક મળે ત્યારે રૂપિયો ગુમાવે છે. એ માણસે પાસાને ત્રણ વખત ફેંકવાનો નિર્ણય કર્યો છે, પરંતુ જેવો એને પૂર્ણાંક 6 મળશે કે તરત જ તે રમતને છોડી દેશે. તે રકમ જીતે/ગુમા વેતેની અપેક્ષિત કિંમત શોધો.

OR

એક નિગમમાં નિયામકોની સમિતિમાં હોદ્દો મેળવવા માટે બે સમૂહો હરીફાઈ કરી રહ્યા છે. પ્રથમ અને દ્વિતીય સમૂહ જીતશે તેની સંભાવનાઓ અનુક્રમે 0.6 અને 0.4 છે. વધુમાં, જો પ્રથમ સમૂહ જીતશે તો નવી ઉત્પાદિત વસ્તુ રજુ કરવાની સંભાવના 0.7 છે અને દ્વિતીય સમૂહ માટે અનુરૂપ સંભાવના 0.3 છે. નવી ઉત્પાદિત વસ્તુ દ્વિતીય સમૂહ દ્વારા રજુ થઈ હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

SECTION – C (4 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 15 થી 18 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.) [16]

15. જો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ a, b અને c માટે
$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ c+a & a+b & b+c \\ a+b & b+c & c+a \end{vmatrix} = 0$$
 હોય, તો સાબિત કરો કે $a+b+c=0$ અથવા $a=b=c$.

16. R ત્રિજ્યા વાળા ગોલકમાં અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળવાળા નળાકારની ઊંચાઈ $\frac{2R}{\sqrt{3}}$ છે તેમ સાબિત કરો અને આ નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ શોધો.

OR

કોઈ પણ ક્ષણે રેડીયમનો ક્ષય દર તે સમયનાં તેનાં જથ્થાનાં સમપ્રમાણમાં છે. જો t_1 સમયે જથ્થો m_1 અને t_2 સમયે જથ્થો m_2 હોય તો સાબિત કરો કે જથ્થો અડધો થવાનો સમય $\frac{t_2 - t_1}{\log\left(\frac{m_1}{m_2}\right)} \log 2$ છે.

17. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx$ ની કિંમત શોધો.

18. $y = (\log x)^x + x^{\log x}$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.



GYANMANJARI HIGHER SECONDARY SCHOOL

12TH WST - 1

ગુજરાતી માધ્યમ

DT. 22 - 02 - 2024

સમય : 3 કલાક

રસાયણ વિજ્ઞાન (052)

કુલ ગુણ : 100

સમય : 1 કલાક

PART - A

કુલ ગુણ : 50

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના કુલ 50 પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને OMR શીટમાં જવાબ લખવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR શીટમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O, (D) O, આપેલા છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને બોલપેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટ ● કરવાનું રહેશે.
- (5) રફ કાર્ય આ પ્રશ્નપત્રમાં જ કરવાનું રહેશે.
- (6) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

01. જલીય મંદ ફેરસ સલ્ફેટ દ્રાવણનો વોન્ટહોફ અવયવ શું છે ?
(A) < 1 (B) શૂન્ય (C) > 1 (D) 1
02. 298 K તાપમાને CO_2 વાયુનું આંશિક દબાણ 2×10^{-3} બાર હોય તો, તેની પાણીમાં દ્રાવ્યતા મોલ અંશમાં ગણો. CO_2 વાયુ માટે K_a નું મૂલ્ય 6.02×10^{-4} બાર છે.
(A) 3.322×10^{-3} (B) 3.011×10^{-3}
(C) 3.322×10^{-4} (D) 3.011×10^{-6}
03. મોલલ ઉત્ત્રયન અચળાંકનો એકમ
(A) K kg mol^{-1} અથવા K (મોલાલિટી)^{-1} (B) mol kg K^{-1} અથવા K^{-1} (મોલાલિટી)
(C) $\text{Kg mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ અથવા K^{-1} (મોલાલિટી) $^{-1}$ (D) K mol kg^{-1} અથવા k (મોલાલિટી)
04. $\text{Ar}_{(g)}$, $\text{CO}_{2(g)}$, $\text{HCHO}_{(g)}$ અને $\text{CH}_{4(g)}$ ના K_H ના મૂલ્ય અનુક્રમે 40.39, 1.67, 1.83×10^{-5} અને 0.413 છે. તો આ વાયુઓને તેમની દ્રાવ્યતાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.
(A) $\text{HCHO} < \text{CH}_4 < \text{CO}_2 < \text{Ar}$ (B) $\text{HCHO} < \text{CO}_2 < \text{CH}_4 < \text{Ar}$
(C) $\text{Ar} < \text{CO}_2 < \text{HCHO} < \text{CH}_4$ (D) $\text{Ar} < \text{CO}_2 < \text{CH}_4 < \text{HCHO}$
05. નીચે આપેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરીને સૌથી પ્રબળ રિડક્શનકર્તા શોધો.
$$E_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}|\text{Cr}^{3+}} = 1.33 \text{ V}; E_{\text{Cl}_2|\text{Cl}^-} = 1.36 \text{ V}$$

$$E_{\text{MnO}_4^-|\text{Mn}^{2+}} = 1.51 \text{ V}; E_{\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}} = -0.74 \text{ V}$$

(A) Cl^- (B) Cr (C) Cr^{3+} (D) Mn^{2+}

06. જલીય સોડિયમ ક્લોરાઈડના દ્રાવણના વિદ્યુતવિભાજનમાં નીચેનામાંથી કઈ અર્ધકોષ પ્રક્રિયા એનોડ પર થશે ?

- (A) $\text{Na}_{(aq)}^+ + e^- \rightarrow \text{Na}_{(s)}; E_{\text{cell}} = -2.71 \text{ V}$
- (B) $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{O}_{2(g)} + 4\text{H}_{(aq)}^+ + 4e^-; E_{\text{cell}} = -1.23 \text{ V}$
- (C) $\text{H}_{(aq)}^+ + e^- \rightarrow \frac{1}{2}\text{H}_{2(g)}; E_{\text{cell}} = -0.00 \text{ V}$
- (D) $\text{Cl}_{(aq)}^- \rightarrow \frac{1}{2}\text{Cl}_{2(g)} + e^-; E_{\text{cell}} = -1.36 \text{ V}$

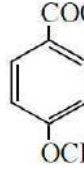
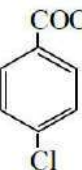
રફ કાર્ય

P.T.O

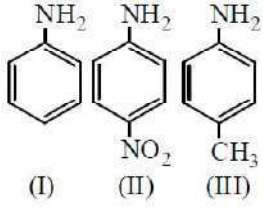
07. CuSO_4 ના દ્રાવણમાં 3 ampere પ્રવાહ બે કલાક માટે પસાર કરાય છે તો કેથોડ ઉપર 3 gram કોપર મળે છે તો પ્રવાહની ક્ષમતા (efficiency) કેટલી? (At. wt. of Cu = 63.5 gram/mole)
- (A) 33 % (B) 48.7 %
(C) 42.2 % (D) 54.4 %
08. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા 50% પૂર્ણ થતાં 100 સેકન્ડ લાગે છે, તો આ પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક....
- (A) $6.93 \times 10^{-3} \text{ mol lit.}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (B) $6.93 \times 10^{-3} \text{ mol}^2 \text{ lit.}^{-2} \text{ s}^{-1}$
(C) $6.93 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ (D) $6.93 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
09. પ્રારંભિક દ્વિ-આણ્વિક પ્રક્રિયા માટે નીચેનામાંથી કયો સંબંધ સાચો છે ?
- (A) પ્રક્રિયા ક્રમ = આણ્વિકતા (B) પ્રક્રિયા ક્રમ $\leq$ આણ્વિકતા
(C) પ્રક્રિયા ક્રમ $>$ આણ્વિકતા (D) પ્રક્રિયા ક્રમ $<$ આણ્વિકતા
10. નીચેના સમીકરણમાં 'A' શું થશે ?
 $\text{A} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CHCl}_3 + \text{HCOONa} + \text{H}_2\text{O}$
- (A) ક્લોરોફોર્મ (B) ક્લોરલ હાઈડ્રેટ
(C) ક્લોરલ (D) કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઈડ
11. નીચે કેટલાંક આયનના રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપેલા છે તો તેમની ઓક્સિડેશનકર્તાની ક્ષમતાના આધારે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો.

Ion	ClO_4^-	IO_4^-	BrO_4^-
રિડક્શન પોટેન્શિયલ (E°/V)	1.19 V	1.65 V	1.74 V

- (A) $\text{ClO}_4^- > \text{IO}_4^- > \text{BrO}_4^-$ (B) $\text{IO}_4^- > \text{BrO}_4^- > \text{ClO}_4^-$
(C) $\text{BrO}_4^- > \text{IO}_4^- > \text{ClO}_4^-$ (D) $\text{BrO}_4^- > \text{ClO}_4^- > \text{IO}_4^-$
12. આલ્કલાઈન (બેઝીક) માધ્યમમાં KMnO_4 ઓક્સિડેશનકર્તા વર્તે છે જ્યારે આલ્કલાઈન KMnO_4 ની KI સાથે ક્રિયા કરાય ત્યારે આયોડાઈડ આયનનું ઓક્સિડેશન માં થાય છે.
- (A) I_2 (B) IO^- (C) IO_3^- (D) IO_4^-
13. ડિક્રોનિયમ 4d સંક્રાંતિ શ્રેણીનું તત્વ છે અને હેફનિયમ 5d સંક્રાંતિ શ્રેણીનું તત્વ છે. છતાં પણ તેઓ સમાન ભૌમિક અને રાસાયણિક ગુણો દર્શાવે છે કારણ કે
- (A) બંને d - વિભાગનાં છે. (B) બંનેમાં સમાન સંખ્યામાં ઈલેક્ટ્રોન છે.
(C) બંનેને સમાન પરમાણ્વિક ત્રિજ્યા છે.
(D) બંને આવર્ત કોષ્ટકના સમાન-એક જ સમૂહનાં છે.
14. સાંદ્ર H_2SO_4 માં KMnO_4 નો થોડોક જથ્થો ઉમેરવાથી લીલો તૈલી પદાર્થ મળે છે જે ઘણી જ વિસ્ફોટક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. નીચેના સંયોજનોમાંથી આ સંયોજન ઓળખો.
- (A) Mn_2O_7 (B) MnO_2 (C) MnSO_4 (D) Mn_2O_3
15. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ જાંબલી અને $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \times \text{H}_2\text{O}$ (ભૂખરો-લીલો) વચ્ચે કઈ સમઘટકતા જોવા મળે છે.
- (A) બંધનીય સમઘટકતા (B) દ્રાવક સમઘટકતા
(C) આયનીકરણ સમઘટકતા (D) સવર્ગ સમઘટકતા
16. જ્યારે 1 મોલ $\text{CrCl}_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$ ને વધુ પ્રમાણમાં AgNO_3 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે 3 મોલ AgCl પ્રાપ્ત થાય છે. તો સંકીર્ણનું સૂત્ર
- (A) $[\text{CrCl}_3(\text{H}_2\text{O})_3] \times 3\text{H}_2\text{O}$ (B) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \times 2\text{H}_2\text{O}$
(C) $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \times \text{H}_2\text{O}$ (D) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$
17. સવર્ગ સંયોજનોના રંગ એ સ્ફટિકક્ષેત્ર વિષાટન પર આધાર રાખે છે. સંકીર્ણ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ના દૃશ્યમાન વિસ્તારમાં પ્રકાશની તરંગલંબાઈના શોષણનો સાચો ક્રમ જણાવો.
- (A) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(C) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(D) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
18. કિરાલ સંયોજનોના નિરપેક્ષ વિન્યાસ નામકરણમાં કેટલાક અગત્યના સમૂહોનો સાચો અગ્રિમતાક્રમ પસંદ કરો.
- (A) $-\text{SO}_3\text{H} > -\text{CH}_2\text{OH} > -\text{COOR} > -\text{OCOR}$
(B) $-\text{SO}_3\text{H} > -\text{OCOR} > -\text{COOR} > -\text{CH}_2\text{OH}$
(C) $-\text{CH}_2\text{OH} > -\text{COOR} > -\text{OCOR} > -\text{SO}_3\text{H}$
(D) $-\text{SO}_3\text{H} > -\text{COOR} > -\text{OCOR} > -\text{CH}_2\text{OH}$

19. બેન્ઝિન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ($C_6H_5N_2Cl$) માં કેટલા σ બંધ અને π બંધ હોય છે ?
 (A) $6 - \sigma, 3 - \pi$ (B) $14 - \sigma, 4 - \pi$
 (C) $14 - \sigma, 6 - \pi$ (D) $13 - \sigma, 4 - \pi$
20. નીચેના પૈકી કયા સંયોજનની S_N1 પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા સૌથી વધુ છે ?
 (A) $C_6H_5CH(C_6H_5)Br$ (B) $C_6H_5CH_2Br$
 (C) $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Br$ (D) $C_6H_5CH(CH_3)Br$
21. 6.45 ગ્રામ CH_3CH_2Cl નું ડીહાઇડ્રોહોજિનેશન કરવામાં આવ્યું ત્યારે 50% પ્રક્રિયક વપરાય છે, તો પ્રાપ્ત થતી મુખ્ય નીપજનું વજન કેટલું થાય ? (H, C અને Cl નાં પરમાણ્વીય દળ અનુક્રમે 1, 12 અને 35.5 ગ્રામ મોલ⁻¹ છે.)
 (A) 0.7 gm (B) 1.4 gm (C) 2.8 gm (D) 5.6 gm
22. ફીનોલની રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયાથી મળતી અંતિમ નીપજમાં σ અને π બંધની સંખ્યા અનુક્રમે કેટલી છે ?
 (A) $\sigma = 12, \pi = 4$ (B) $\sigma = 15, \pi = 5$
 (C) $\sigma = 15, \pi = 4$ (D) $\sigma = 15, \pi = 3$
23. STP એ 560 મીલીલીટર ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરવા માટે સોડીયમ સાથે કેટલા ગ્રામ ફીનોલની પ્રક્રિયા કરવી પડે ? (ફીનોલનું આણ્વિય દળ 46 ગ્રામ મોલ⁻¹)
 (A) 1.15 (B) 2.3 (C) 4.6 (D) 11.5
24. પદાર્થ A $\xrightarrow[573K]{Cu}$ આઈસો બ્યુટીલીન પ્રક્રિયામાં પદાર્થ A નું બંધારણીય સૂત્ર કયું છે ?
 (A) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$ (B) $CH_3 - \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} - CH_2 - CH_3$
 (C) $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH} - CH_2 - OH$ (D) $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{C} - OH$
25. કયા એસિડ માટે pKa નું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે ?
 (A)  (B)  (C)  (D) 
26. $P \xrightarrow{KMnO_4/KOH} Q \xrightarrow[\Delta]{સોડિયમ} R \xrightarrow[નિર્જન AlCl_3]{CH_3Cl} S$
 જો P અને S ટોલ્યુઈન છે. તો Q અને R અનુક્રમે અને ... છે.
 (A) બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, બેન્ઝોઈક એસિડ (B) બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, સોડિયમ બેન્ઝોએટ
 (C) બેન્ઝોઈક એસિડ, બેન્ઝિન (D) બેન્ઝિન, બેન્ઝોઈક એસિડ
27. નીચે પૈકી કયા સંયોજનને Br_2 અને ફીનોલીક NaOH ના મિશ્રણ સાથે ગરમ કરતા પ્રાથમિક એમાઈન આપે છે ?
 (A) $RCONHCH_3$ (B) $RCONH_2$
 (C) $RCOCl$ (D) $RCOOR$
28. કયું સંયોજન કાર્બાઈલ એમાઈન કસોટી આપશે ?
 (A) બેન્ઝાઈલ એમાઈન (B) ડાય ફિનાઈલ એમાઈન
 (C) N, N-ડાય મિથાઈલ એનીલીન (D) N-મિથાઈલ બેન્ઝિનેમાઈન
29. ગ્રેબિયલ પ્લેમેઈડ સંશ્લેષણમાં નાઈટ્રોજનનો સ્ત્રોત ... છે.
 (A) $C_6H_4(CO)_2N^+K^+$ (B) NaN_3
 (C) KCN (D) $NaNO_2$

30. નીચે આપેલા સંયોજનોને તેના બેઈઝીક પ્રબળતાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.



- (A) II < III < I (B) III < I < II
(C) III < II < I (D) II < I < III
31. થાયરોક્સાઈડ કયા એમિનો એસિડનો આયોડિનયુક્ત વ્યુત્પન્ન છે ?
(A) ટાયરોસીન (B) સિસ્ટાઈન
(C) ગ્લુટામાઈન (D) ટ્રિપ્ટોફેન
32. સ્નાયુઓમાં રહેલો કયો પ્રોટીન પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે ?
(A) કેરોટીન (B) ઇન્સ્યુલીન
(C) આલ્બ્યુમિન (D) માયોસીન
33. DNA અને RNA માં ચાર-ચાર બેઈઝ હોય છે તો નીચેનામાંથી કયો બેઈઝ RNA માં જોવા મળતો નથી ?
(A) એડેનીન (B) યુરેસિલ
(C) થાઈમીન (D) સાઈટોસીન
34. 25° સે. તાપમાને સલ્ફ્યુરીક એસિડના 200 મી.લી. જલીય દ્રાવણ માટે $[H_3O^+]$ ની સાંદ્રતાનું મુલ્ય 1M હોય તો, તેમાં કેટલા ગ્રામ સલ્ફ્યુરીક એસિડ ઓગાળેલો હશે?
[H = 1, O = 16, S = 32 ગ્રામ/મોલ]
(A) 4.9 gram (B) 19.6 gram
(C) 9.8 gram (D) 0.98 gram
35. $Cu^{2+}(aq) + e^- \rightarrow Cu^+(aq)$ અને
 $Cu^{2+}(aq) + e^- \rightarrow Cu(s)$ ના ઈલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ +0.15 V અને +0.50 V અનુક્રમે છે. $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu}$ ની કિંમત શું થશે ?
(A) 0.325 V (B) 0.650 V
(C) 0.150 V (D) 0.500 V
36. 298K તાપમાને $X_2 + Y_2 \rightarrow 2XY + 20KJ$ પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા 15 kJ હોય તો $2XY \rightarrow X_2 + Y_2$ પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા કેટલી થશે ?
(A) +35 KJ (B) -35 KJ
(C) -5 KJ (D) -15 KJ
37. પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા 2.303 કિ. જૂલ છે, તો $\log K \rightarrow \frac{1}{T}$ ના આલેખના ઢાળનું મુલ્ય શું થશે ?
(A) -503.27 જૂલ (B) -12195.12 જૂલ
(C) -120.28 જૂલ (D) -239.0 જૂલ

રફ કાર્ય

38. સલ્ફ્યુરાઈલ ક્લોરાઈડમાં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક શું છે ?
 (A) +4 (B) +6 (C) +2 (D) +3
39. કોપર એ તેના સ્થાયી સંયોજનમાં +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે જેનું કારણ નીચેનામાંથી છે.
 (A) કોપર એ તેની +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં સંક્રાંતિ તત્વ છે.
 (B) +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા કોપર સંયોજનો એ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાથી બને છે.
 (C) કોપરની +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનીય રચના $[Ar] 3d^9 4s^0$ છે.
 (D) કોપર તેની +2 અવસ્થામાં રંગીન સંયોજનો આપે છે.
40. કયું જલીય દ્રાવણમાં સૌથી ઓછું સ્થાયી છે ?
 (A) Mn^{2+} (B) Fe^{2+} (C) Co^{2+} (D) Ni^{2+}
41. નીચેના પૈકી કયું સંકીર્ણ આયન પ્રકાશ સમઘટકતા દર્શાવે છે ?
 (P) ટ્રાન્સ - $[Cr(en)_2(CN)_2]^+$ (Q) સીસ - $[Cr(en)_2(CH_3)_2]^+$
 (R) ફેસિયલ - $[Co(H_2O)_3(NH_3)_3]^{+3}$
 (A) P (B) Q
 (C) P અને Q બંને (D) P, Q અને R ત્રણેય
42. નીચેની પ્રક્રિયામાં 'B' શું છે ?
 $3R - OH + PX_3 \rightarrow 3R - X + B$
 (A) ફોસ્ફોરિક એસિડ (B) પાયરો ફોસ્ફોરિક એસિડ
 (C) ફોસ્ફરસ એસિડ (D) મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ
43. વિલિયમસન સંશ્લેષણ છે.
 (A) SN પ્રક્રિયા (B) SN^1 પ્રક્રિયા
 (C) SN^2 પ્રક્રિયા (D) કોઈ નહીં
44. નીચેના પૈકી કયું સંયોજન સૌથી વધારે એસિડિક છે ?
 (A) $CH_3 OH$ (B) $CH_3 \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} CH_3$
 (C) $CH_3 CH_2 CH_2 OH$ (D) $CH_3 \underset{\substack{| \\ OH}}{\overset{\substack{CH_3 \\ |}}{C}} - CH_3$
45. નીચેનામાંથી કયો આલ્કોહોલ લ્યુકાસ કસોટીમાં કોઈપણ પ્રકારનું પરીવર્તન આપતો નથી ?
 (A) બ્યુટાઈલ આલ્કોહોલ (B) 2-બ્યુટેનોલ
 (C) 2-મિથાઈલ પ્રોપેન-2-ઓલ (D) 2-પ્રોપેનોલ
46. કયું સંયોજન બેનેડિક્ટ કસોટી આપતું નથી ?
 (A) C_6H_5CHO (B) $(CH_3)_2 \cdot CHCHO$
 (C) CH_3CHO (D) $(CH_3)_3C \cdot CHO$

47. ડાયમિથાઈલ કિટોન સામાન્ય રીતે.....દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે.
 (A) ટોલેન્સ પ્રક્રિયા (B) આયોડોફોર્મ કસોટી
 (C) સ્કિફના પ્રક્રિયક (D) બેનિડિક્ટ પ્રક્રિયક
48. પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક એમાઈનના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા માટે હાલના સમયમાં કયો પ્રક્રિયક વપરાય છે ?
 (A) પેરા - ટોલ્યુઈન સલ્ફોનિક એસિડ
 (B) બેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ
 (C) p-એમિનો બેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ
 (D) મેટા - ટોલ્યુઈન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ
49. એનિલીનની એસિટાઈલ ક્લોરાઈડ સાથેની પ્રક્રિયાથી મળે છે.
 (A) ફિનોલ (B) એસિટેમાઈડ
 (C) એસિટાનિલાઈડ (D) બેન્ઝિન
50. નીચે આપેલી પ્રક્રિયાઓમાંથી કઈ પ્રક્રિયા માત્ર ગ્લુકોઝના ચક્રીય બંધારણ દ્વારા સમજાઈ શકાય છે ?
 (A) પેન્ટાએસિટેટમાંથી ગ્લુકોઝ
 (B) ગ્લુકોઝ હાઈડ્રોક્સિલએમાઈન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઓક્ઝાઈમ આપે છે.
 (C) ગ્લુકોઝનું પેન્ટાએસિટેટ સંયોજન હાઈડ્રોક્સિલએમાઈન સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી.
 (D) ગ્લુકોઝ નાઈટ્રિક એસિડ સાથે ઓક્સિડેશન પામી ગ્લુકોનિક એસિડ આપે છે.

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 1 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (2) બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. દરેક વિભાગમાં આંતરિક વિકલ્પો આપેલા છે.
- (3) પ્રશ્નની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (4) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (5) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (6) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

Section - A

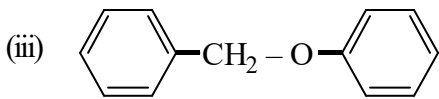
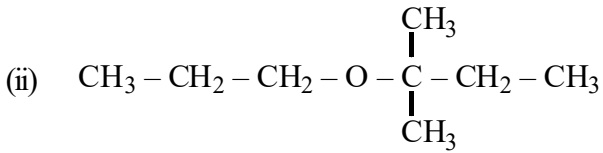
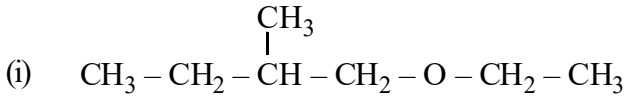
★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 1 થી 12 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

1. એમીનો એસિડનો ઉભયગુણધર્મી સ્વભાવ સમજાવો.
2. ફિટિંગ અને વુટ્ઝ ફિટિંગ પ્રક્રિયા સમજાવો.
3. માત્ર કોલ્બે પ્રક્રિયા લખો.
4. વર્નરના સિદ્ધાંતની ફક્ત અભિધારણા આપો.
5. IUPAC નામ આપો.
(A) $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{NO})(\text{CN})_5]$ (B) $[\text{Pt}(\text{Py})_4][\text{PtBr}_4]$
6. 298K તાપમાને શુદ્ધ પાણીનું બાષ્પદબાણ 23.8 mmHg છે. 50g યુરિયા (NH_2CONH_2) 850g પાણીમાં ઓગાળેલ છે. આ દ્રાવણ માટે પાણીનું બાષ્પદબાણ અને તેનો સાપેક્ષ ઘટાડો ગણો. (યુરિયાનું (NH_2CONH_2) આણ્વીય દળ = 60 g mol⁻¹)
7. પાણીમાં CO_2 માટેનો હેન્ડ્રીનો અચળાંક 298 K તાપમાને 1.67×10^8 Pa છે. 298 K તાપમાને 2.5 atm CO_2 દબાણ હેઠળ સંકૂલિત કરેલા 500 mL સોડાવોટરમાંનાં CO_2 ના જથ્થાની ગણતરી કરો. (CO_2 નું આણ્વીય દળ = 44 g mol⁻¹)
8. લેડ સંગ્રાહક કોષમાં ડિસચાર્જિંગ દરમિયાન થતી પ્રક્રિયાઓ લખો.
9. કોમિયમની દ્વિતીય આયનીકરણ એન્ટાલ્પીએ મેગ્નેઝિયમની દ્વિતીય આયનીકરણ એન્ટાલ્પી કરતા વધુ છે કારણ આપો.
10. ગ્લુકોઝમાં $-\text{CHO}$ સમુહની હાજરી પ્રક્રિયાસમીકરણ દ્વારા સ્પષ્ટ કરો.
11. ક્યુમિન પદ્ધતિ વડે ફિનોલની બનાવટની પ્રક્રિયા લખો.
12. પરીવર્તન આપો : ટોલ્યુઈનમાંથી બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ

Section - B

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

13. લેન્થેનોઈડસની H_2O , C અને S સાથે પ્રક્રિયા આપો.
14. આલ્કોહોલ કરતા ફિનોલ વધારે એસિડિક છે સમજાવો.
15. 1° 2° 3° એમાઈનનું અલગીકરણ સમજાવો.
16. SN^1 અને SN^2 પ્રક્રિયા વચ્ચે તફાવત આપો.
17. 5 એમ્પિયર પ્રવાહનો 20 મિનિટ માટે ઉપયોગ કરી $Ni(NO_3)_2$ ના દ્રાવણનું પ્લેટિન વિદ્યુતધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુતવિભાજન કરવામાં આવ્યું. કેથોડ ઉપર Ni નું કેટલું દળ નિક્ષેપિત (deposited) થશે ?
18. આપેલ દ્રાવણો માટે વિદ્યુતવિભાજન સમજાવો. (i) મંદ H_2SO_4 (ii) સાંદ્ર H_2SO_4
19. અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યને બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં ઓગાળતા બનતા દ્રાવણ માટે રાઉલ્ટના નિયમ આધારે દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ શોધવા માટેનું સુત્ર તારવો.
20. DNA અને RNA વચ્ચે તફાવત આપો.
21. નીચે દર્શાવેલી દરેક ઈથર સંયોજનોને HI સાથે ગરમ કરવાથી મળતી મુખ્ય નીપજો જણાવો :



Section - C

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 માંથી ગમે તે 4 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.)

22. 350 K તાપમાને શુદ્ધ પ્રવાહી A અને B ના બાષ્પદબાણ અનુક્રમે 450 અને 700 mm Hg છે. જો કુલ બાષ્પદબાણ 600 mm Hg હોય, તો પ્રવાહી મિશ્રણનું સંઘટન શોધો. વળી બાષ્પકલામાંનું સંઘટન શોધો.

23. H_2O_2 ના પ્રથમ ક્રમ પ્રમાણે વિઘટનનો વેગ અચળાંક નીચેના સમીકરણ દ્વારા દર્શાવી શકાય.
 $\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4 K/T$.
આ પ્રક્રિયા માટે E_a ગણો અને કયા તાપમાને તેનું અર્ધ આયુષ્ય 256 મિનિટ થશે ?

24. $2A + B \rightarrow C + D$ પ્રક્રિયાના ગતિકી અભ્યાસ દરમિયાન નીચેના પરિણામો મળ્યાં છે :

પ્રયોગ	[A]/mol L ⁻¹	[B] mol L ⁻¹	D ની બનાવટનો પ્રારંભિક વેગ mol L ⁻¹ min ⁻¹
I	0.1	0.1	6.0×10^{-3}
II	0.3	0.2	7.2×10^{-2}
III	0.3	0.4	2.88×10^{-1}
IV	0.4	0.1	2.40×10^{-2}

પ્રક્રિયાનો વેગ નિયમ અને વેગ અચળાંક નક્કી કરો.

25. હેક્ઝા સાયનો ફેરિક અને હેક્ઝા સાયનો ફેરસનું સંકરણ અને ચુંબકીય ગુણધર્મ સમજાવો.

26. આલ્ડોલ અને કોસ આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા સમજાવો.

27. ન્યુકલિક એસિડનું બંધારણ સમજાવો.



GYANMANJARI HIGHER SECONDARY SCHOOL

1

12TH WST - 2

ગુજરાતી માધ્યમ

DT. 29 - 02 - 2024

સમય : 3 કલાક

રસાયણ વિજ્ઞાન (052)

કુલ ગુણ : 100

સમય : 1 કલાક

PART - A

કુલ ગુણ : 50

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના કુલ 50 પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને OMR શીટમાં જવાબ લખવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR શીટમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O, (D) O, આપેલા છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને બોલપેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટ ● કરવાનું રહેશે.
- (5) રફ કાર્ય આ પ્રશ્નપત્રમાં જ કરવાનું રહેશે.
- (6) પ્રશ્નપત્રમાં ઉપરની જમણી બાજુમાં આપેલા પ્રશ્નપત્ર સેટ નં. ને OMR શીટમાં આપેલી જગ્યામાં લખવાનું રહેશે.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

1. ગ્લુકોઝના જલીય દ્રાવણની સાંદ્રતા 10% w/v છે, તો 1 મોલ ગ્લુકોઝ દ્રાવ્ય કરવા માટે કેટલું દ્રાવણ જરૂરી છે ?
(A) 18 લિટર (B) 9 લિટર
(C) 0.9 લિટર (D) 1.8 લિટર
2. બે બાષ્પશીલ પ્રવાહી-A અને પ્રવાહી-B માટે બાષ્પના અણુઓ માટે $P_A^\circ : P_B^\circ = 1 : 2$ અને $X_A : X_B = 1 : 2$ હોય તો ઘટક A નો બાષ્પસ્થિતિમાં મોલ અંશ કેટલો થશે ?
(A) 0.33 (B) 0.25 (C) 0.20 (D) 0.52
3. 1N CH_3COOH નો અવરોધ 250 ઓહ્મ છે. આ વાહકતા કોષનો અચળાંક 1.15 સેમી^{-1} છે. તો 1N CH_3COOH ની તુલ્યવાહકતા કેટલી થશે ? (ઓહ્મ $^{-1}$ સેમી 2 તુલ્ય $^{-1}$)
(A) 18.4 (B) 4.6 (C) 9.2 (D) 2.3
4. x, y અને z ના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ અનુક્રમે 0.75, -0.80 અને -0.25V છે. તો નીચેના પૈકી કયું વિધાન યોગ્ય નથી ?
(A) x અને z એ y નું ઓક્સિડેશન કરશે.
(B) y એ x નું ઓક્સિડેશન અને z નું રિડક્શન કરશે.
(C) z એ x નું રિડક્શન અને y નું ઓક્સિડેશન કરશે.
(D) y અને z એ x નું રિડક્શન કરશે.
5. સિલ્વર નાઈટ્રેટ, કૉપર સલ્ફેટ અને ગોલ્ડ ક્લોરાઈડ (AuCl_3) ના જલીય દ્રાવણમાં 6 ફેરાડે વીજપ્રવાહ પસાર કરતાં કેથોડ પર જમા થતા ધાતુનું મોલ ગુણોત્તર અનુક્રમે શું થશે ?
(A) 1 : 1 : 1 (B) 3 : 2 : 1
(C) 1 : 2 : 3 (D) 6 : 3 : 2
6. $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{OH})$ માટે શું સાચું છે ?
(A) $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{OH}) + \Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl}) - \Delta_m^\circ (\text{HCl})$
(B) $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl}) + \Delta_m^\circ (\text{NaOH}) - \Delta_m^\circ (\text{NaCl})$
(C) $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl}) + \Delta_m^\circ (\text{NaCl}) - \Delta_m^\circ (\text{NaOH})$
(D) $\Delta_m^\circ (\text{NaOH}) + \Delta_m^\circ (\text{NaCl}) - \Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl})$

રફ કાર્ય

P.T.O

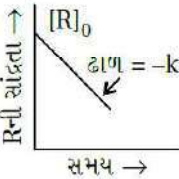
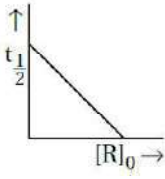
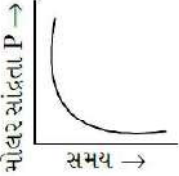
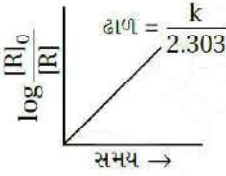
7. આર્હેનિયસના સમીકરણ પરથી $K \rightarrow \frac{1}{T}$ ના આલેખ માટે ઢાળ =

- (A) $-\frac{E_a}{2.303}$ (B) $\frac{-E_a}{2.303R}$
 (C) $\frac{-E_a}{2.303RT}$ (D) $\frac{E_a}{2.303RT}$

8. ચોથા ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધઆયુષ્યકાળ ($t_{1/2}$) અને પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા $[R]_0$ વચ્ચેનો કયો સંબંધ યોગ્ય છે ?

- (A) $t_{1/2} \propto \frac{1}{[R]_0^3}$ (B) $t_{1/2} \propto \frac{1}{[R]_0}$
 (C) $t_{1/2} \propto \frac{1}{[R]_0^3}$ (D) $t_{1/2} \propto [R]_0$

9. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કયો આલેખ સાચો છે ?

- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

10. નીચેના પૈકી ફોસ્ફરસના ઓક્સિએસિડની કઈ જોડમાં Pની ઓક્સિડેશન અવસ્થા સમાન નથી ?

- (A) H_3PO_4 અને $H_4P_2O_7$ (B) H_3PO_4 અને $H_5P_3O_{10}$
 (C) $H_4P_2O_7$ અને $H_5P_3O_{10}$ (D) $H_4P_2O_7$ અને H_3PO_3

11. $A + \text{ઓક્સીજન} \rightarrow B \rightleftharpoons C$
 (અનુચૂબકીય) (રંગવિહીન) (પ્રતિચૂબકીય)

A, B અને C અનુક્રમે.....

- (A) $A \rightarrow NO; B \rightarrow NO_2; C \rightarrow N_2O_4$
 (B) $A \rightarrow N_2O; B \rightarrow NO; C \rightarrow NO_2$
 (C) $A \rightarrow NO; B \rightarrow NO_2; C \rightarrow N_2O_3$
 (D) $A \rightarrow N_2O; B \rightarrow N_2O_4; C \rightarrow N_2O_5$

12. XeO_6 નું આંશિક જળવિભાજન કરતા કઈ નીપજ મળે ?

- (A) $XeO_3, XeOF_4, HF$ (B) $XeOF_4, XeO_2, HF$
 (C) XeO_3, XeO_2F_2, HF (D) $XeOF_4, XeO_2F_2, HF$

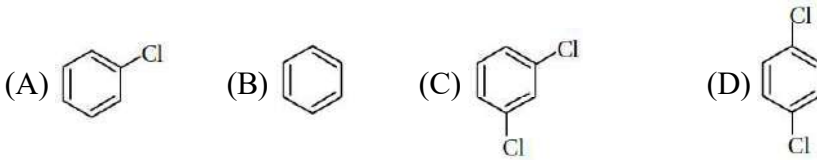
13. ICl_3 નો રંગ કેવો છે ?

- (A) રંગવિહીન (B) ચળકતો લાલ
 (C) પીળું લીલું પ્રવાહી (D) નારંગી

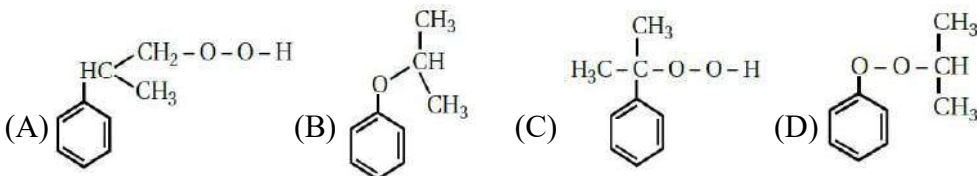
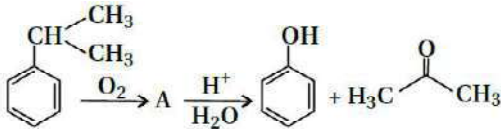
14. ધાત્વીય હાઈડ્રોક્સાઈડની બેઝિક પ્રબળતા માટે નીચેનામાંથી કયો ક્રમ યોગ્ય છે ?

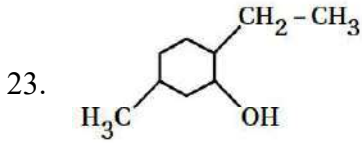
- (A) $Al(OH)_3 < Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3 < Ca(OH)_2$
 (B) $Ca(OH)_2 < Al(OH)_3 < Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3$
 (C) $Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3 < Al(OH)_3 < Ca(OH)_2$
 (D) $Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3 < Ca(OH)_2 < Al(OH)_3$

15. નીચેનામાંથી કયા આયનની સૈદ્ધાંતિક ચુંબકીય ચાકમાત્રા મહત્તમ છે ?
 (A) Fe^{3+} (B) Cr^{3+} (C) Ti^{3+} (D) Co^{3+}
16. નીચેનામાંથી કઈ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વ પેલેડિયમ (Pd)ની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે ?
 (A) $[\text{Kr}] 4d^9 5s^1$ (B) $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^0$
 (C) $[\text{Kr}] 4d^8 5s^2$ (D) $[\text{Xe}] 3d^{10} 5s^0$
17. 0.1 મોલ $\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_5$ ની પ્રક્રિયા વધુ પ્રમાણમાં AgNO_3 સાથે કરતા 0.2 મોલ AgCl મળે છે, તો દ્રાવણની વાહકતા ને સંબંધિત છે.
 (A) 1 : 3 વિદ્યુતવિભાજ્ય (B) 1 : 2 વિદ્યુતવિભાજ્ય
 (C) 1 : 1 વિદ્યુતવિભાજ્ય (D) 3 : 1 વિદ્યુતવિભાજ્ય
18. $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}(\text{NO}_2)]$ નું IUPAC નામ છે.
 (A) પ્લેટિનમડાયએમ્માઈનક્લોરોનાઈટ્રાઈટ
 (B) ક્લોરોનાઈટ્રાઈટો-N-એમ્માઈનપ્લેટિનમ(II)
 (C) ડાયએમ્માઈનક્લોરાઈટોનાઈટ્રાઈટો-N-પ્લેટિનમ(II)
 (D) ડાયએમ્માઈનક્લોરોનાઈટ્રાઈટો-N-પ્લેટિનેટ(II)
19. નીચેનામાંથી સ્વાર્ટ્સ પ્રક્રિયા કઈ છે ?
 (A) $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{NaI} \xrightarrow{\text{એસીટોન}} \text{CH}_3\text{I} + \text{NaCl}$
 (B) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{NaI} \xrightarrow{\text{એસીટોન}} \text{CH}_3\text{I} + \text{NaBr}$
 (C) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{AgF} \longrightarrow \text{CH}_3\text{F} + \text{AgBr}$
 (D) $2\text{CH}_3\text{Cl} + 2\text{Na} \xrightarrow{\text{સૂકો ઈથર}} \text{CH}_3 \cdot \text{CH}_3 + 2\text{NaCl}$
20. યોગ્ય જોડકા જોડો.
 [A] (a) સાયક્લોહેક્ઝાઈલક્લોરાઈડ (e) વિનાઈલીક હેલાઈડ
 (b) 4-ક્લોરોપેન્ટ-2-ઈન (f) બેન્ઝાઈલીક હેલાઈડ
 (c) ક્લોરો ઈથીન (g) 2° હેલાઈડ
 (d) 1-ક્લોરો-2-ફિનાઈલ મિથેન (h) એલાઈલીક હેલાઈડ
 (A) $a \rightarrow g, b \rightarrow h, c \rightarrow e, d \rightarrow f$ (B) $a \rightarrow h, b \rightarrow f, c \rightarrow g, d \rightarrow e$
 (C) $a \rightarrow f, b \rightarrow e, c \rightarrow g, d \rightarrow h$ (D) $a \rightarrow e, b \rightarrow g, c \rightarrow f, d \rightarrow h$
21. નીચેની પ્રક્રિયામાં સંયોજન Y ઓળખો.



22. મધ્યવર્તી A નું બંધારણ નીચે આપેલ પ્રક્રિયા માટે શોધો.



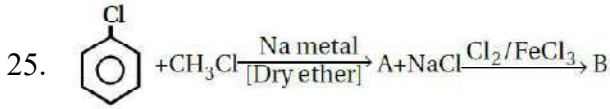


નું IUPAC નામ જણાવો.

- (A) 2-ઇથાઇલ-5-મિથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ (B) 5-મિથાઇલ-2-ઇથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ
(C) 2-મિથાઇલ-5-ઇથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ (D) 5-ઇથાઇલ-2-મિથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ

24. નીચેના આલ્કોહોલની એસિડિક પ્રબળતાનો યોગ્ય ક્રમ આપો.

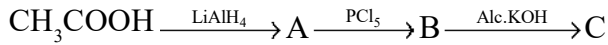
- (A) 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-1-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ
(B) પ્રોપેન-1-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ > 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ
(C) 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-1-ઓલ
(D) પ્રોપેન-1-ઓલ > 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ



A અને B શું છે ?

- (A) A = o-ક્લોરો ટોલ્યુઈન, B = ટોલ્યુઈન
(B) A = p-ક્લોરો ટોલ્યુઈન, B = (o + p) ડાયક્લોરોબેન્ઝિન
(C) A = ટોલ્યુઈન, B = (o + p) ક્લોરો ટોલ્યુઈન
(D) A = ટોલ્યુઈન, B = બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ

26. નીચેની પ્રક્રિયામાં નીપજ (C) કઈ હશે ?



- (A) ઇથીલિન (B) એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ
(C) એસિટાલ્ડિહાઇડ (D) એસિટિલિન

27. ક્લેમનશન રિડક્શનમાં કાર્બોનિલ સંયોજનની સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

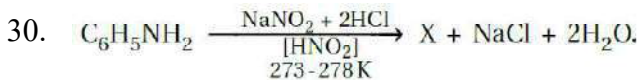
- (A) ઝિંક એમાલગમ + HCl (B) સોડિયમ એમાલગમ + HCl
(C) ઝિંક એમાલગમ + નાઇટ્રિક એસિડ (D) સોડિયમ એમાલગમ + HNO₃

28. નીચેનામાંથી હીન્સબર્ગનો પ્રક્રિયક કયો છે ?

- (A) (B)
(C) (D)

29. બેન્ઝિનેમાઇનને ક્લોરોફોર્મ અને આલ્કોહોલિક પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે ગરમ કરતાં મળતી નીપજ કઈ છે ?

- (A) ફિનાઇલ સાયનાઇડ (B) બેન્ઝોનાઇટ્રાઇલ
(C) ફિનાઇલ આઇસોસાયનાઇડ (D) બેન્ઝેનેમાઇડ



ઉપરોક્ત પ્રક્રિયામાં 'X' તરીકેની નીપજ જણાવો.

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N}_2^+\text{Cl}^-$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N} = \text{NH}_2\text{Cl}^-$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH} - \text{Cl}^-$ (D) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N} \cdot \text{HCl}$

31. નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાથમિક એમાઇન મળશે નહીં ?

- (A) $\text{CH}_3\text{CONH}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2, \text{KOH}}$ (B) $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$
(C) $\text{CH}_3\text{NC} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$ (D) $\text{CH}_3\text{CONH}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$

32. નીચેનામાંથી કયો બેઈઝ DNAમાં હાજર નથી ?

- (A) યુરેસિલ (B) ગ્વાનીન
(C) ફોસ્ફોરીક એસિડ (D) રીબોઝ સુગર

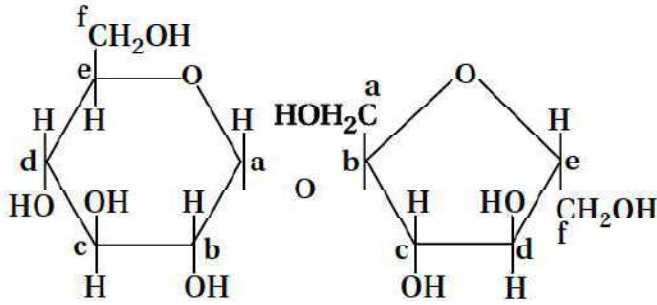
33. નીચેનામાંથી નોન-રિડ્યુસિંગ શર્કરા કઈ છે ?

- (A) લેક્ટોઝ (B) ગ્લુકોઝ
(C) સુક્રોઝ (D) માલ્ટોઝ

34. ન્યુક્લિક એસિડ નો પોલિમર છે.

- (A) ન્યુક્લિઓસાઈડ (B) ન્યુક્લિઓટાઈડ
(C) બેઈઝ (D) શર્કરા

35. ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ વડે બનતા ડાયસેકેરાઈડનું બંધારણ નીચે દર્શાવેલું છે. મોનોસેકેરાઈડ એકમોમાં રહેલા એનોમેરિક કાર્બન પરમાણુઓ ઓળખો.



- (A) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'a' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'a'
(B) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'a' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'e'
(C) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'a' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'b'
(D) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'f' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'f'

36. પાર્ટસ પર મિલિયન સાંદ્રતા એટલે કે, એક મિલી દ્રાવણમાં દ્રાવ્યનું વજન ... હોય છે.

- (A) 10^{-3} ગ્રામ (B) 10^{-6} ગ્રામ (C) 10^{-4} ગ્રામ (D) 10^{-5} ગ્રામ

37. વીજવાહકના આડછેદમાંથી દર સેકન્ડે 0.965 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર થાય છે, તો 1 સેકન્ડમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પસાર થતા હશે ?

- (A) 6.022×10^{23} (B) 6.022×10^{18}
(C) 6.022×10^{22} (D) 6.022×10^{-22}

38. પ્રક્રિયક [R] ની સાંદ્રતા $\rightarrow t$ ના આલેખના ઢાળનું ઋણ મૂલ્ય શું સૂચવે છે ?

- (A) પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા (B) ત્વરિત વેગ
(C) શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા અને ત્વરિત વેગ (D) શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા

39. ફોસ્ફરસનું કયું સંયોજન 'લિગેન્ડ' તરીકે વર્તે છે ?

- (A) PCl_3 (B) $\text{P}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ (C) PCl_5 (D) POCl_3

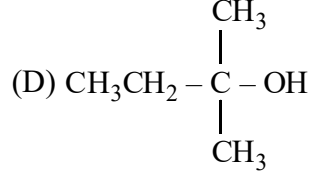
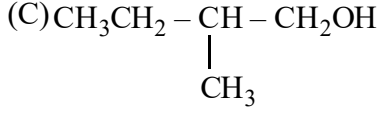
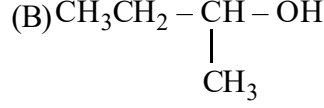
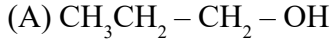
40. નીચે પૈકી કયું સૌથી વધુ બૈઝિક છે ?

- (A) $\text{Al}(\text{OH})_3$ (B) $\text{Cr}(\text{OH})_3$ (C) $\text{La}(\text{OH})_3$ (D) $\text{Fe}(\text{OH})_3$

41. જ્યારે 1 મોલ $\text{CrCl}_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$ ને વધુ પ્રમાણમાં AgNO_3 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે 3 મોલ AgCl પ્રાપ્ત થાય છે. તો સંકીર્ણનું સૂત્ર

- (A) $[\text{CrCl}_3(\text{H}_2\text{O})_3] \times 3\text{H}_2\text{O}$ (B) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \times 2\text{H}_2\text{O}$
(C) $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \times \text{H}_2\text{O}$ (D) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$

42. નીચેનામાંથી કયો આલ્કોહોલ પ્રયોગશાળાના તાપમાને સાંદ્ર HCl ની સાથે આનુષંગિક આલ્કાઈલ ક્લોરાઈડ નીપજ આપશે ?



43. દ્વિઆણ્વીય કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન (SN^2) પ્રક્રિયા માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ?

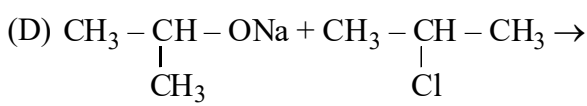
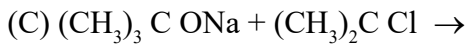
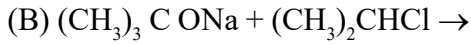
(A) દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે.

(B) SN^2 પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયાકારકનું અસમ વિભાજન થતું નથી.

(C) SN^2 પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયાકારક અને કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક બંનેની સાંદ્રતા પર આધાર રાખતો નથી.

(D) SN^2 પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં મધ્યસ્થ નીપજ બનાવ્યા સિવાય થાય છે.

44. નીચેના પૈકી કઈ પ્રક્રિયાથી ઈથર સંયોજન સરળતાથી બનશે ?



45. નીચેનામાંથી કયું સૌથી વધુ એસિડિક છે ?

(A) બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ

(B) સાયક્લો હેક્ઝેનોલ

(C) ફીનોલ

(D) m-ક્લોરો ફીનોલ

46. નીચેનામાંથી કયું સંયોજન, કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા પ્રત્યે વધુ ક્રિયાત્મક છે ?

(A) બેન્ઝોફિનોન

(B) બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ

(C) એસિટોફિનોન

(D) ઈથાઈલ ફિનાઈલ કિટોન

47. 2, 4-DNP કસોટી કોને ઓળખવા ઉપયોગી છે ?

(A) આલ્ડીહાઈડ

(B) એમાઈન

(C) ઈથર

(D) હેલોજન

48. એનિલિનનું નાઈટ્રેશન કરવાથી કઈ નીપજ મળે ?

(A) o- નાઈટ્રોએનિલિન

(B) m-નાઈટ્રોએનિલિન

(C) p-નાઈટ્રોએનિલિન

(D) ઉપરના બંધા જ

49. નીચેના પૈકી કયું સંયોજન કાર્બાઈલ એમાઈન કસોટી આપતું નથી ?

(A) આઈસો પ્રોપાઈલ એમાઈન

(B) ફિનાઈલ મિથેનેમાઈન

(C) N - મિથાઈલ ઈથેનેમાઈન

(D) P - ટોલ્યુડીન

50. નીચેનામાંથી કયાં સંયોજનમાં બધા જ મોનોસેકેસાઈડ એકમ $\text{C}_1 - \text{O} - \text{C}_4$ સાંકળથી જોડાયેલા નથી ?

(A) માલ્ટોઝ

(B) સેલ્યુલોઝ

(C) લેક્ટોઝ

(D) એમાઈલોપેક્ટિન

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 1 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (2) બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. દરેક વિભાગમાં આંતરિક વિકલ્પો આપેલા છે.
- (3) પ્રશ્નની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (4) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (5) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (6) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

Section - A

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 1 થી 12 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોના ટુંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

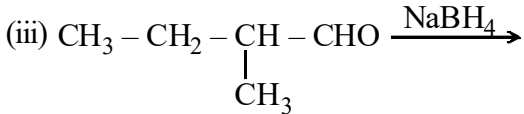
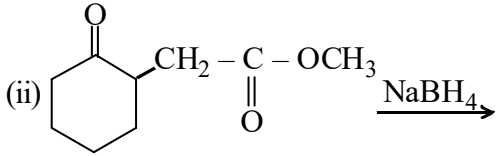
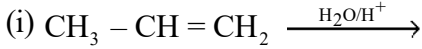
1. એનીલીનનું નાઈટ્રેશન સમજાવો.
2. એસિડિક, બેઝીક અને તટસ્થ સ્વભાવના આધારે એમીનો એસિડનું વર્ગીકરણ આપો.
3. $2 \text{HI(g)} \rightarrow \text{H}_2 + \text{I}_2 \text{(g)}$ પ્રક્રિયા માટે 581 K તાપમાને સક્રિયકરણ ઊર્જા 209.6 kJmol^{-1} છે. સક્રિયકરણ ઊર્જા જેટલી અથવા વધારે ઊર્જા ધરાવતા પ્રક્રિયકના અણુઓનો અંશ ગણો.
4. એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક $k = 5.5 \times 10^{-14} \text{ s}^{-1}$ જણાયો છે. પ્રક્રિયાનું અર્ધઆયુષ્ય શોધો.
5. નીચે દર્શાવેલી હેલોજન સંયોજનોની જોડીઓ પૈકી કયું સંયોજન ઝડપથી $\text{S}_\text{N}1$ પ્રક્રિયા આપે છે ?
 (i)  and  (ii)  and 
6. કાર્બનિક પરિવર્તન આપો : 1-ક્લોરોપ્રોપેનમાંથી 2-ક્લોરોપ્રોપેન.
7. 75 g બેન્ઝિમાં 2.5 g ઈથેનોઈક એસિડ (CH_3COOH) ની મોલાલિટી ગણો.
8. NH_2OH અને HCN ની ગ્લુકોઝ સાથેની પ્રક્રિયા લખો.
9. નાઈટ્રાઈલ અને એમાઈડમાંથી કાર્બોક્સિલીક એસિડની બનાવટ સમજાવો.
10. આ બંને સંકીર્ણો સમચતુષ્ફલકીય છે છતાં પણ $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ અનુચુંબકીય છે જ્યારે $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ પ્રતિચુંબકીય છે. શા માટે ?
11. શા માટે Cr^{2+} રિડક્શનકર્તા અને Mn^{3+} ઓક્સિડેશનકર્તા છે ? જોકે બંને d^4 ઇલેક્ટ્રોનિય રચના ધરાવે છે.
12. શા માટે NH_3 લુઈસ બેઈઝ તરીકે વર્તે છે ?

Section - B

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21 માંથી ગમે તે 6 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

13. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા સમજાવો અને તેના અર્ધઆયુષ્યની તારવણી કરો.
14. અચળ દબાણે $N_2O_{5(g)}$ ના ઉષ્મીય વિઘટનની પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે નીચેની માહિતી મળેલ છે.
- | |
|---|
| $2N_2O_{5(g)} \rightarrow 2N_2O_{4(g)} + O_{2(g)}$ |
| ક્રમ નં. સમય/s કુલ દબાણ/(atm) |
| 1. 0 0.5 |
| 2. 100 0.512 |
- વેગ અચળાંક ગણો.

15. d-વિભાગના તત્વોની ઉદ્દીપકીય લાક્ષણિકતા સમજાવો.
16. pH = 10 વાળા દ્રાવણ સાથે સંપર્કમાં રહેલા હાઈડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવનો પોટેન્શિયલ ગણો.
17. અષ્ટફલકીય સંકિર્ણ સંયોજનમાં સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ સમજાવો.
18. હેલોજન વિનિમય પ્રક્રિયા સમજાવો.
19. નીચે દર્શાવેલી પ્રક્રિયાઓની નીપજોના બંધારણો લખો :



20. ઈથેનાલ અને એસિટોનના ઉદાહરણ સાથે આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા સમજાવો.
21. D-ગ્લુકોઝના પેન્ટાએસિટેટમાં આલ્ડિહાઈડ સમૂહની ગેરહાજરી તમે કેવી રીતે સમજાવશો ?

Section - C

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 માંથી ગમે તે 4 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.)

22. Na_2CO_3 અને NaHCO_3 બંને પદાર્થનો સમમોલર જથ્થો ધરાવતા 1 g મિશ્રણને સંપૂર્ણ પણે પ્રક્રિયા કરવા માટે 0.1 M HCl ના કેટલા mL ની જરૂર પડશે ? (Na_2CO_3 અને NaHCO_3 નું આણ્વીય દળ અનુક્રમે 106 g mol^{-1} અને 84 g mol^{-1} છે.)
23. સંકિર્ણ સંયોજનોમાં બંધારણીય સમઘટકતા ઉદાહરણ સહિત સમજાવો.
24. આપેલ માહિતી પરથી CaCl_2 અને MgSO_4 માટે Λ_m° ગણો.
- | આયન | $\lambda_m^\circ / (\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1})$ |
|--------------------|---|
| Ca^{+2} | 119.0 |
| Mg^{+2} | 106.0 |
| Cl^- | 76.3 |
| SO_4^{-2} | 160.0 |
25. બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ માટે નીચેની પ્રક્રિયાઓ લખો.
- (i) કેનીઝારો પ્રક્રિયા (ii) ટોલેન્સ પ્રક્રિયા (iii) ફેલ્ડલીંગ પ્રક્રિયા (iv) NaBH_4 સાથે
26. તમે કેવી રીતે પરિવર્તિત કરશો :
- (i) ઇથેનોઈક એસિડને મિથેનેમાઈનમાં
- (ii) હેક્ઝેનનાઈટ્રાઈલને I- એમિનોપેન્ટેનમાં
27. ટુંક નોંધ લખો :
- (i) આલ્કોહોલનું નિર્જળીકરણ
- (ii) રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા

WST : 2

STD : 12 : PHYSICS (054)

PART - A : TIME : 1 Hour ; Marks - 50 ; PART - B : TIME : 2 Hour ; Marks - 50 ;

- સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો 50 છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની સંખ્યા નં. 01 થી 50 છે. દરેક પ્રશ્ન 1 ગુણનો છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલ છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ● ઘટ્ટ કરવાનું રહેશે.
- (5) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
- (6) રફ કાર્ય હેતુ આ ટેસ્ટ બુકલેટમાં આપેલી જગ્યા પર કરવાનું રહેશે.

PART - A

- | | |
|---|--|
| <p>(1) હવામાં મૂકેલા એક μ વક્રીભવનાંકવાળા કાચના પ્રિઝમ માટે લઘુત્તમ વિચલન કોણનું મૂલ્ય પ્રિઝમકોણ જેટલું જ છે. તો પ્રિઝમ કોણનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?</p> <p>(A) $\cos^{-1} (\mu / 2)$</p> <p>(B) $2\cos^{-1} (\mu / 2)$</p> <p>(C) $2\cos^{-1} (\mu)$</p> <p>(D) $\cos^{-1} (\mu)$</p> <p>(2) દ્વિ બહિર્ગોળ લેન્સની બંને બાજુઓની વક્રતાત્રિજ્યાઓ અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. તેની કેન્દ્રલંબાઈ 12 cm હોય તો લેન્સના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક કેટલો હશે ?</p> <p>(A) 1.50 (B) 1.33</p> <p>(C) 1.62 (D) 2.42</p> | <p>(3) 30 cm કેન્દ્ર લંબાઈના સંપર્કમાં રહેલાં બે બહિર્ગોળ લેન્સના સંયોજનની સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી હશે ?</p> <p>(A) 20 cm (B) 15 cm</p> <p>(C) 30 cm (D) 40 cm</p> <p>(4) એક ટાંકીને 16 cm સુધી પાણીથી ભરવામાં આવેલ છે. ટાંકીના તળિયે રહેલી સોયની આભાસી ઊંડાઈ માઈક્રોસ્કોપ વડે માપતાં કેટલી હશે ?</p> <p>(પાણીનો વક્રીભવનાંક (μ_w) = 4/3 લો.)</p> <p>(A) 10.6 cm (B) 9.4 cm</p> <p>(C) 12.0 cm (D) 8.0 cm</p> <p>(5) I_0 તીવ્રતાનો અધુવીભૂત પ્રકાશ પોલેરોઇડ પડદા પર આપાત કરવામાં આવે છે. પ્રસરણ નહીં પામી શકે તેવા પ્રકાશની તીવ્રતા હશે.</p> <p>(A) $\frac{1}{4} I_0$ (B) $\frac{1}{2} I_0$ (C) I_0 (D) શૂન્ય</p> |
|---|--|

:: રફ કાર્ય ::

(6) યંગના વ્યતિકરણના પ્રયોગમાં વપરાયેલ પ્રકાશની તરંગલંબાઈ 500 nm છે. સ્લિટથી પડદાનું અંતર 100 cm છે અને બે સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર 1 mm છે. તો પાંચમી તથા ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકા વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે ?

- (A) 2 mm (B) 1 mm
(C) 3 mm (D) 4 mm

(7) નીચેનામાંથી કઈ ધાતુનું કાર્ય વિધેય (ϕ_0) સૌથી ઓછું છે ?

- (A) Cs (B) Mo (C) Pt (D) Na

(8) DNA માં એક બોન્ડ તોડવા માટેની જરૂરી ઊર્જા 10^{-20} J છે. eV માં આનું મૂલ્ય નજીકનું છે.

- (A) 0.6 (B) 0.06 (C) 0.006 (D) 6

(9) ફોટો ઈલેક્ટ્રીક અસરમાં સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ (V_0) વિરુદ્ધ આવૃત્તિ ν નો આલેખ સુરેખા છે. તો આલેખનો ઢાળ = ____.

- (A) h/e (B) e/h (C) V_0/e (D) ν/h

(10) હાઈડ્રોજનની દ્વિતીય કક્ષામાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોનનું બોર્ડર મોડલને આધારે વેગમાનની ચાકમાત્રા.....

- (A) h/π (B) $2h/\pi$ (C) $h/2\pi$ (D) $2\pi h$

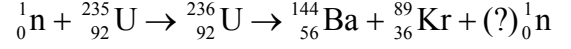
(11) હાઈડ્રોજન પરમાણુની સૌથી અંદરની ઈલેક્ટ્રોનની કક્ષાની ત્રિજ્યા $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ છે. તો $n = 4$ કક્ષાની ત્રિજ્યા કેટલી હશે ?

- (A) $4.24 \times 10^{-10} \text{ m}$
(B) $2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$
(C) $8.48 \times 10^{-10} \text{ m}$
(D) $10.6 \times 10^{-10} \text{ m}$

(12) હાઈડ્રોજન પરમાણુની ધરા અવસ્થાની ઊર્જા -13.6 eV છે. આ અવસ્થામાં ઈલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા કેટલી હશે ?

- (A) -13.6 eV (B) 13.6 eV
(C) 27.2 eV (D) -27.2 eV

(13) નીચે આપેલી ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયામાં કેટલા ન્યુટ્રોન ઉત્પન્ન થશે ?



- (A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

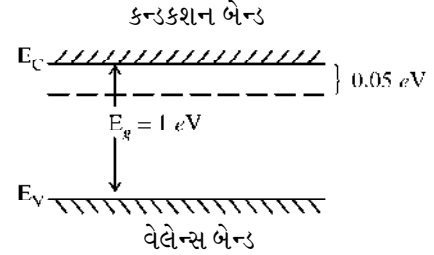
(14) A જેટલો પરમાણુભાર ધરાવતા ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા R નું અંદાજિત મૂલ્ય સુત્ર $R = (1.3 \times 10^{-15}) A^{1/3} \text{ m}$ થી મેળવી શકાય છે. તેને કારણે ન્યુક્લિયસની દળ ઘનતાના ક્રમની હશે.

- (A) $10^{24} \text{ kg m}^{-3}$ (B) $10^{10} \text{ kg m}^{-3}$
(C) $10^{17} \text{ kg m}^{-3}$ (D) 10^3 kg m^{-3}

(15) કોઈ એક સ્થિર ન્યુક્લીયસનાં સમાન ઘનતા ધરાવતા બે ન્યુક્લીયર ટુકડા થાય છે, જેમની ત્રિજ્યાઓનો ગુણોત્તર $1 : 2$ છે, તો તેમના વેગોનો ગુણોત્તર કેટલો ?

- (A) 4 : 1 (B) 2 : 1 (C) 8 : 1 (D) 6 : 1

(16) આકૃતિમાં દર્શાવેલ એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ કયા પ્રકારના અર્ધવાહક માટેનો છે ?



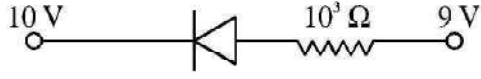
- (A) N-પ્રકારનો અર્ધવાહક
(B) P-પ્રકારનો અર્ધવાહક
(C) અંતર્ગત અર્ધવાહક
(D) N અને P બંને પ્રકારનાં અર્ધવાહક

:: રફ કાર્ય ::

(17) પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં ઈનપુટ આવૃત્તિ 60 Hz હોય તો આઉટપુટ આવૃત્તિ કેટલી હશે ?

- (A) 60 Hz (B) 50 Hz
(C) 100 Hz (D) 120 Hz

(18) આપેલ પરિપથમાં (આદર્શ) ડાયોડમાંથી વહેતો પ્રવાહ ...



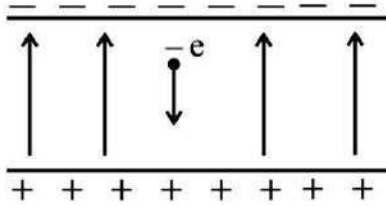
- (A) શૂન્ય (B) 0.1 A
(C) 0.1 mA (D) 10⁻² A

(19) વિદ્યુત ડાયપોલના કારણે અક્ષ પર x અંતરે ($x \gg a$) અને વિષુવરેખા પર y અંતરે ($y \gg a$) વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતા સમાન છે. તો x અને y નો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) $1 : \sqrt[3]{2}$ (B) $\sqrt[3]{2} : 1$
(C) $\sqrt{2} : 1$ (D) $1 : 2$

(20) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક ઈલેક્ટ્રોન

$2.0 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ ના નિયમીત વિદ્યુતક્ષેત્રમાં 1.5 cm જેટલાં અંતરનું પતન પામે છે. તો તેનો પ્રવેગ શું હશે ? ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)



- (A) $3.52 \times 10^{15} \text{ ms}^{-2}$
(B) $2.90 \times 10^{19} \text{ ms}^{-2}$
(C) $1.67 \times 10^{27} \text{ ms}^{-2}$
(D) $6.62 \times 10^{34} \text{ ms}^{-2}$

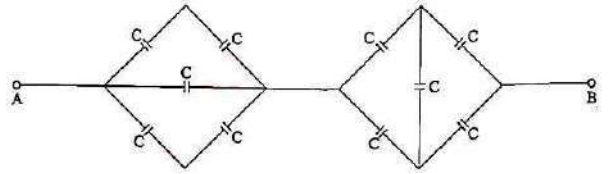
(21) બે મોટી પાતળી ધાતુની પ્લેટો એકબીજા નજીક અને સમાંતર છે. તેમની અંદરની બાજુઓ પર સમાન ચિહ્નો ધરાવતી અને $17.7 \times 10^{-22} \text{ C/m}^2$ મૂલ્યની વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા છે. તો બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર E શોધો.

- (A) $1 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$
(B) $4 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$
(C) $2 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$
(D) શૂન્ય

(22) વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું પારિમાણિક સુત્ર નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ છે ?

- (A) $\text{M}^{-1} \text{L}^{-2} \text{T}^{-4} \text{A}^2$
(B) $\text{M}^{-1} \text{L}^2 \text{T}^{-3} \text{A}^1$
(C) $\text{M}^0 \text{L}^3 \text{T}^3 \text{A}^{-1}$
(D) $\text{M}^1 \text{L}^2 \text{T}^{-3} \text{A}^{-1}$

(23) આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથમાં A અને B બિંદુ વચ્ચેનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ કેટલું હશે ? અહીં પ્રત્યેક કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ $C = 3 \mu\text{F}$ છે.



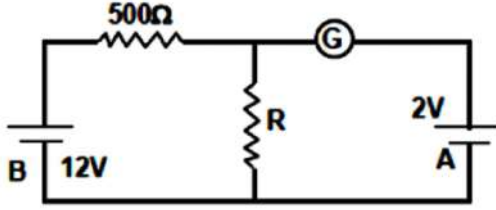
- (A) $2 \mu\text{F}$ (B) $1 \mu\text{F}$
(C) $3 \mu\text{F}$ (D) $4 \mu\text{F}$

:: રફ કાર્ય ::

(24) નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ ધ્રુવીય અણુઓની જોડ છે ?

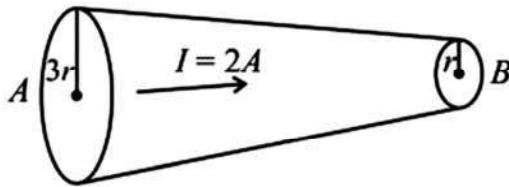
- (A) [HCl , H₂O]
 (B) [H₂O , O₂]
 (C) [HCl , H₂]
 (D) [H₂ , O₂]

(25) નીચે દર્શાવેલ વિદ્યુત પરિપથમાં R નાં કયા મૂલ્ય માટે ગેલ્વેનોમીટર શૂન્ય આવર્તન દર્શાવશે ?



- (A) 200 Ω (B) 100 Ω
 (C) 300 Ω (D) 400 Ω

(26) આકૃતિમાં દર્શાવેલ વાહક તારમાંથી 2A નો વિદ્યુતપ્રવાહ વહી રહ્યો છે. વાહક તારના A અને B આડછેદ આગળની ત્રિજ્યાઓ 3r અને r છે. તો A અને B આડછેદ પાસે ડ્રિફ્ટ વેગનો ગુણોત્તર શોધો.



- (A) 1 / 9 (B) 1 / 3
 (C) 3 (D) 9

(27) મોબિલિટીનું પારિમાણિક સૂત્ર

- (A) $M^1 L^1 T^2 A^{-1}$ (B) $M^1 L^0 T^{-2} A^{-1}$
 (C) $M^1 L^{-1} T^{-2} A^{-1}$ (D) $M^{-1} L^0 T^2 A^1$

(28) r ત્રિજ્યા ધરાવતા એક વર્તુળાકાર ગાળામાંથી I વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે. આ ગાળાના કેન્દ્ર પર ઉદભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર B છે, તો આ વર્તુળાકાર ગાળાની ચુંબકીય ચાકમાત્રા શું હશે ?

- (A) $\frac{\pi B r^3}{\mu_0}$ (B) $\frac{4\pi B r^3}{\mu_0}$
 (C) $\frac{2\pi B r^3}{\mu_0}$ (D) $\frac{\pi B r^3}{4\mu_0}$

(29) કોઈ સ્થળે પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સમક્ષિતિજ ઘટક $3.0 \times 10^{-5} \text{ T}$ છે અને આ ક્ષેત્રની દિશા ભૌગોલિક દક્ષિણ થી ભૌગોલિક ઉત્તર તરફ છે. એક લાંબો સીધો વાહક 2A જેટલો સ્થાયી પ્રવાહ ધરાવે છે. તેને સમક્ષિતિજ ટેબલ પર મુકવામાં આવે અને તેમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા પૂર્વ થી પશ્ચિમ તરફ હોય ત્યારે તેની એકમ લંબાઈ દીઠ તેના પર લાગતું બળ કેટલું હશે ?

- (A) $6 \times 10^{-5} \text{ N/m}$
 (B) $3 \times 10^{-5} \text{ N/m}$
 (C) $9 \times 10^{-5} \text{ N/m}$
 (D) $2 \times 10^{-5} \text{ N/m}$

(30) 1 cm ત્રિજ્યા અને 0.5 m લંબાઈનો સોલેનોઈડ 1000 આંટા ધરાવે છે. તેમાંથી 10 A વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે. સોલેનોઈડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

- (A) $1.71 \times 10^{-2} \text{ T}$ (B) $6.28 \times 10^{-3} \text{ T}$
 (C) $2.51 \times 10^{-2} \text{ T}$ (D) $7.23 \times 10^{-3} \text{ T}$

- (31) એક સંપૂર્ણ ડાયમેગનેટિક (પ્રતિચુંબકીય) ગોળામાં તેના કેન્દ્ર આગળ એક નાનું છિદ્ર આવેલ છે, કે જેને એક અનુચુંબકીય (પેરામેગ્નેટિક) પ્રવાહીથી ભરવામાં આવેલ છે. આ આખા તંત્રને નિયમિત (સમાન) ચુંબકીય ક્ષેત્ર $\vec{B}$ માં રાખવામાં આવે છે. તો અનુચુંબકીય પદાર્થની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે.



(A) શૂન્ય

(B) $\vec{B}$

(C) $\left| \vec{B} \right|$ કરતાં ઘણું મોટું પરંતુ $\vec{B}$ ની વિરુદ્ધ દિશામાં

(D) $\left| \vec{B} \right|$ કરતાં ઘણું મોટું અને $\vec{B}$ ને સમાંતર

- (32) 5.0 cm લંબાઈના ગજયા ચુંબકના મધ્યબિંદુથી 75 cm અંતરે વિષવરેખીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હશે ? ગજયા ચુંબકની ચાકમાત્રા 0.75 Am^2 લો.

(A) $6.4 \times 10^{-7} \text{ T}$

(B) $3.2 \times 10^{-7} \text{ T}$

(C) $1.78 \times 10^{-7} \text{ T}$

(D) $3.56 \times 10^{-7} \text{ T}$

- (33) એક પ્રવાહ ધારિત લાંબા સોલેનોઈડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0.6 T છે. તો તેના એકમ કદ દીઠ ચુંબકીય ઊર્જાનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

(A) $2.86 \times 10^4 \text{ J/m}^3$

(B) $1.43 \times 10^5 \text{ J/m}^3$

(C) $5.23 \times 10^4 \text{ J/m}^3$

(D) શૂન્ય

- (34) I લંબાઈ અને A આડછેદ વાળા સોલેનોઈડનું આત્મપ્રેરકત્વ L વધે છે જ્યારે (અહીં આંટા N નિશ્ચિત છે.)

(A) I ઘટે છે અને A વધે છે.

(B) I અને A વધે છે.

(C) I વધે છે અને A ઘટે છે.

(D) I અને A બંને ઘટે છે.

- (35) પાસ પાસે રહેલ ગૂંચળાની જોડનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ 1.5 H છે. જો એક ગૂંચળામાં 0.5 sec માં વિદ્યુત પ્રવાહનો ફેરફાર 0 થી 20 A નો છે. તો અન્ય ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ (સંલગ્ન) ફલકસનો ફેરફાર શું છે ?

(A) 30 Wb

(B) 15 Wb

(C) 45 Wb

(D) 60 Wb

- (36) 110 V , 60 Hz ના એ.સી. સ્રોત સાથે $50 \mu\text{F}$ નું કેપેસિટર જોડેલ છે. પરિપથમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય શોધો.

(A) 3.8 A

(B) 5.2 A

(C) 2.5 A

(D) 2.1 A

- (37) એક L - C - R એ.સી. પરિપથમાં $L = 25 \text{ mH}$, $R = 3 \Omega$ અને $C = 62.5 \mu\text{F}$ છે. તો આ પરિપથ માટે અનુનાદીય આવૃત્તિ શોધો.

(A) 100 Hz

(B) 127.39 Hz

(C) 35.40 Hz

(D) 21 Hz

- (38) $L = 2 \text{ H}$, $C = 18 \mu\text{F}$ અને $R = 10 \Omega$ વાળા L - C - R શ્રેણી અનુનાદ પરિપથ માટે પાવર ફેક્ટરનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

(A) 1

(B) 22.22

(C) 55.55

(D) 33.33

(39) FM (Frequency Modulated Band) રેડિયો બેન્ડનો વિસ્તાર કેટલો હોય છે ?

- (A) 500 kHz થી 1000 MHz
(B) 54 MHz થી 890 MHz
(C) 530 kHz થી 1710 kHz
(D) 88 MHz થી 108 MHz

(40) એક 25 MHz આવૃત્તિ ધરાવતું સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ મુક્ત અવકાશમાં x-દિશામાં ગતિ કરે છે. ચોક્કસ સમયે અવકાશના એક બિંદુ આગળ $\vec{B} = 2.1 \times 10^{-8} \hat{k} \text{ T}$ છે. તો આ બિંદુ આગળ $\vec{E}$ શોધો.

- (A) $-2.1 \hat{j} \text{ V/m}$ (B) $4.2 \hat{j} \text{ V/m}$
(C) $6.3 \hat{j} \text{ V/m}$ (D) $-3.2 \hat{j} \text{ V/m}$

(41) 2Q અને -Q વિદ્યુતભાર ધરાવતા ધાતુના બે સમાન ગોળાઓને એકબીજાથી અમુક અંતરે મુકતાં તેમની વચ્ચે F બળ લાગે છે. હવે તેમને વાહકતારથી જોડી અને છુટા પાડી પછી એટલા જ અંતરે મુકવામાં આવે છે તો તેમના વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું થશે ?

- (A) F (B) $\frac{F}{2}$ (C) $\frac{F}{4}$ (D) $\frac{F}{8}$

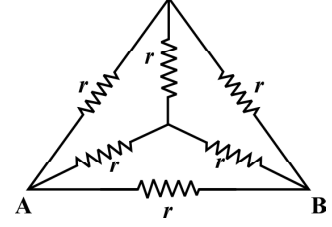
(42) યોગ્ય જોડકાં જોડો :

	I	II
(P)	સુવાહકને વિદ્યુતક્ષેત્રમાં મૂકતાં	(1) તેમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર શૂન્ય થતું નથી, પણ ઘટે છે.
(Q)	ડાઈઇલેક્ટ્રીકને વિદ્યુતક્ષેત્રમાં મૂકતાં	(2) તેમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર તેનું તે જ રહે છે.
		(3) તેમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર શૂન્ય થાય છે.

- (A) $P \rightarrow 1, Q \rightarrow 2$
(B) $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3$
(C) $P \rightarrow 3, Q \rightarrow 1$
(D) $P \rightarrow 1, Q \rightarrow 3$

(43) આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથમાં A અને B વચ્ચેનો અસરકારક અવરોધ કેટલો થાય ?

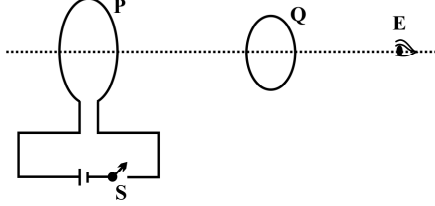
- (A) r
(B) $\frac{r}{2}$
(C) $\frac{r}{3}$
(D) $2r$



(44) સૂક્ષ્મ વીજપ્રવાહ ખંડ $d\vec{l}$ ને લીધે $\vec{r}$ અંતરે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર $d\vec{B}$ કેટલું થશે ?

- (A) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r} \right]$
(B) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r} \right]$
(C) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2} \right]$
(D) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \right]$

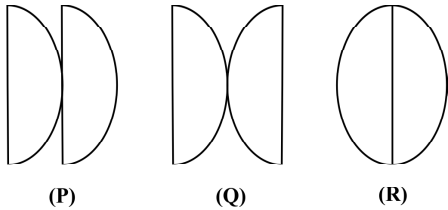
- (45) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બે સમઅક્ષીય વાહક લૂપ P અને Q ને એકબીજાથી થોડા અંતરે મૂકેલી છે. જ્યાં સ્વિચ S બંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે લૂપ P માં સમઘડી દિશામાં પ્રવાહ I_p વહે છે. (E તરફથી જોતાં) અને તેથી લૂપ Q માં પ્રવાહ I_Q પ્રેરિત થાય છે. તો પ્રેરિત વિદ્યુતભાર, E તરફથી જોતાં કઈ દિશામાં હશે ?



- (A) ઊર્ધ્વ દિશામાં (B) વિષમઘડી દિશામાં
(C) સમક્ષિતિજ દિશામાં (D) સમઘડી દિશામાં
- (46) શુદ્ધ કેપેસિટિવ ભોજ (load) સાથે લાગુ પાડેલા એ.સી. વોલ્ટેજની આવૃત્તિ જો ઘટાડવામાં આવે તો (i) V_C નો કંપવિસ્તાર અને (ii) I_C નો કંપવિસ્તાર, વધશે, ઘટશે અને અચળ રહેશે ?

- (A) (i) વધશે (ii) સમાન રહેશે.
(B) (i) સમાન રહેશે. (ii) વધશે.
(C) (i) સમાન રહેશે (ii) ઘટશે
(D) (i) ઘટશે (ii) સમાન રહેશે.

- (47) આપેલી આકૃતિઓ બે લેન્સની ગોઠવણીઓ (સંયોજનો) દર્શાવે છે. બધી વક્ર સપાટીઓની વક્રતાત્રિજ્યાઓ અને વક્રિભવનાંક સમાન છે. P, Q અને R સંયોજનોની સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈઓ (focal lengths) નો ગુણોત્તર છે.



(P)

(Q)

(R)

:: રફ કાર્ય ::

- (A) 1 : 1 : 1 (B) 1 : 1 : -1
(C) 2 : 1 : 1 (D) 2 : 1 : 2

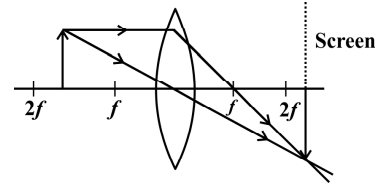
- (48) PN જંક્શનને સમાંતર 0.50 V નું પોટેન્શિયલ બેરિયર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જો ડેપ્લેશન સ્ટરની પહોળાઈ $5.0 \times 10^{-7} m$ હોય, તો આ વિસ્તારમાં વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતા

- (A) $1.0 \times 10^9 V/m$
(B) $1.0 \times 10^6 V/m$
(C) $2.0 \times 10^5 V/m$
(D) $2.0 \times 10^6 V/m$

- (49) એકમ ધન વિદ્યુતભાર અનંત અંતરેથી ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ પર અપાકર્ષીય બળની અસર હેઠળ ગતિ કરતો હોય તો તેની..... જાય છે.

- (A) ગતિ - ઊર્જા વધતી (B) સ્થિતિ - ઊર્જા ઘટતી
(C) યાંત્રિક ઊર્જા વધતી (D) ગતિ-ઊર્જા ઘટતી

- (50) કોઈ દ્વિ-બહિર્ગોળ લેન્સ વડે રચાતા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબની રચના નીચે દર્શાવેલ છે.



- જો આ આખીય ગોઠવણીને વસ્તુ અને પડદાના સ્થાનને ખલેલ પહોંચાડ્યા (બદલ્યા) વગર પાણીમાં ડૂબાડવામાં આવે તો પડદા પર આપણને શું દેખાશે ?

- (A) વિસ્તૃત (મોટું) પ્રતિબિંબ
(B) કોઈ ફેરફાર નહિં
(C) સીધું વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ
(D) પ્રતિબિંબ દેખાશે નહીં.

PART - B

Time : 2 Hour

Marks - 50

- સૂચનાઓ : (1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- (2) આ પ્રશ્નપત્રના PART - B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 01 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (3) દરેક વિભાગમાં અલગથી સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. ધ્યાનપૂર્વક વાંચી તે પ્રમાણે ઉત્તર આપો.
- (4) પ્રશ્ની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (5) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (6) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

SECTION - A

- નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 1 થી 12 માંથી ગમે તે આઠ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :
(દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ) [16]
- (1) અનંત લંબાઈના સીધા સમાન રીતે વિજભારિત તારને લીધે ઉદભવતા વિદ્યુતક્ષેત્રનું સૂત્ર મેળવો.
- (2) એક ગરમ કરવા વપરાતા ઘટક તારનો (27°C) તાપમાને અવરોધ $100\ \Omega$ છે. જો અવરોધકના દ્રવ્યની અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક $1.7 \times 10^{-4}^{\circ}\text{C}^{-1}\ \Omega$ હોય તો તારનો અવરોધ $134\ \Omega$ ત્યારે તારનું તાપમાન શોધો.
- (3) ચુંબકત્વ માટેનો ગોસનો નિયમ લખો અને સમજાવો.
- (4) ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થો કોને કહે છે ? તેમના ઉદાહરણો આપો. નિયમિત અને અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં તેમની વર્તણૂંક જણાવો.
- (5) અન્યોન્ય પ્રેરકત્વની વ્યાખ્યા આપો. તે કઈ - કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે.
- (6) મેક્સવેલનાં માત્ર ચાર સમીકરણ વિજચુંબકીય તરંગોના સંદર્ભમાં લખો.
- (7) જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધન x -અક્ષને સમાંતર હોય અને વિજભારિત કણ ધન y -અક્ષ પર ગતિ કરતો હોય તો
(a) ઇલેક્ટ્રોન અને (b) પ્રોટોન પર કઈ દિશામાં લોરેન્ઝ બળ લાગશે ?
- (8) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા $A + b \rightarrow C + d$ નું Q - મૂલ્ય $Q = [m_A + m_b - m_C - m_d] c^2$ વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. જ્યાં દળો અનુરૂપ ન્યુક્લિયસનાં છે. આપેલ વિગતો પરથી નીચેની પ્રક્રિયાઓનું Q - મૂલ્ય શોધો અને જણાવો કે પ્રક્રિયાઓ ઉષ્માપ્રેક્ષક છે કે ઉષ્માશોષક છે. (i) ${}^1_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H}$
પરમાણુદળો આ મુજબ આપેલ છે :
 $m({}^2_1\text{H}) = 2.014102\ u, m({}^3_1\text{H}) = 3.016049\ u,$
 $m({}^{12}_6\text{C}) = 12.000000\ u, m({}^{20}_{10}\text{Ne}) = 19.992439\ u$
 $m({}^4_2\text{He}) = 4.002603\ u, m({}^1_1\text{H}) = 1.007825\ u$

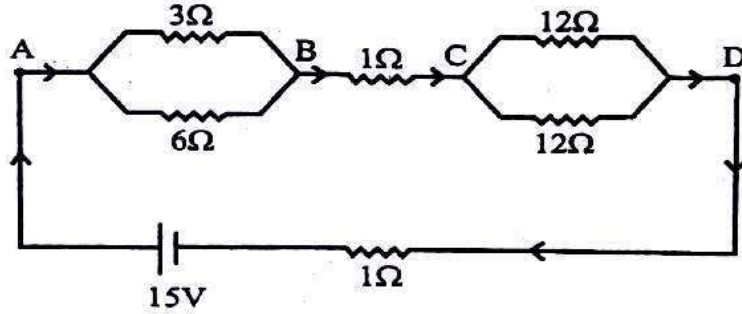
- (9) દળ - ઊર્જા સમતુલ્યતા અને તેની અગત્યતા ટૂંકમાં સમજાવો.
- (10) P - પ્રકારના અને N - પ્રકારના અર્ધવાહક વચ્ચેનો તફાવત લખો. (દરેકના ચાર મુદ્દા)
- (11) 1.55 વક્રીભવનાંક ધરાવતા કાયમાંથી દ્વિ-બહિર્ગોળ લેન્સ બનાવેલો છે જેની બંને સપાટીઓની વક્રતાત્રિજ્યા સમાન છે. જો લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈ 20 cm જોઈતી હોય તો વક્રતાત્રિજ્યા કેટલી રાખવી જોઈએ ?
- (12) (a) $4 \times 10^{-7} \text{ C}$ વિદ્યુતભારથી 9 cm દુર આવેલા P બિંદુએ સ્થિતિમાનની ગણતરી કરો.
 (b) તે પરથી $2 \times 10^{-9} \text{ C}$ વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી P બિંદુએ લાવવા માટે કરેલા કાર્યની ગણતરી કરો. શું જવાબ વિદ્યુતભારને જે માર્ગે લાવવામાં આવે છે તેના પર આધારિત છે ?

SECTION - B

- નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 13 થી 21 માંથી ગમે તે છ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :
 (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ)

[18]

- (13) ઓહ્મના નિયમની મર્યાદાઓ જણાવો.
- (14) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 1Ω નો આંતરિક અવરોધ ધરાવતી 15 V ની બેટરી સાથે અવરોધોનું એક નેટવર્ક જોડેલ છે.
 (a) નેટવર્કનો સમતુલ્ય અવરોધ ગણો. (b) 12Ω અને 16Ω ના અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ શોધો.



- (15) a ત્રિજ્યાના એક લાંબા સીધા તારમાંથી I જેટલો સ્થાયી વિજપ્રવાહ વહન પામે છે. $r < a$ અને $r > a$ વિસ્તારોમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગણતરી કરો. (તારનું આડછેદ સમાન છે.)
- (16) યંગના double-slit પ્રયોગમાં વ્યતિકરણ શલાકાઓ મેળવવા માટે 650 nm અને 520 nm બે તરંગલંબાઈઓ ધરાવતા પ્રકાશ કિરણપૂંજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
 (d = 0.25 mm અને D = 1 m છે.)
 (a) 650 nm તરંગલંબાઈ માટે પડદા પરની ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકાનું મધ્યસ્થ અધિકતમથી અંતર શોધો.
 (b) બંને તરંગલંબાઈઓને કારણે મળતી પ્રકાશિત શલાકાઓ એકબીજા પર સંપાત થાય તે માટેનું મધ્યસ્થ અધિકતમથી ઓછામાં ઓછું અંતર શોધો. :: રફ કાર્ય ::
- (17) હાઈગેન્સનો સિદ્ધાંત લખો અને સમજાવો.
- (18) ધાતુની સપાટી પરથી ઈલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન મેળવવા માટેની ત્રણ રીતો સમજાવો.
- (19) સિલિયમનું કાર્યવિધેય 2.14 eV છે.

(a) સિઝિયમની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ શોધો.

(b) જો 0.86 V ના સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ દ્વારા ફોટો પ્રવાહ શૂન્ય થતો હોય તો આપાત પ્રકાશની તરંગલંબાઈ શોધો.

(20) રેક્ટિફાયર એટલે શું ? અર્ધતરંગ રેક્ટિફિકેશન યોગ્ય વિજપરિપથ દોરી સમજાવો અને તેના વડે ઈનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજના તરંગ સ્વરૂપો દર્શાવો.

(21) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓના અગત્યના ગુણધર્મો જણાવો. (કોઈ પણ છ)

SECTION - C

□ નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 22 થી 27 માંથી ગમે તે ચાર પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :

(દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ)

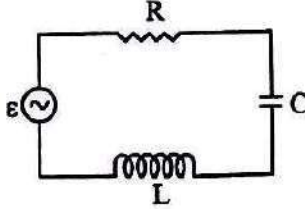
[16]

(22) એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 90 cm^2 અને બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 2.5 mm છે. કેપેસિટરને 400 V ના સપ્લાય સાથે જોડીને વિજભારિત કરવામાં આવે છે.

(a) કેપેસિટર વડે કેટલી સ્થિત વિદ્યુતઊર્જા સંગ્રહિત થયેલ છે ?

(b) આ ઊર્જાને બે પ્લેટ વચ્ચેના સ્થિત વિદ્યુતક્ષેત્રમાં સંગ્રહ પામેલી ગણો અને એકમ કદ દીઠ ઊર્જા u મેળવો. આ પરથી u અને વિદ્યુતક્ષેત્ર E ના માન વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો.

(23) નીચે દર્શાવેલ પરિપથમાં ચલિત આવૃત્તિવાળો 230 V a. c. સ્રોત $L - C - R$ પરિપથ સાથે જોડેલ છે. $L = 5 \text{ H}$, $C = 80 \mu\text{F}$ અને $R = 40 \Omega$.



(a) પરિપથને અનુનાદની સ્થિતિમાં લાવવા માટે સ્રોતની આવૃત્તિ નક્કી કરો.

(b) અનુનાદ આવૃત્તિએ પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ અને પ્રવાહનો કંપવિસ્તાર શોધો.

(c) પરિપથના ત્રણેય ઘટકોના બે છેડા વચ્ચેનો rms વોલ્ટેજ (વિજસ્થિતિમાનનો તફાવત) શોધો.

(d) દર્શાવો કે, અનુનાદ આવૃત્તિએ LC સંયોજનના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ શૂન્ય છે.

(24) (i) 220 V સપ્લાય માટે એક વિદ્યુત બલ્બ 100 W નું રેટીંગ ધરાવે છે.

(a) બલ્બનો અવરોધ

(b) ઉદગમ વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય અને :: રફ કાર્ય ::

(c) બલ્બમાંથી વહેતા પ્રવાહનું rms મૂલ્ય શોધો.

(ii) 25.0 mH નાં એક શુદ્ધ ઈન્ડક્ટરને 220 V ના ઉદગમ સાથે જોડેલ છે. જો ઉદગમની આવૃત્તિ 50 Hz હોય તો ઈન્ડક્ટીવ રીએક્ટન્સ અને પરિપથનો rms પ્રવાહ શોધો.

- (25) 2.0 cm કેન્દ્રલંબાઈનો ઓબ્જેક્ટિવ અને 6.25 cm કેન્દ્રલંબાઈના આઈપીસ ધરાવતા સંયુક્ત માઈક્રોસ્કોપમાં તે બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર 15 cm છે. વસ્તુને ઓબ્જેક્ટિવથી કેટલા અંતરે રાખવી જોઈએ કે જેથી મળતું અંતિમ પ્રતિબિંબ
- (a) નજીકબિંદુ અંતરે 25 cm અને
- (b) અનંત અંતરે મળે બંને કિસ્સામાં માઈક્રોસ્કોપની મોટવશક્તિ શોધો.
- (26) (i) રૂધરફર્ડ પરમાણુ મોડલની મર્યાદાઓ સમજાવો.
- (ii) બોર્ મોડલની મર્યાદાઓ લખો.
- (27) (i) રૂધરફર્ડના પરમાણુ મોડલમાં ઈલેક્ટ્રોન કક્ષાઓ અને ઈલેક્ટ્રોનની કુલ ઊર્જા સમજાવો.
- (ii) બોર્ પરમાણુ મોડલનો ઉપયોગ કરી હાઈડ્રોજન પરમાણુના ઈલેક્ટ્રોનની કુલ ઊર્જાનું સુત્ર તારવો અને સમજાવો.

:: રફ કાર્ય ::

જ્ઞાનમંજરી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ

STD : 12 : PHYSICS (054)

PART - A : TIME : 1 Hour ; Marks - 50 ; PART - B : TIME : 2 Hour ; Marks - 50 ;

- સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો 50 છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની સંખ્યા નં. 01 થી 50 છે. દરેક પ્રશ્ન 1 ગુણનો છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલ છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ● ઘટ્ટ કરવાનું રહેશે.
- (5) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
- (6) રફ કાર્ય હેતુ આ ટેસ્ટ બુકલેટમાં આપેલી જગ્યા પર કરવાનું રહેશે.

PART - A

- | | |
|---|---|
| <p>(1) l લંબાઈ ધરાવતા ગજીયા ચુંબકથી r અંતરે ($r \gg l$) તેનાં વડે ઉદ્ભવતાં વિષુવરેખીય ક્ષેત્ર અને આટલા જ અંતરે તેના વડે ઉદ્ભવતાં અક્ષીય ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર જેટલો હોય છે.</p> <p>(A) 0 (B) 2 (C) 0.5 (D) 1</p> <p>(2) N આંટા અને A જેટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં એક વાહક ગૂંચળાને B તીવ્રતા ધરાવતાં સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એવી રીતે રાખ્યું છે કે જેથી તેનું પૃષ્ઠ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રહે છે. હવે, ગૂંચળાના આંટાની સંખ્યા બમણી કરવામાં આવે તો તેની સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ = ____.</p> <p>(A) $2NBA$ (B) $NBA / 2$</p> <p>(C) N^2BA (D) NBA</p> <p>(3) એક પરિપથમાં 0.1 s માં વિદ્યુતપ્રવાહમાં 5 A થી 0 A જેટલો ઘટાડો થાય છે. જો પ્રેરિત emf 200 V હોય તો</p> | <p>પરિપથનો આત્મપ્રેરકત્વH.</p> <p>(A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 1</p> <p>(4) ફેરેડેનો નિયમ પ્રેરિત વિદ્યુતચાલક બળ માટે</p> <p>(A) માત્ર મુલ્ય આપે છે.</p> <p>(B) માત્ર દિશા દર્શાવે છે.</p> <p>(C) મુલ્ય પણ આપે છે અને તેની દિશા પણ દર્શાવે છે</p> <p>(D) યોગ્ય વિકલ્પ આવ્યો નથી.</p> <p>(5) LC પરિપથ માટે ઇમ્પિડન્સનું સમીકરણ છે. (જ્યાં $X_C > X_L$)</p> <p>(A) $Z = (1/\omega C)^2 - (\omega L)^2$</p> <p>(B) $Z = (1/\omega C) - \omega L$</p> <p>(C) $Z = \sqrt{(1/\omega C) - \omega L}$</p> <p>(D) $Z = \omega C + (1 / \omega L)$</p> |
|---|---|

:: રફ કાર્ય ::

(6) જો વ્યવહારમાં વપરાતા સ્ટેપ-અપ ટ્રાન્સફોર્મર માટે, આઉટપુટ પાવર P_o અને ઇનપુટ પાવર P_i હોય તો ...

- (A) $P_o = \sqrt{2} P_i$ (B) $P_o > P_i$
(C) $P_o < P_i$ (D) $P_o = P_i$

(7) અનુનાદ વખતે પાવર ફેક્ટરનું મૂલ્ય જેટલું હોય છે.

- (A) 0.5 (B) 1 (C) ∞ (D) 0

(8) ઇન્ડક્ટરનો ઇન્ડક્ટીવ રીએક્ટન્સ જેટલો હોય છે.

- (A) ωL (B) ωC
(C) $1 / \omega C$ (D) $1 / \omega L$

(9) બદલાતા વિદ્યુતક્ષેત્રના કારણે મળે છે.

- (A) એકદિશકારી પ્રવાહ (B) સ્થાનાંતર પ્રવાહ
(C) એડિ પ્રવાહ (D) વહન પ્રવાહ

(10) શૂન્યાવકાશમાં x- દિશામાં પ્રસરતા એક સમતલ વિદ્યુતચુંબકીય તરંગમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર

$\vec{E} = E_0 \hat{j} \cos(\omega t - kx)$ છે. $t = 0$ સમયે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે.

- (A) $\vec{B} = E_0 \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \cos(kx) \hat{k}$
(B) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \cos(kx) \hat{k}$
(C) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \cos(kx) \hat{j}$
(D) $\vec{B} = E_0 \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \cos(kx) \hat{k}$

(11) નીચેના પૈકી કયા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોની તરંગલંબાઈ સૌથી ઓછી હોય છે ?

- (A) પારરક્ત (B) X - કિરણો
(C) પારજાંબલી (D) ગામા કિરણો

(12) માધ્યમ - 3 નો માધ્યમ - 2 ની સાપેક્ષે વક્રીભવનાંક $n_{32} = \underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) $n_{13} \times n_{21}$ (B) n_{31} / n_{12}
(C) n_{12} / n_{31} (D) $n_{31} \times n_{12}$

(13) એક જાદુગર તેના પ્રોગ્રામમાં એક પ્રવાહીમાં રાખેલા $n = 1.5$ વક્રીભવનાંકના લેન્સને અદૃશ્ય કરે છે. આ પ્રવાહીનો વક્રીભવનાંક જેટલો હશે.

- (A) 0.15 (B) 3.0
(C) 0.75 (D) 1.5

(14) ટેલિસ્કોપના ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ અને આઈપીસ માટે કેન્દ્રલંબાઈ અનુક્રમે f_o અને f_e હોય તો તેની મોટવશક્તિ = $\underline{\hspace{2cm}}$.

- (A) f_e / f_o (B) $f_o - f_e$
(C) f_o / f_e (D) $f_o + f_e$

(15) જો પાણી અને કાચ માટે ક્રાંતિકોણ અનુક્રમે C_w અને C_g હોય, તો તેમની વચ્ચેનો સંબંધ છે.

($n_w = 4/3$ અને $n_g = 1.5$ લો.)

- (A) $C_w = C_g$
(B) $C_w < C_g$
(C) $C_w = C_g = 0$
(D) $C_w > C_g$

(16) એક અંતર્ગોળ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા 20 cm છે. આ અરીસાની સામે વસ્તુને 15 cm દૂર મુકતાં તેનું પ્રતિબિંબ અંતર cm થશે.

- (A) -32 (B) -28 (C) -30 (D) -22

:: રફ કાર્ય ::

(17) વ્યતિકરણનો અભ્યાસ કરવા માટે લેવામાં આવતાં વિકીરણના ઉત્સર્જન માટેના બે ઉદ્ગમ સ્થાનોહોય છે.

- (A) લગભગ સમાન આવૃત્તિઓ ધરાવતા
- (B) સમાન આવૃત્તિ ધરાવતાં
- (C) જુદી જુદી તરંગલંબાઈ ધરાવતા
- (D) સમાન આવૃત્તિ અને ચોક્કસ કળા - સંબંધ

(18) પોલેરાઈઝરનો ઉપયોગ થાય છે.

- (A) અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ મેળવવા
- (B) વ્યતિકરણ મેળવવા
- (C) વિવર્તન મેળવવા
- (D) ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ મેળવવા

(19) યંગ ડબલ સ્લીટનો પ્રયોગ પહેલાં હવામાં, પછી હવા સિવાયના એક માધ્યમમાં કરવામાં આવે છે. એવું જણાયુ કે માધ્યમમાં મળતી આઠમી પ્રકાશિત શલાકા, હવામાં મળતી પાંચમી અપ્રકાશિત શલાકાના સ્થાને રચાય છે. માધ્યમનો વક્રીભવનાંક શોધો.

- (A) 1.25 (B) 1.59
- (C) 1.69 (D) 1.78

(20) એક સ્લિટથી મળતા વિવર્તન ભાતમાં મધ્યસ્થ અધિકતમ પછીની તરત પ્રથમ ન્યુનતમમાં સ્લિટની ધાર પર આપાત થતા હાઈગેન્સ તરંગ અને સ્લિટના મધ્યબિંદુ પર આપાત થતો તરંગ વચ્ચે કળા તફાવતrad થાય.

- (A) $\pi / 8$ (B) $\pi / 4$
- (C) $\pi / 2$ (D) π

(21) યંગના એક પ્રયોગમાં બે સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર 0.4 cm અને સ્લિટથી પડદાનું અંતર 100 cm છે. પ્રયોગમાં વપરાયેલ પ્રકાશની તરંગલંબાઈ 5000 Å હોય, તો ચોથી અપ્રકાશિત શલાકાનું મધ્યસ્થ શલાકાથી અંતર હશે.

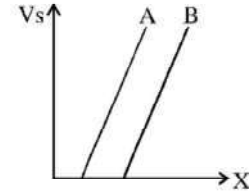
- (A) $4.37 \times 10^{-2} \text{ cm}$ (B) 4.37 mm
- (C) $8.74 \times 10^{-2} \text{ cm}$ (D) 8.74 mm

(22) ફોટો ઇલેક્ટ્રીક અસર માટે સ્ટોપિંગ પોટેન્શીયલ (V_0) $\rightarrow$ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ (ν) ના આલેખનો ઢાળ જેટલો હોય છે.

- (A) $h / 2 \pi$ (B) h / e
- (C) e / h (D) h

(23) નીચેની આકૃતિ બે જુદી જુદી ધાતુ A અને B માટે સ્ટોપિંગ પોટેન્શીયલ (V_s) $\rightarrow$ આવૃત્તિ (f) દર્શાવેલ છે. ધાતુ A નું વર્કફંક્શન એ ધાતુ B ના વર્કફંક્શનની સરખામણીમાં છે.

- (A) ઓછું
- (B) વધુ
- (C) સમાન
- (D) કહી શકાય નહીં



(24) વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ ફોટોન છે.

- (A) ક્યારેક ધન વિદ્યુતભારીત તો ક્યારેક ઋણ વિદ્યુતભારીત
- (B) ઋણ વિદ્યુતભારીત
- (C) તટસ્થ
- (D) ધન વિદ્યુતભારીત

(25) $\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c}$ નું પારિમાણિક સૂત્ર છે.

- (A) $M^{-1}L^0T^0$ (B) $M^0L^1T^0$
(C) $M^0L^{-1}T^0$ (D) $M^0L^0T^0$

(26) હાઈડ્રોજન પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનને ધરા અવસ્થામાંથી બીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા સુધી ઉત્તેજિત કરવા માટેeV જેટલી ઊર્જાની જરૂર છે.

- (A) 3.40 (B) 12.09
(C) 13.6 (D) 10.2

(27) હાઈડ્રોજન પરમાણુની ધરાસ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોનની આયોનાઈઝેશન ઊર્જા 13.6 eV છે. પરમાણુને ઉત્તેજિત કરતાં વધારે ઊર્જા ધરાવતા સ્તરોમાં જાય છે અને 6 તરંગ લંબાઈના વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે. ઉત્સર્જિત વિકિરણો પૈકી કઈ સંક્રાંતિને અનુરૂપ મહત્તમ તરંગ લંબાઈ મળે ?

- (A) $n = 3$ થી $n = 2$ કક્ષામાં
(B) $n = 2$ થી $n = 1$ કક્ષામાં
(C) $n = 4$ થી $n = 3$ કક્ષામાં
(D) $n = 3$ થી $n = 1$ કક્ષામાં

(28) ${}_{13}Al^{27}$ ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા જેટલી હશે.

- (A) R_0^3 (B) $R_0^{1/3}$
(C) $3R_0$ (D) R_0

(29) ન્યુક્લિયર બળ કોની વચ્ચે લાગે છે ?

- (A) માત્ર પ્રોટોન - પ્રોટોન વચ્ચે
(B) માત્ર ન્યુટ્રોન - પ્રોટોન વચ્ચે
(C) માત્ર ન્યુટ્રોન - ન્યુટ્રોન વચ્ચે
(D) તમામ ન્યુક્લિયોનો વચ્ચે

(30) ${}_{50}^{120}Sn$ માટે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધનઊર્જા શોધો. પ્રોટોનનું દળ $m_p = 1.007831U$, ન્યુટ્રોનનું દળ $m_n = 1.008671U$ અને ટીન-નાભિનું દળ $m_{sn} = 119.902199 U$ છે.

(1 U = 931 MeV લો.)

- (A) 8.5 MeV
(B) 7.5 MeV
(C) 8.0 MeV
(D) 9.0 MeV

(31) જો $n_e =$ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા $n_h =$ હોલની સંખ્યા તો આંતરિક અર્ધવાહકોમાં

- (A) $n_e = n_h^2$ (B) $n_h > n_e$
(C) $n_e = n_h$ (D) $n_e > n_h$

(32) જ્યારે $p - n$ જંકશનને ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે ત્યારે તે ,

- (A) પોટેન્શિયલ બેરિયર વધારે છે.
(B) બહુમતી વાહકોનો પ્રવાહ ઘટાડે છે.
(C) પોટેન્શિયલ બેરિયર ઘટાડે છે.
(D) આપેલ વિકલ્પો પૈકી એક પણ નહીં

(33) એક પદાર્થ n_1 ઇલેક્ટ્રોન અને n_2 પ્રોટોન ધરાવે છે. તો આ પદાર્થ પર વિદ્યુતભારનો કુલ જથ્થો જેટલો થશે.

- (A) $(n_2 - n_1)e$
(B) $(n_1^2 + n_2^2)e$
(C) $(n_2 + n_1)e$
(D) $(n_1^2 - n_2^2)e$

- (34) 2.4 m નો વ્યાસ ધરાવતા એક સમાન વિદ્યુતભારિત ગોળા પર વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા $80 \mu\text{Cm}^{-2}$ છે. તો ગોળા પરનો વિદ્યુતભારmC જેટલો હશે.
- (A) 45.1 (B) 5.41
(C) 1.45 (D) 4.51
- (35) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખા એ એવો વક્ર છે જેના દરેક બિંદુએ દોરેલો સ્પર્શક આ બિંદુ પાસે
- (A) વિદ્યુતક્ષેત્રનું માત્ર મૂલ્ય આપે છે.
(B) વિદ્યુતક્ષેત્રની માત્ર દિશા આપે છે.
(C) વિદ્યુતક્ષેત્રનું મૂલ્ય અને દિશા બંને આપે છે.
(D) આપેલ વિકલ્પો પૈકી કોઈપણ નહીં
- (36) ગુણોત્તર $\frac{Ke^2}{Gm_em_p}$ નું પરિમાણછે.
- (A) $\text{M}^1\text{L}^{-2}\text{T}^0\text{A}^{-2}$
(B) $\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0\text{A}^1$
(C) $\text{M}^0\text{L}^{-1}\text{T}^{-1}\text{A}^{-2}$
(D) $\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0\text{A}^0$
- (37) શૂન્યાવકાશમાં રાખેલા જેટલા વિદ્યુતભારમાંથી બહાર નિકળતી વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા 1.13×10^{11} હશે.
- ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$)
(A) 1 C (B) 1 mC
(C) 2 C (D) 2 mC
- (38) $4 \times 10^{-7} \text{C}$ વિદ્યુતભારથી અંતરે આવેલ બિંદુ પાસે વિદ્યુતસ્થિતિમાનનું મૂલ્ય $4 \times 10^4 \text{V}$ થશે ?
- (A) 9 m (B) 9 mm
(C) 9 cm (D) 9 μm
- (39) $\vec{E} = 20 \hat{i} \text{ NC}^{-1}$ જેટલા વિદ્યુતક્ષેત્ર ધરાવતા વિસ્તારમાં આવેલ બિંદુઓ (0, 3) mm અને (0, 4) mm પાસે વિદ્યુતસ્થિતિમાન અનુક્રમે V_A અને V_B હોય તો,
- (A) $V_A > V_B$ (B) $V_A < V_B$
(C) $V_A = V_B$
(D) આપેલ વિકલ્પો પૈકી એક પણ નહીં
- (40) એક ઇલેક્ટ્રોનને $\Delta V = 2 \text{ volts}$ ના સ્થિતિમાન તફાવતમાંથી પ્રવેગિત કરવામાં આવે તો તેણે પ્રાપ્ત કરેલી ઊર્જાeV જેટલી હોય છે.
- (A) 0.5 (B) 1 (C) 1.5 (D) 2
- (41) બે કેપેસિટરોને શ્રેણીમાં જોડતાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ $3 \mu\text{F}$ મળે છે અને તેમને સમાંતરમાં જોડતાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ $16 \mu\text{F}$ મળે છે. તો તેમના મૂલ્યો અનુક્રમે અને મળે.
- (A) $4 \mu\text{F}$, $12 \mu\text{F}$
(B) $8 \mu\text{F}$, $16 \mu\text{F}$
(C) $8 \mu\text{F}$, $8 \mu\text{F}$
(D) $16 \mu\text{F}$, $1 \mu\text{F}$
- (42) કઈ ભૌતિક રાશિનો એકમ $\text{m}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ છે ?
- (A) અવરોધકતા
(B) વિદ્યુતક્ષેત્ર
(C) મોબિલીટી
(D) ડ્રિફ્ટ વેગ
- (43) ધાતુઓ માટે અવરોધકતાના તાપમાન ગુણાંક (α)નું મૂલ્ય હોય છે.
- (A) અનંત (B) ધન
(C) શૂન્ય (D) ઋણ

:: રફ કાર્ય ::

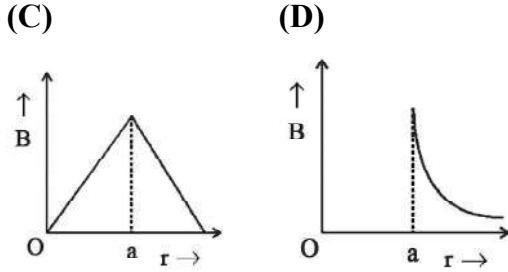
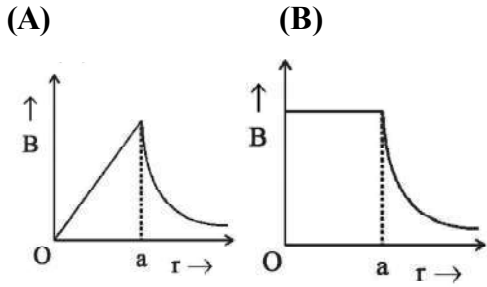
(44) એક અસમાન આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં ધાતુના સુવાહકમાં સ્થાયી પ્રવાહ વહે છે. નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિ વાહક માટે અચળ રહેશે ?

- (A) ડ્રિફ્ટ ઝડપ (B) પ્રવાહ ઘનતા
(C) વિદ્યુતક્ષેત્ર (D) પ્રવાહ

(45) R જેટલું સમાન મૂલ્ય ધરાવતાં n અવરોધોના જોડાણોનો મહત્તમ સમતુલ્ય અવરોધ અને ન્યુનતમ સમતુલ્ય અવરોધનો ગુણોત્તર જેટલો હોય.

- (A) $1/n^2$ (B) n^2
(C) $1/n$ (D) n

(46) a ત્રિજ્યા અને નિયમિત આડછેદ ધરાવતા એક સુરેખ વાહકમાંથી સ્થિર પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો છે. તો તેના ચુંબકીયક્ષેત્ર (B) $\rightarrow$ અંતર r નો આલેખ



(47) સમાન ગતિ ઊર્જા ધરાવતાં ઈલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે પ્રવેશે છે, તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું હશે ?

- (A) ઈલેક્ટ્રોનના ગતિમાર્ગની વક્રતા ઓછી હશે.
(B) પ્રોટોનના ગતિમાર્ગની વક્રતા ઓછી હશે
(C) બંનેના ગતિમાર્ગની વક્રતા સમાન હશે.
(D) બંને સુરેખ માર્ગે ગતિ કરશે.

(48) 1 cm ત્રિજ્યા અને 0.5 m લંબાઈનો સોલેનોઈડ 1000 આંટા ધરાવે છે. તેમાંથી 5 A વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે. સોલેનોઈડની અંદર ચુંબકીયક્ષેત્રનું મૂલ્ય થશે.

- (A) $4\pi \times 10^{-3}$ T
(B) $2\pi \times 10^{-3}$ T
(C) $3\pi \times 10^{-3}$ T
(D) $\pi \times 10^{-3}$ T

(49) $(\hat{i} + 3\hat{j}) \times 10^{-2} \text{ m}^2$ ક્ષેત્રફળ ધરાવતી એક વર્તુળાકાર તકતીને $(0.5\hat{i} + 0.2\hat{j})$ T વાળા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુકેલ છે. તકતીમાંથી પસાર થતું ચુંબકીય ફ્લક્સ શોધો.

- (A) $1.1 \times 10^{-2} \text{ Wb}$
(B) $1.1 \times 10^{-3} \text{ Wb}$
(C) $2 \times 10^{-2} \text{ Wb}$
(D) $3.5 \times 10^{-3} \text{ Wb}$

(50) એક નાના ગજીયા ચુંબકને તેની અક્ષ, 0.25 T ના નિયત બાહ્ય ચુંબકીયક્ષેત્ર સાથે 30° નો કોણ બનાવે તે રીતે મુકતાં તે $4.5 \times 10^{-2} \text{ J}$ જેટલું ટોર્ક અનુભવે છે. ચુંબકની મેગ્નેટીક મોમેન્ટનું મૂલ્ય JT^{-1}

- (A) 0.54 (B) 0.18
(C) 0.72 (D) 0.36

:: રફ કાર્ય ::

PART - B

Time : 2 Hour

Marks - 50

- સૂચનાઓ : (1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલંખન જાળવવું.
- (2) આ પ્રશ્નપત્રના PART - B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 01 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (3) દરેક વિભાગમાં અલગથી સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. ધ્યાનપૂર્વક વાંચી તે પ્રમાણે ઉત્તર આપો.
- (4) પ્રશ્ની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (5) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (6) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

SECTION - A

- નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 1 થી 12 માંથી ગમે તે આઠ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :
- (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ)

[16]

- (1) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓના અગત્યના ગુણધર્મો જણાવો.
- (2) સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર વિશે માહિતી આપી તેના કેપેસિટન્સનું સુત્ર $C = \epsilon_0 A/d$ મેળવો.
- (3) કિર્યોફનો જંકશનનો નિયમ અને લૂપનો નિયમ લખો.
- (4) વિદ્યુતપ્રવાહ ખંડથી ઉદ્ભવતા ચુંબકીયક્ષેત્ર માટેનો બાયો સાવરનો નિયમ સમજાવો.
- (5) વિદ્યુતભાર અને ચુંબકીયભાર સમજાવો.
- (6) આત્મપ્રેરણ એટલે શું ? ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતા આત્મપ્રેરિત emf નું સૂત્ર તારવો.
- (7) 44 mH નાં એક શુદ્ધ ઈન્ડક્ટરને 220 V ના ઉદગમ સાથે જોડેલ છે. જો ઉદગમની આવૃત્તિ 50 Hz હોય તો ઈન્ડક્ટીવ રીએક્ટન્સ અને પરિપથનો rms પ્રવાહ શોધો.
- (8) વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોની લાક્ષણિકતાઓ લખો.
- (9) પ્રકાશનું ધ્રુવીભવન એટલે શું ? અધ્રુવીભૂત અને રેખીય ધ્રુવીભૂત (કે તલ ધ્રુવીભૂત) પ્રકાશ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો અને પોલેરોઈડના ઉપયોગો જણાવો.
- (10) ફોટોનના ગુણધર્મો લખો.

:: રફ કાર્ય ::

(11) ઓક્સિજન ન્યુક્લિયસનું ઉદાહરણ લઈ ન્યુક્લિયર બંધન ઊર્જા અને ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઊર્જા સમજાવો.

(12) નોંધ લખો : N -પ્રકારનાં અર્ધવાહકો.

SECTION - B

□ નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 13 થી 21 માંથી ગમે તે છ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :

(દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ)

[18]

(13) ગોસના નિયમના ઉપયોગથી અનંત લંબાઈના સીધા સમાન રીતે વિદ્યુતભારિત સુરેખ તાર વડે ઉદભવતા વિદ્યુતક્ષેત્રનું સૂત્ર તારવો.

(14) 230 V સપ્લાય (પ્રાપ્તિસ્થાન) સાથે જોડેલ નાઈકોમનાં ઉષ્મીય દ્રવ્યમાંથી પ્રારંભિક પ્રવાહ 4.6 A પસાર થાય છે. ત્યારબાદ થોડી સેકન્ડ પછી તે 2.3 A નાં મૂલ્ય પર અચળ થાય છે. તો ઓરડાનું તાપમાન 27°C હોય તો કોઈલનું સ્થાયી તાપમાન શું હશે ? અહીં નાઈકોમનો તાપમાન ગુણક $1.70 \times 10^{-4}^{\circ}\text{C}^{-1}$ આપેલ છે. (તાપમાનની આપેલ રેન્જ માટે સરેરાશ તાપમાન ગુણક)

(15) 4 cm અંતરે રહેલા, બે લાંબા, સીધા અને સમાંતર તાર A અને B માંથી 8.0 A અને 5.0 A વિદ્યુતપ્રવાહો એક જ (સમાન) દિશામાં વહે છે. તાર A ના 10 cm લંબાઈના વિભાગ પર લાગતું બળ શોધો.

(16) પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી વિસ્તરેલ 10 m લંબાઈનો એક સમક્ષિતિજ સીધો તાર 10 ms^{-1} ની ઝડપથી પૃથ્વીના ચુંબકીયક્ષેત્રના સમક્ષિતિજ ઘટક $0.30 \times 10^{-4}\text{ Wbm}^{-2}$ ને લંબરૂપે નીચે પડી રહ્યો છે.

(a) આ તારમાં પ્રેરિત emf નું તાત્ક્ષણિક મૂલ્ય શું છે ?

(b) આ emf ની દિશા શું છે ?

(c) આ તારનો ક્યો છેડો ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાન પર છે ?

(17) (a) સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સની બંને બાજુઓની વક્રતાત્રિજ્યા અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. તેની કેન્દ્રલંબાઈ 12 cm હોય તો લેન્સના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક કેટલો હશે ?

(b) એક બહિર્ગોળ લેન્સની હવામાં કેન્દ્રલંબાઈ છે. તો પાણીમાં તેની કેન્દ્રલંબાઈ કેટલી હશે ?

(હવા - પાણીનો વક્રીભવનાંક = 1.33 અને હવા-કાચનો વક્રીભવનાંક = 1.5 છે.)

:: રફ કાર્ય ::

- (18) યંગના બે સ્લિટના એક પ્રયોગમાં વ્યતિકરણ શલાકાઓ મેળવવા માટે $6000 \text{ \AA}$ અને $4000 \text{ \AA}$ બે તરંગલંબાઈઓ ધરાવતા પ્રકાશ કિરણપુંજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બે સ્લિટો વચ્ચેનું અંતર 0.1 mm છે. ($D = 100 \text{ cm}$ લો.)
- (a) તરંગલંબાઈ માટે પડદા પર ત્રીજી અપ્રકાશીત શલાકાનું મધ્યસ્થ અધિકત્તમથી અંતર શોધો.
- (b) બંને તરંગલંબાઈઓને કારણે મળતી પ્રકાશીત શલાકાઓ એકબીજા પર સંપાત થાય તે માટે મધ્યસ્થ અધિકત્તમથી ઓછામાં ઓછું અંતર શોધો.
- (19) નીચેના માટે દ - બ્રોગલી તરંગલંબાઈ શોધો.
- (a) 0.040 kg દળ ધરાવતી અને 1.0 km/s ની ઝડપથી ગતિ કરતી એક બંધુકની ગોળી.
- (b) 0.060 kg દળ ધરાવતી અને 1.0 m/s ની ઝડપથી ગતિ કરતો દડો.
- (c) $1.0 \times 10^{-9} \text{ kg}$ દળ ધરાવતું અને 2.2 m/s ના વેગથી ડ્રીફ્ટ ગતિ કરી રહેલું ધુળનું એક રજકણ.
- (20) ન્યુક્લિયર રીએક્ટરમાં થતા ${}_{92}^{235}\text{U}$ ના વિખંડનનું કોઈ એક પ્રક્રિયા સમીકરણ લખી, ન્યુક્લિયર વિખંડન સમજાવો.
- (21) રેક્ટિફાયર એટલે શું? પૂર્ણતરંગ રેક્ટિફાયરનો વિદ્યુતપરિપથ દોરો અને તેનું કાર્ય સમજાવો.

SECTION - C

□ નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 22 થી 27 માંથી ગમે તે ચાર પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :

(દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ)

[16]

- (22) વિદ્યુતઠાઈપોલ માટે $V = kpcos\theta/r^2$ સુત્ર તારવો અને (i) ઠાઈપોલની અક્ષ પર અને (ii) વિષુવરેખા પરના કોઈ બિંદુ પાસે સ્થિતિમાનના સૂત્રો જણાવો.
- (23) (i) બે વિદ્યુતકોષોના emf અને આંતરિક અવરોધ સમાન ન હોય તેવા કોષોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય કોષના emf અને આંતરિક અવરોધના સૂત્રો તારવો.
- (ii) (a) $2.0 \text{ V } emf$ ધરાવતા અને જેનો આંતરિક અવરોધ 0.015Ω છે એવા 6 ગૌણ કોષો (*secondary cell*) ને શ્રેણીમાં જોડેલ છે અને બનેલા તે તંત્રને 8.5Ω નો અવરોધ સાથે જોડવામાં આવે છે. તો સપ્લાયમાંથી બેંચાતો પ્રવાહ શોધો અને સપ્લાયના ટર્મિનલ વોલ્ટેજ પણ શોધો.
- (b) લાંબા વપરાશ પછી એ ગૌણ કોષનો $emf 1.9 \text{ V}$ છે અને 3800Ω નો બહુ મોટો આંતરિક અવરોધ પણ છે. કોષમાંથી મહત્તમ કેટલો પ્રવાહ પસાર થઈ શકે? શું એ કોષ કારની મોટર (એન્જીન)ને શરૂ કરી ચલાવી શકે?
- (24) (i) શુદ્ધ ઈન્ડક્ટિવ એ.સી. પરિપથ માટે વોલ્ટેજ અને પ્રવાહના સુત્ર મેળવી ઈન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ સમજાવો.
- (ii) સાબિત કરો કે એક પૂર્ણ ચક્ર પર ઈન્ડક્ટરને પૂરો પડાતો સરેરાશ પાવર શૂન્ય છે.

: : રફ કાર્ય : :

(25) (i) સાબિત કરો કે સમબાજુ ત્રિકોણ ABC માટે વિચલન કોણનો આધાર, આપાતકોણ પર છે.

(ii) ત્રિકોણ માટે વિચલનકોણ અને આપાતકોણ વચ્ચેનો આલેખ સમજાવો. ત્રિકોણના દ્રવ્યના વક્રીભવનાંકનું સૂત્ર મેળવી પાતળા ત્રિકોણ માટે આ સૂત્ર સમજાવો.

(26) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા $A + b \rightarrow C + d$ નું Q - મૂલ્ય $Q = [m_A + m_b - m_C - m_d] c^2$ વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. જ્યાં દળો અનુરૂપ ન્યુક્લિયસનાં છે. આપેલ વિગતો પરથી નીચેની પ્રક્રિયાઓનું Q - મૂલ્ય શોધો અને જણાવો કે પ્રક્રિયાઓ ઉષ્માપ્રેક્ષક છે કે ઉષ્માશોષક છે.



પરમાણુદળો આ મુજબ આપેલ છે :

$$m({}_1^2\text{H}) = 2.014102 \text{ u}, \quad m({}_1^3\text{H}) = 3.016049 \text{ u},$$

$$m({}_6^{12}\text{C}) = 12.000000 \text{ u}, \quad m({}_{10}^{20}\text{Ne}) = 19.992439 \text{ u}$$

$$m({}_2^4\text{He}) = 4.002603 \text{ u} \quad m({}_1^1\text{H}) = 1.007825 \text{ u}$$

(27) (i) “ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જનના પાયાના ગુણધર્મો, પ્રકાશના તરંગ સ્વરૂપથી સમજી શકાતા નથી. સમજાવો.

(ii) ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની આઈનસ્ટાઈને આપેલી સમજણ અને આઈનસ્ટાઈનનું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ સમજાવો.

: : રફ કાર્ય : :

*** PART – A ***

1. ગણ $A = \{1, 2, 3\}$ લો. $(1, 2)$ ને સમાવતા સામ્ય સંબંધોની સંખ્યા છે.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. જો $A = \{1, 2, 3\}$ તો નીચેના $A \times A$ ના ઉપગણોને યોગ્ય રીતે જોડો.

વિભાગ - A

વિભાગ - B

(I) $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$

(a) માત્ર સંમિત

(II) $R_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (3, 1)\}$

(b) સામ્ય

(III) $R_3 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$

(c) માત્ર સ્વવાચક

(A) $(I) \rightarrow (b), (II) \rightarrow (a), (III) \rightarrow (c)$

(B) $(I) \rightarrow (a), (II) \rightarrow (c), (III) \rightarrow (b)$

(C) $(I) \rightarrow (c), (II) \rightarrow (b), (III) \rightarrow (a)$

(D) $(I) \rightarrow (a), (II) \rightarrow (b), (III) \rightarrow (c)$

3. જો $f: N \rightarrow N, f(x) = 2x + 3$ તો

(A) f એક - એક નથી (B) f વ્યાપ્ત છે. (C) $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$ (D) f^{-1} વ્યાખ્યાયિત નથી.

4. $\sin^{-1}\left(\sin\frac{3\pi}{5}\right) = \dots\dots\dots$

(A) $\frac{3\pi}{5}$

(B) $\frac{\pi}{5}$

(C) $\frac{2\pi}{5}$

(D) $-\frac{3\pi}{5}$

5. $\sin\left(\frac{\pi}{3} - \sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)\right) = \dots\dots\dots$

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{4}$

(D) 1

6. $\sin^{-1}(1-x) - 2\sin^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ તો $x = \dots\dots\dots$

(A) $1, \frac{1}{2}$

(B) $0, \frac{1}{2}$

(C) 0

(D) $\frac{1}{2}$

7. $\tan^{-1}\sqrt{3} - \cot^{-1}(-\sqrt{3}) = \dots\dots\dots$

(A) π

(B) $-\frac{\pi}{2}$

(C) 0

(D) $2\sqrt{3}$

8. જો $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ x \end{bmatrix} = O$ તો x ની કિંમત છે.

(A) 1

(B) 2

(C) -1

(D) -2

9. જો $A = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$ અને $A + A' = I$ તો $\alpha = \dots\dots\dots$

(A) $\frac{\pi}{6}$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) π

(D) $\frac{3\pi}{2}$

10. જો ચોરસ શ્રેણિક A માટે $A^2 = A$ તો $(1 + A)^3 - 7A = \dots\dots\dots$ (A) I (B) $I - 4A$ (C) $I - 2A$ (D) $I + 3A$

11. જો A અને B સમાન કક્ષાવાળા સંમિત શ્રેણિકો હોય તો $AB + BA \dots\dots\dots$ છે.

(A) વિસંમિત શ્રેણિક

(B) સંમિત શ્રેણિક

(C) શૂન્ય શ્રેણિક

(D) એકમ શ્રેણિક

12. જો $(-2, 2)$ $(0, 4)$ $(0, K)$ શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 4 ચોરસ એકમ હોય તો $K = \dots\dots\dots$

(A) ± 2

(B) ± 3

(C) 2, 8

(D) 0, 8

13. જો $A = \begin{bmatrix} 1 & -\cos\theta & -1 \\ \cos\theta & 1 & -\cos\theta \\ 1 & \cos\theta & 1 \end{bmatrix}$ જ્યાં $0 \leq \theta \leq 2\pi$ તો.....

(A) $\text{Det}(A) = 0$

(B) $\text{Det}(A) \in (2, \infty)$

(C) $\text{Det}(A) \in (2, 4)$

(D) $\text{Det}(A) \in [2, 4]$

14. $D = \begin{vmatrix} 0 & i-100 & i-500 \\ 100-i & 0 & 1000-i \\ 500-i & i-1000 & 0 \end{vmatrix}$ હોય તો $|D| = \dots\dots\dots$ (A) 100 (B) 500 (C) 1000 (D) 0
15. $A = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 3 & -5 & 0 \end{vmatrix}$ માટે $|\text{adj } A| = \dots\dots\dots$ (A) -12 (B) 5 (C) 144 (D) 25
16. જો વિધેય $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos kx}{x^2} & : x \neq 0 \\ 8 & : x = 0 \end{cases}$ એ $x = 0$ આગળ સતત હોય તો $k = \dots\dots\dots$
 (A) ± 1 (B) ± 2 (C) ± 3 (D) ± 4
17. જો $e^x + e^y = e^{x+y}$ તો $\frac{dy}{dx} = \dots\dots\dots$ (A) e^{x-y} (B) e^{y-x} (C) $-e^{y-x}$ (D) $-e^{x-y}$
18. $\frac{d}{dx}(e^{\tan^{-1}x + \cot^{-1}x}) = \dots\dots\dots : (x \in R)$ (A) 0 (B) 1 (C) e (D) $e^{\frac{x}{2}}$
19. $\dots\dots\dots$ અંતરાલમાં $y = x^2 \cdot e^{-x}$ વધતું વિધેય છે.
 (A) $(-\infty, \infty)$ (B) $(-2, 0)$ (C) $(2, \infty)$ (D) $(0, 2)$
20. એક વર્તુળની ત્રિજ્યા 0.7 સેમી/સે ના દરે વધે છે, તો વર્તુળના પરિઘના વધવાનો દર $\dots\dots\dots$
 (A) 1.4π સેમી./સે (B) 8π સેમી./સે (C) -2π સેમી./સે (D) π સેમી./સે
21. વિધેય $f(x) = \frac{1-x+x^2}{1+x+x^2}, \forall x \in R$ ની ન્યૂનતમ કિંમત $\dots\dots\dots$ છે.
 (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) $\frac{1}{3}$
22. વિધેય $f(x) = x^{100} + \sin x - 1$ એ નીચે આપેલા અંતરાલો પૈકી કયા અંતરાલમાં ઘટે છે ?
 (A) (0, 1) (B) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ (C) $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (D) એક પણ નહિ
23. $\int_{-1}^1 \log\left(\frac{2019-x}{2019+x}\right) dx = \dots\dots\dots$ (A) 0 (B) $\log 2019$ (C) 1 (D) $2\log(2019)$
24. $\int_0^1 \left(\frac{dx}{x+\sqrt{x}}\right) = \dots\dots\dots$ (A) $\log 2$ (B) $\log 3$ (C) $-\log 2$ (D) $\log 4$
25. $\int_0^2 x(2-x)^{\frac{3}{2}} dx = \dots\dots\dots$ (A) $\frac{32\sqrt{2}}{35}$ (B) $\frac{54\sqrt{2}}{7}$ (C) $\frac{35\sqrt{2}}{32}$ (D) $\frac{1}{35\sqrt{2}}$
26. $\int \sin(\log x) dx = \dots\dots\dots + c$
 (A) $\frac{x}{2}[\cos(\log x) - \sin(\log x)]$ (B) $\frac{x}{2}[\sin(\log x) + \cos(\log x)]$
 (C) $\frac{x}{2}[\sin(\log x) - \cos(\log x)]$ (D) $x[\sin(\log x) - \cos(\log x)]$
27. $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}} = \dots\dots\dots + c$ (A) $\sin^{-1}(e^x)$ (B) $\sec^{-1}(e^x)$ (C) $\tan^{-1}(e^x)$ (D) $\cot^{-1}(e^x)$

28. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{1 + \sqrt{\tan x}} = \dots\dots$ (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{12}$ (D) 0
29. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2024} x}{\sin^{2024} x + \cos^{2024} x} dx = \dots\dots\dots$ (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{8}$
30. $\int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sqrt{1 + \cos 2x} dx = \dots\dots\dots$ (A) $-\sqrt{6}$ (B) $-\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}(4 - \sqrt{3})$
31. ઉપવલય $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 4$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે.
 (A) 12π (B) 24π (C) 48π (D) 64π
32. વક્ર $y = \sin x$, $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ અને x -અક્ષ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે.
 (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) π
33. વક્ર $y^2 = 4x$, y અક્ષ અને રેખા $y = 3$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે.
 (A) 2 (B) $\frac{9}{2}$ (C) $\frac{9}{3}$ (D) $\frac{9}{4}$
34. વિકલ સમીકરણ $xy \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 = 0$ ની કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે છે.
 (A) 1 અને 2 (B) 1 અને 3 (C) 2 અને 2 (D) 2 અને 1
35. વિધેય $y = e^{-3x}$ એ વિકલ સમીકરણનો ઉકેલ છે.
 (A) $\frac{dy}{dx} - 3y = 0$ (B) $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 6y = 0$ (C) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = 0$ (D) $\frac{dy}{dx} - 9y = 0$
36. વિકલ સમીકરણ $x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2$ નો સંકલ્પકારક અવયવ છે.
 (A) e^{-x} (B) e^{-y} (C) $\frac{1}{x}$ (D) x
37. ત્રીજી કક્ષાના વિકલ સમીકરણના વિશિષ્ટ ઉકેલમાં સ્વેર અચળાંકની સંખ્યા છે.
 (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
38. સદિશો $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ અને $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ વચ્ચેનો ખૂણો $\theta = \dots\dots\dots$
 (A) $\cos^{-1} \frac{1}{3}$ (B) $-\cos^{-1} \frac{1}{3}$ (C) $\sin^{-1} \frac{2\sqrt{2}}{3}$ (D) $\sin^{-1} \frac{1}{3}$
39. જો બે સદિશો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ માટે $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ અને $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$ હોય તો $|\vec{a} - \vec{b}| = \dots\dots\dots$
 (A) $\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{15}$ (C) 1 (D) $\sqrt{5}$
40. $\hat{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) + \hat{j} \cdot (\hat{i} \times \hat{k}) + \hat{k} \cdot (\hat{i} \times \hat{j})$ નું મુલ્ય થશે. (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 3
41. જો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ એ શુન્યેતર સમરેખ સદિશો હોય તો સત્ય છે.
 (A) $\vec{b} \neq \lambda \vec{a}; \forall \lambda \in R$ (B) $\vec{a} = \vec{b} = \vec{0}$
 (C) $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ ના અનુરૂપ ઘટકો સમપ્રમાણમાં છે. (D) $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ ની દિશા અને માન ભિન્ન છે.
42. જો સદિશ $\vec{a}$ નાં સદિશો $3\hat{i} - 5\hat{k}$, $2\hat{i} + 7\hat{j}$ અને $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ સાથેનાં અંતઃગુણન અનુક્રમે -1, 6, 5 હોય તો

$\vec{a} = \dots$ (A) $3\hat{i} + 2\hat{k}$ (B) $3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ (C) $\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ (D) $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

43. જો $\vec{a}$ તથા $\vec{b}$ શુન્યેતર સદિશો છે કે $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}|$ તો $2\vec{a} + \vec{b}$ અને $\vec{b}$ સદિશો છે.

(A) સમાંતર (B) પરસ્પર લંબ (C) સમરેખ (D) સમાન

44. રેખાઓ $\frac{1-x}{3} = \frac{7y-14}{2p} = \frac{z-3}{2}$ અને $\frac{7+7x}{3p} = \frac{y-5}{1} = \frac{6-z}{5}$ પરસ્પર લંબ હોય તો $p = \dots$

(A) 10 (B) $\frac{70}{11}$ (C) $\frac{-1}{7}$ (D) -10

45. રેખાઓ $\frac{x+3}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+3}{4}$ અને $\frac{x+1}{1} = \frac{4-y}{-1} = \frac{z-5}{2}$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ છે.

(A) $\cos^{-1}\left(\frac{8\sqrt{3}}{13}\right)$ (B) $\cos^{-1}\left(\frac{8}{5\sqrt{3}}\right)$ (C) $\sin^{-1}\left(\frac{8\sqrt{3}}{15}\right)$ (D) $\frac{\pi}{2}$

46. જો કોઈ રેખા x અક્ષ, y અક્ષ અને z અક્ષ સાથે અનુક્રમે 90° , 135° , 45° માપના ખૂણા બનાવે તો તેની દિશ્કોસાઈન

(A) $0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}, 0, \frac{-1}{\sqrt{2}}$

47. સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નોમાં આવેલ છેતુલક્ષી વિધેય

(A) અચળ હોય (B) નું ઈષ્ટતમ મૂલ્ય શોધવાનું હોય (C) અસમતા હોય (D) દ્રીઘાત સમીકરણ હોય

48. $x \geq 6$, $y \geq 2$, $2x + y \geq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ શરતોને આધીન $z = 6x + 10y$ ની ન્યૂનતમ કિંમત શોધો.

સુરેખ આયોજનના આ પ્રશ્નમાંમર્યાદાઓ બિનજરૂરી છે.

(A) $x \geq 6$, $y \geq 2$ (B) $2x + y \geq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ (C) $x \geq 6$ (D) $x \geq 6$, $y \geq 0$

49. જો $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = 0$ હોય તો $P(A/B) = \dots$ (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) અવ્યાખ્યાયિત (D) 1

50. E, F નિરપેક્ષ ઘટનાઓ તથા $P(E) \neq 0$, $P(F) \neq 0$ તો.....અસત્ય છે.

(A) $P(E/F) = P(E)$ (B) $P(F'/E) = 1 - P(F/E)$
(C) $P(E'/F') = 1 - P(E)$ (D) $P(E'/F') = 1 - P(E/F)$

*** PART - B ***

*** વિભાગ - A ***

❖ નીચે આપેલા 1 થી 12 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોની ગણતરી કરી ટુંકમાં જવાબ આપો. (દરેકના 2 ગુણ) [16]

1. સાબિત કરો કે, $\tan^{-1}\sqrt{x} = \frac{1}{2}\cos^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$, $x \in [0,1]$

2. સમીકરણ ઉકેલો : $\tan^{-1}\frac{1-x}{1+x} = \frac{1}{2}\tan^{-1}x$, ($x > 0$)

3. $f(x) = \begin{cases} \frac{k\cos x}{\pi - 2x} & x \neq \frac{\pi}{2} \\ 3 & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$, એ $x = \frac{\pi}{2}$ આગળ સતત હોય તો k શોધો.

4. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}}$ શોધો.

5. રેખા $y = 3x + 2$, x - અક્ષ અને રેખાઓ $x = -1$ અને $x = 1$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
6. વક્ર $y = 4x^2$ અને રેખાઓ $y = 1$, $y = 4$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.
7. વિકલ સમીકરણ $e^x \tan y dx + (1 - e^x) \sec^2 y dy = 0$ નો વ્યાપક ઉકેલ મેળવો.
8. જો એકમ સદિશ $\hat{a}, \hat{i}$ સાથે $\frac{\pi}{3}$ માપનો, $\hat{j}$ સાથે $\frac{\pi}{4}$ માપનો, અને $\hat{k}$ સાથે લઘુકોણ θ માપનો ખૂણો બનાવે, તો θ શોધો અને તે પરથી $\vec{a}$ ના અદિશ ઘટકો શોધો.
9. બિંદુ $(-2, 4, -5)$ માંથી પસાર થતી અને આ રેખા $\frac{x+3}{3} = \frac{y-4}{5} = \frac{z+8}{6}$ ને સમાંતર રેખાનું સદિશ અને કાર્તેઝિય સમીકરણ મેળવો.
10. જેના સદિશ સમીકરણ $\vec{r} = (1-t)\hat{i} + (t-2)\hat{j} + (3-2t)\hat{k}$ અને $\vec{r} = (s+1)\hat{i} + (2s-1)\hat{j} - (2s+1)\hat{k}$ હોય તે રેખાઓ વચ્ચેનું લંબઅંતર શોધો.
11. જો $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ અને $P(A/B) = \frac{2}{5}$ હોય તો $P(A \cup B)$ શોધો.
12. સરખી રીતે ચીપેલાં 52 પત્તાંની થોકડીમાંથી ત્રણ પત્તા એક પછી એક પુરવાણી રહિત પસંદ કરવામાં આવે છે. પ્રથમ બે પત્તાં રાજના અને ત્રીજું પત્તું એક્કો હોવાની સંભાવના કેટલી ?

*** વિભાગ - B ***

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21 માંથી માગ્યા મુજબ ગમે તે 6 પ્રશ્નોના ગણતરી કરી જવાબ આપો.

(દરેકના 3 ગુણ)

[18]

13. $A = R - \{3\}$ અને $B = R - \{1\}$ છે. $f(x) = \left(\frac{x-2}{x-3}\right)$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય $f : A \rightarrow B$ નો વિચાર કરો. શું f એક-એક અને વ્યાપ્ત છે ? તમારા જવાબનું સમર્થન કરો.
14. ધારો કે, $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ માટે શ્રેણિક D શોધો કે જેથી $CD - AB = O$ જ્યાં O એ શૂન્ય શ્રેણિક છે.
15. જો $x = a(\cos t + t \sin t)$ અને $y = a(\sin t - t \cos t)$ તો $\frac{d^2y}{dx^2}$ મેળવો.
16. વિધેય $f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ ક્યાં અંતરાલમાં (a) વધે (b) ઘટે છે તે નક્કી કરો.
17. $x - y + 2z = 7$, $3x + 4y - 5z = -5$, $2x - y + 3z = 12$ નો ઉકેલ શ્રેણિકના ઉપયોગથી મેળવો.
18. ધારો કે, $\vec{a} = \hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 7\hat{k}$, $\vec{c} = 2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ છે. સદિશો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ ને લંબ હોય તથા $\vec{c} \cdot \vec{d} = 15$ થાય તેવો સદિશ $\vec{d}$ શોધો.
19. બિંદુ $(1, 2, -4)$ માંથી પસાર થતી અને રેખાઓ $\frac{x-8}{3} = \frac{y+19}{-16} = \frac{z-10}{7}$ તથા $\frac{x-15}{3} = \frac{y-19}{8} = \frac{z-5}{-5}$ ને લંબ હોય તેવી રેખાનું સદિશ સમીકરણ શોધો.
20. $x + 3y \leq 60$, $x + y \geq 10$, $x \leq y$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ ને સંતોષે તે રીતે $Z = 3x + 9y$ નું ન્યૂનતમ તેમજ મહત્તમ મૂલ્ય શોધો.
21. એક માણસ 4 માંથી 3 વાર સત્ય બોલે છે તે જ્ઞાત છે. તે પાસાને ફેંકે છે અને જણાવે છે કે તેને છ મળે છે. ખરેખર તેને પૂર્ણાંક છ મળ્યા છે તેની સંભાવના શોધો.

*** વિભાગ – C ***

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 પૈકી કોઈપણ 4 પ્રશ્નોના માગ્ય પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો.

(દરેકના 4 ગુણ) [16]

22. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ હોય તો સાબિત કરો કે, $A^3 - 6A^2 + 9A - 4I = 0$ અને તે પરથી A^{-1} શોધો.

23. શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ ને એક સંમિત અને એક વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા તરીકે વ્યક્ત કરો.

24. $y = (\log x)^x + x^{\log x}$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

25. લંબવૃત્તીય શંકુનું પૃષ્ઠફળ S આપેલ હોય ત્યારે મહત્તમ ઘનફળવાળા શંકુનો અર્ધશિર : કોણ $\sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ છે તેમ સાબિત કરો.

26. $\int_0^{\pi} \frac{x dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$ ની કિંમત શોધો.

27. વિકલ સમીકરણ ઉકેલો : $(x dy - y dx) y \sin\left(\frac{y}{x}\right) = (y dx + x dy) x \cos\frac{y}{x}$



Time : [1 Hour]

*** PART - A ***

Total Marks : [50]

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલા છે. તો પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટુ ● કરવાનું રહેશે.

1. ધારો કે $A = \{1, 2, 3\}$ પર સંબંધ $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ તો સંબંધ R એ.....
- (a) સ્વવાચક છે પણ સંમિત નથી (b) સ્વવાચક છે પણ પરંપરિત નથી
- (c) સંમિત અને પરંપરિત છે. (d) સંમિત નથી અને પરંપરિત નથી.
2. જો $f : N \times N \rightarrow N, f((m, n)) = m + n$ તો વિધેય
- (a) એક-એક છે અને વ્યાપ્ત નથી (b) વ્યાપ્ત છે અને એક-એક નથી
- (c) એક-એક નથી અને વ્યાપ્ત નથી. (d) એક-એક નથી અને વ્યાપ્ત છે
3. $f : R \rightarrow R, g : R \rightarrow R, f(x) = 5x + 1$ અને $g(x) = 3 - 2x$ આપેલ વિધેય માટે $(f^{-1} \circ g^{-1})(11) = \dots\dots\dots$
- (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) -2
4. ગણ $\{1, 2, 3, 4\}$ પર દ્વિક્રિયાઓની કુલ સંખ્યા છે.
- (a) 4^3 (b) 4^2 (c) 4^8 (d) 4^{16}
5. $\tan^{-1} \sqrt{3} - \sec^{-1}(-2) = \dots\dots\dots$
- (a) π (b) $-\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{2\pi}{3}$

Rough Work

6. $\cos^{-1}\left(\cos\frac{7\pi}{6}\right) = \dots\dots\dots$
- (a) $\frac{7\pi}{6}$ (b) $\frac{5\pi}{6}$ (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{6}$
7. $\sin(\tan^{-1}x), |x| < 1 = \dots\dots\dots$
- (a) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (d) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$
8. $\tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - \tan^{-1}\frac{x-y}{x+y} = \dots\dots\dots$
- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{3\pi}{4}$
9. $\begin{bmatrix} 2x+y & 4x \\ 5x-7 & 4x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7y-13 \\ y & x+6 \end{bmatrix}$, હોય તો $x+y = \dots\dots\dots$
- (a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 8
10. જો A એ $A^2 = A$ થાય તેવો ચોરસ શ્રેણિક A હોય, તો $(I + A)^3 - 8A = \dots\dots\dots$
- (a) A (b) $I - A$ (c) I (d) $3A$
11. $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ માટે $a_{ij} = 0, i \neq j$ તો $A \dots\dots\dots$ શ્રેણિક છે. $(a_{ii} \neq a_{jj})(n > 1)$
- (a) સ્તંભ શ્રેણિક (b) હાર શ્રેણિક (c) વિકર્ણ શ્રેણિક (d) અદિશ શ્રેણિક
12. 3×3 ના શ્રેણિકનો દરેક ઘટક 2 અથવા 0 હોય તો કુલ શ્રેણીકો શક્ય બને.
- (a) 9 (b) 27 (c) 81 (d) 512

13. જો $A = \begin{vmatrix} 2 & \lambda & -3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ માટે A^{-1} નું અસ્તિત્વ હોય તો

- (a) $\lambda \neq \frac{8}{5}$ (b) $\lambda \neq \frac{5}{8}$ (c) $\lambda \neq -\frac{8}{5}$ (d) None

14. જો A એ 3×3 નો ચોરસ શ્રેણિક હોય તો $|kA| = \dots$

- (a) $k|A|$ (b) $k^2|A|$ (c) $k^3|A|$ (d) $3k|A|$

15. $(2,5)(7,k)$ અને $(3,1)$ શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 10 હોય તો k નું મૂલ્ય =

- (a) -5 અથવા 35 (b) 5 અથવા -35 (c) 15 અથવા -5 (d) -5 અથવા -25

16. જો $D = \begin{vmatrix} 1 & -\cos\theta & -1 \\ \cos\theta & 1 & -\cos\theta \\ 1 & \cos\theta & 1 \end{vmatrix}$ છે, તથા D નું મહત્તમ મૂલ્ય p તથા D નું ન્યુનતમ મૂલ્ય q હોય તો

$2p + 3q$ ની કિંમત.....થાય.

- (a) 16 (b) 6 (c) 14 (d) 8

17. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & , x \neq 3 \\ 2x + k & , x = 3 \end{cases}$ જો $f(x)$ એ $x = 3$ આગળ સતત હોય તો $k = \dots$

- (a) 3 (b) $\frac{2}{3}$ (c) $-\frac{1}{3}$ (d) 0

18. $\frac{d}{dx} \log\left(\frac{1}{x}\right) = \dots (x > 0)$

- (a) $-\frac{1}{x^2}$ (b) $\frac{1}{x^2}$ (c) $-\frac{1}{x}$ (d) $-\frac{2}{x^2}$

Rough Work

19. $\tan^{-1} x$ નું $\cot^{-1} x$ પ્રત્યે વિકલિત.....

(a) 1

(b) -1

(c) $\frac{1}{1+x^2}$

(d) $-\frac{1}{1+x^2}$

20. $f(x) = \sin x + \cos x + 1$; $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ રોલનું પ્રમેય લાગુ પડે તો તે લગાડી c ની કિંમત.....છે.

(a) $\frac{3\pi}{4}$

(b) $\frac{5\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{7\pi}{4}$

21. ગોલકના પૃષ્ઠફળનો તેની ત્રીજ્યાને સાપેક્ષ વૃદ્ધિદર છે.

(a) 8π (વ્યાસ)

(b) 10π (વ્યાસ)

(c) 4π (ત્રિજ્યા)

(d) 8π (ત્રિજ્યા)

22. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ના અંતરાલમાં કયું વિધેય ઘટતું વિધેય છે ?

(a) $\sin^2 x$

(b) $\tan x$

(c) $\cos x$

(d) $\cos 3x$

23. વક્ર $y = x^2 - 2x + 4$ નાં રેખા $y = x$ ને સમાંતર સ્પર્શકનું સમીકરણ છે.

(a) $4x - 4y + 7 = 0$

(b) $x - y + 2 = 0$

(c) $2x - 2y + 3 = 0$

(d) $4x - 4y + 5 = 0$

24. $(31)^{\frac{1}{5}}$ નું આસન્ન મુલ્ય છે.

(a) 2.01

(b) 2.1

(c) 2.0125

(d) 1.9875

25. $\int \frac{\sec^2 x}{\operatorname{cosec}^2 x} dx = \dots\dots\dots + c$

(a) $\tan x - x$

(b) $\tan x + x$

(c) $\cot x - x$

(d) $\cot x + x$

26. $\int \sin 3x \cos 4x dx = A \cos 7x + B \cos x + c$ તો $A + B = \dots\dots\dots$

(a) $-\frac{1}{14}$

(b) $\frac{1}{14}$

(c) $-\frac{3}{7}$

(d) $\frac{3}{7}$

Rough Work

27. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{\pi}{8}$

28. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2023} x}{\sin^{2023} x + \cos^{2023} x} dx = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{3}$ (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{\pi}{8}$

29. ઉપવલય $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ થી આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ.....ચોરસ એકમ છે.

- (a) 20π (b) $20\pi^2$ (c) $16\pi^2$ (d) 25π

30. વક્ર $y^2 = 2x$, Y -અક્ષ અને રેખા $y = 3$ દ્વારા આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ.....છે.

- (a) 2 (b) $\frac{9}{4}$ (c) $\frac{9}{3}$ (d) $\frac{9}{2}$

31. વક્ર $y = \tan x$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$ તથા X -અક્ષ વચ્ચેનાં સીમિત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ મેળવો.

- (a) $\log 2$ (b) $\frac{3}{2} \log 2$ (c) $\frac{1}{2} \log 2$ (d) $2 \log 2$

32. $\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right)^2 + \left(\frac{d^2 y}{dx^2}\right)^3 + y = 0$ ની કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે.....છે.

- (a) 3, 2 (b) 2, 3 (c) 3, વ્યાખ્યાયિત નથી (d) 2, 3

33. દ્વિતીય કક્ષાના વિકલ સમીકરણના વ્યાપક ઉકેલમાં આવતા સ્વૈર અયળોની સંખ્યા.....છે.

- (a) 1 (b) 0 (c) 2 (d) 4

Rough Work

34. વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} = \sin^2 y$ નો ઉકેલ.....છે.

- (a) $x - \cot y = c$ (b) $x + \cot y = c$ (c) $y + \cot x = c$ (d) $-x + \cot y = c$

35. વિકલ સમીકરણ $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = e^x$ નો સંકલ્પકારક અવયવ.....છે.

- (a) x (b) x^2 (c) x^{-2} (d) x^{-1}

36. $\overrightarrow{OP} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$, $\overrightarrow{OQ} = \vec{a} + \vec{b}$ છે. $\overrightarrow{PQ}$ નું 2 : 1 ગુણોત્તરમાં અંતઃવિભાજન કરતા બિંદુ R નો સ્થાનસદિશ.....છે.

- (a) $4\vec{b} - \vec{a}$ (b) $\frac{5\vec{a} + 4\vec{b}}{3}$ (c) $\frac{5\vec{a}}{3}$ (d) $4\vec{b} + \vec{a}$

37. સદિશ $6\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ ની વિરુદ્ધદિશામાં 21 માનવાળો સદિશ થાય.

- (a) $-18\hat{i} + 6\hat{j} + 9\hat{k}$ (b) $18\hat{i} - 6\hat{j} - 9\hat{k}$
(c) $-126\hat{i} + 42\hat{j} + 63\hat{k}$ (d) $126\hat{i} - 42\hat{j} - 63\hat{k}$

38. $\vec{x}$ અને $\vec{y}$ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ θ હોય, તો $\frac{|\vec{x} \times \vec{y}|}{\vec{x} \cdot \vec{y}} = \dots\dots\dots \left(\theta \neq \frac{\pi}{2} \right)$

- (a) $\sin \theta$ (b) $-\sin \theta$ (c) $\tan \theta$ (d) $-\tan \theta$

39. $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ નો $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ પરનો પ્રક્ષેપ.....મળે.

- (a) $\frac{20}{\sqrt{6}}$ (b) $\frac{25}{6}$ (c) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$ (d) $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

40. બિંદુઓ $(-2, 4, -5)$ અને $(1, 2, 3)$ માંથી પસાર થતી રેખાની દિક્કોસાઈન છે.

- (a) $\frac{-3}{\sqrt{77}}, \frac{-2}{\sqrt{77}}, \frac{8}{\sqrt{77}}$ (b) $\frac{3}{\sqrt{77}}, \frac{-2}{\sqrt{77}}, \frac{8}{\sqrt{77}}$ (c) $\frac{-3}{\sqrt{75}}, \frac{-2}{\sqrt{75}}, \frac{8}{\sqrt{75}}$ (d) $\frac{3}{\sqrt{75}}, \frac{-2}{\sqrt{75}}, \frac{8}{\sqrt{75}}$

Rough Work

41. રેખાઓ $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+3}{-3}$ અને $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-4}{8} = \frac{z-5}{4}$ વચ્ચેનો ખૂણો.....છે.

- (a) $\cos^{-1}\left(\frac{19}{21}\right)$ (b) $\cos^{-1}\left(\frac{8}{5\sqrt{3}}\right)$ (c) $\cos^{-1}\left(\frac{26}{9\sqrt{38}}\right)$ (d) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

42. સમતલનું સમીકરણ $6x + 4y + 3z = 12$ છે. સમતલનો y અક્ષ પરનો અંત : ખંડ.....છે.

- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

43. સમતલ $\vec{r} \cdot (6\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}) = 4$ થી બિંદુ $(2, 5, -3)$ નું અંતર.....છે.

- (a) $\frac{11}{\sqrt{48}}$ (b) $\frac{12}{7}$ (c) $\frac{13}{7}$ (d) $\frac{13}{\sqrt{48}}$

44. હેતુલક્ષી વિધેયનું ઈષ્ટતમ મૂલ્ય ક્યાં બિંદુએ પ્રાપ્ત થાય છે?

- (a) અસમતા સમીકરણના અક્ષો સાથેના છેદબિંદુએ
(b) અસમતા સમીકરણના ફક્ત X -અક્ષ સાથેના છેદબિંદુએ
(c) શક્ય ઉકેલ પ્રદેશના શિરોબિંદુ આગળ (d) ઊગમબિંદુએ

45. સીમિત શક્ય ઉકેલના પ્રદેશના શિરોબિંદુઓ $A(3, 3)$, $B(20, 3)$, $C(20, 10)$, $D(18, 12)$ અને $E(12, 12)$ છે. હેતુલક્ષી વિધેય $z = 2x + 3y$ ની ન્યૂનતમ કિંમત.....

- (a) 49 (b) 15 (c) 10 (d) 05

46. મર્યાદાઓ $x + y \leq 4$, $3x + 3y \geq 18$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ થી રચાતા શક્ય ઉકેલનો પ્રદેશ.....

- (a) સીમિત હોય (b) અસીમિત હોય
(c) પ્રથમ અને દ્વિતીય ચરણમાં સ્થિત હોય (d) અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી

47. $2P(A) = P(B) = \frac{5}{13}$ અને $P(A|B) = \frac{2}{5}$ તો $P(A \cup B) = \dots\dots\dots$

- (a) $\frac{11}{13}$ (b) $\frac{13}{11}$ (c) $\frac{12}{26}$ (d) $\frac{11}{26}$

48. સારી રીતે ચીપેલા 52 પત્તાની થોકડીમાંથી પુરવણી વગર યાદચ્છિક રીતે ત્રણ પત્તા એક પછી એક પસંદ કરવામાં આવે છે. પસંદ કરેલા પત્તા પૈકી પ્રથમ બે પત્તા રાજાનાં અને ત્રીજું પત્તું એક્કો હોવાની સંભાવના કેટલી ?

- (a) $\frac{2}{5525}$ (b) $\frac{7}{5525}$ (c) $\frac{11}{5525}$ (d) $\frac{3}{5525}$

49.

X	500	300	100	-1500
$P(X)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

- (a) $\frac{195}{2}$ (b) -25
(c) 50 (d) 25

આપેલ સંભાવના વિતરણ માટે $E(X) = \dots\dots\dots$

50. યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરેલ લીપ વર્ષમાં 52 બુધવાર હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

- (a) 0 (b) $\frac{1}{7}$ (c) $\frac{2}{7}$ (d) 1

Rough Work

SECTION – A (2 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 1 થી 8 પ્રશ્નોની ગણતરી કરી ટૂંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

[16]

1. સાબિત કરો કે $3\cos^{-1}x = \cos^{-1}(4x^3 - 3x)$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

2. જો $x = \sqrt{a^{\sin^{-1}t}}$, $y = \sqrt{a^{\cos^{-1}t}}$ હોય, તો સાબિત કરો કે $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$.

અથવા

જો $f(x) = (\sin x)^{\sin x}$ હોય, તો $0 < x < \pi$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.

3. $\int x^2 \log x \, dx$ મેળવો.

4. $\{(x, y) | 0 \leq y \leq x^2 + 1, 0 \leq y \leq x + 1, 0 \leq x \leq 2\}$ થી રચાતા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

5. રેખા $x = \frac{5}{\sqrt{2}}$ દ્વારા વર્તુળાકાર પ્રદેશ $x^2 + y^2 = 25$ માંથી કપાતા નાના પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

6. જો સદિશ $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $3\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ અને $\hat{i} + \lambda\hat{j} - 3\hat{k}$ સમતલીય હોય, તો λ શોધો.

7. જે રેખાઓના સદિશ સમીકરણ $\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}) + \lambda(\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})$ અને $\vec{r} = 4\hat{i} + 5\hat{j} + 6\hat{k} + \mu(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$ હોય, તે રેખાઓ વચ્ચેનું લઘુતમ અંતર શોધો.

અથવા

સમતલો $3x - y + 2z - 4 = 0$ અને $x + y + z - 2 = 0$ ના છેદમાંથી તથા બિંદુ $(2, 2, 1)$ માંથી પસાર થતા સમતલનું સમીકરણ શોધો.

8. એક જથ્થામાં 10% ઈંડા ખામીયુક્ત છે અને આ જથ્થામાંથી ક્રમશઃ 10 ઈંડા પુરવણી સહિત કાઢવામાં આવે છે. ઓછામાં ઓછું એક ઈંડું ખામીયુક્ત હોય તેની સંભાવના શોધો.

SECTION – B (3 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 9 થી 14 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

[18]

9. વિધેય $f : N \rightarrow S$, $f(x) = 4x^2 + 12x + 15$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત છે. સાબિત કરો કે $f : N \rightarrow S$ એ વ્યસ્તસંપન્ન છે, જ્યાં S એ f નો વિસ્તાર છે f નું પ્રતિવિધેય શોધો.

અથવા

9. R પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $S = \{(a, b) : a \leq b^3\}$ એ સ્વવાચક, સંમિત અથવા પરંપરિત સંબંધ છે કે નહિ તે ચકાસો.

10. જો $-1 \leq x \leq 1$ માટે $y = e^{a \cos^{-1}x}$ હોય, તો સાબિત કરો કે $(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - a^2 y = 0$.

11. જો $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ હોય, તો સાબિત કરો કે $A^n = \begin{bmatrix} 1 + 2n & -4n \\ n & 1 - 2n \end{bmatrix}$. n એ કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક છે.

12. એક રેખા સમઘનના વિકર્ણો સાથે α, β, γ અને δ ખૂણા બનાવે છે. સાબિત કરો કે

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + \cos^2 \delta = \frac{4}{3}.$$

13. એક વીમાકંપનીએ 2000 સ્કૂટર-ચાલકો, 4000 કાર-ચાલકો અને 6000 ટ્રક-ચાલકોનો વીમો ઉતાર્યો. તેમના દ્વારા થતા અકસ્માતોની સંભાવના અનુક્રમે 0.01, 0.03 અને 0.15 છે. વીમાધારકો પૈકીના એક વ્યક્તિને અકસ્માત થયો. તે સ્કૂટર-ચાલક હોવાની સંભાવના કેટલી ?

અથવા

52 પત્તાની થોકડીમાંથી એક પત્તું ખોવાઈ ગયું છે. બાકી રહેલા પત્તાની થોકડીમાંથી બે પત્તા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવ્યા અને માલૂમ પડ્યું કે તે બંને ચોકટના પત્તા છે. ખોવાયેલ પત્તું ચોકટનું હોય તેની સંભાવના શોધો.

14. $x + 2y \geq 100$, $2x - y \leq 0$, $2x + y \leq 200$; $x, y \geq 0$ આપેલ શરતોને ધ્યાનમાં રાખી $Z = x + 2y$ નું મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય શોધો.

SECTION – C (4 Marks of each question)

• નીચે આપેલા 15 થી 18 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.) [16]

15. લંબવૃત્તીય શંકુની વક્રસપાટી ન્યૂનતમ હોય અને ઘનફળ આપેલ હોય ત્યારે શંકુની ઊંચાઈ એ તેના આધારની ત્રિજ્યા કરતા $\sqrt{2}$ ગણી છે તેમ સાબિત કરો.

અથવા

જે અંતરાલમાં $f(x) = \frac{3}{10}x^4 - \frac{4}{5}x^3 - 3x^2 + \frac{36}{5}x + 11$ (a) ચુસ્ત વધતું વિધેય (b) ચુસ્ત ઘટતું વિધેય હોય તે અંતરાલો નક્કી કરો.

16. નિશ્ચાયકના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરીને સાબિત કરો :

$$\begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & 1 \\ (c+a)^2 & b^2 & 1 \\ (a+b)^2 & c^2 & 1 \end{vmatrix} = -2(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a).$$

17. $\int_0^{\pi} \log(\sin x) dx$ નું મૂલ્ય મેળવો.

18. વક્રના કોઈ પણ બિંદુ (x, y) આગળ તેના સ્પર્શકનો ઢાળ $\frac{x^2 + y^2}{2xy}$ છે. સાબિત કરો કે આવા વક્રોની સંહિતિનું સમીકરણ $x^2 - y^2 = cx$ છે.



Time : [1 Hour]

*** PART - A ***

Total Marks : [50]

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલા છે. તો પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટુ ● કરવાનું રહેશે.

1. $f : R \rightarrow R, f(x) = \frac{kx+1}{4}$ તથા $f^{-1}(2) = 1$ તો $k = \dots\dots\dots$
- (A) 3 (B) 7 (C) $-\frac{2}{5}$ (D) $\frac{3}{2}$
2. ગણ $A = \{1, 2, 3, \dots, 14\}$ પર વ્યાખ્યાયિત સંબંધ $R = \{(x, y) / 3x - y = 0\}$ એ.....
- (A) સંમિત છે (B) સ્વવાચક છે (C) પરંપરિત નથી (D) A તથા B
3. ગણ $\{2, 4, 6, 8\}$ પર વ્યાખ્યાયિત દ્વિક્રિયા $a * b = a$ અને b નો ગુ.સા.અ. છે. * એ
- (A) સમક્રમી છે, જૂથના નિયમનું પાલન કરતું નથી. (B) સમક્રમી નથી, જૂથના નિયમનું પાલન કરતું નથી.
- (C) સમક્રમી નથી, જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે. (D) સમક્રમી છે, જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે.
4. $\sec^4(\tan^{-1} 2) = \dots\dots\dots$
- (A) 16 (B) 15 (C) 17 (D) 25

5. $\cos^{-1}\left(\cos\frac{13\pi}{6}\right) = \dots\dots\dots$

- (A) $\frac{13\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{11\pi}{6}$ (D) $-\frac{\pi}{6}$

6. ΔABC માટે $A = \tan^{-1} 3, B = \tan^{-1} 2$ તો $C = \dots\dots\dots$

- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\tan^{-1} 5$ (D) $\frac{\pi}{6}$

7. $\sin^{-1}(1-x) - 2\sin^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ તો $x = \dots\dots\dots$

- (A) $0, \frac{1}{2}$ (B) $1, \frac{1}{2}$ (C) 0 (D) 1

8. $A = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -6 \end{bmatrix}$ તો $BA = \dots\dots\dots$

- (A) $[20]$ (B) $\begin{bmatrix} -2 & -6 & 12 \\ 4 & 12 & -24 \\ 5 & 15 & -30 \end{bmatrix}$ (C) $[-20]$ (D) $\begin{bmatrix} -2 \\ 12 \\ -30 \end{bmatrix}$

9. જો.....તો X અને Y એકબીજાના વ્યસ્ત શ્રેણિક છે.

- (A) $XY = YX = O$ (B) $XY \neq I, YX = O$ (C) $X^{-1}Y^{-1} = Y^{-1}X^{-1} = I$ (D) $XY = YX$

10. પ્રત્યેક ઘટક 0 અથવા 1 હોય તેવા 2×2 કક્ષાવાળા શ્રેણીકની સંખ્યા

- (A) 16 (B) 4 (C) 512 (D) 8

11. જો A અને B સમાન કક્ષાવાળા સંમિત શ્રેણિક હોય તો $AB - BA$ એ
- (A) વિસંમિત શ્રેણિક છે. (B) સંમિત શ્રેણિક છે.
(C) શૂન્ય શ્રેણિક છે. (D) એકમ શ્રેણિક છે.
12. જો $\begin{vmatrix} 3 & x \\ x & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ માં $x < 0$ તો x નું મુલ્ય.....
- (A) $\pm 2\sqrt{2}$ (B) માત્ર $2\sqrt{2}$ (C) માત્ર $-2\sqrt{2}$ (D) $-\sqrt{14}$
13. $A(1,3), B(0,0), C(K,0)$ તથા ABC નું ક્ષેત્રફળ 3 ચોરસ એકમ હોય તો $K = \dots$
- (A) ± 2 (B) ± 3 (C) ± 4 (D) ± 1
14. નિશ્ચાયક $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ ના ઘટક 2 ના ઉપનિશ્ચાયક તથા સહઅવયવ નો સરવાળો.....
- (A) 0 (B) 12 (C) -12 (D) -6
15. $f(x) = \begin{cases} 5 & x \leq 2 \\ dx + b & 2 < x < 10 \\ 21 & x \geq 10 \end{cases}$ સતત હોય તો $6d + b = \dots$
- (A) 21 (B) -16 (C) 13 (D) 0
16. $f(x) = x^3$ ને $[-1,1]$ પર મધ્યકમાન પ્રમેય લગાડતાં $c = \dots$
- (A) $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (B) $\pm \sqrt{3}$ (C) 0 (D) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

17. જો $x = d \cos^3 \theta, y = d \sin^3 \theta$ તો $\frac{dy}{dx} = \dots$

- (A) $-\sqrt[3]{\frac{y}{x}}$ (B) $\tan \theta$ (C) $\cot \theta$ (D) $3d \sin^2 \theta$

18. ગોલકનું ઘનફળ π સેમી³/સેકન્ડ ના દરે વધે છે. જ્યારે ત્રિજ્યા 3 સેમી હોય ત્યારે ત્રિજ્યા વધવાનો દર

- (A) 36 સેમી/સેકન્ડ (B) $\frac{1}{36}$ સેમી/સેકન્ડ (C) 36 સેમી³/સેકન્ડ (D) 9 સેમી/સેકન્ડ

19. $y^2 = x$ ના જે બિંદુએ સ્પર્શક x અક્ષની ઘનદિશા સાથે $\frac{\pi}{4}$ માપનો ખૂણો બનાવે તે બિંદુ છે.

- (A) $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ (B) (0 0) (C) (2 1) (D) $\left(\frac{-1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

20. $f(x) = 2x^3 - 3x + 5$ હોય તો $f(1.05)$ નું આસન્ન મૂલ્ય

- (A) 4.05 (B) 4.15 (C) 5.04 (D) 2.05

21. $y = x^2 e^{-x}$ એ અંતરાલમાં વધતું વિધેય છે.

- (A) $(-\infty, \infty)$ (B) $(-2, 0)$ (C) $(2, \infty)$ (D) $(0, 2)$

22. $\int \frac{1}{\sqrt{x^{10} - x^2}} dx = \dots + c$

- (A) $\frac{1}{4} \log \left| \sqrt{x^{10} - x^2} + x^2 \right|$ (B) $\frac{1}{2} \log \left| x^{10} + x^2 \right|$ (C) $-\frac{\sec^{-1}(x^4)}{4}$ (D) $\frac{\sec^{-1}(x^4)}{4}$

23. $\int \frac{\sin x}{\sin(x+d)} dx = x \cos d + k \log |\sin(x+d)| + C$ તો $k = \dots$

- (A) 2 (B) 3 (C) $-\sin d$ (D) $\sin d$

24. $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{dx}{4+9x^2} = \dots$
- (A) $\frac{\pi}{24}$ (B) $\frac{\pi}{12}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{4}$
25. જો $\int_n^{n+1} f(x) dx = n^3$ તો $\int_{-4}^4 f(x) dx = \dots$ (જ્યાં $n \in Z$)
- (A) 64 (B) - 64 (C) 27 (D) None
26. $\int_{-1}^0 |x| dx = \dots$
- (A) $-\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 1 (D) 0
27. $\int [\tan(\log x) + \sec^2(\log x)] dx = \dots + C$
- (A) $e^x \tan(\log x)$ (B) $\tan(\log x)$ (C) $x \tan(\log x)$ (D) $x \sec^2(\log x)$
28. જો $\frac{d}{dx}(f(x)) = 4x^3 - \frac{3}{x^4}$ અને $f(2) = 0$ હોય તો $f(x) = \dots$ છે.
- (A) $x^4 + \frac{1}{x^3} - \frac{129}{8}$ (B) $x^3 + \frac{1}{x^4} + \frac{129}{8}$ (C) $x^4 + \frac{1}{x^3} + \frac{129}{8}$ (D) $x^3 + \frac{1}{x^4} - \frac{129}{8}$
29. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3 + x \cos x + \tan^5 x + 1) dx$ નું મૂલ્ય
- (A) 0 (B) 2 (C) π (D) 1
30. વક્ર $y = x^3, x$ અક્ષ અને રેખાઓ $x = -2$ તથા $x = 1$ વડે આવૃત્ત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ.....
- (A) - 9 (B) $-\frac{15}{4}$ (C) $\frac{15}{4}$ (D) $\frac{17}{4}$

31. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 4$ વડે ઘેરાયેલા આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ
- (A) 6π (B) 24π (C) 12π (D) 36π
32. વક્ર $y = \sin x, x = 0$ અને $x = \frac{3\pi}{2}$ દ્વારા આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
33. તૃતીય કક્ષાના વિકલ સમીકરણનાં વિશિષ્ટ ઉકેલમાં સ્પેર અચળની સંખ્યા હશે.
- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
34. વક્રોની સંહતી $y = a \sin(x + b)$ (જ્યાં b સ્પેર અચળ છે.) માટે વિકલ સમીકરણ છે.
- (A) $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ (B) $\frac{dy}{dx} - y = 0$ (C) $\frac{dy}{dx} = y \cot(x + b)$ (D) $\frac{dy}{dx} = a \cos(x + b)$
35. વિકલ સમીકરણ $\frac{d^4 y}{dx^4} - \sin\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right) = 0$ ની કક્ષા તથા પરિમાણ અનુક્રમે
- (A) 4, 3 (B) 4, 1 (C) 4, અવ્યાખ્યાયિત (D) અવ્યાખ્યાયિત, 4
36. સદિશ $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j}$ ની દિશામાં જે સદીશનું માન 7 એકમ હોય તેવો સદિશ
- (A) $\frac{7\sqrt{5}}{5}\hat{i} - \frac{14\sqrt{5}}{5}\hat{j}$ (B) $\frac{7}{\sqrt{5}}\hat{i} + \frac{14}{\sqrt{5}}\hat{j}$ (C) $7\hat{i} - 14\hat{j}$ (D) $7\hat{i}$
37. જો $\vec{a}$ એકમ સદિશ હોય તથા $(\vec{x} - \vec{a}) \cdot (\vec{x} + \vec{a}) = 8$ તો $|\vec{x}| = \dots\dots$
- (A) 9 (B) 3 (C) 8 (D) - 3

38. સદિશો $\vec{a}$ તથા $\vec{b}$ માં $|\vec{a}|=3$ અને $|\vec{b}|=\frac{\sqrt{2}}{3}$ છે. જો $\vec{a} \times \vec{b}$ એકમ સદિશ હોય, તો $\vec{a}$ અને $\vec{b}$ વચ્ચેનો ખૂણોહોય.
- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$
39. જો સદિશ $\vec{a} = \hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ અને $\vec{c} = \lambda\hat{i} + 7\hat{j} + 3\hat{k}$ સમતલીય હોય તો $\lambda = \dots\dots$
- (A) 4 (B) 9 (C) 0 (D) -1
40. જો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણની પાસપાસેની બાજુઓના સ્થાન સદિશો $\vec{a} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ અને $\vec{b} = 2\hat{i} - 7\hat{j} + \hat{k}$ હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ
- (A) $15\sqrt{2}$ (B) $5\sqrt{2}$ (C) $\frac{15}{\sqrt{2}}$ (D) 30
41. $\vec{i} \cdot (\hat{j} \times \hat{k}) + \vec{j} \cdot (\hat{i} \times \hat{k}) + \vec{k} \cdot (\hat{i} \times \hat{j})$ નું મુલ્ય
- (A) 0 (B) -1 (C) 1 (D) 3
42. ઊગમબિંદુથી સમતલ $2x - 3y + 4z - 6 = 0$ નું લંબઅંતર
- (A) $\frac{6}{29}$ (B) $\frac{6}{\sqrt{29}}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$
43. સમતલો $2x - y + 4z = 5$ અને $5x - 2.5y + 10z = 6$
- (A) પરસ્પરલંબ છે. (B) સમાંતર છે.
- (C) y અક્ષને છેદે છે. (D) $\left(0, 0, \frac{5}{4}\right)$ માંથી પસાર થાય છે.

44. જો રેખા x -અક્ષ, y -અક્ષ, z -અક્ષની ધન દિશા સાથે અનુક્રમે $90^\circ, 60^\circ, 30^\circ$ નાં ખૂણા બનાવે તો તેની દિક્કોસાઈન
 (A) $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0$ (D) $1, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$
45. સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નમાં આલેખ હેતુલક્ષી વિધેય
 (A) અચળ હોય છે. (B) નું ઈષ્ટતમ મુલ્ય શોધવાનું હોય
 (C) અસમતા હોય (D) દ્વિઘાત સમીકરણ હોય
46. મર્યાદાઓની અસમતા સંહતી $2x + y \leq 10, x + 3y \leq 15, x \geq 0$ થી રચાતા શક્ય ઉકેલના પ્રદેશમાં શિરોબિંદુઓ $(0,0), (5,0), (3,4)$ અને $(0,5)$ છે. $z = px + qy, p > 0, q > 0$ જો z ની મહત્તમ કિંમત શિરોબિંદુ $(3,4)$ અને $(0,5)$ બંને આગળ મળે તો p તથા q વચ્ચેનો સંબંધ
 (A) $p = q$ (B) $p = 2q$ (C) $p = 3q$ (D) $q = 3p$
47. $x + y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$ શરતોને આધીન $z = 3x + 4y$ નું ન્યુનતમ મુલ્ય
 (A) 0 (B) 12 (C) 16 (D) શક્ય નથી
48. જો $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = 0$ હોય, તો $P(A|B) = \dots$
 (A) 0 (B) $1/2$ (C) અવ્યાખ્યાયિત (D) 1
49. જો સંભાવના વિતરણમાં $E(X) = 5, \text{Var}(X) = 2$ હોય, તો $E(2X + 7) + \text{Var}(2X + 7) = \dots$
 (A) 25 (B) 17 (C) 15 (D) 20
50. કુટુંબના ફોટા માટે માતા-પિતા અને પુત્ર યાદચ્છિ કરી તે એકસાથે હારમાં ઊભા રહે છે.
 E : પુત્ર ડાબીબાજુના એક છેડા પર છે. F : પિતા મધ્યમાં છે. તો $P(E|F) = \dots$
 (A) $\frac{1}{3}$ (B) 1 (C) 0 (D) $\frac{1}{2}$

SECTION – A (2 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 1 થી 8 પ્રશ્નોની ગણતરી કરી ટૂંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

[16]

1. સાબિત કરો : $2 \tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{7} = \tan^{-1} \frac{31}{17}$

2. $\cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right)$ ને $\tan^{-1} x$ ના સ્વરૂપમાં દર્શાવો. ($x > 0$)

3. જો $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ અને $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ હોય, તો એવો k શોધો કે જેથી $A^2 = kA - 2I$ થાય.

4. સંકલનના ઉપયોગથી $|x| + |y| = 1$ વડે આવૃત પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

OR

વર્તુળ $x^2 + y^2 = 4$ અને રેખાઓ $x=0, x=2$ થી ઘેરાયેલા પ્રથમચરણના પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

5. વિકલસમીકરણ $ydx - (x + 2y^2)dy = 0$ નો વ્યાપક ઉકેલ શોધો.

6. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણની પાસપાસેની બે બાજુઓ $2\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}$ અને $\hat{i} - 2\hat{j} - 3\hat{k}$ છે. તેના વિકર્ણને સમાંતર એકમ સદિશ શોધો. વળી, તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

7. $(5,1,6)$ અને $(3,4,1)$ માંથી પસાર થતી રેખા YZ સમતલના જે બિંદુમાંથી પસાર થાય તે બિંદુના યામ શોધો.

OR

રેખા $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{6}$ અને સમતલ $10x + 2y - 11z = 3$ વચ્ચેનો ખૂણો શોધો

8. એક વિધન દોડમાં, ખેલાડીએ 10 વિધનો પસાર કરવાના હોય છે. તે દરેક વિધનને સફળતાપૂર્વક પસાર કરે તેની સંભાવના $\frac{5}{6}$ છે. તે બે કરતા ઓછા વિધનોને પછાડશે તેની સંભાવના કેટલી ?

SECTION – B (3 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 9 થી 14 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

[18]

9. સાબિત કરો કે $f : [-1,1] \rightarrow R$, $f(x) = \frac{x}{(x+2)}$ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય એક – એક છે. વિધેય

$f : [-1,1] \rightarrow f$ નો વિસ્તાર, તો f નું પ્રતિવિધેય શોધો.

10. આપેલ સુરેખ સમીકરણોની સંહતીનો ઉકેલ શ્રેણિકના ઉપયોગથી મેળવો.
 $x - y + 2z = 1, 2y - 3z = 1, 3x - 2y + 4z = 2$

11. જો $\cos y = x \cos(a + y)$ અને $\cos a \neq \pm 1$ હોય, તો સાબિત કરો કે $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos^2(a + y)}{\sin a}$.

OR

સાબિત કરો કે મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય $f(x) = [x]$, $0 < x < 3$ એ $x=1$ અને $x=2$ આગળ વિકલનીય નથી.

12. $2x + 3y + 4z - 12 = 0$ ઊગમબિંદુથી સમતલ પર દોરેલા લંબના લંબપાદના યામ શોધો.

13. $x + 2y \geq 100, 2x - y \leq 0, 2x + y \leq 200, x \geq 0, y \geq 0$ શરતો ને આધીન $z = x + 2y$ નું મહત્તમ તેમજ ન્યૂનતમ મુલ્ય શોધો.
14. સમતોલ પાસાને ફેંકવાની રમતમાં, એક માણસ પાસા પર પૂર્ણાંક 6 મળે, તો એક રૂપિયો જીતે છે અને અન્ય કોઈ પણ પૂર્ણાંક મળે ત્યારે રૂપિયો ગુમાવે છે. એ માણસે પાસાને ત્રણ વખત ફેંકવાનો નિર્ણય કર્યો છે, પરંતુ જેવો એને પૂર્ણાંક 6 મળશે કે તરત જ તે રમતને છોડી દેશે. તે રકમ જીતે/ગુમા વેતેની અપેક્ષિત કિંમત શોધો.

OR

એક નિગમમાં નિયામકોની સમિતિમાં હોદ્દો મેળવવા માટે બે સમૂહો હરીફાઈ કરી રહ્યા છે. પ્રથમ અને દ્વિતીય સમૂહ જીતશે તેની સંભાવનાઓ અનુક્રમે 0.6 અને 0.4 છે. વધુમાં, જો પ્રથમ સમૂહ જીતશે તો નવી ઉત્પાદિત વસ્તુ રજુ કરવાની સંભાવના 0.7 છે અને દ્વિતીય સમૂહ માટે અનુરૂપ સંભાવના 0.3 છે. નવી ઉત્પાદિત વસ્તુ દ્વિતીય સમૂહ દ્વારા રજુ થઈ હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

SECTION – C (4 Marks of each question)

- નીચે આપેલા 15 થી 18 પ્રશ્નોની માગ્યા મુજબ ગણતરી કરી જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.) [16]

15. જો વાસ્તવિક સંખ્યાઓ a, b અને c માટે $\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ c+a & a+b & b+c \\ a+b & b+c & c+a \end{vmatrix} = 0$ હોય, તો સાબિત કરો કે $a+b+c=0$ અથવા $a=b=c$.

16. R ત્રિજ્યા વાળા ગોલકમાં અંતર્ગત મહત્તમ ઘનફળવાળા નળાકારની ઊંચાઈ $\frac{2R}{\sqrt{3}}$ છે તેમ સાબિત કરો અને આ નળાકારનું મહત્તમ ઘનફળ શોધો.

OR

કોઈ પણ ક્ષણે રેડીયમનો ક્ષય દર તે સમયનાં તેનાં જથ્થાનાં સમપ્રમાણમાં છે. જો t_1 સમયે જથ્થો m_1 અને t_2 સમયે જથ્થો m_2 હોય તો સાબિત કરો કે જથ્થો અડધો થવાનો સમય $\frac{t_2 - t_1}{\log\left(\frac{m_1}{m_2}\right)} \log 2$ છે.

17. $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx$ ની કિંમત શોધો.

18. $y = (\log x)^x + x^{\log x}$ માટે $\frac{dy}{dx}$ શોધો.



GYANMANJARI HIGHER SECONDARY SCHOOL

12TH WST - 1

ગુજરાતી માધ્યમ

DT. 22 - 02 - 2024

સમય : 3 કલાક

રસાયણ વિજ્ઞાન (052)

કુલ ગુણ : 100

સમય : 1 કલાક

PART - A

કુલ ગુણ : 50

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના કુલ 50 પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને OMR શીટમાં જવાબ લખવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR શીટમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O, (D) O, આપેલા છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને બોલપેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટ ● કરવાનું રહેશે.
- (5) રફ કાર્ય આ પ્રશ્નપત્રમાં જ કરવાનું રહેશે.
- (6) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

01. જલીય મંદ ફેરસ સલ્ફેટ દ્રાવણનો વોન્ટહોફ અવયવ શું છે ?
(A) < 1 (B) શૂન્ય (C) > 1 (D) 1
02. 298 K તાપમાને CO_2 વાયુનું આંશિક દબાણ 2×10^{-3} બાર હોય તો, તેની પાણીમાં દ્રાવ્યતા મોલ અંશમાં ગણો. CO_2 વાયુ માટે K_a નું મૂલ્ય 6.02×10^{-4} બાર છે.
(A) 3.322×10^{-3} (B) 3.011×10^{-3}
(C) 3.322×10^{-4} (D) 3.011×10^{-6}
03. મોલલ ઉત્ત્રયન અચળાંકનો એકમ
(A) K kg mol^{-1} અથવા K (મોલાલિટી)^{-1} (B) mol kg K^{-1} અથવા K^{-1} (મોલાલિટી)
(C) $\text{Kg mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ અથવા K^{-1} (મોલાલિટી) $^{-1}$ (D) K mol kg^{-1} અથવા k (મોલાલિટી)
04. $\text{Ar}_{(g)}$, $\text{CO}_{2(g)}$, $\text{HCHO}_{(g)}$ અને $\text{CH}_{4(g)}$ ના K_H ના મૂલ્ય અનુક્રમે 40.39, 1.67, 1.83×10^{-5} અને 0.413 છે. તો આ વાયુઓને તેમની દ્રાવ્યતાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.
(A) $\text{HCHO} < \text{CH}_4 < \text{CO}_2 < \text{Ar}$ (B) $\text{HCHO} < \text{CO}_2 < \text{CH}_4 < \text{Ar}$
(C) $\text{Ar} < \text{CO}_2 < \text{HCHO} < \text{CH}_4$ (D) $\text{Ar} < \text{CO}_2 < \text{CH}_4 < \text{HCHO}$
05. નીચે આપેલી માહિતીનો ઉપયોગ કરીને સૌથી પ્રબળ રિડક્શનકર્તા શોધો.
$$E_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}|\text{Cr}^{3+}} = 1.33 \text{ V}; E_{\text{Cl}_2|\text{Cl}^-} = 1.36 \text{ V}$$

$$E_{\text{MnO}_4^-|\text{Mn}^{2+}} = 1.51 \text{ V}; E_{\text{Cr}^{3+}|\text{Cr}} = -0.74 \text{ V}$$

(A) Cl^- (B) Cr (C) Cr^{3+} (D) Mn^{2+}

06. જલીય સોડિયમ ક્લોરાઈડના દ્રાવણના વિદ્યુતવિભાજનમાં નીચેનામાંથી કઈ અર્ધકોષ પ્રક્રિયા એનોડ પર થશે ?

- (A) $\text{Na}_{(aq)}^+ + e^- \rightarrow \text{Na}_{(s)}; E_{\text{cell}} = -2.71 \text{ V}$
- (B) $2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{O}_{2(g)} + 4\text{H}_{(aq)}^+ + 4e^-; E_{\text{cell}} = -1.23 \text{ V}$
- (C) $\text{H}_{(aq)}^+ + e^- \rightarrow \frac{1}{2}\text{H}_{2(g)}; E_{\text{cell}} = -0.00 \text{ V}$
- (D) $\text{Cl}_{(aq)}^- \rightarrow \frac{1}{2}\text{Cl}_{2(g)} + e^-; E_{\text{cell}} = -1.36 \text{ V}$

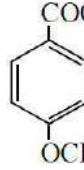
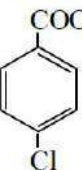
રફ કાર્ય

P.T.O

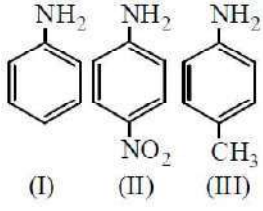
07. CuSO_4 ના દ્રાવણમાં 3 ampere પ્રવાહ બે કલાક માટે પસાર કરાય છે તો કેથોડ ઉપર 3 gram કોપર મળે છે તો પ્રવાહની ક્ષમતા (efficiency) કેટલી? (At. wt. of Cu = 63.5 gram/mole)
- (A) 33 % (B) 48.7 %
(C) 42.2 % (D) 54.4 %
08. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા 50% પૂર્ણ થતાં 100 સેકન્ડ લાગે છે, તો આ પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક....
- (A) $6.93 \times 10^{-3} \text{ mol lit.}^{-1} \text{ s}^{-1}$ (B) $6.93 \times 10^{-3} \text{ mol}^2 \text{ lit.}^{-2} \text{ s}^{-1}$
(C) $6.93 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ (D) $6.93 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
09. પ્રારંભિક દ્વિ-આણ્વિક પ્રક્રિયા માટે નીચેનામાંથી કયો સંબંધ સાચો છે ?
- (A) પ્રક્રિયા ક્રમ = આણ્વિકતા (B) પ્રક્રિયા ક્રમ $\leq$ આણ્વિકતા
(C) પ્રક્રિયા ક્રમ $>$ આણ્વિકતા (D) પ્રક્રિયા ક્રમ $<$ આણ્વિકતા
10. નીચેના સમીકરણમાં 'A' શું થશે ?
 $\text{A} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CHCl}_3 + \text{HCOONa} + \text{H}_2\text{O}$
- (A) ક્લોરોફોર્મ (B) ક્લોરલ હાઈડ્રેટ
(C) ક્લોરલ (D) કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઈડ
11. નીચે કેટલાંક આયનના રિડક્શન પોટેન્શિયલ આપેલા છે તો તેમની ઓક્સિડેશનકર્તાની ક્ષમતાના આધારે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો.

Ion	ClO_4^-	IO_4^-	BrO_4^-
રિડક્શન પોટેન્શિયલ (E°/V)	1.19 V	1.65 V	1.74 V

- (A) $\text{ClO}_4^- > \text{IO}_4^- > \text{BrO}_4^-$ (B) $\text{IO}_4^- > \text{BrO}_4^- > \text{ClO}_4^-$
(C) $\text{BrO}_4^- > \text{IO}_4^- > \text{ClO}_4^-$ (D) $\text{BrO}_4^- > \text{ClO}_4^- > \text{IO}_4^-$
12. આલ્કલાઈન (બેઝીક) માધ્યમમાં KMnO_4 ઓક્સિડેશનકર્તા વર્તે છે જ્યારે આલ્કલાઈન KMnO_4 ની KI સાથે ક્રિયા કરાય ત્યારે આયોડાઈડ આયનનું ઓક્સિડેશન માં થાય છે.
- (A) I_2 (B) IO^- (C) IO_3^- (D) IO_4^-
13. ડિક્રોનિયમ 4d સંક્રાંતિ શ્રેણીનું તત્વ છે અને હેફનિયમ 5d સંક્રાંતિ શ્રેણીનું તત્વ છે. છતાં પણ તેઓ સમાન ભૌમિક અને રાસાયણિક ગુણો દર્શાવે છે કારણ કે
- (A) બંને d - વિભાગનાં છે. (B) બંનેમાં સમાન સંખ્યામાં ઈલેક્ટ્રોન છે.
(C) બંનેને સમાન પરમાણ્વિક ત્રિજ્યા છે.
(D) બંને આવર્ત કોષ્ટકના સમાન-એક જ સમૂહનાં છે.
14. સાંદ્ર H_2SO_4 માં KMnO_4 નો થોડોક જથ્થો ઉમેરવાથી લીલો તૈલી પદાર્થ મળે છે જે ઘણી જ વિસ્ફોટક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. નીચેના સંયોજનોમાંથી આ સંયોજન ઓળખો.
- (A) Mn_2O_7 (B) MnO_2 (C) MnSO_4 (D) Mn_2O_3
15. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ જાંબલી અને $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5\text{Cl}]\text{Cl}_2 \times \text{H}_2\text{O}$ (ભૂખરો-લીલો) વચ્ચે કઈ સમઘટકતા જોવા મળે છે.
- (A) બંધનીય સમઘટકતા (B) દ્રાવક સમઘટકતા
(C) આયનીકરણ સમઘટકતા (D) સવર્ગ સમઘટકતા
16. જ્યારે 1 મોલ $\text{CrCl}_3 \times 6\text{H}_2\text{O}$ ને વધુ પ્રમાણમાં AgNO_3 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે 3 મોલ AgCl પ્રાપ્ત થાય છે. તો સંકીર્ણનું સૂત્ર
- (A) $[\text{CrCl}_3(\text{H}_2\text{O})_3] \times 3\text{H}_2\text{O}$ (B) $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \times 2\text{H}_2\text{O}$
(C) $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]\text{Cl}_2 \times \text{H}_2\text{O}$ (D) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$
17. સવર્ગ સંયોજનોના રંગ એ સ્ફટિકક્ષેત્ર વિષાટન પર આધાર રાખે છે. સંકીર્ણ $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ના દર્શ્યમાન વિસ્તારમાં પ્રકાશની તરંગલંબાઈના શોષણનો સાચો ક્રમ જણાવો.
- (A) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(C) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$
(D) $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-} > [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} > [\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
18. કિરાલ સંયોજનોના નિરપેક્ષ વિન્યાસ નામકરણમાં કેટલાક અગત્યના સમૂહોનો સાચો અગ્રિમતાક્રમ પસંદ કરો.
- (A) $-\text{SO}_3\text{H} > -\text{CH}_2\text{OH} > -\text{COOR} > -\text{OCOR}$
(B) $-\text{SO}_3\text{H} > -\text{OCOR} > -\text{COOR} > -\text{CH}_2\text{OH}$
(C) $-\text{CH}_2\text{OH} > -\text{COOR} > -\text{OCOR} > -\text{SO}_3\text{H}$
(D) $-\text{SO}_3\text{H} > -\text{COOR} > -\text{OCOR} > -\text{CH}_2\text{OH}$

19. બેન્ઝિન ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ ($C_6H_5N_2Cl$) માં કેટલા σ બંધ અને π બંધ હોય છે ?
 (A) $6 - \sigma, 3 - \pi$ (B) $14 - \sigma, 4 - \pi$
 (C) $14 - \sigma, 6 - \pi$ (D) $13 - \sigma, 4 - \pi$
20. નીચેના પૈકી કયા સંયોજનની S_N1 પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા સૌથી વધુ છે ?
 (A) $C_6H_5CH(C_6H_5)Br$ (B) $C_6H_5CH_2Br$
 (C) $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Br$ (D) $C_6H_5CH(CH_3)Br$
21. 6.45 ગ્રામ CH_3CH_2Cl નું ડીહાઇડ્રોહોજિનેશન કરવામાં આવ્યું ત્યારે 50% પ્રક્રિયક વપરાય છે, તો પ્રાપ્ત થતી મુખ્ય નીપજનું વજન કેટલું થાય ? (H, C અને Cl નાં પરમાણ્વીય દળ અનુક્રમે 1, 12 અને 35.5 ગ્રામ મોલ⁻¹ છે.)
 (A) 0.7 gm (B) 1.4 gm (C) 2.8 gm (D) 5.6 gm
22. ફીનોલની રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયાથી મળતી અંતિમ નીપજમાં σ અને π બંધની સંખ્યા અનુક્રમે કેટલી છે ?
 (A) $\sigma = 12, \pi = 4$ (B) $\sigma = 15, \pi = 5$
 (C) $\sigma = 15, \pi = 4$ (D) $\sigma = 15, \pi = 3$
23. STP એ 560 મીલીલીટર ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરવા માટે સોડીયમ સાથે કેટલા ગ્રામ ફીનોલની પ્રક્રિયા કરવી પડે ? (ફીનોલનું આણ્વિય દળ 46 ગ્રામ મોલ⁻¹)
 (A) 1.15 (B) 2.3 (C) 4.6 (D) 11.5
24. પદાર્થ A $\xrightarrow[573K]{Cu}$ આઈસો બ્યુટીલીન પ્રક્રિયામાં પદાર્થ A નું બંધારણીય સૂત્ર કયું છે ?
 (A) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$ (B) $CH_3 - \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} - CH_2 - CH_3$
 (C) $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{CH} - CH_2 - OH$ (D) $CH_3 - \underset{\substack{| \\ CH_3}}{C} - OH$
25. કયા એસિડ માટે pKa નું મૂલ્ય સૌથી વધારે છે ?
 (A)  (B)  (C)  (D) 
26. $P \xrightarrow{KMnO_4/KOH} Q \xrightarrow[\Delta]{સોડિયમ} R \xrightarrow[નિર્જન AlCl_3]{CH_3Cl} S$
 જો P અને S ટોલ્યુઈન છે. તો Q અને R અનુક્રમે અને ... છે.
 (A) બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, બેન્ઝોઈક એસિડ (B) બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ, સોડિયમ બેન્ઝોએટ
 (C) બેન્ઝોઈક એસિડ, બેન્ઝિન (D) બેન્ઝિન, બેન્ઝોઈક એસિડ
27. નીચે પૈકી કયા સંયોજનને Br_2 અને ફીનોલીક NaOH ના મિશ્રણ સાથે ગરમ કરતા પ્રાથમિક એમાઈન આપે છે ?
 (A) $RCONHCH_3$ (B) $RCONH_2$
 (C) $RCOCl$ (D) $RCOOR$
28. કયું સંયોજન કાર્બાઈલ એમાઈન કસોટી આપશે ?
 (A) બેન્ઝાઈલ એમાઈન (B) ડાય ફિનાઈલ એમાઈન
 (C) N, N-ડાય મિથાઈલ એનીલીન (D) N-મિથાઈલ બેન્ઝિનેમાઈન
29. ગ્રેબિયલ પ્લેમેઈડ સંશ્લેષણમાં નાઈટ્રોજનનો સ્ત્રોત ... છે.
 (A) $C_6H_4(CO)_2N^+K^+$ (B) NaN_3
 (C) KCN (D) $NaNO_2$

30. નીચે આપેલા સંયોજનોને તેના બેઈઝીક પ્રબળતાના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો.



- (A) II < III < I (B) III < I < II
(C) III < II < I (D) II < I < III
31. થાયરોક્સાઈડ કયા એમિનો એસિડનો આયોડિનયુક્ત વ્યુત્પન્ન છે ?
(A) ટાયરોસીન (B) સિસ્ટાઈન
(C) ગ્લુટામાઈન (D) ટ્રિપ્ટોફેન
32. સ્નાયુઓમાં રહેલો કયો પ્રોટીન પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે ?
(A) કેરોટીન (B) ઇન્સ્યુલીન
(C) આલ્બ્યુમિન (D) માયોસીન
33. DNA અને RNA માં ચાર-ચાર બેઈઝ હોય છે તો નીચેનામાંથી કયો બેઈઝ RNA માં જોવા મળતો નથી ?
(A) એડેનીન (B) યુરેસિલ
(C) થાઈમીન (D) સાઈટોસીન
34. 25° સે. તાપમાને સલ્ફ્યુરીક એસિડના 200 મી.લી. જલીય દ્રાવણ માટે $[H_3O^+]$ ની સાંદ્રતાનું મુલ્ય 1M હોય તો, તેમાં કેટલા ગ્રામ સલ્ફ્યુરીક એસિડ ઓગાળેલો હશે?
[H = 1, O = 16, S = 32 ગ્રામ/મોલ]
(A) 4.9 gram (B) 19.6 gram
(C) 9.8 gram (D) 0.98 gram
35. $Cu^{2+}(aq) + e^- \rightarrow Cu^+(aq)$ અને
 $Cu^{2+}(aq) + e^- \rightarrow Cu(s)$ ના ઈલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ +0.15 V અને +0.50 V અનુક્રમે છે. $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu}$ ની કિંમત શું થશે ?
(A) 0.325 V (B) 0.650 V
(C) 0.150 V (D) 0.500 V
36. 298K તાપમાને $X_2 + Y_2 \rightarrow 2XY + 20KJ$ પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા 15 kJ હોય તો $2XY \rightarrow X_2 + Y_2$ પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા કેટલી થશે ?
(A) +35 KJ (B) -35 KJ
(C) -5 KJ (D) -15 KJ
37. પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા 2.303 કિ. જૂલ છે, તો $\log K \rightarrow \frac{1}{T}$ ના આલેખના ઢાળનું મુલ્ય શું થશે ?
(A) -503.27 જૂલ (B) -12195.12 જૂલ
(C) -120.28 જૂલ (D) -239.0 જૂલ

રફ કાર્ય

38. સલ્ફ્યુરાઈલ ક્લોરાઈડમાં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક શું છે ?
 (A) +4 (B) +6 (C) +2 (D) +3
39. કોપર એ તેના સ્થાયી સંયોજનમાં +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે છે જેનું કારણ નીચેનામાંથી છે.
 (A) કોપર એ તેની +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં સંક્રાંતિ તત્વ છે.
 (B) +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા કોપર સંયોજનો એ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાથી બને છે.
 (C) કોપરની +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનીય રચના $[Ar] 3d^9 4s^0$ છે.
 (D) કોપર તેની +2 અવસ્થામાં રંગીન સંયોજનો આપે છે.
40. કયું જલીય દ્રાવણમાં સૌથી ઓછું સ્થાયી છે ?
 (A) Mn^{2+} (B) Fe^{2+} (C) Co^{2+} (D) Ni^{2+}
41. નીચેના પૈકી કયું સંકીર્ણ આયન પ્રકાશ સમઘટકતા દર્શાવે છે ?
 (P) ટ્રાન્સ - $[Cr(en)_2(CN)_2]^+$ (Q) સીસ - $[Cr(en)_2(CH_3)_2]^+$
 (R) ફેસિયલ - $[Co(H_2O)_3(NH_3)_3]^{+3}$
 (A) P (B) Q
 (C) P અને Q બંને (D) P, Q અને R ત્રણેય
42. નીચેની પ્રક્રિયામાં 'B' શું છે ?
 $3R - OH + PX_3 \rightarrow 3R - X + B$
 (A) ફોસ્ફોરિક એસિડ (B) પાયરો ફોસ્ફરીક એસિડ
 (C) ફોસ્ફરસ એસિડ (D) મેટા ફોસ્ફોરિક એસિડ
43. વિલિયમસન સંશ્લેષણ છે.
 (A) SN પ્રક્રિયા (B) SN^1 પ્રક્રિયા
 (C) SN^2 પ્રક્રિયા (D) કોઈ નહીં
44. નીચેના પૈકી કયું સંયોજન સૌથી વધારે એસિડિક છે ?
 (A) $CH_3 OH$ (B) $CH_3 \underset{\substack{| \\ OH}}{CH} CH_3$
 (C) $CH_3 CH_2 CH_2 OH$ (D) $CH_3 \underset{\substack{| \\ OH}}{\overset{\substack{CH_3 \\ |}}{C}} - CH_3$
45. નીચેનામાંથી કયો આલ્કોહોલ લ્યુકાસ કસોટીમાં કોઈપણ પ્રકારનું પરીવર્તન આપતો નથી ?
 (A) બ્યુટાઈલ આલ્કોહોલ (B) 2-બ્યુટેનોલ
 (C) 2-મિથાઈલ પ્રોપેન-2-ઓલ (D) 2-પ્રોપેનોલ
46. કયું સંયોજન બેનેડિક્ટ કસોટી આપતું નથી ?
 (A) C_6H_5CHO (B) $(CH_3)_2 \cdot CHCHO$
 (C) CH_3CHO (D) $(CH_3)_3C \cdot CHO$

47. ડાયમિથાઈલ કિટોન સામાન્ય રીતે.....દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે.
 (A) ટોલેન્સ પ્રક્રિયા (B) આયોડોફોર્મ કસોટી
 (C) સ્કિફના પ્રક્રિયક (D) બેનિડિક્ટ પ્રક્રિયક
48. પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક એમાઈનના મિશ્રણનું અલગીકરણ કરવા માટે હાલના સમયમાં કયો પ્રક્રિયક વપરાય છે ?
 (A) પેરા - ટોલ્યુઈન સલ્ફોનિક એસિડ
 (B) બેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ
 (C) p-એમિનો બેન્ઝિન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ
 (D) મેટા - ટોલ્યુઈન સલ્ફોનાઈલ ક્લોરાઈડ
49. એનિલીનની એસિટાઈલ ક્લોરાઈડ સાથેની પ્રક્રિયાથી મળે છે.
 (A) ફિનોલ (B) એસિટેમાઈડ
 (C) એસિટાનિલાઈડ (D) બેન્ઝિન
50. નીચે આપેલી પ્રક્રિયાઓમાંથી કઈ પ્રક્રિયા માત્ર ગ્લુકોઝના ચક્રીય બંધારણ દ્વારા સમજાઈ શકાય છે ?
 (A) પેન્ટાએસિટેટમાંથી ગ્લુકોઝ
 (B) ગ્લુકોઝ હાઈડ્રોક્સિલએમાઈન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઓક્ઝાઈમ આપે છે.
 (C) ગ્લુકોઝનું પેન્ટાએસિટેટ સંયોજન હાઈડ્રોક્સિલએમાઈન સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી.
 (D) ગ્લુકોઝ નાઈટ્રિક એસિડ સાથે ઓક્સિડેશન પામી ગ્લુકોનિક એસિડ આપે છે.

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 1 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (2) બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. દરેક વિભાગમાં આંતરિક વિકલ્પો આપેલા છે.
- (3) પ્રશ્નની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (4) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (5) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (6) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

Section - A

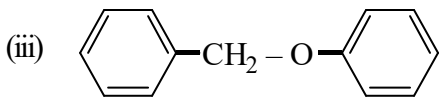
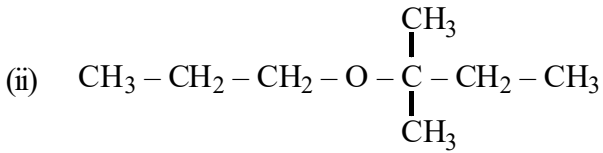
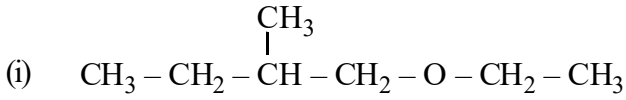
★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 1 થી 12 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

1. એમીનો એસિડનો ઉભયગુણધર્મી સ્વભાવ સમજાવો.
2. ફિટિંગ અને વુટ્ઝ ફિટિંગ પ્રક્રિયા સમજાવો.
3. માત્ર કોલ્બે પ્રક્રિયા લખો.
4. વર્નરના સિદ્ધાંતની ફક્ત અભિધારણા આપો.
5. IUPAC નામ આપો.
(A) $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{NO})(\text{CN})_5]$ (B) $[\text{Pt}(\text{Py})_4][\text{PtBr}_4]$
6. 298K તાપમાને શુદ્ધ પાણીનું બાષ્પદબાણ 23.8 mmHg છે. 50g યુરિયા (NH_2CONH_2) 850g પાણીમાં ઓગાળેલ છે. આ દ્રાવણ માટે પાણીનું બાષ્પદબાણ અને તેનો સાપેક્ષ ઘટાડો ગણો. (યુરિયાનું (NH_2CONH_2) આણ્વીય દળ = 60 g mol⁻¹)
7. પાણીમાં CO_2 માટેનો હેન્ડ્રીનો અચળાંક 298 K તાપમાને 1.67×10^8 Pa છે. 298 K તાપમાને 2.5 atm CO_2 દબાણ હેઠળ સંકૂલિત કરેલા 500 mL સોડાવોટરમાંનાં CO_2 ના જથ્થાની ગણતરી કરો. (CO_2 નું આણ્વીય દળ = 44 g mol⁻¹)
8. લેડ સંગ્રાહક કોષમાં ડિસચાર્જિંગ દરમિયાન થતી પ્રક્રિયાઓ લખો.
9. કોમિયમની દ્વિતીય આયનીકરણ એન્ટાલ્પીએ મેગ્નેઝિયમની દ્વિતીય આયનીકરણ એન્ટાલ્પી કરતા વધુ છે કારણ આપો.
10. ગ્લુકોઝમાં $-\text{CHO}$ સમુહની હાજરી પ્રક્રિયાસમીકરણ દ્વારા સ્પષ્ટ કરો.
11. ક્યુમિન પદ્ધતિ વડે ફિનોલની બનાવટની પ્રક્રિયા લખો.
12. પરીવર્તન આપો : ટોલ્યુઈનમાંથી બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ

Section - B

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

13. લેન્થેનોઈડસની H_2O , C અને S સાથે પ્રક્રિયા આપો.
14. આલ્કોહોલ કરતા ફિનોલ વધારે એસિડિક છે સમજાવો.
15. 1° 2° 3° એમાઈનનું અલગીકરણ સમજાવો.
16. SN^1 અને SN^2 પ્રક્રિયા વચ્ચે તફાવત આપો.
17. 5 એમ્પિયર પ્રવાહનો 20 મિનિટ માટે ઉપયોગ કરી $Ni(NO_3)_2$ ના દ્રાવણનું પ્લેટિન વિદ્યુતધ્રુવો વચ્ચે વિદ્યુતવિભાજન કરવામાં આવ્યું. કેથોડ ઉપર Ni નું કેટલું દળ નિક્ષેપિત (deposited) થશે ?
18. આપેલ દ્રાવણો માટે વિદ્યુતવિભાજન સમજાવો. (i) મંદ H_2SO_4 (ii) સાંદ્ર H_2SO_4
19. અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યને બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં ઓગાળતા બનતા દ્રાવણ માટે રાઉલ્ટના નિયમ આધારે દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ શોધવા માટેનું સુત્ર તારવો.
20. DNA અને RNA વચ્ચે તફાવત આપો.
21. નીચે દર્શાવેલી દરેક ઈથર સંયોજનોને HI સાથે ગરમ કરવાથી મળતી મુખ્ય નીપજો જણાવો :



Section - C

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 માંથી ગમે તે 4 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.)

22. 350 K તાપમાને શુદ્ધ પ્રવાહી A અને B ના બાષ્પદબાણ અનુક્રમે 450 અને 700 mm Hg છે. જો કુલ બાષ્પદબાણ 600 mm Hg હોય, તો પ્રવાહી મિશ્રણનું સંઘટન શોધો. વળી બાષ્પકલામાંનું સંઘટન શોધો.

23. H_2O_2 ના પ્રથમ ક્રમ પ્રમાણે વિઘટનનો વેગ અચળાંક નીચેના સમીકરણ દ્વારા દર્શાવી શકાય.

$$\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4 K/T.$$

આ પ્રક્રિયા માટે E_a ગણો અને કયા તાપમાને તેનું અર્ધ આયુષ્ય 256 મિનિટ થશે ?

24. $2A + B \rightarrow C + D$ પ્રક્રિયાના ગતિકી અભ્યાસ દરમિયાન નીચેના પરિણામો મળ્યાં છે :

પ્રયોગ	[A]/mol L ⁻¹	[B] mol L ⁻¹	D ની બનાવટનો પ્રારંભિક વેગ mol L ⁻¹ min ⁻¹
I	0.1	0.1	6.0×10^{-3}
II	0.3	0.2	7.2×10^{-2}
III	0.3	0.4	2.88×10^{-1}
IV	0.4	0.1	2.40×10^{-2}

પ્રક્રિયાનો વેગ નિયમ અને વેગ અચળાંક નક્કી કરો.

25. હેક્ઝા સાયનો ફેરિક અને હેક્ઝા સાયનો ફેરસનું સંકરણ અને ચુંબકીય ગુણધર્મ સમજાવો.

26. આલ્ડોલ અને કોસ આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા સમજાવો.

27. ન્યુકલિક એસિડનું બંધારણ સમજાવો.



GYANMANJARI HIGHER SECONDARY SCHOOL

1

12TH WST - 2

ગુજરાતી માધ્યમ

DT. 29 - 02 - 2024

સમય : 3 કલાક

રસાયણ વિજ્ઞાન (052)

કુલ ગુણ : 100

સમય : 1 કલાક

PART - A

કુલ ગુણ : 50

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના કુલ 50 પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને OMR શીટમાં જવાબ લખવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ OMR શીટમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O, (D) O, આપેલા છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને બોલપેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટ ● કરવાનું રહેશે.
- (5) રફ કાર્ય આ પ્રશ્નપત્રમાં જ કરવાનું રહેશે.
- (6) પ્રશ્નપત્રમાં ઉપરની જમણી બાજુમાં આપેલા પ્રશ્નપત્ર સેટ નં. ને OMR શીટમાં આપેલી જગ્યામાં લખવાનું રહેશે.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

1. ગ્લુકોઝના જલીય દ્રાવણની સાંદ્રતા 10% w/v છે, તો 1 મોલ ગ્લુકોઝ દ્રાવ્ય કરવા માટે કેટલું દ્રાવણ જરૂરી છે ?
(A) 18 લિટર (B) 9 લિટર
(C) 0.9 લિટર (D) 1.8 લિટર
2. બે બાષ્પશીલ પ્રવાહી-A અને પ્રવાહી-B માટે બાષ્પના અણુઓ માટે $P_A^\circ : P_B^\circ = 1 : 2$ અને $X_A : X_B = 1 : 2$ હોય તો ઘટક A નો બાષ્પસ્થિતિમાં મોલ અંશ કેટલો થશે ?
(A) 0.33 (B) 0.25 (C) 0.20 (D) 0.52
3. 1N CH_3COOH નો અવરોધ 250 ઓહ્મ છે. આ વાહકતા કોષનો અચળાંક 1.15 સેમી^{-1} છે. તો 1N CH_3COOH ની તુલ્યવાહકતા કેટલી થશે ? (ઓહ્મ $^{-1}$ સેમી 2 તુલ્ય $^{-1}$)
(A) 18.4 (B) 4.6 (C) 9.2 (D) 2.3
4. x, y અને z ના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ અનુક્રમે 0.75, -0.80 અને -0.25V છે. તો નીચેના પૈકી કયું વિધાન યોગ્ય નથી ?
(A) x અને z એ y નું ઓક્સિડેશન કરશે.
(B) y એ x નું ઓક્સિડેશન અને z નું રિડક્શન કરશે.
(C) z એ x નું રિડક્શન અને y નું ઓક્સિડેશન કરશે.
(D) y અને z એ x નું રિડક્શન કરશે.
5. સિલ્વર નાઈટ્રેટ, કૉપર સલ્ફેટ અને ગોલ્ડ ક્લોરાઈડ (AuCl_3) ના જલીય દ્રાવણમાં 6 ફેરાડે વીજપ્રવાહ પસાર કરતાં કેથોડ પર જમા થતા ધાતુનું મોલ ગુણોત્તર અનુક્રમે શું થશે ?
(A) 1 : 1 : 1 (B) 3 : 2 : 1
(C) 1 : 2 : 3 (D) 6 : 3 : 2
6. $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{OH})$ માટે શું સાચું છે ?
(A) $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{OH}) + \Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl}) - \Delta_m^\circ (\text{HCl})$
(B) $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl}) + \Delta_m^\circ (\text{NaOH}) - \Delta_m^\circ (\text{NaCl})$
(C) $\Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl}) + \Delta_m^\circ (\text{NaCl}) - \Delta_m^\circ (\text{NaOH})$
(D) $\Delta_m^\circ (\text{NaOH}) + \Delta_m^\circ (\text{NaCl}) - \Delta_m^\circ (\text{NH}_4\text{Cl})$

રફ કાર્ય

P.T.O

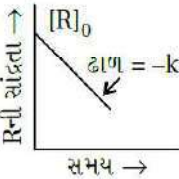
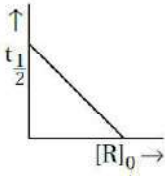
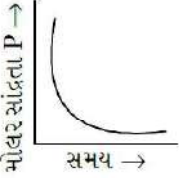
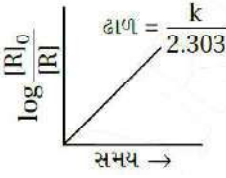
7. આર્હેનિયસના સમીકરણ પરથી $K \rightarrow \frac{1}{T}$ ના આલેખ માટે ઢાળ =

- (A) $-\frac{E_a}{2.303}$ (B) $\frac{-E_a}{2.303R}$
 (C) $\frac{-E_a}{2.303RT}$ (D) $\frac{E_a}{2.303RT}$

8. ચોથા ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધઆયુષ્યકાળ ($t_{1/2}$) અને પ્રક્રિયકની શરૂઆતની સાંદ્રતા $[R]_0$ વચ્ચેનો કયો સંબંધ યોગ્ય છે ?

- (A) $t_{1/2} \propto \frac{1}{[R]_0^3}$ (B) $t_{1/2} \propto \frac{1}{[R]_0}$
 (C) $t_{1/2} \propto \frac{1}{[R]_0^3}$ (D) $t_{1/2} \propto [R]_0$

9. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કયો આલેખ સાચો છે ?

- (A) 
 (B) 
 (C) 
 (D) 

10. નીચેના પૈકી ફોસ્ફરસના ઓક્સિએસિડની કઈ જોડમાં Pની ઓક્સિડેશન અવસ્થા સમાન નથી ?

- (A) H_3PO_4 અને $H_4P_2O_7$ (B) H_3PO_4 અને $H_5P_3O_{10}$
 (C) $H_4P_2O_7$ અને $H_5P_3O_{10}$ (D) $H_4P_2O_7$ અને H_3PO_3

11. $A + \text{ઓક્સીજન} \rightarrow B \rightleftharpoons C$
 (અનુચૂબકીય) (રંગવિહીન) (પ્રતિચૂબકીય)

A, B અને C અનુક્રમે.....

- (A) $A \rightarrow NO$; $B \rightarrow NO_2$; $C \rightarrow N_2O_4$
 (B) $A \rightarrow N_2O$; $B \rightarrow NO$; $C \rightarrow NO_2$
 (C) $A \rightarrow NO$; $B \rightarrow NO_2$; $C \rightarrow N_2O_3$
 (D) $A \rightarrow N_2O$; $B \rightarrow N_2O_4$; $C \rightarrow N_2O_5$

12. XeO_6 નું આંશિક જળવિભાજન કરતા કઈ નીપજ મળે ?

- (A) XeO_3 , $XeOF_4$, HF (B) $XeOF_4$, XeO_2 , HF
 (C) XeO_3 , XeO_2F_2 , HF (D) $XeOF_4$, XeO_2F_2 , HF

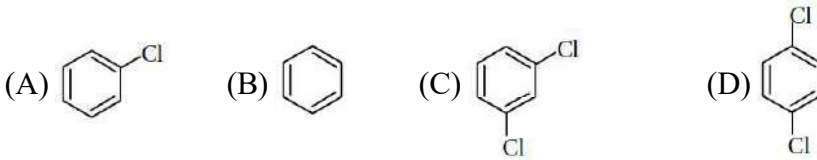
13. ICl_3 નો રંગ કેવો છે ?

- (A) રંગવિહીન (B) ચળકતો લાલ
 (C) પીળું લીલું પ્રવાહી (D) નારંગી

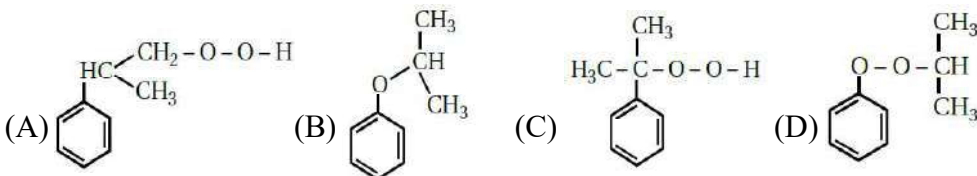
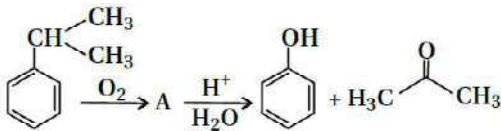
14. ધાત્વીય હાઈડ્રોક્સાઈડની બેઝિક પ્રબળતા માટે નીચેનામાંથી કયો ક્રમ યોગ્ય છે ?

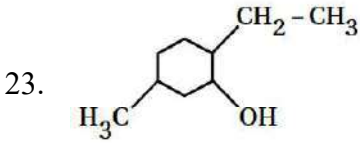
- (A) $Al(OH)_3 < Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3 < Ca(OH)_2$
 (B) $Ca(OH)_2 < Al(OH)_3 < Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3$
 (C) $Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3 < Al(OH)_3 < Ca(OH)_2$
 (D) $Lu(OH)_3 < Ce(OH)_3 < Ca(OH)_2 < Al(OH)_3$

15. નીચેનામાંથી કયા આયનની સૈદ્ધાંતિક ચુંબકીય ચાકમાત્રા મહત્તમ છે ?
 (A) Fe^{3+} (B) Cr^{3+} (C) Ti^{3+} (D) Co^{3+}
16. નીચેનામાંથી કઈ દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણીના તત્વ પેલેડિયમ (Pd)ની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે ?
 (A) $[\text{Kr}] 4d^9 5s^1$ (B) $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^0$
 (C) $[\text{Kr}] 4d^8 5s^2$ (D) $[\text{Xe}] 3d^{10} 5s^0$
17. 0.1 મોલ $\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_5$ ની પ્રક્રિયા વધુ પ્રમાણમાં AgNO_3 સાથે કરતા 0.2 મોલ AgCl મળે છે, તો દ્રાવણની વાહકતા ને સંબંધિત છે.
 (A) 1 : 3 વિદ્યુતવિભાજ્ય (B) 1 : 2 વિદ્યુતવિભાજ્ય
 (C) 1 : 1 વિદ્યુતવિભાજ્ય (D) 3 : 1 વિદ્યુતવિભાજ્ય
18. $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}(\text{NO}_2)]$ નું IUPAC નામ છે.
 (A) પ્લેટિનમડાયએમ્માઈનક્લોરોનાઈટ્રાઈટ
 (B) ક્લોરોનાઈટ્રાઈટો-N-એમ્માઈનપ્લેટિનમ(II)
 (C) ડાયએમ્માઈનક્લોરાઈટોનાઈટ્રાઈટો-N-પ્લેટિનમ(II)
 (D) ડાયએમ્માઈનક્લોરોનાઈટ્રાઈટો-N-પ્લેટિનેટ(II)
19. નીચેનામાંથી સ્વાર્ટ્સ પ્રક્રિયા કઈ છે ?
 (A) $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{NaI} \xrightarrow{\text{એસીટોન}} \text{CH}_3\text{I} + \text{NaCl}$
 (B) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{NaI} \xrightarrow{\text{એસીટોન}} \text{CH}_3\text{I} + \text{NaBr}$
 (C) $\text{CH}_3\text{Br} + \text{AgF} \longrightarrow \text{CH}_3\text{F} + \text{AgBr}$
 (D) $2\text{CH}_3\text{Cl} + 2\text{Na} \xrightarrow{\text{સૂકો ઈથર}} \text{CH}_3 \cdot \text{CH}_3 + 2\text{NaCl}$
20. યોગ્ય જોડકા જોડો.
 [A] (a) સાયક્લોહેક્ઝાઈલક્લોરાઈડ (e) વિનાઈલીક હેલાઈડ
 (b) 4-ક્લોરોપેન્ટ-2-ઈન (f) બેન્ઝાઈલીક હેલાઈડ
 (c) ક્લોરો ઈથીન (g) 2° હેલાઈડ
 (d) 1-ક્લોરો-2-ફિનાઈલ મિથેન (h) એલાઈલીક હેલાઈડ
 (A) $a \rightarrow g, b \rightarrow h, c \rightarrow e, d \rightarrow f$ (B) $a \rightarrow h, b \rightarrow f, c \rightarrow g, d \rightarrow e$
 (C) $a \rightarrow f, b \rightarrow e, c \rightarrow g, d \rightarrow h$ (D) $a \rightarrow e, b \rightarrow g, c \rightarrow f, d \rightarrow h$
21. નીચેની પ્રક્રિયામાં સંયોજન Y ઓળખો.



22. મધ્યવર્તી A નું બંધારણ નીચે આપેલ પ્રક્રિયા માટે શોધો.



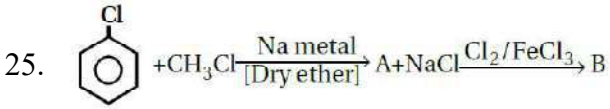


નું IUPAC નામ જણાવો.

- (A) 2-ઇથાઇલ-5-મિથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ (B) 5-મિથાઇલ-2-ઇથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ
(C) 2-મિથાઇલ-5-ઇથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ (D) 5-ઇથાઇલ-2-મિથાઇલસાયક્લોહેક્ઝેનોલ

24. નીચેના આલ્કોહોલની એસિડિક પ્રબળતાનો યોગ્ય ક્રમ આપો.

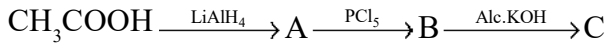
- (A) 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-1-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ
(B) પ્રોપેન-1-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ > 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ
(C) 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-1-ઓલ
(D) પ્રોપેન-1-ઓલ > 2-મિથાઇલપ્રોપેન-2-ઓલ > પ્રોપેન-2-ઓલ



A અને B શું છે ?

- (A) A = o-ક્લોરો ટોલ્યુઈન, B = ટોલ્યુઈન
(B) A = p-ક્લોરો ટોલ્યુઈન, B = (o + p) ડાયક્લોરોબેન્ઝિન
(C) A = ટોલ્યુઈન, B = (o + p) ક્લોરો ટોલ્યુઈન
(D) A = ટોલ્યુઈન, B = બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ

26. નીચેની પ્રક્રિયામાં નીપજ (C) કઈ હશે ?



- (A) ઇથીલિન (B) એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ
(C) એસિટાલ્ડિહાઇડ (D) એસિટિલિન

27. ક્લેમનશન રિડક્શનમાં કાર્બોનિલ સંયોજનની સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.

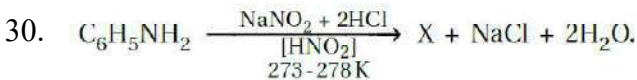
- (A) ઝિંક એમાલગમ + HCl (B) સોડિયમ એમાલગમ + HCl
(C) ઝિંક એમાલગમ + નાઇટ્રિક એસિડ (D) સોડિયમ એમાલગમ + HNO₃

28. નીચેનામાંથી હીન્સબર્ગનો પ્રક્રિયક કયો છે ?

- (A) (B)
(C) (D)

29. બેન્ઝિનેમાઇનને ક્લોરોફોર્મ અને આલ્કોહોલિક પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે ગરમ કરતાં મળતી નીપજ કઈ છે ?

- (A) ફિનાઇલ સાયનાઇડ (B) બેન્ઝોનાઇટ્રાઇલ
(C) ફિનાઇલ આઇસોસાયનાઇડ (D) બેન્ઝેનેમાઇડ



ઉપરોક્ત પ્રક્રિયામાં 'X' તરીકેની નીપજ જણાવો.

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N}_2^+\text{Cl}^-$ (B) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N} = \text{NH}_2\text{Cl}^-$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH} - \text{Cl}^-$ (D) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{N} \cdot \text{HCl}$

31. નીચેનામાંથી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાથમિક એમાઇન મળશે નહીં ?

- (A) $\text{CH}_3\text{CONH}_2 \xrightarrow{\text{Br}_2, \text{KOH}}$ (B) $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$
(C) $\text{CH}_3\text{NC} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$ (D) $\text{CH}_3\text{CONH}_2 \xrightarrow{\text{LiAlH}_4}$

32. નીચેનામાંથી કયો બેઈઝ DNAમાં હાજર નથી ?

- (A) યુરેસિલ (B) ગ્વાનીન
(C) ફોસ્ફોરીક એસિડ (D) રીબોઝ સુગર

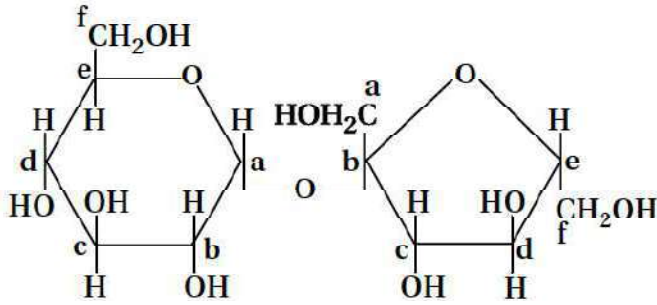
33. નીચેનામાંથી નોન-રિડ્યુસિંગ શર્કરા કઈ છે ?

- (A) લેક્ટોઝ (B) ગ્લુકોઝ
(C) સુક્રોઝ (D) માલ્ટોઝ

34. ન્યુક્લિક એસિડ નો પોલિમર છે.

- (A) ન્યુક્લિઓસાઈડ (B) ન્યુક્લિઓટાઈડ
(C) બેઈઝ (D) શર્કરા

35. ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ વડે બનતા ડાયસેકેરાઈડનું બંધારણ નીચે દર્શાવેલું છે. મોનોસેકેરાઈડ એકમોમાં રહેલા એનોમેરિક કાર્બન પરમાણુઓ ઓળખો.



- (A) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'a' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'a'
(B) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'a' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'e'
(C) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'a' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'b'
(D) ગ્લુકોઝનો કાર્બન 'f' અને ફ્રુક્ટોઝનો કાર્બન 'f'

36. પાર્ટસ પર મિલિયન સાંદ્રતા એટલે કે, એક મિલી દ્રાવણમાં દ્રાવ્યનું વજન ... હોય છે.

- (A) 10^{-3} ગ્રામ (B) 10^{-6} ગ્રામ (C) 10^{-4} ગ્રામ (D) 10^{-5} ગ્રામ

37. વીજવાહકના આડછેદમાંથી દર સેકન્ડે 0.965 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર થાય છે, તો 1 સેકન્ડમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પસાર થતા હશે ?

- (A) 6.022×10^{23} (B) 6.022×10^{18}
(C) 6.022×10^{22} (D) 6.022×10^{-22}

38. પ્રક્રિયક [R] ની સાંદ્રતા $\rightarrow t$ ના આલેખના ઢાળનું ઋણ મૂલ્ય શું સૂચવે છે ?

- (A) પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા (B) ત્વરિત વેગ
(C) શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા અને ત્વરિત વેગ (D) શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા

39. ફોસ્ફરસનું કયું સંયોજન 'લિગેન્ડ' તરીકે વર્તે છે ?

- (A) PCl_3 (B) $P(C_2H_5)_3$ (C) PCl_5 (D) $POCl_3$

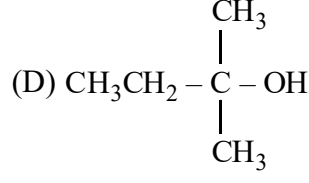
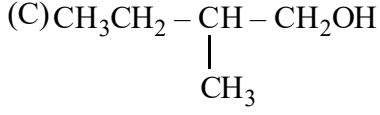
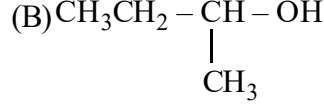
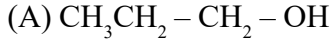
40. નીચે પૈકી કયું સૌથી વધુ બૈઝિક છે ?

- (A) $Al(OH)_3$ (B) $Cr(OH)_3$ (C) $La(OH)_3$ (D) $Fe(OH)_3$

41. જ્યારે 1 મોલ $CrCl_3 \times 6H_2O$ ને વધુ પ્રમાણમાં $AgNO_3$ સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે ત્યારે 3 મોલ $AgCl$ પ્રાપ્ત થાય છે. તો સંકીર્ણનું સૂત્ર

- (A) $[CrCl_3(H_2O)_3] \times 3H_2O$ (B) $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl \times 2H_2O$
(C) $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2 \times H_2O$ (D) $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$

42. નીચેનામાંથી કયો આલ્કોહોલ પ્રયોગશાળાના તાપમાને સાંદ્ર HCl ની સાથે આનુષંગિક આલ્કાઈલ ક્લોરાઈડ નીપજ આપશે ?



43. દ્વિઆણ્વીય કેન્દ્રાનુરાગી વિસ્થાપન (SN^2) પ્રક્રિયા માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ?

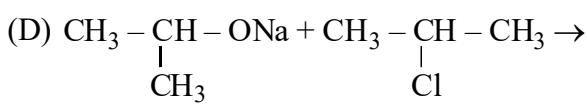
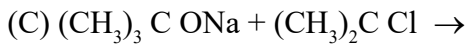
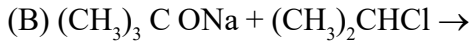
(A) દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા છે.

(B) SN^2 પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયાકારકનું અસમ વિભાજન થતું નથી.

(C) SN^2 પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયાકારક અને કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક બંનેની સાંદ્રતા પર આધાર રાખતો નથી.

(D) SN^2 પ્રક્રિયા એક જ તબક્કામાં મધ્યસ્થ નીપજ બનાવ્યા સિવાય થાય છે.

44. નીચેના પૈકી કઈ પ્રક્રિયાથી ઈથર સંયોજન સરળતાથી બનશે ?



45. નીચેનામાંથી કયું સૌથી વધુ એસિડિક છે ?

(A) બેન્ઝાઈલ આલ્કોહોલ

(B) સાયક્લો હેક્ઝેનોલ

(C) ફીનોલ

(D) m-ક્લોરો ફીનોલ

46. નીચેનામાંથી કયું સંયોજન, કેન્દ્રાનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા પ્રત્યે વધુ ક્રિયાત્મક છે ?

(A) બેન્ઝોફિનોન

(B) બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ

(C) એસિટોફિનોન

(D) ઈથાઈલ ફિનાઈલ કિટોન

47. 2, 4-DNP કસોટી કોને ઓળખવા ઉપયોગી છે ?

(A) આલ્ડીહાઈડ

(B) એમાઈન

(C) ઈથર

(D) હેલોજન

48. એનિલિનનું નાઈટ્રેશન કરવાથી કઈ નીપજ મળે ?

(A) o- નાઈટ્રોએનિલિન

(B) m-નાઈટ્રોએનિલિન

(C) p-નાઈટ્રોએનિલિન

(D) ઉપરના બંધા જ

49. નીચેના પૈકી કયું સંયોજન કાર્બાઈલ એમાઈન કસોટી આપતું નથી ?

(A) આઈસો પ્રોપાઈલ એમાઈન

(B) ફિનાઈલ મિથેનેમાઈન

(C) N - મિથાઈલ ઈથેનેમાઈન

(D) P - ટોલ્યુડીન

50. નીચેનામાંથી કયાં સંયોજનમાં બધા જ મોનોસેકેસાઈડ એકમ $\text{C}_1 - \text{O} - \text{C}_4$ સાંકળથી જોડાયેલા નથી ?

(A) માલ્ટોઝ

(B) સેલ્યુલોઝ

(C) લેક્ટોઝ

(D) એમાઈલોપેક્ટિન

સૂચનાઓ :

- (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 1 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (2) બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. દરેક વિભાગમાં આંતરિક વિકલ્પો આપેલા છે.
- (3) પ્રશ્નની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (4) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (5) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (6) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

Section - A

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 1 થી 12 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોના ટુંકમાં જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.)

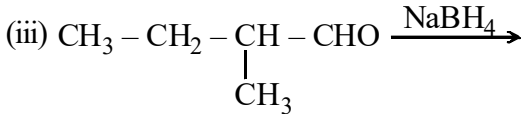
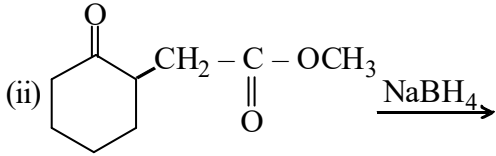
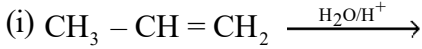
1. એનીલીનનું નાઈટ્રેશન સમજાવો.
2. એસિડિક, બેઝીક અને તટસ્થ સ્વભાવના આધારે એમીનો એસિડનું વર્ગીકરણ આપો.
3. $2 \text{HI(g)} \rightarrow \text{H}_2 + \text{I}_2 \text{(g)}$ પ્રક્રિયા માટે 581 K તાપમાને સક્રિયકરણ ઊર્જા 209.6 kJmol^{-1} છે. સક્રિયકરણ ઊર્જા જેટલી અથવા વધારે ઊર્જા ધરાવતા પ્રક્રિયકના અણુઓનો અંશ ગણો.
4. એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક $k = 5.5 \times 10^{-14} \text{ s}^{-1}$ જણાયો છે. પ્રક્રિયાનું અર્ધઆયુષ્ય શોધો.
5. નીચે દર્શાવેલી હેલોજન સંયોજનોની જોડીઓ પૈકી કયું સંયોજન ઝડપથી $\text{S}_\text{N}1$ પ્રક્રિયા આપે છે ?
 (i)  and  (ii)  and 
6. કાર્બનિક પરિવર્તન આપો : 1-ક્લોરોપ્રોપેનમાંથી 2-ક્લોરોપ્રોપેન.
7. 75 g બેન્ઝિમાં 2.5 g ઈથેનોઈક એસિડ (CH_3COOH) ની મોલાલિટી ગણો.
8. NH_2OH અને HCN ની ગ્લુકોઝ સાથેની પ્રક્રિયા લખો.
9. નાઈટ્રાઈલ અને એમાઈડમાંથી કાર્બોક્સિલીક એસિડની બનાવટ સમજાવો.
10. આ બંને સંકીર્ણો સમચતુષ્ફલકીય છે છતાં પણ $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ અનુચુંબકીય છે જ્યારે $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ પ્રતિચુંબકીય છે. શા માટે ?
11. શા માટે Cr^{2+} રિડક્શનકર્તા અને Mn^{3+} ઓક્સિડેશનકર્તા છે ? જોકે બંને d^4 ઇલેક્ટ્રોનિય રચના ધરાવે છે.
12. શા માટે NH_3 લુઈસ બેઈઝ તરીકે વર્તે છે ?

Section - B

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21 માંથી ગમે તે 6 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

13. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા સમજાવો અને તેના અર્ધઆયુષ્યની તારવણી કરો.
14. અચળ દબાણે $N_2O_{5(g)}$ ના ઉષ્મીય વિઘટનની પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે નીચેની માહિતી મળેલ છે.
- | | | |
|--|-------|----------------|
| $2N_2O_{5(g)} \rightarrow 2N_2O_{4(g)} + O_{2(g)}$ | | |
| ક્રમ નં. | સમય/s | કુલ દબાણ/(atm) |
| 1. | 0 | 0.5 |
| 2. | 100 | 0.512 |
- વેગ અચળાંક ગણો.

15. d-વિભાગના તત્વોની ઉદ્દીપકીય લાક્ષણિકતા સમજાવો.
16. pH = 10 વાળા દ્રાવણ સાથે સંપર્કમાં રહેલા હાઈડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવનો પોટેન્શિયલ ગણો.
17. અષ્ટફલકીય સંકિર્ણ સંયોજનમાં સ્ફટિક ક્ષેત્રવાદ સમજાવો.
18. હેલોજન વિનિમય પ્રક્રિયા સમજાવો.
19. નીચે દર્શાવેલી પ્રક્રિયાઓની નીપજોના બંધારણો લખો :



20. ઈથેનાલ અને એસિટોનના ઉદાહરણ સાથે આલ્ડોલ સંઘનન પ્રક્રિયા સમજાવો.
21. D-ગ્લુકોઝના પેન્ટાએસિટેટમાં આલ્ડિહાઈડ સમૂહની ગેરહાજરી તમે કેવી રીતે સમજાવશો ?

Section - C

★ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 માંથી ગમે તે 4 પ્રશ્નોના માગ્યા જવાબ આપો. (દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.)

22. Na_2CO_3 અને NaHCO_3 બંને પદાર્થનો સમમોલર જથ્થો ધરાવતા 1 g મિશ્રણને સંપૂર્ણ પણે પ્રક્રિયા કરવા માટે 0.1 M HCl ના કેટલા mL ની જરૂર પડશે ? (Na_2CO_3 અને NaHCO_3 નું આણ્વીય દળ અનુક્રમે 106 g mol^{-1} અને 84 g mol^{-1} છે.)
23. સંકિર્ણ સંયોજનોમાં બંધારણીય સમઘટકતા ઉદાહરણ સહિત સમજાવો.
24. આપેલ માહિતી પરથી CaCl_2 અને MgSO_4 માટે Λ_m° ગણો.
- | આયન | $\lambda_m^\circ / (\text{S cm}^2 \text{mol}^{-1})$ |
|--------------------|---|
| Ca^{+2} | 119.0 |
| Mg^{+2} | 106.0 |
| Cl^- | 76.3 |
| SO_4^{-2} | 160.0 |
25. બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ માટે નીચેની પ્રક્રિયાઓ લખો.
- (i) કેનીઝારો પ્રક્રિયા (ii) ટોલેન્સ પ્રક્રિયા (iii) ફેલ્ડલીંગ પ્રક્રિયા (iv) NaBH_4 સાથે
26. તમે કેવી રીતે પરિવર્તિત કરશો :
- (i) ઇથેનોઈક એસિડને મિથેનેમાઈનમાં
- (ii) હેક્ઝેનનાઈટ્રાઈલને I- એમિનોપેન્ટેનમાં
27. ટુંક નોંધ લખો :
- (i) આલ્કોહોલનું નિર્જળીકરણ
- (ii) રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા

WST : 2

STD : 12 : PHYSICS (054)

PART - A : TIME : 1 Hour ; Marks - 50 ; PART - B : TIME : 2 Hour ; Marks - 50 ;

- સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો 50 છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની સંખ્યા નં. 01 થી 50 છે. દરેક પ્રશ્ન 1 ગુણનો છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલ છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ● ઘટ્ટ કરવાનું રહેશે.
- (5) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
- (6) રફ કાર્ય હેતુ આ ટેસ્ટ બુકલેટમાં આપેલી જગ્યા પર કરવાનું રહેશે.

PART - A

- | | |
|---|--|
| <p>(1) હવામાં મૂકેલા એક μ વક્રીભવનાંકવાળા કાચના પ્રિઝમ માટે લઘુત્તમ વિચલન કોણનું મૂલ્ય પ્રિઝમકોણ જેટલું જ છે. તો પ્રિઝમ કોણનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?</p> <p>(A) $\cos^{-1} (\mu / 2)$</p> <p>(B) $2\cos^{-1} (\mu / 2)$</p> <p>(C) $2\cos^{-1} (\mu)$</p> <p>(D) $\cos^{-1} (\mu)$</p> <p>(2) દ્વિ બહિર્ગોળ લેન્સની બંને બાજુઓની વક્રતાત્રિજ્યાઓ અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. તેની કેન્દ્રલંબાઈ 12 cm હોય તો લેન્સના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક કેટલો હશે ?</p> <p>(A) 1.50 (B) 1.33</p> <p>(C) 1.62 (D) 2.42</p> | <p>(3) 30 cm કેન્દ્ર લંબાઈના સંપર્કમાં રહેલાં બે બહિર્ગોળ લેન્સના સંયોજનની સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈ કેટલી હશે ?</p> <p>(A) 20 cm (B) 15 cm</p> <p>(C) 30 cm (D) 40 cm</p> <p>(4) એક ટાંકીને 16 cm સુધી પાણીથી ભરવામાં આવેલ છે. ટાંકીના તળિયે રહેલી સોયની આભાસી ઊંડાઈ માઈક્રોસ્કોપ વડે માપતાં કેટલી હશે ?</p> <p>(પાણીનો વક્રીભવનાંક (μ_w) = 4/3 લો.)</p> <p>(A) 10.6 cm (B) 9.4 cm</p> <p>(C) 12.0 cm (D) 8.0 cm</p> <p>(5) I_0 તીવ્રતાનો અધુવીભૂત પ્રકાશ પોલેરોઇડ પડદા પર આપાત કરવામાં આવે છે. પ્રસરણ નહીં પામી શકે તેવા પ્રકાશની તીવ્રતા હશે.</p> <p>(A) $\frac{1}{4} I_0$ (B) $\frac{1}{2} I_0$ (C) I_0 (D) શૂન્ય</p> |
|---|--|

:: રફ કાર્ય ::

(6) યંગના વ્યતિકરણના પ્રયોગમાં વપરાયેલ પ્રકાશની તરંગલંબાઈ 500 nm છે. સ્લિટથી પડદાનું અંતર 100 cm છે અને બે સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર 1 mm છે. તો પાંચમી તથા ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકા વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે ?

- (A) 2 mm (B) 1 mm
(C) 3 mm (D) 4 mm

(7) નીચેનામાંથી કઈ ધાતુનું કાર્ય વિધેય (ϕ_0) સૌથી ઓછું છે ?

- (A) Cs (B) Mo (C) Pt (D) Na

(8) DNA માં એક બોન્ડ તોડવા માટેની જરૂરી ઊર્જા 10^{-20} J છે. eV માં આનું મૂલ્ય નજીકનું છે.

- (A) 0.6 (B) 0.06 (C) 0.006 (D) 6

(9) ફોટો ઈલેક્ટ્રીક અસરમાં સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ (V_0) વિરુદ્ધ આવૃત્તિ ν નો આલેખ સુરેખા છે. તો આલેખનો ઢાળ = ____.

- (A) h/e (B) e/h (C) V_0/e (D) ν/h

(10) હાઈડ્રોજનની દ્વિતીય કક્ષામાં રહેલા ઈલેક્ટ્રોનનું બોર્ડર મોડલને આધારે વેગમાનની ચાકમાત્રા.....

- (A) h/π (B) $2h/\pi$ (C) $h/2\pi$ (D) $2\pi h$

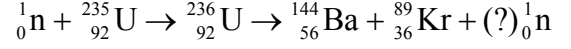
(11) હાઈડ્રોજન પરમાણુની સૌથી અંદરની ઈલેક્ટ્રોનની કક્ષાની ત્રિજ્યા $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ છે. તો $n = 4$ કક્ષાની ત્રિજ્યા કેટલી હશે ?

- (A) $4.24 \times 10^{-10} \text{ m}$
(B) $2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$
(C) $8.48 \times 10^{-10} \text{ m}$
(D) $10.6 \times 10^{-10} \text{ m}$

(12) હાઈડ્રોજન પરમાણુની ધરા અવસ્થાની ઊર્જા -13.6 eV છે. આ અવસ્થામાં ઈલેક્ટ્રોનની ગતિ ઊર્જા કેટલી હશે ?

- (A) -13.6 eV (B) 13.6 eV
(C) 27.2 eV (D) -27.2 eV

(13) નીચે આપેલી ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયામાં કેટલા ન્યુટ્રોન ઉત્પન્ન થશે ?



- (A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

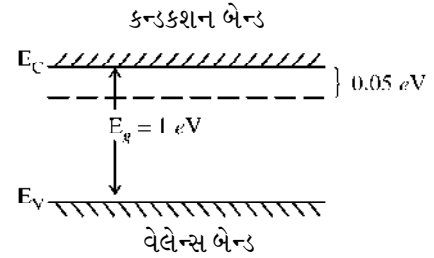
(14) A જેટલો પરમાણુભાર ધરાવતા ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા R નું અંદાજિત મૂલ્ય સુત્ર $R = (1.3 \times 10^{-15}) A^{1/3} \text{ m}$ થી મેળવી શકાય છે. તેને કારણે ન્યુક્લિયસની દળ ઘનતાના ક્રમની હશે.

- (A) $10^{24} \text{ kg m}^{-3}$ (B) $10^{10} \text{ kg m}^{-3}$
(C) $10^{17} \text{ kg m}^{-3}$ (D) 10^3 kg m^{-3}

(15) કોઈ એક સ્થિર ન્યુક્લીયસનાં સમાન ઘનતા ધરાવતા બે ન્યુક્લીયર ટુકડા થાય છે, જેમની ત્રિજ્યાઓનો ગુણોત્તર $1 : 2$ છે, તો તેમના વેગોનો ગુણોત્તર કેટલો ?

- (A) 4 : 1 (B) 2 : 1 (C) 8 : 1 (D) 6 : 1

(16) આકૃતિમાં દર્શાવેલ એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ કયા પ્રકારના અર્ધવાહક માટેનો છે ?



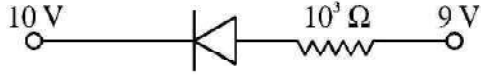
- (A) N-પ્રકારનો અર્ધવાહક
(B) P-પ્રકારનો અર્ધવાહક
(C) અંતર્ગત અર્ધવાહક
(D) N અને P બંને પ્રકારનાં અર્ધવાહક

:: રફ કાર્ય ::

(17) પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં ઈનપુટ આવૃત્તિ 60 Hz હોય તો આઉટપુટ આવૃત્તિ કેટલી હશે ?

- (A) 60 Hz (B) 50 Hz
(C) 100 Hz (D) 120 Hz

(18) આપેલ પરિપથમાં (આદર્શ) ડાયોડમાંથી વહેતો પ્રવાહ ...



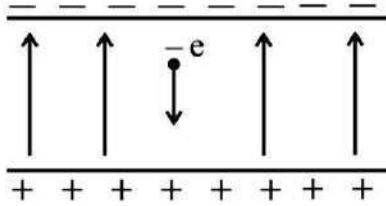
- (A) શૂન્ય (B) 0.1 A
(C) 0.1 mA (D) 10⁻² A

(19) વિદ્યુત ડાયપોલના કારણે અક્ષ પર x અંતરે ($x \gg a$) અને વિષુવરેખા પર y અંતરે ($y \gg a$) વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતા સમાન છે. તો x અને y નો ગુણોત્તર શું થશે ?

- (A) $1 : \sqrt[3]{2}$ (B) $\sqrt[3]{2} : 1$
(C) $\sqrt{2} : 1$ (D) $1 : 2$

(20) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક ઈલેક્ટ્રોન

$2.0 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ ના નિયમીત વિદ્યુતક્ષેત્રમાં 1.5 cm જેટલાં અંતરનું પતન પામે છે. તો તેનો પ્રવેગ શું હશે ? ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)



- (A) $3.52 \times 10^{15} \text{ ms}^{-2}$
(B) $2.90 \times 10^{19} \text{ ms}^{-2}$
(C) $1.67 \times 10^{27} \text{ ms}^{-2}$
(D) $6.62 \times 10^{34} \text{ ms}^{-2}$

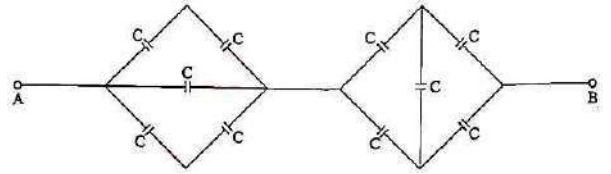
(21) બે મોટી પાતળી ધાતુની પ્લેટો એકબીજા નજીક અને સમાંતર છે. તેમની અંદરની બાજુઓ પર સમાન ચિહ્નો ધરાવતી અને $17.7 \times 10^{-22} \text{ C/m}^2$ મૂલ્યની વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા છે. તો બીજી પ્લેટની બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર E શોધો.

- (A) $1 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$
(B) $4 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$
(C) $2 \times 10^{-10} \text{ NC}^{-1}$
(D) શૂન્ય

(22) વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું પારિમાણિક સુત્ર નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ છે ?

- (A) $\text{M}^{-1} \text{L}^{-2} \text{T}^{-4} \text{A}^2$
(B) $\text{M}^{-1} \text{L}^2 \text{T}^{-3} \text{A}^1$
(C) $\text{M}^0 \text{L}^3 \text{T}^3 \text{A}^{-1}$
(D) $\text{M}^1 \text{L}^2 \text{T}^{-3} \text{A}^{-1}$

(23) આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથમાં A અને B બિંદુ વચ્ચેનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ કેટલું હશે ? અહીં પ્રત્યેક કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ $C = 3 \mu\text{F}$ છે.



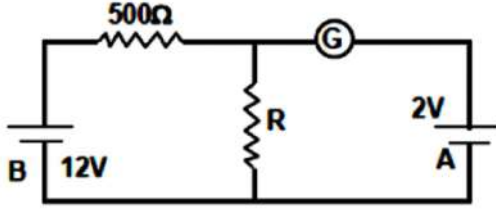
- (A) $2 \mu\text{F}$ (B) $1 \mu\text{F}$
(C) $3 \mu\text{F}$ (D) $4 \mu\text{F}$

:: રફ કાર્ય ::

(24) નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ ધ્રુવીય અણુઓની જોડ છે ?

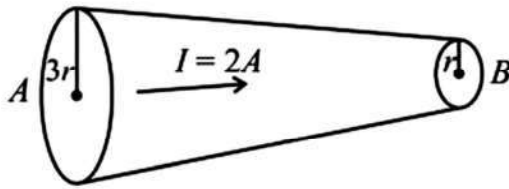
- (A) [HCl , H₂O]
 (B) [H₂O , O₂]
 (C) [HCl , H₂]
 (D) [H₂ , O₂]

(25) નીચે દર્શાવેલ વિદ્યુત પરિપથમાં R નાં કયા મૂલ્ય માટે ગેલ્વેનોમીટર શૂન્ય આવર્તન દર્શાવશે ?



- (A) 200 Ω (B) 100 Ω
 (C) 300 Ω (D) 400 Ω

(26) આકૃતિમાં દર્શાવેલ વાહક તારમાંથી 2A નો વિદ્યુતપ્રવાહ વહી રહ્યો છે. વાહક તારના A અને B આડછેદ આગળની ત્રિજ્યાઓ 3r અને r છે. તો A અને B આડછેદ પાસે ડ્રિફ્ટ વેગનો ગુણોત્તર શોધો.



- (A) 1 / 9 (B) 1 / 3
 (C) 3 (D) 9

(27) મોબિલિટીનું પારિમાણિક સૂત્ર

- (A) $M^1 L^1 T^2 A^{-1}$ (B) $M^1 L^0 T^{-2} A^{-1}$
 (C) $M^1 L^{-1} T^{-2} A^{-1}$ (D) $M^{-1} L^0 T^2 A^1$

(28) r ત્રિજ્યા ધરાવતા એક વર્તુળાકાર ગાળામાંથી I વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે. આ ગાળાના કેન્દ્ર પર ઉદભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર B છે, તો આ વર્તુળાકાર ગાળાની ચુંબકીય ચાકમાત્રા શું હશે ?

- (A) $\frac{\pi B r^3}{\mu_0}$ (B) $\frac{4\pi B r^3}{\mu_0}$
 (C) $\frac{2\pi B r^3}{\mu_0}$ (D) $\frac{\pi B r^3}{4\mu_0}$

(29) કોઈ સ્થળે પૃથ્વીના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો સમક્ષિતિજ ઘટક $3.0 \times 10^{-5} \text{ T}$ છે અને આ ક્ષેત્રની દિશા ભૌગોલિક દક્ષિણ થી ભૌગોલિક ઉત્તર તરફ છે. એક લાંબો સીધો વાહક 2A જેટલો સ્થાયી પ્રવાહ ધરાવે છે. તેને સમક્ષિતિજ ટેબલ પર મુકવામાં આવે અને તેમાંથી પસાર થતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા પૂર્વ થી પશ્ચિમ તરફ હોય ત્યારે તેની એકમ લંબાઈ દીઠ તેના પર લાગતું બળ કેટલું હશે ?

- (A) $6 \times 10^{-5} \text{ N/m}$
 (B) $3 \times 10^{-5} \text{ N/m}$
 (C) $9 \times 10^{-5} \text{ N/m}$
 (D) $2 \times 10^{-5} \text{ N/m}$

(30) 1 cm ત્રિજ્યા અને 0.5 m લંબાઈનો સોલેનોઈડ 1000 આંટા ધરાવે છે. તેમાંથી 10 A વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે. સોલેનોઈડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

- (A) $1.71 \times 10^{-2} \text{ T}$ (B) $6.28 \times 10^{-3} \text{ T}$
 (C) $2.51 \times 10^{-2} \text{ T}$ (D) $7.23 \times 10^{-3} \text{ T}$

- (31) એક સંપૂર્ણ ડાયમેગનેટિક (પ્રતિચુંબકીય) ગોળામાં તેના કેન્દ્ર આગળ એક નાનું છિદ્ર આવેલ છે, કે જેને એક અનુચુંબકીય (પેરામેગ્નેટિક) પ્રવાહીથી ભરવામાં આવેલ છે. આ આખા તંત્રને નિયમિત (સમાન) ચુંબકીય ક્ષેત્ર $\vec{B}$ માં રાખવામાં આવે છે. તો અનુચુંબકીય પદાર્થની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે.



(A) શૂન્ય

(B) $\vec{B}$

(C) $\left| \vec{B} \right|$ કરતાં ઘણું મોટું પરંતુ $\vec{B}$ ની વિરુદ્ધ દિશામાં

(D) $\left| \vec{B} \right|$ કરતાં ઘણું મોટું અને $\vec{B}$ ને સમાંતર

- (32) 5.0 cm લંબાઈના ગજયા ચુંબકના મધ્યબિંદુથી 75 cm અંતરે વિષવરેખીય ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેટલું હશે ? ગજયા ચુંબકની ચાકમાત્રા 0.75 Am^2 લો.

(A) $6.4 \times 10^{-7} \text{ T}$

(B) $3.2 \times 10^{-7} \text{ T}$

(C) $1.78 \times 10^{-7} \text{ T}$

(D) $3.56 \times 10^{-7} \text{ T}$

- (33) એક પ્રવાહ ધારિત લાંબા સોલેનોઈડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0.6 T છે. તો તેના એકમ કદ દીઠ ચુંબકીય ઊર્જાનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

(A) $2.86 \times 10^4 \text{ J/m}^3$

(B) $1.43 \times 10^5 \text{ J/m}^3$

(C) $5.23 \times 10^4 \text{ J/m}^3$

(D) શૂન્ય

- (34) I લંબાઈ અને A આડછેદ વાળા સોલેનોઈડનું આત્મપ્રેરકત્વ L વધે છે જ્યારે (અહીં આંટા N નિશ્ચિત છે.)

(A) I ઘટે છે અને A વધે છે.

(B) I અને A વધે છે.

(C) I વધે છે અને A ઘટે છે.

(D) I અને A બંને ઘટે છે.

- (35) પાસ પાસે રહેલ ગૂંચળાની જોડનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ 1.5 H છે. જો એક ગૂંચળામાં 0.5 sec માં વિદ્યુત પ્રવાહનો ફેરફાર 0 થી 20 A નો છે. તો અન્ય ગૂંચળા સાથે સંકળાયેલ (સંલગ્ન) ફલકસનો ફેરફાર શું છે ?

(A) 30 Wb

(B) 15 Wb

(C) 45 Wb

(D) 60 Wb

- (36) 110 V , 60 Hz ના એ.સી. સ્રોત સાથે $50 \mu\text{F}$ નું કેપેસિટર જોડેલ છે. પરિપથમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય શોધો.

(A) 3.8 A

(B) 5.2 A

(C) 2.5 A

(D) 2.1 A

- (37) એક L - C - R એ.સી. પરિપથમાં $L = 25 \text{ mH}$, $R = 3 \Omega$ અને $C = 62.5 \mu\text{F}$ છે. તો આ પરિપથ માટે અનુનાદીય આવૃત્તિ શોધો.

(A) 100 Hz

(B) 127.39 Hz

(C) 35.40 Hz

(D) 21 Hz

- (38) $L = 2 \text{ H}$, $C = 18 \mu\text{F}$ અને $R = 10 \Omega$ વાળા L - C - R શ્રેણી અનુનાદ પરિપથ માટે પાવર ફેક્ટરનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

(A) 1

(B) 22.22

(C) 55.55

(D) 33.33

(39) FM (Frequency Modulated Band) રેડિયો બેન્ડનો વિસ્તાર કેટલો હોય છે ?

- (A) 500 kHz થી 1000 MHz
(B) 54 MHz થી 890 MHz
(C) 530 kHz થી 1710 kHz
(D) 88 MHz થી 108 MHz

(40) એક 25 MHz આવૃત્તિ ધરાવતું સમતલ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ મુક્ત અવકાશમાં x-દિશામાં ગતિ કરે છે. ચોક્કસ સમયે અવકાશના એક બિંદુ આગળ $\vec{B} = 2.1 \times 10^{-8} \hat{k} \text{ T}$ છે. તો આ બિંદુ આગળ $\vec{E}$ શોધો.

- (A) $-2.1 \hat{j} \text{ V/m}$ (B) $4.2 \hat{j} \text{ V/m}$
(C) $6.3 \hat{j} \text{ V/m}$ (D) $-3.2 \hat{j} \text{ V/m}$

(41) 2Q અને -Q વિદ્યુતભાર ધરાવતા ધાતુના બે સમાન ગોળાઓને એકબીજાથી અમુક અંતરે મુકતાં તેમની વચ્ચે F બળ લાગે છે. હવે તેમને વાહકતારથી જોડી અને છુટા પાડી પછી એટલા જ અંતરે મુકવામાં આવે છે તો તેમના વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું થશે ?

- (A) F (B) $\frac{F}{2}$ (C) $\frac{F}{4}$ (D) $\frac{F}{8}$

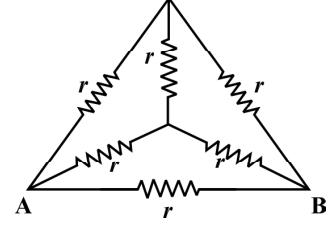
(42) યોગ્ય જોડકાં જોડો :

	I	II
(P)	સુવાહકને વિદ્યુતક્ષેત્રમાં મૂકતાં	(1) તેમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર શૂન્ય થતું નથી, પણ ઘટે છે.
(Q)	ડાઈઇલેક્ટ્રીકને વિદ્યુતક્ષેત્રમાં મૂકતાં	(2) તેમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર તેનું તે જ રહે છે.
		(3) તેમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર શૂન્ય થાય છે.

- (A) $P \rightarrow 1, Q \rightarrow 2$
(B) $P \rightarrow 2, Q \rightarrow 3$
(C) $P \rightarrow 3, Q \rightarrow 1$
(D) $P \rightarrow 1, Q \rightarrow 3$

(43) આકૃતિમાં દર્શાવેલ પરિપથમાં A અને B વચ્ચેનો અસરકારક અવરોધ કેટલો થાય ?

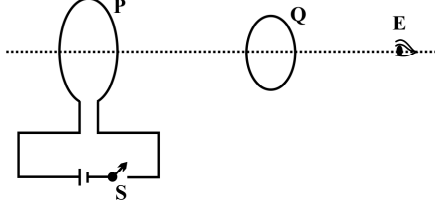
- (A) r
(B) $\frac{r}{2}$
(C) $\frac{r}{3}$
(D) $2r$



(44) સૂક્ષ્મ વીજપ્રવાહ ખંડ $d\vec{l}$ ને લીધે $\vec{r}$ અંતરે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર $d\vec{B}$ કેટલું થશે ?

- (A) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r} \right]$
(B) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r} \right]$
(C) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2} \right]$
(D) $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \left[\frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \right]$

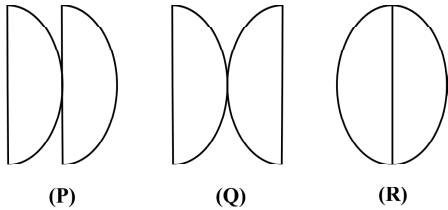
- (45) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બે સમઅક્ષીય વાહક લૂપ P અને Q ને એકબીજાથી થોડા અંતરે મૂકેલી છે. જ્યાં સ્વિચ S બંધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે લૂપ P માં સમઘડી દિશામાં પ્રવાહ I_p વહે છે. (E તરફથી જોતાં) અને તેથી લૂપ Q માં પ્રવાહ I_Q પ્રેરિત થાય છે. તો પ્રેરિત વિદ્યુતભાર, E તરફથી જોતાં કઈ દિશામાં હશે ?



- (A) ઊર્ધ્વ દિશામાં (B) વિષમઘડી દિશામાં
(C) સમક્ષિતિજ દિશામાં (D) સમઘડી દિશામાં
- (46) શુદ્ધ કેપેસિટિવ ભોજ (load) સાથે લાગુ પાડેલા એ.સી. વોલ્ટેજની આવૃત્તિ જો ઘટાડવામાં આવે તો (i) V_C નો કંપવિસ્તાર અને (ii) I_C નો કંપવિસ્તાર, વધશે, ઘટશે અને અચળ રહેશે ?

- (A) (i) વધશે (ii) સમાન રહેશે.
(B) (i) સમાન રહેશે. (ii) વધશે.
(C) (i) સમાન રહેશે (ii) ઘટશે
(D) (i) ઘટશે (ii) સમાન રહેશે.

- (47) આપેલી આકૃતિઓ બે લેન્સની ગોઠવણીઓ (સંયોજનો) દર્શાવે છે. બધી વક્ર સપાટીઓની વક્રતાત્રિજ્યાઓ અને વક્રિભવનાંક સમાન છે. P, Q અને R સંયોજનોની સમતુલ્ય કેન્દ્ર લંબાઈઓ (focal lengths) નો ગુણોત્તર છે.



(P)

(Q)

(R)

:: રફ કાર્ય ::

- (A) 1 : 1 : 1 (B) 1 : 1 : -1
(C) 2 : 1 : 1 (D) 2 : 1 : 2

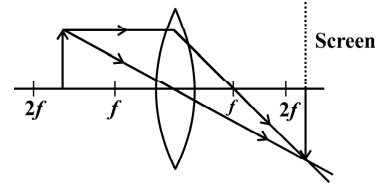
- (48) PN જંક્શનને સમાંતર 0.50 V નું પોટેન્શિયલ બેરિયર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જો ડેપ્લેશન સ્ટરની પહોળાઈ $5.0 \times 10^{-7} m$ હોય, તો આ વિસ્તારમાં વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતા

- (A) $1.0 \times 10^9 V/m$
(B) $1.0 \times 10^6 V/m$
(C) $2.0 \times 10^5 V/m$
(D) $2.0 \times 10^6 V/m$

- (49) એકમ ધન વિદ્યુતભાર અનંત અંતરેથી ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ પર અપાકર્ષીય બળની અસર હેઠળ ગતિ કરતો હોય તો તેની..... જાય છે.

- (A) ગતિ - ઊર્જા વધતી (B) સ્થિતિ - ઊર્જા ઘટતી
(C) યાંત્રિક ઊર્જા વધતી (D) ગતિ-ઊર્જા ઘટતી

- (50) કોઈ દ્વિ-બહિર્ગોળ લેન્સ વડે રચાતા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબની રચના નીચે દર્શાવેલ છે.



- જો આ આખીય ગોઠવણીને વસ્તુ અને પડદાના સ્થાનને ખલેલ પહોંચાડ્યા (બદલ્યા) વગર પાણીમાં ડૂબાડવામાં આવે તો પડદા પર આપણને શું દેખાશે ?

- (A) વિસ્તૃત (મોટું) પ્રતિબિંબ
(B) કોઈ ફેરફાર નહિં
(C) સીધું વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ
(D) પ્રતિબિંબ દેખાશે નહીં.

PART - B

Time : 2 Hour

Marks - 50

- સૂચનાઓ : (1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- (2) આ પ્રશ્નપત્રના PART - B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 01 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (3) દરેક વિભાગમાં અલગથી સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. ધ્યાનપૂર્વક વાંચી તે પ્રમાણે ઉત્તર આપો.
- (4) પ્રશ્ની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (5) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (6) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

SECTION - A

- નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 1 થી 12 માંથી ગમે તે આઠ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :
(દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ) [16]
- (1) અનંત લંબાઈના સીધા સમાન રીતે વિજભારિત તારને લીધે ઉદભવતા વિદ્યુતક્ષેત્રનું સૂત્ર મેળવો.
- (2) એક ગરમ કરવા વપરાતા ઘટક તારનો (27°C) તાપમાને અવરોધ $100\ \Omega$ છે. જો અવરોધકના દ્રવ્યની અવરોધકતાનો તાપમાન ગુણાંક $1.7 \times 10^{-4}^{\circ}\text{C}^{-1}\ \Omega$ હોય તો તારનો અવરોધ $134\ \Omega$ ત્યારે તારનું તાપમાન શોધો.
- (3) ચુંબકત્વ માટેનો ગોસનો નિયમ લખો અને સમજાવો.
- (4) ડાયામેગ્નેટિક પદાર્થો કોને કહે છે ? તેમના ઉદાહરણો આપો. નિયમિત અને અનિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં તેમની વર્તણૂંક જણાવો.
- (5) અન્યોન્ય પ્રેરકત્વની વ્યાખ્યા આપો. તે કઈ - કઈ બાબતો પર આધાર રાખે છે.
- (6) મેક્સવેલનાં માત્ર ચાર સમીકરણ વિજચુંબકીય તરંગોના સંદર્ભમાં લખો.
- (7) જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ધન x -અક્ષને સમાંતર હોય અને વિજભારિત કણ ધન y -અક્ષ પર ગતિ કરતો હોય તો
(a) ઇલેક્ટ્રોન અને (b) પ્રોટોન પર કઈ દિશામાં લોરેન્ઝ બળ લાગશે ?
- (8) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા $A + b \rightarrow C + d$ નું Q - મૂલ્ય $Q = [m_A + m_b - m_C - m_d] c^2$ વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. જ્યાં દળો અનુરૂપ ન્યુક્લિયસનાં છે. આપેલ વિગતો પરથી નીચેની પ્રક્રિયાઓનું Q - મૂલ્ય શોધો અને જણાવો કે પ્રક્રિયાઓ ઉષ્માપ્રેક્ષક છે કે ઉષ્માશોષક છે. (i) ${}^1_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H}$
પરમાણુદળો આ મુજબ આપેલ છે :
 $m({}^2_1\text{H}) = 2.014102\ u, m({}^3_1\text{H}) = 3.016049\ u,$
 $m({}^{12}_6\text{C}) = 12.000000\ u, m({}^{20}_{10}\text{Ne}) = 19.992439\ u$
 $m({}^4_2\text{He}) = 4.002603\ u, m({}^1_1\text{H}) = 1.007825\ u$

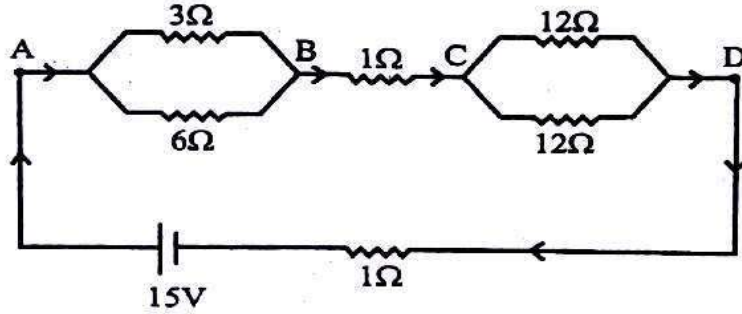
- (9) દળ - ઊર્જા સમતુલ્યતા અને તેની અગત્યતા ટૂંકમાં સમજાવો.
- (10) P - પ્રકારના અને N - પ્રકારના અર્ધવાહક વચ્ચેનો તફાવત લખો. (દરેકના ચાર મુદ્દા)
- (11) 1.55 વક્રીભવનાંક ધરાવતા કાયમાંથી દ્વિ-બહિર્ગોળ લેન્સ બનાવેલો છે જેની બંને સપાટીઓની વક્રતાત્રિજ્યા સમાન છે. જો લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈ 20 cm જોઈતી હોય તો વક્રતાત્રિજ્યા કેટલી રાખવી જોઈએ ?
- (12) (a) $4 \times 10^{-7} \text{ C}$ વિદ્યુતભારથી 9 cm દુર આવેલા P બિંદુએ સ્થિતિમાનની ગણતરી કરો.
 (b) તે પરથી $2 \times 10^{-9} \text{ C}$ વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી P બિંદુએ લાવવા માટે કરેલા કાર્યની ગણતરી કરો. શું જવાબ વિદ્યુતભારને જે માર્ગે લાવવામાં આવે છે તેના પર આધારિત છે ?

SECTION - B

- નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 13 થી 21 માંથી ગમે તે છ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :
 (દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ)

[18]

- (13) ઓહ્મના નિયમની મર્યાદાઓ જણાવો.
- (14) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 1Ω નો આંતરિક અવરોધ ધરાવતી 15 V ની બેટરી સાથે અવરોધોનું એક નેટવર્ક જોડેલ છે.
 (a) નેટવર્કનો સમતુલ્ય અવરોધ ગણો. (b) 12Ω અને 16Ω ના અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ શોધો.



- (15) a ત્રિજ્યાના એક લાંબા સીધા તારમાંથી I જેટલો સ્થાયી વિજપ્રવાહ વહન પામે છે. $r < a$ અને $r > a$ વિસ્તારોમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રની ગણતરી કરો. (તારનું આડછેદ સમાન છે.)
- (16) યંગના double-slit પ્રયોગમાં વ્યતિકરણ શલાકાઓ મેળવવા માટે 650 nm અને 520 nm બે તરંગલંબાઈઓ ધરાવતા પ્રકાશ કિરણપૂંજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
 (d = 0.25 mm અને D = 1 m છે.)
 (a) 650 nm તરંગલંબાઈ માટે પડદા પરની ત્રીજી પ્રકાશિત શલાકાનું મધ્યસ્થ અધિકતમથી અંતર શોધો.
 (b) બંને તરંગલંબાઈઓને કારણે મળતી પ્રકાશિત શલાકાઓ એકબીજા પર સંપાત થાય તે માટેનું મધ્યસ્થ અધિકતમથી ઓછામાં ઓછું અંતર શોધો. :: રફ કાર્ય ::
- (17) હાઈગેન્સનો સિદ્ધાંત લખો અને સમજાવો.
- (18) ધાતુની સપાટી પરથી ઈલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન મેળવવા માટેની ત્રણ રીતો સમજાવો.
- (19) સિલિયમનું કાર્યવિધેય 2.14 eV છે.

(a) સિઝિયમની થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ શોધો.

(b) જો 0.86 V ના સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ દ્વારા ફોટો પ્રવાહ શૂન્ય થતો હોય તો આપાત પ્રકાશની તરંગલંબાઈ શોધો.

(20) રેક્ટિફાયર એટલે શું ? અર્ધતરંગ રેક્ટિફિકેશન યોગ્ય વિજપરિપથ દોરી સમજાવો અને તેના વડે ઈનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજના તરંગ સ્વરૂપો દર્શાવો.

(21) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓના અગત્યના ગુણધર્મો જણાવો. (કોઈ પણ છ)

SECTION - C

□ નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 22 થી 27 માંથી ગમે તે ચાર પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :

(દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ)

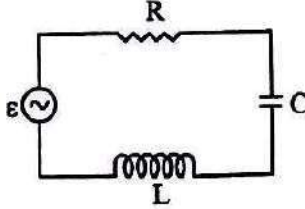
[16]

(22) એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 90 cm^2 અને બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 2.5 mm છે. કેપેસિટરને 400 V ના સપ્લાય સાથે જોડીને વિજભારિત કરવામાં આવે છે.

(a) કેપેસિટર વડે કેટલી સ્થિત વિદ્યુતઊર્જા સંગ્રહિત થયેલ છે ?

(b) આ ઊર્જાને બે પ્લેટ વચ્ચેના સ્થિત વિદ્યુતક્ષેત્રમાં સંગ્રહ પામેલી ગણો અને એકમ કદ દીઠ ઊર્જા u મેળવો. આ પરથી u અને વિદ્યુતક્ષેત્ર E ના માન વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો.

(23) નીચે દર્શાવેલ પરિપથમાં ચલિત આવૃત્તિવાળો 230 V a. c. સ્રોત $L - C - R$ પરિપથ સાથે જોડેલ છે. $L = 5 \text{ H}$, $C = 80 \mu\text{F}$ અને $R = 40 \Omega$.



(a) પરિપથને અનુનાદની સ્થિતિમાં લાવવા માટે સ્રોતની આવૃત્તિ નક્કી કરો.

(b) અનુનાદ આવૃત્તિએ પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ અને પ્રવાહનો કંપવિસ્તાર શોધો.

(c) પરિપથના ત્રણેય ઘટકોના બે છેડા વચ્ચેનો rms વોલ્ટેજ (વિજસ્થિતિમાનનો તફાવત) શોધો.

(d) દર્શાવો કે, અનુનાદ આવૃત્તિએ LC સંયોજનના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ શૂન્ય છે.

(24) (i) 220 V સપ્લાય માટે એક વિદ્યુત બલ્બ 100 W નું રેટીંગ ધરાવે છે.

(a) બલ્બનો અવરોધ

(b) ઉદગમ વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય અને :: રફ કાર્ય ::

(c) બલ્બમાંથી વહેતા પ્રવાહનું rms મૂલ્ય શોધો.

(ii) 25.0 mH નાં એક શુદ્ધ ઈન્ડક્ટરને 220 V ના ઉદગમ સાથે જોડેલ છે. જો ઉદગમની આવૃત્તિ 50 Hz હોય તો ઈન્ડક્ટીવ રીએક્ટન્સ અને પરિપથનો rms પ્રવાહ શોધો.

- (25) 2.0 cm કેન્દ્રલંબાઈનો ઓબ્જેક્ટિવ અને 6.25 cm કેન્દ્રલંબાઈના આઈપીસ ધરાવતા સંયુક્ત માઈક્રોસ્કોપમાં તે બે લેન્સ વચ્ચેનું અંતર 15 cm છે. વસ્તુને ઓબ્જેક્ટિવથી કેટલા અંતરે રાખવી જોઈએ કે જેથી મળતું અંતિમ પ્રતિબિંબ
- (a) નજીકબિંદુ અંતરે 25 cm અને
- (b) અનત અંતરે મળે બંને કિસ્સામાં માઈક્રોસ્કોપની મોટવશક્તિ શોધો.
- (26) (i) રૂધરફર્ડ પરમાણુ મોડલની મર્યાદાઓ સમજાવો.
- (ii) બોર્ મોડલની મર્યાદાઓ લખો.
- (27) (i) રૂધરફર્ડના પરમાણુ મોડલમાં ઈલેક્ટ્રોન કક્ષાઓ અને ઈલેક્ટ્રોનની કુલ ઊર્જા સમજાવો.
- (ii) બોર્ પરમાણુ મોડલનો ઉપયોગ કરી હાઈડ્રોજન પરમાણુના ઈલેક્ટ્રોનની કુલ ઊર્જાનું સુત્ર તારવો અને સમજાવો.

:: રફ કાર્ય ::

જ્ઞાનમંજરી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ

STD : 12 : PHYSICS (054)

PART - A : TIME : 1 Hour ; Marks - 50 ; PART - B : TIME : 2 Hour ; Marks - 50 ;

- સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના પ્રશ્નો 50 છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- (2) પ્રશ્નોની સંખ્યા નં. 01 થી 50 છે. દરેક પ્રશ્ન 1 ગુણનો છે.
- (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવો.
- (4) આપને અલગથી આપેલ પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O (B) O (C) O (D) O આપેલ છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ● ઘટ્ટ કરવાનું રહેશે.
- (5) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
- (6) રફ કાર્ય હેતુ આ ટેસ્ટ બુકલેટમાં આપેલી જગ્યા પર કરવાનું રહેશે.

PART - A

- | | |
|---|---|
| <p>(1) l લંબાઈ ધરાવતા ગજીયા ચુંબકથી r અંતરે ($r \gg l$) તેનાં વડે ઉદ્ભવતાં વિષુવરેખીય ક્ષેત્ર અને આટલા જ અંતરે તેના વડે ઉદ્ભવતાં અક્ષીય ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર જેટલો હોય છે.</p> <p>(A) 0 (B) 2 (C) 0.5 (D) 1</p> <p>(2) N આંટા અને A જેટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં એક વાહક ગૂંચળાને B તીવ્રતા ધરાવતાં સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં એવી રીતે રાખ્યું છે કે જેથી તેનું પૃષ્ઠ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબ રહે છે. હવે, ગૂંચળાના આંટાની સંખ્યા બમણી કરવામાં આવે તો તેની સાથે સંકળાયેલ ચુંબકીય ફ્લક્સ = ____.</p> <p>(A) $2NBA$ (B) $NBA / 2$</p> <p>(C) N^2BA (D) NBA</p> <p>(3) એક પરિપથમાં 0.1 s માં વિદ્યુતપ્રવાહમાં 5 A થી 0 A જેટલો ઘટાડો થાય છે. જો પ્રેરિત emf 200 V હોય તો</p> | <p>પરિપથનો આત્મપ્રેરકત્વH.</p> <p>(A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 1</p> <p>(4) ફેરેડેનો નિયમ પ્રેરિત વિદ્યુતચાલક બળ માટે</p> <p>(A) માત્ર મુલ્ય આપે છે.</p> <p>(B) માત્ર દિશા દર્શાવે છે.</p> <p>(C) મુલ્ય પણ આપે છે અને તેની દિશા પણ દર્શાવે છે</p> <p>(D) યોગ્ય વિકલ્પ આવ્યો નથી.</p> <p>(5) LC પરિપથ માટે ઇમ્પિડન્સનું સમીકરણ છે. (જ્યાં $X_C > X_L$)</p> <p>(A) $Z = (1/\omega C)^2 - (\omega L)^2$</p> <p>(B) $Z = (1/\omega C) - \omega L$</p> <p>(C) $Z = \sqrt{(1/\omega C) - \omega L}$</p> <p>(D) $Z = \omega C + (1 / \omega L)$</p> |
|---|---|

:: રફ કાર્ય ::

(6) જો વ્યવહારમાં વપરાતા સ્ટેપ-અપ ટ્રાન્સફોર્મર માટે, આઉટપુટ પાવર P_o અને ઇનપુટ પાવર P_i હોય તો ...

- (A) $P_o = \sqrt{2} P_i$ (B) $P_o > P_i$
(C) $P_o < P_i$ (D) $P_o = P_i$

(7) અનુનાદ વખતે પાવર ફેક્ટરનું મૂલ્ય જેટલું હોય છે.

- (A) 0.5 (B) 1 (C) ∞ (D) 0

(8) ઇન્ડક્ટરનો ઇન્ડક્ટીવ રીએક્ટન્સ જેટલો હોય છે.

- (A) ωL (B) ωC
(C) $1 / \omega C$ (D) $1 / \omega L$

(9) બદલાતા વિદ્યુતક્ષેત્રના કારણે મળે છે.

- (A) એકદિશકારી પ્રવાહ (B) સ્થાનાંતર પ્રવાહ
(C) એડિ પ્રવાહ (D) વહન પ્રવાહ

(10) શૂન્યાવકાશમાં x- દિશામાં પ્રસરતા એક સમતલ વિદ્યુતચુંબકીય તરંગમાં વિદ્યુતક્ષેત્ર

$\vec{E} = E_0 \hat{j} \cos(\omega t - kx)$ છે. $t = 0$ સમયે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે.

- (A) $\vec{B} = E_0 \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \cos(kx) \hat{k}$
(B) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \cos(kx) \hat{k}$
(C) $\vec{B} = \frac{E_0}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \cos(kx) \hat{j}$
(D) $\vec{B} = E_0 \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \cos(kx) \hat{k}$

(11) નીચેના પૈકી કયા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોની તરંગલંબાઈ સૌથી ઓછી હોય છે ?

- (A) પારરક્ત (B) X - કિરણો
(C) પારજાંબલી (D) ગામા કિરણો

(12) માધ્યમ - 3 નો માધ્યમ - 2 ની સાપેક્ષે વક્રીભવનાંક $n_{32} = \underline{\hspace{1cm}}$.

- (A) $n_{13} \times n_{21}$ (B) n_{31} / n_{12}
(C) n_{12} / n_{31} (D) $n_{31} \times n_{12}$

(13) એક જાદુગર તેના પ્રોગ્રામમાં એક પ્રવાહીમાં રાખેલા $n = 1.5$ વક્રીભવનાંકના લેન્સને અદૃશ્ય કરે છે. આ પ્રવાહીનો વક્રીભવનાંક જેટલો હશે.

- (A) 0.15 (B) 3.0
(C) 0.75 (D) 1.5

(14) ટેલિસ્કોપના ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ અને આઈપીસ માટે કેન્દ્રલંબાઈ અનુક્રમે f_o અને f_e હોય તો તેની મોટવશક્તિ = $\underline{\hspace{1cm}}$.

- (A) f_e / f_o (B) $f_o - f_e$
(C) f_o / f_e (D) $f_o + f_e$

(15) જો પાણી અને કાચ માટે ક્રાંતિકોણ અનુક્રમે C_w અને C_g હોય, તો તેમની વચ્ચેનો સંબંધ છે.

($n_w = 4/3$ અને $n_g = 1.5$ લો.)

- (A) $C_w = C_g$
(B) $C_w < C_g$
(C) $C_w = C_g = 0$
(D) $C_w > C_g$

(16) એક અંતર્ગોળ અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા 20 cm છે. આ અરીસાની સામે વસ્તુને 15 cm દૂર મુકતાં તેનું પ્રતિબિંબ અંતર cm થશે.

- (A) -32 (B) -28 (C) -30 (D) -22

:: રફ કાર્ય ::

(17) વ્યતિકરણનો અભ્યાસ કરવા માટે લેવામાં આવતાં વિકીરણના ઉત્સર્જન માટેના બે ઉદ્ગમ સ્થાનોહોય છે.

- (A) લગભગ સમાન આવૃત્તિઓ ધરાવતા
- (B) સમાન આવૃત્તિ ધરાવતાં
- (C) જુદી જુદી તરંગલંબાઈ ધરાવતા
- (D) સમાન આવૃત્તિ અને ચોક્કસ કળા - સંબંધ

(18) પોલેરાઈઝરનો ઉપયોગ થાય છે.

- (A) અધ્રુવીભૂત પ્રકાશ મેળવવા
- (B) વ્યતિકરણ મેળવવા
- (C) વિવર્તન મેળવવા
- (D) ધ્રુવીભૂત પ્રકાશ મેળવવા

(19) યંગ ડબલ સ્લીટનો પ્રયોગ પહેલાં હવામાં, પછી હવા સિવાયના એક માધ્યમમાં કરવામાં આવે છે. એવું જણાયું કે માધ્યમમાં મળતી આઠમી પ્રકાશિત શલાકા, હવામાં મળતી પાંચમી અપ્રકાશિત શલાકાના સ્થાને રચાય છે. માધ્યમનો વક્રીભવનાંક શોધો.

- (A) 1.25 (B) 1.59
- (C) 1.69 (D) 1.78

(20) એક સ્લિટથી મળતા વિવર્તન ભાતમાં મધ્યસ્થ અધિકતમ પછીની તરત પ્રથમ ન્યુનતમમાં સ્લિટની ધાર પર આપાત થતા હાઈગેન્સ તરંગ અને સ્લિટના મધ્યબિંદુ પર આપાત થતો તરંગ વચ્ચે કળા તફાવતrad થાય.

- (A) $\pi / 8$ (B) $\pi / 4$
- (C) $\pi / 2$ (D) π

(21) યંગના એક પ્રયોગમાં બે સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર 0.4 cm અને સ્લિટથી પડદાનું અંતર 100 cm છે. પ્રયોગમાં વપરાયેલ પ્રકાશની તરંગલંબાઈ 5000 Å હોય, તો ચોથી અપ્રકાશિત શલાકાનું મધ્યસ્થ શલાકાથી અંતર હશે.

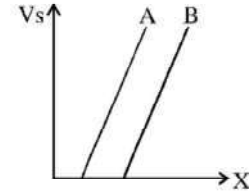
- (A) $4.37 \times 10^{-2} \text{ cm}$ (B) 4.37 mm
- (C) $8.74 \times 10^{-2} \text{ cm}$ (D) 8.74 mm

(22) ફોટો ઇલેક્ટ્રીક અસર માટે સ્ટોપિંગ પોટેન્શીયલ (V_0) $\rightarrow$ આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ (ν) ના આલેખનો ઢાળ જેટલો હોય છે.

- (A) $h / 2 \pi$ (B) h / e
- (C) e / h (D) h

(23) નીચેની આકૃતિ બે જુદી જુદી ધાતુ A અને B માટે સ્ટોપિંગ પોટેન્શીયલ (V_s) $\rightarrow$ આવૃત્તિ (f) દર્શાવેલ છે. ધાતુ A નું વર્કફંક્શન એ ધાતુ B ના વર્કફંક્શનની સરખામણીમાં છે.

- (A) ઓછું
- (B) વધુ
- (C) સમાન
- (D) કહી શકાય નહીં



(24) વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ ફોટોન છે.

- (A) ક્યારેક ધન વિદ્યુતભારીત તો ક્યારેક ઋણ વિદ્યુતભારીત
- (B) ઋણ વિદ્યુતભારીત
- (C) તટસ્થ
- (D) ધન વિદ્યુતભારીત

(25) $\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c}$ નું પારિમાણિક સૂત્ર છે.

- (A) $M^{-1}L^0T^0$ (B) $M^0L^1T^0$
(C) $M^0L^{-1}T^0$ (D) $M^0L^0T^0$

(26) હાઈડ્રોજન પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનને ધરા અવસ્થામાંથી બીજી ઉત્તેજિત અવસ્થા સુધી ઉત્તેજિત કરવા માટેeV જેટલી ઊર્જાની જરૂર છે.

- (A) 3.40 (B) 12.09
(C) 13.6 (D) 10.2

(27) હાઈડ્રોજન પરમાણુની ધરાસ્થિતિમાં ઇલેક્ટ્રોનની આયોનાઈઝેશન ઊર્જા 13.6 eV છે. પરમાણુને ઉત્તેજિત કરતાં વધારે ઊર્જા ધરાવતા સ્તરોમાં જાય છે અને 6 તરંગ લંબાઈના વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે છે. ઉત્સર્જિત વિકિરણો પૈકી કઈ સંક્રાંતિને અનુરૂપ મહત્તમ તરંગ લંબાઈ મળે ?

- (A) $n = 3$ થી $n = 2$ કક્ષામાં
(B) $n = 2$ થી $n = 1$ કક્ષામાં
(C) $n = 4$ થી $n = 3$ કક્ષામાં
(D) $n = 3$ થી $n = 1$ કક્ષામાં

(28) ${}_{13}Al^{27}$ ન્યુક્લિયસની ત્રિજ્યા જેટલી હશે.

- (A) R_0^3 (B) $R_0^{1/3}$
(C) $3R_0$ (D) R_0

(29) ન્યુક્લિયર બળ કોની વચ્ચે લાગે છે ?

- (A) માત્ર પ્રોટોન - પ્રોટોન વચ્ચે
(B) માત્ર ન્યુટ્રોન - પ્રોટોન વચ્ચે
(C) માત્ર ન્યુટ્રોન - ન્યુટ્રોન વચ્ચે
(D) તમામ ન્યુક્લિયોનો વચ્ચે

(30) ${}_{50}^{120}Sn$ માટે ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધનઊર્જા શોધો. પ્રોટોનનું દળ $m_p = 1.007831U$, ન્યુટ્રોનનું દળ $m_n = 1.008671U$ અને ટીન-નાભિનું દળ $m_{sn} = 119.902199 U$ છે.

(1 U = 931 MeV લો.)

- (A) 8.5 MeV
(B) 7.5 MeV
(C) 8.0 MeV
(D) 9.0 MeV

(31) જો $n_e =$ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા $n_h =$ હોલની સંખ્યા તો આંતરિક અર્ધવાહકોમાં

- (A) $n_e = n_h^2$ (B) $n_h > n_e$
(C) $n_e = n_h$ (D) $n_e > n_h$

(32) જ્યારે $p - n$ જંકશનને ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે ત્યારે તે ,

- (A) પોટેન્શિયલ બેરિયર વધારે છે.
(B) બહુમતી વાહકોનો પ્રવાહ ઘટાડે છે.
(C) પોટેન્શિયલ બેરિયર ઘટાડે છે.
(D) આપેલ વિકલ્પો પૈકી એક પણ નહીં

(33) એક પદાર્થ n_1 ઇલેક્ટ્રોન અને n_2 પ્રોટોન ધરાવે છે. તો આ પદાર્થ પર વિદ્યુતભારનો કુલ જથ્થો જેટલો થશે.

- (A) $(n_2 - n_1)e$
(B) $(n_1^2 + n_2^2)e$
(C) $(n_2 + n_1)e$
(D) $(n_1^2 - n_2^2)e$

- (34) 2.4 m નો વ્યાસ ધરાવતા એક સમાન વિદ્યુતભારિત ગોળા પર વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા $80 \mu\text{Cm}^{-2}$ છે. તો ગોળા પરનો વિદ્યુતભારmC જેટલો હશે.
- (A) 45.1 (B) 5.41
(C) 1.45 (D) 4.51
- (35) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખા એ એવો વક્ર છે જેના દરેક બિંદુએ દોરેલો સ્પર્શક આ બિંદુ પાસે
- (A) વિદ્યુતક્ષેત્રનું માત્ર મૂલ્ય આપે છે.
(B) વિદ્યુતક્ષેત્રની માત્ર દિશા આપે છે.
(C) વિદ્યુતક્ષેત્રનું મૂલ્ય અને દિશા બંને આપે છે.
(D) આપેલ વિકલ્પો પૈકી કોઈપણ નહીં
- (36) ગુણોત્તર $\frac{Ke^2}{Gm_em_p}$ નું પરિમાણછે.
- (A) $\text{M}^1\text{L}^{-2}\text{T}^0\text{A}^{-2}$
(B) $\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0\text{A}^1$
(C) $\text{M}^0\text{L}^{-1}\text{T}^{-1}\text{A}^{-2}$
(D) $\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0\text{A}^0$
- (37) શૂન્યાવકાશમાં રાખેલા જેટલા વિદ્યુતભારમાંથી બહાર નિકળતી વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓની સંખ્યા 1.13×10^{11} હશે.
- ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2\text{N}^{-1}\text{m}^{-2}$)
(A) 1 C (B) 1 mC
(C) 2 C (D) 2 mC
- (38) $4 \times 10^{-7} \text{C}$ વિદ્યુતભારથી અંતરે આવેલ બિંદુ પાસે વિદ્યુતસ્થિતિમાનનું મૂલ્ય $4 \times 10^4 \text{V}$ થશે ?
- (A) 9 m (B) 9 mm
(C) 9 cm (D) 9 μm
- (39) $\vec{E} = 20 \hat{i} \text{ NC}^{-1}$ જેટલા વિદ્યુતક્ષેત્ર ધરાવતા વિસ્તારમાં આવેલ બિંદુઓ (0, 3) mm અને (0, 4) mm પાસે વિદ્યુતસ્થિતિમાન અનુક્રમે V_A અને V_B હોય તો,
- (A) $V_A > V_B$ (B) $V_A < V_B$
(C) $V_A = V_B$
(D) આપેલ વિકલ્પો પૈકી એક પણ નહીં
- (40) એક ઇલેક્ટ્રોનને $\Delta V = 2 \text{ volts}$ ના સ્થિતિમાન તફાવતમાંથી પ્રવેગિત કરવામાં આવે તો તેણે પ્રાપ્ત કરેલી ઊર્જાeV જેટલી હોય છે.
- (A) 0.5 (B) 1 (C) 1.5 (D) 2
- (41) બે કેપેસિટરોને શ્રેણીમાં જોડતાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ $3 \mu\text{F}$ મળે છે અને તેમને સમાંતરમાં જોડતાં સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ $16 \mu\text{F}$ મળે છે. તો તેમના મૂલ્યો અનુક્રમે અને મળે.
- (A) $4 \mu\text{F}$, $12 \mu\text{F}$
(B) $8 \mu\text{F}$, $16 \mu\text{F}$
(C) $8 \mu\text{F}$, $8 \mu\text{F}$
(D) $16 \mu\text{F}$, $1 \mu\text{F}$
- (42) કઈ ભૌતિક રાશિનો એકમ $\text{m}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ છે ?
- (A) અવરોધકતા
(B) વિદ્યુતક્ષેત્ર
(C) મોબિલીટી
(D) ડ્રિફ્ટ વેગ
- (43) ધાતુઓ માટે અવરોધકતાના તાપમાન ગુણાંક (α)નું મૂલ્ય હોય છે.
- (A) અનંત (B) ધન
(C) શૂન્ય (D) ઋણ

:: રફ કાર્ય ::

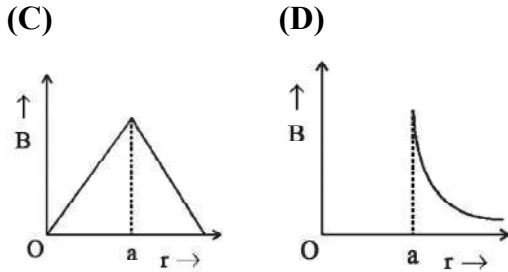
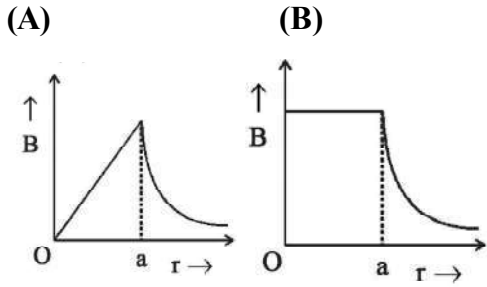
(44) એક અસમાન આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતાં ધાતુના સુવાહકમાં સ્થાયી પ્રવાહ વહે છે. નીચેનામાંથી કઈ ભૌતિકરાશિ વાહક માટે અચળ રહેશે ?

- (A) ડ્રિફ્ટ ઝડપ (B) પ્રવાહ ઘનતા
(C) વિદ્યુતક્ષેત્ર (D) પ્રવાહ

(45) R જેટલું સમાન મૂલ્ય ધરાવતાં n અવરોધોના જોડાણોનો મહત્તમ સમતુલ્ય અવરોધ અને ન્યુનતમ સમતુલ્ય અવરોધનો ગુણોત્તર જેટલો હોય.

- (A) $1/n^2$ (B) n^2
(C) $1/n$ (D) n

(46) a ત્રિજ્યા અને નિયમિત આડછેદ ધરાવતા એક સુરેખ વાહકમાંથી સ્થિર પ્રવાહ પસાર થઈ રહ્યો છે. તો તેના ચુંબકીયક્ષેત્ર (B) $\rightarrow$ અંતર r નો આલેખ



(47) સમાન ગતિ ઊર્જા ધરાવતાં ઈલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે પ્રવેશે છે, તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું હશે ?

- (A) ઈલેક્ટ્રોનના ગતિમાર્ગની વક્રતા ઓછી હશે.
(B) પ્રોટોનના ગતિમાર્ગની વક્રતા ઓછી હશે
(C) બંનેના ગતિમાર્ગની વક્રતા સમાન હશે.
(D) બંને સુરેખ માર્ગે ગતિ કરશે.

(48) 1 cm ત્રિજ્યા અને 0.5 m લંબાઈનો સોલેનોઈડ 1000 આંટા ધરાવે છે. તેમાંથી 5 A વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે. સોલેનોઈડની અંદર ચુંબકીયક્ષેત્રનું મૂલ્ય થશે.

- (A) $4\pi \times 10^{-3}$ T
(B) $2\pi \times 10^{-3}$ T
(C) $3\pi \times 10^{-3}$ T
(D) $\pi \times 10^{-3}$ T

(49) $(\hat{i} + 3\hat{j}) \times 10^{-2} \text{ m}^2$ ક્ષેત્રફળ ધરાવતી એક વર્તુળાકાર તકતીને $(0.5\hat{i} + 0.2\hat{j})$ T વાળા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મુકેલ છે. તકતીમાંથી પસાર થતું ચુંબકીય ફ્લક્સ શોધો.

- (A) 1.1×10^{-2} Wb
(B) 1.1×10^{-3} Wb
(C) 2×10^{-2} Wb
(D) 3.5×10^{-3} Wb

(50) એક નાના ગજીયા ચુંબકને તેની અક્ષ, 0.25 T ના નિયત બાહ્ય ચુંબકીયક્ષેત્ર સાથે 30° નો કોણ બનાવે તે રીતે મુકતાં તે 4.5×10^{-2} J જેટલું ટોર્ક અનુભવે છે. ચુંબકની મેગ્નેટીક મોમેન્ટનું મૂલ્ય JT^{-1}

- (A) 0.54 (B) 0.18
(C) 0.72 (D) 0.36

:: રફ કાર્ય ::

PART - B

Time : 2 Hour

Marks - 50

- સૂચનાઓ : (1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલંખન જાળવવું.
- (2) આ પ્રશ્નપત્રના PART - B માં ત્રણ વિભાગ છે અને કુલ 01 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- (3) દરેક વિભાગમાં અલગથી સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. ધ્યાનપૂર્વક વાંચી તે પ્રમાણે ઉત્તર આપો.
- (4) પ્રશ્ની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- (5) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- (6) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

SECTION - A

- નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 1 થી 12 માંથી ગમે તે આઠ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :

(દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ)

[16]

- (1) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓના અગત્યના ગુણધર્મો જણાવો.
- (2) સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર વિશે માહિતી આપી તેના કેપેસિટન્સનું સુત્ર $C = \epsilon_0 A/d$ મેળવો.
- (3) કિર્ચોફનો જંકશનનો નિયમ અને લૂપનો નિયમ લખો.
- (4) વિદ્યુતપ્રવાહ ખંડથી ઉદ્ભવતા ચુંબકીયક્ષેત્ર માટેનો બાયો સાવરનો નિયમ સમજાવો.
- (5) વિદ્યુતભાર અને ચુંબકીયભાર સમજાવો.
- (6) આત્મપ્રેરણ એટલે શું ? ગૂંચળામાં ઉદ્ભવતા આત્મપ્રેરિત emf નું સૂત્ર તારવો.
- (7) 44 mH નાં એક શુદ્ધ ઈન્ડક્ટરને 220 V ના ઉદગમ સાથે જોડેલ છે. જો ઉદગમની આવૃત્તિ 50 Hz હોય તો ઈન્ડક્ટીવ રીએક્ટન્સ અને પરિપથનો rms પ્રવાહ શોધો.
- (8) વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોની લાક્ષણિકતાઓ લખો.
- (9) પ્રકાશનું ધ્રુવીભવન એટલે શું ? અધ્રુવીભૂત અને રેખીય ધ્રુવીભૂત (કે તલ ધ્રુવીભૂત) પ્રકાશ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો અને પોલેરોઈડના ઉપયોગો જણાવો.
- (10) ફોટોનના ગુણધર્મો લખો.

:: રફ કાર્ય ::

- (11) ઓક્સિજન ન્યુક્લિયસનું ઉદાહરણ લઈ ન્યુક્લિયર બંધન ઊર્જા અને ન્યુક્લિયોન દીઠ બંધન ઊર્જા સમજાવો.
- (12) નોંધ લખો : N -પ્રકારનાં અર્ધવાહકો.

SECTION - B

□ નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 13 થી 21 માંથી ગમે તે છ પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :
(દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ)

[18]

- (13) ગોસના નિયમના ઉપયોગથી અનંત લંબાઈના સીધા સમાન રીતે વિદ્યુતભારિત સુરેખ તાર વડે ઉદભવતા વિદ્યુતક્ષેત્રનું સૂત્ર તારવો.
- (14) 230 V સપ્લાય (પ્રાપ્તિસ્થાન) સાથે જોડેલ નાઈકોમનાં ઉષ્મીય દ્રવ્યમાંથી પ્રારંભિક પ્રવાહ 4.6 A પસાર થાય છે. ત્યારબાદ થોડી સેકન્ડ પછી તે 2.3 A નાં મૂલ્ય પર અચળ થાય છે. તો ઓરડાનું તાપમાન 27°C હોય તો કોઈલનું સ્થાયી તાપમાન શું હશે ? અહીં નાઈકોમનો તાપમાન ગુણક $1.70 \times 10^{-4}^{\circ}\text{C}^{-1}$ આપેલ છે. (તાપમાનની આપેલ રેન્જ માટે સરેરાશ તાપમાન ગુણક)
- (15) 4 cm અંતરે રહેલા, બે લાંબા, સીધા અને સમાંતર તાર A અને B માંથી 8.0 A અને 5.0 A વિદ્યુતપ્રવાહો એક જ (સમાન) દિશામાં વહે છે. તાર A ના 10 cm લંબાઈના વિભાગ પર લાગતું બળ શોધો.
- (16) પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી વિસ્તરેલ 10 m લંબાઈનો એક સમક્ષિતિજ સીધો તાર 10 ms^{-1} ની ઝડપથી પૃથ્વીના ચુંબકીયક્ષેત્રના સમક્ષિતિજ ઘટક $0.30 \times 10^{-4}\text{ Wbm}^{-2}$ ને લંબરૂપે નીચે પડી રહ્યો છે.
(a) આ તારમાં પ્રેરિત emf નું તાત્ક્ષણિક મૂલ્ય શું છે ?
(b) આ emf ની દિશા શું છે ?
(c) આ તારનો કયો છેડો ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાન પર છે ?
- (17) (a) સમતલ બહિર્ગોળ લેન્સની બંને બાજુઓની વક્રતાત્રિજ્યા અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. તેની કેન્દ્રલંબાઈ 12 cm હોય તો લેન્સના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક કેટલો હશે ?
(b) એક બહિર્ગોળ લેન્સની હવામાં કેન્દ્રલંબાઈ છે. તો પાણીમાં તેની કેન્દ્રલંબાઈ કેટલી હશે ?
(હવા - પાણીનો વક્રીભવનાંક = 1.33 અને હવા-કાચનો વક્રીભવનાંક = 1.5 છે.)

:: રફ કાર્ય ::

- (18) યંગના બે સ્લિટના એક પ્રયોગમાં વ્યતિકરણ શલાકાઓ મેળવવા માટે $6000 \text{ \AA}$ અને $4000 \text{ \AA}$ બે તરંગલંબાઈઓ ધરાવતા પ્રકાશ કિરણપુંજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બે સ્લિટો વચ્ચેનું અંતર 0.1 mm છે. ($D = 100 \text{ cm}$ લો.)
- (a) તરંગલંબાઈ માટે પડદા પર ત્રીજી અપ્રકાશીત શલાકાનું મધ્યસ્થ અધિકત્તમથી અંતર શોધો.
- (b) બંને તરંગલંબાઈઓને કારણે મળતી પ્રકાશીત શલાકાઓ એકબીજા પર સંપાત થાય તે માટે મધ્યસ્થ અધિકત્તમથી ઓછામાં ઓછું અંતર શોધો.
- (19) નીચેના માટે દ - બ્રોગલી તરંગલંબાઈ શોધો.
- (a) 0.040 kg દળ ધરાવતી અને 1.0 km/s ની ઝડપથી ગતિ કરતી એક બંધુકની ગોળી.
- (b) 0.060 kg દળ ધરાવતી અને 1.0 m/s ની ઝડપથી ગતિ કરતો દડો.
- (c) $1.0 \times 10^{-9} \text{ kg}$ દળ ધરાવતું અને 2.2 m/s ના વેગથી ડ્રીફ્ટ ગતિ કરી રહેલું ધુળનું એક રજકણ.
- (20) ન્યુક્લિયર રીએક્ટરમાં થતા ${}_{92}^{235}\text{U}$ ના વિખંડનનું કોઈ એક પ્રક્રિયા સમીકરણ લખી, ન્યુક્લિયર વિખંડન સમજાવો.
- (21) રેક્ટિફાયર એટલે શું? પૂર્ણતરંગ રેક્ટિફાયરનો વિદ્યુતપરિપથ દોરો અને તેનું કાર્ય સમજાવો.

SECTION - C

□ નીચે આપેલ પ્રશ્ન નંબર 22 થી 27 માંથી ગમે તે ચાર પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો :

(દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ)

[16]

- (22) વિદ્યુતઠાઈપોલ માટે $V = kpcos\theta/r^2$ સુત્ર તારવો અને (i) ઠાઈપોલની અક્ષ પર અને (ii) વિષુવરેખા પરના કોઈ બિંદુ પાસે સ્થિતિમાનના સૂત્રો જણાવો.
- (23) (i) બે વિદ્યુતકોષોના emf અને આંતરિક અવરોધ સમાન ન હોય તેવા કોષોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય કોષના emf અને આંતરિક અવરોધના સૂત્રો તારવો.
- (ii) (a) $2.0 \text{ V } emf$ ધરાવતા અને જેનો આંતરિક અવરોધ 0.015Ω છે એવા 6 ગૌણ કોષો (*secondary cell*) ને શ્રેણીમાં જોડેલ છે અને બનેલા તે તંત્રને 8.5Ω નો અવરોધ સાથે જોડવામાં આવે છે. તો સપ્લાયમાંથી ખેંચાતો પ્રવાહ શોધો અને સપ્લાયના ટર્મિનલ વોલ્ટેજ પણ શોધો.
- (b) લાંબા વપરાશ પછી એ ગૌણ કોષનો $emf 1.9 \text{ V}$ છે અને 3800Ω નો બહુ મોટો આંતરિક અવરોધ પણ છે. કોષમાંથી મહત્તમ કેટલો પ્રવાહ પસાર થઈ શકે? શું એ કોષ કારની મોટર (એન્જીન)ને શરૂ કરી ચલાવી શકે?
- (24) (i) શુદ્ધ ઈન્ડક્ટિવ એ.સી. પરિપથ માટે વોલ્ટેજ અને પ્રવાહના સુત્ર મેળવી ઈન્ડક્ટિવ રિએક્ટન્સ સમજાવો.
- (ii) સાબિત કરો કે એક પૂર્ણ ચક્ર પર ઈન્ડક્ટરને પૂરો પડાતો સરેરાશ પાવર શૂન્ય છે.

: : રફ કાર્ય : :

(25) (i) સાબિત કરો કે સમબાજુ ત્રિકોણ ABC માટે વિચલન કોણનો આધાર, આપાતકોણ પર છે.

(ii) ત્રિકોણ માટે વિચલનકોણ અને આપાતકોણ વચ્ચેનો આલેખ સમજાવો. ત્રિકોણના દ્રવ્યના વક્રીભવનાંકનું સૂત્ર મેળવી પાતળા ત્રિકોણ માટે આ સૂત્ર સમજાવો.

(26) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા $A + b \rightarrow C + d$ નું Q - મૂલ્ય $Q = [m_A + m_b - m_C - m_d] c^2$ વડે વ્યાખ્યાયિત થાય છે. જ્યાં દળો અનુરૂપ ન્યુક્લિયસનાં છે. આપેલ વિગતો પરથી નીચેની પ્રક્રિયાઓનું Q - મૂલ્ય શોધો અને જણાવો કે પ્રક્રિયાઓ ઉષ્માપ્રેક્ષક છે કે ઉષ્માશોષક છે.



પરમાણુદળો આ મુજબ આપેલ છે :

$$m({}_1^2\text{H}) = 2.014102 \text{ u}, \quad m({}_1^3\text{H}) = 3.016049 \text{ u},$$

$$m({}_6^{12}\text{C}) = 12.000000 \text{ u}, \quad m({}_{10}^{20}\text{Ne}) = 19.992439 \text{ u}$$

$$m({}_2^4\text{He}) = 4.002603 \text{ u} \quad m({}_1^1\text{H}) = 1.007825 \text{ u}$$

(27) (i) “ફોટો ઇલેક્ટ્રિક ઉત્સર્જનના પાયાના ગુણધર્મો, પ્રકાશના તરંગ સ્વરૂપથી સમજી શકાતા નથી. સમજાવો.

(ii) ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરની આઈનસ્ટાઈને આપેલી સમજણ અને આઈનસ્ટાઈનનું ફોટો ઇલેક્ટ્રિક સમીકરણ સમજાવો.

: : રફ કાર્ય : :

PART - A

સમય : 1 કલાક

કુલ ગુણ : 50

- સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-Aમાં બહુવિકલ્પ પ્રકારના 50 પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
 (2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે અને દરેક પ્રશ્નનો ગુણ 1 છે.
 (3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને OMR શીટમાં જવાબ લખવો.
 (4) આપને અલગથી આપેલ OMR શીટમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O, (D) O આપેલા છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને પેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટ ● કરવાનું રહેશે.
 (5) રફ કાર્ય પ્રશ્નપત્રમાં જ આપેલી જગ્યા પર કરવાનું રહેશે.
 (6) પ્રશ્નપત્રમાં ઉપરની જમણી બાજુમાં આપેલા પ્રશ્નપત્ર સેટ નં. ને OMR શીટમાં આપેલી જગ્યામાં લખવાનું રહેશે.
 (7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલક્યુલેટર અને લોગ ટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
 (8) આ પ્રશ્નપત્રમાં વપરાયેલ સંજ્ઞાઓને તેના પ્રચલિત અર્થ છે.
 (9) દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે આકૃતિ/આલેખ આધારિત પ્રશ્નમાં અન્ય વૈકલ્પિક પ્રશ્ન આપેલ છે.

1. નીચેના પૈકી કયો ગુણધર્મ વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓ માટે સાચો નથી ?
 (A) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદતી નથી.
 (B) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓ વચ્ચે તૂટ્યા વિના સતત વક્રી તરીકે લઈ શકાય છે.
 (C) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાઓ બંધગાળો રચે છે.
 (D) વિદ્યુતક્ષેત્ર રેખાને કોઈ પણ બિંદુ પાસે દોરેલી સ્પર્શક તે બિંદુ પાસે $\vec{E}$ ની દિશા દર્શાવે છે.
2. સમાન રીતે વિદ્યુતભારિત અનંત સમતલથી r અંતરે સમતલ વડે મળતું વિદ્યુતક્ષેત્ર _____
 (A) $\frac{1}{r^2}$ ના સમપ્રમાણમાં હોય (B) r ના સમપ્રમાણમાં હોય
 (C) r^2 ના સમપ્રમાણમાં હોય (D) r પર આધાર રાખતું નથી.
3. ગુણોત્તર $\frac{ke^2}{Gm_em_p}$ નું પરિમાણ _____ છે.
 (A) $[M^1L^{-1}T^0A^{-2}]$ (B) $[M^0L^1T^0A^1]$
 (C) $[M^0L^{-1}T^{-1}A^{-2}]$ (D) $[M^0L^0T^0A^0]$

4. વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતાનું પારિમાણિક સૂત્ર _____ છે.
- (A) $[M^1L^2T^{-3}A^{-2}]$ (B) $[M^1L^1T^{-3}A^{-1}]$
 (C) $[M^1L^2T^{-3}A^{-1}]$ (D) $[M^0L^0T^0A^0]$
5. આપેલ વિદ્યુત-ડાયપોલની અક્ષ પર x અંતરે ($x > a$) વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતા અને વિષુવરેખા પર y અંતરે ($y > a$) વિદ્યુતક્ષેત્રની તીવ્રતા સમાન હોય, તો _____.
- (A) $\sqrt[3]{2}:1$ (B) $1:2$ (C) $1:\sqrt{2}$ (D) $1:1$
6. એક અનંત લંબાઈનો રેખીય વિદ્યુતભાર 2 cm અંતરે $9 \times 10^4 \text{ N/C}$ વિદ્યુતક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતા ગણો.
- (A) $0.2 \mu \text{ Cm}^{-1}$ (B) $0.05 \mu \text{ Cm}^{-1}$ (C) $0.1 \mu \text{ Cm}^{-1}$ (D) $10 \mu \text{ Cm}^{-1}$
7. કોઈ પણ વિદ્યુતભાર સંરચના (ગોઠવણી) માટે કોઈ બિંદુમાંથી પસાર થતું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ, તે બિંદુએ વિદ્યુતક્ષેત્રને _____ છે.
- (A) સમાંતર (B) લંબ
 (C) 45° નો ખૂણો બનાવતી દિશામાં (D) 60° નો ખૂણો બનાવતી દિશામાં
8. નીચેના પૈકી કયો અણુ વિદ્યુતક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં પણ કાયમી વિદ્યુત ડાયપોલ ચાકમાત્રા (dipole moment) ધરાવે છે ?
- (A) CH_4 (B) CO_2 (C) H_2O (D) O_2
9. સમાન વિદ્યુતક્ષેત્રમાં એક ધન વિદ્યુતભારિત કણને સ્થિર સ્થિતિમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યુતભારની વિદ્યુત સ્થિતિઊર્જા _____
- (A) અચળ રહેશે કારણ કે વિદ્યુતક્ષેત્ર સમાન છે.
 (B) વધશે કારણ કે વિદ્યુતભાર વિદ્યુતક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરે છે.
 (C) ઘટશે કારણ કે વિદ્યુતભાર વિદ્યુતક્ષેત્રની દિશામાં ગતિ કરે છે.
 (D) ઘટશે કારણ કે વિદ્યુતભાર વિદ્યુતક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં ગતિ કરે છે.
10. 12 pF નું એક કેપેસિટર 50 V બેટરી સાથે જોડેલું છે. કેપેસિટરમાં કેટલી સ્થિતિવિદ્યુતઊર્જા સંગ્રહ પામી હશે ?
- (A) $7.5 \times 10^{-9} \text{ J}$ (B) $30 \times 10^{-9} \text{ J}$ (C) $15 \times 10^{-9} \text{ J}$ (D) $15 \times 10^{-12} \text{ J}$
11. 2 pF , 3 pF અને 4 pF કેપેસિટર-સના ત્રણ કેપેસિટરોને સમાંતર જોડેલ છે. સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું ?
- (A) $\frac{12}{13} \text{ pF}$ (B) 24 pF (C) 9 pF (D) $\frac{13}{12} \text{ pF}$
12. ઇલેક્ટ્રોનની નીચે આપેલી લાક્ષણિકતાઓ પૈકી કઈ લાક્ષણિકતા વાહકમાં પ્રવાહ નક્કી કરે છે ?
- (A) ફક્ત ડ્રિફ્ટવેગ (B) ફક્ત ઉષ્મીયવેગ (Thermal)
 (C) ડ્રિફ્ટવેગ અને ઉષ્મીયવેગ બંને (D) ડ્રિફ્ટવેગ અને ઉષ્મીયવેગ પૈકી એક પણ નહીં

13. $1\text{cm} \times \frac{1}{2}$ ના લંબચોરસ આડછેદ અને 10cm લંબાઈ ધરાવતા ધાતુના સળિયાની સામસામેની બાજુઓ વચ્ચે એક બેટરી જોડેલી છે. સળિયાનો અવરોધ _____ હશે.
- (A) જ્યારે બેટરી $1\text{cm} \times \frac{1}{2}\text{cm}$ બાજુઓ વચ્ચે જોડેલ હોય ત્યારે મહત્તમ,
 (B) જ્યારે બેટરી $10\text{cm} \times 1\text{cm}$ બાજુઓ વચ્ચે જોડેલ હોય ત્યારે મહત્તમ.
 (C) જ્યારે બેટરી $10\text{cm} \times \frac{1}{2}\text{cm}$ બાજુઓ વચ્ચે જોડેલ હોય ત્યારે મહત્તમ.
 (D) ત્રણેય બાજુઓથી સ્વતંત્ર રીતે સમાન.
14. એક ઉપકરણનો પાવર 'P' અને વોલ્ટેજ 'V' છે. પાવર સ્ટેશનથી ઉપકરણને જોડતાં તારનો નિયત અવરોધ R_C છે. તારમાં વ્યય પામતી ઊર્જા $P_C =$ _____
- (A) $\frac{PR_C^2}{V}$ (B) $\frac{P^2R_C}{V^2}$ (C) $\frac{V^2R_C}{P}$ (D) $\frac{VR_C}{P^2}$
15. એક ઇલેક્ટ્રોનને પ્રવાહધારિત લાંબા સોલેનોઈડની અક્ષ પર અચળ વેગથી પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવે છે. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે ?
- (A) ઇલેક્ટ્રોન અક્ષની દિશામાં પ્રવેગિત થશે.
 (B) ઇલેક્ટ્રોનનો માર્ગ અક્ષને અનુલક્ષીને વર્તુળાકાર હશે.
 (C) ઇલેક્ટ્રોન અક્ષ સાથે 45° ના ખૂણે બળ અનુભવશે તેથી હેલિકલ (સ્પાઈરલ) માર્ગે ગતિ કરશે.
 (D) સોલેનોઈડની અક્ષ પર ઇલેક્ટ્રોન અચળ વેગથી ગતિ ચાલુ રાખશે.
16. શૂન્યાવકાશમાં એકબીજાથી એક મીટર અંતરે સમાંતર મૂકેલા બે ખૂણ લાંબા, સીધા અને અવગણ્ય આડછેદ ધરાવતાં સુવાહક તારોમાંથી 1mA વિદ્યુતપ્રવાહ પુસાર કરતાં તેમની વચ્ચે લાગતું બળ _____ N જેટલું હોય.
- (A) 2×10^{-10} (B) 2×10^{-7} (C) 2×10^{-13} (D) 2×10^7
17. $4 \times 10^{-4}\text{T}$ જેટલા ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે $3 \times 10^7\text{ m/s}$ ની ઝડપથી ગતિ કરતા ઇલેક્ટ્રોન (દ્રવ્યમાન $9 \times 10^{-31}\text{ kg}$ અને વિદ્યુતભાર $1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$)ના માર્ગની પરિભ્રમણની આવૃત્તિ કેટલી હશે ?
- (A) 17 MHz (B) 11.32 MHz (C) 1.7 MHz (D) 1.132 MHz
18. ગેલ્વેનોમીટરને એમીટરમાં બદલવા માટે _____
- (A) મોટો અવરોધ તેની સાથે શ્રેણીમાં જોડવો પડે.
 (B) મોટો અવરોધ તેને સમાંતર જોડવો પડે.
 (C) લઘુ અવરોધ તેને શ્રેણીમાં જોડવો પડે.
 (D) લઘુ અવરોધ તેને સમાંતરમાં જોડવો પડે.

19. એક સોલેનોઈડમાં ગર્ભમાંના (કોર) દ્રવ્યની સાપેક્ષ પરમિએબિલિટી 400 છે. સોલેનોઈડના આંટા ગર્ભથી અવાહક વડે જુદા પાડેલ છે. આંટામાંથી 2A વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર થાય છે. જો તેમાં એક મીટર દીઠ 1000 આંટા હોય, તો સોલેનોઈડની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા (B) T.
 (A) 1.5 (B) 1.0 (C) 1.8 (D) 2.0
20. A આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, l લંબાઈ અને ચોક્કસ આંટાની સંખ્યા N ધરાવતા સોલેનોઈડનું આત્મપ્રેરકત્વ L વધે છે. જ્યારે....
 (A) l અને A માં વધારો થાય. (B) l ઘટે અને A વધે.
 (C) l વધે અને A ઘટે (D) l અને A બંને ઘટે.
21. એક પરિપથમાં 0.1 sમાં વિદ્યુતપ્રવાહમાં 5A થી 0A જેટલો ઘટાડો થાય છે. જો પ્રેરિત emf 200V હોય, તો પરિપથનો આત્મપ્રેરકબળ H
 (A) 4 (B) 2 (C) 3 (D) 1
22. કમલા એક સ્થિર સાયકલને પેડલ મારે છે. આ સાયકલના પેડલ્સ 100 આંટાઓ અને 0.10m^2 ક્ષેત્રફળ ધરાવતા ગૂંચળા સાથે જોડાયેલા છે. આ ગૂંચળું અડધા આંટા પ્રતિ સેકન્ડથી ભ્રમણ કરે છે અને તે ગૂંચળાના પરિભ્રમણની ધરીને લંબરૂપ 0.01T ના ચુંબકીયક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવેલ છે. આ ગૂંચળામાં પેદા થતો મહત્તમ વોલ્ટેજ શું હશે ?
 (A) 0.0134 V (B) 0.0314 V (C) 0.314 V (D) 3.14 V
23. બે સમકેન્દ્રિત ગોળાકાર ગૂંચળા, એક નાની ત્રિજ્યા r_1 નું અને બીજું મોટી ત્રિજ્યા r_2 નું કે જ્યાં, $r_1 < r_2$ ને કેન્દ્રો થાય તેમ સમઅક્ષીય મૂકવામાં ઓલ છે. આ ગોળવણનું અન્યોન્ય પ્રેરકત્વ મેળવો.
 (A) $\frac{\pi r_1^2}{2r_2}$ (B) $\frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2}$ (C) $\frac{\mu_0 \pi r_1^2}{r_2^2}$ (D) $\frac{\mu_0 \pi r_2^2}{2r_1}$
24. 25.48 mH નો એક શુદ્ધ ઇન્ડક્ટર તથા 8Ω નો એક શુદ્ધ અવરોધક 50 Hz આવૃત્તિવાળા એક A.C. સ્રોત સાથે શ્રેણીમાં છે. તો પરિપથમાં વહેતો વિદ્યુતપ્રવાહ (I) અને વોલ્ટેજ (V) વચ્ચેનો કળા તફાવત કેટલો હશે ?
 (A) 45° (B) 30° (C) 60° (D) 90°
25. 12 વોટના બલ્બ સાથે જોડેલાં સ્ટેપડાઉન ટ્રાન્સફોર્મરનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ 24V મળે છે, તો મહત્તમ પ્રવાહ (I_m) નું મૂલ્ય હશે ?
 (A) 1.41 A (B) 0.71 A (C) 2A (D) 2.83A
26. પારક્ત, માઈકોવેવ, પારજાંબલી અને ગેમા કિરણોને તરંગલંબાઈના ઘટતાં ક્રમમાં જણાવો.
 (A) માઈકોવેવ, પારરક્ત, પારજાંબલી, ગેમા કિરણો
 (B) ગેમા કિરણો, પારજાંબલી, પારક્ત, માઈકોવેવ
 (C) માઈકોવેવ, ગેમા કિરણો, પારરક્ત, પારજાંબલી
 (D) પારરક્ત, માઈકોવેવ, પારજાંબલી, ગેમા કિરણો
27. LASIK સર્જરીમાં _____ નો ઉપયોગ થાય છે.
 (A) રેડિયો તરંગો (B) માઈકો તરંગો (C) પારરક્ત કિરણો (D) પારજાંબલી કિરણો

28. શ્વેત પ્રકાશનું એક નાનું સ્પંદ હવામાંથી કાચના સ્લેબ પર લંબરૂપે આપાત થાય છે. કાચમાં ગતિ કર્યા બાદ સૌપ્રથમ કયું નિર્ગમન પામશે ?
 (A) વાદળી (B) લીલો (C) જાંબલી (D) લાલ
29. ઓપ્ટિકલ ફાઈબરમાં ગર્ભના દ્રવ્યનો વક્રીભવનાંક આવરણના દ્રવ્યના વક્રીભવનાંક _____ હોય છે.
 (A) કરતાં નાનો (B) જેટલો (C) કરતાં મોટો (D) થી અડધો
30. પ્રકાશનું કિરણ લંબગત છે તેવું _____ પ્રકાશકીય ઘટનાથી જાણી શકાય છે.
 (A) વ્યતિકરણ (B) પરાવર્તન (C) વિવર્તન (D) ક્રુવીભવન
31. વ્યતિકરણના યંગના બે સ્લિટના પ્રયોગની ગોઠવણીને હવામાંથી પાણીમાં લઈ જતાં તેની શલાકાની પહોળાઈ _____
 (A) અનંત બને છે. (B) ઘટે છે. (C) વધે છે. (D) બદલાતી નથી.
32. સ્ટોપિંગ પોટેન્શિયલ વિરુદ્ધ આપાત વિકિરણની આવૃત્તિના આલેખનો ઢાળ = _____
 (A) h (B) $\frac{h}{e}$
 (C) e (D) $\frac{e}{h}$
33. ધાતુ પર _____ Vm-1 ના ક્રમનું વિદ્યુતક્ષેત્ર લગાડતાં, ઇલેક્ટ્રોનને ધાતુની સપાટીમાંથી બહાર કાઢી શકાય.
 (A) 10^6 (B) 10^8 (C) 10^5 (D) 10^2
34. લિથિયમ ધાતુની થ્રેશોલ્ડ તરંગલંબાઈ $6250 \text{ \AA}$ છે, તો ફોટો-ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરવા આપાત વિકિરણની તરંગલંબાઈ _____ હોવી જરૂરી છે.
 (A) $6250 \text{ \AA}$ કરતાં વધુ (B) $6250 \text{ \AA}$ જેટલી અથવા વધુ
 (C) $6250 \text{ \AA}$ જેટલી (D) $6250 \text{ \AA}$ જેટલી અથવા ઓછી
35. નીચેનામાંથી કોની ડી-બ્રોગ્લી તરંગલંબાઈ સૌથી વધુ હશે, જો તેઓ સમાન વેગથી ગતિ કરતાં હોય ?
 (A) ન્યુટ્રોન (B) પ્રોટોન (C) β - કણ (D) α - કણ
36. એક પ્રયોગમાં ફોટોઇલેક્ટ્રિક કટ-ઓફ વોલ્ટેજ 1.5 V છે. ઉત્સર્જિત ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિઊર્જા કેટલી હશે ?
 (A) $1.5 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ eV}$ (B) 1.5 J
 (C) $2.4 \times 10^{-19} \text{ J}$ (D) 2.4 eV
37. હાઈડ્રોજન પરમાણુની ધરા અવસ્થાની ઊર્જા -13.6 eV છે. આ અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનની ગતિઊર્જા અને સ્થિતિઊર્જા કેટલી હશે ?
 (A) $13.6 \text{ eV}, -27.2 \text{ eV}$ (B) $13.6 \text{ eV}, 27.2 \text{ eV}$
 (C) $-13.6 \text{ eV}, -27.2 \text{ eV}$ (D) $27.2 \text{ eV}, -13.6 \text{ eV}$

38. સન્મુખ સંઘાતના કિસ્સામાં સંઘાત પ્રાયલ લઘુતમ હોય, ત્યારે $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$ rad
(જ્યાં $\theta = \alpha -$ કણ માટે પ્રકીર્ણન કોણ)

- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

39. પ્રથમ ત્રણ બોહર કક્ષાઓનો ગુણોત્તર $\underline{\hspace{2cm}}$

- (A) $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{3}$
(B) 1 : 2 : 3
(C) 1 : 4 : 9
(D) 1 : 8 : 27

40. હાઈડ્રોજન પરમાણુની દ્વિતીય કક્ષામાં રહેલ ઇલેક્ટ્રોનની રેખીય વેગમાનની ચાકમાત્રા $\underline{\hspace{2cm}}$ છે.

- (A) $\frac{2h}{\pi}$ (B) $\frac{h}{\pi}$
(C) $n\pi$ (D) $2\pi h$

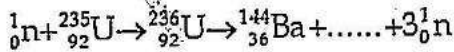
41. ભારે સ્થાયી ન્યુક્લિયસો પ્રોટોન કરતાં વધુ ન્યુટ્રોન ધરાવે છે. આનું કારણ એ હકીકત છે કે,

- (A) પ્રોટોન કરતાં ન્યુટ્રોન ભારે હોય છે.
(B) પ્રોટોન વચ્ચે સ્થિત વિદ્યુત બળ અપાકર્ષી હોય છે.
(C) ન્યુટ્રોન્સ બીટા β ક્ષય દ્વારા પ્રોટોનમાં ક્ષય પામે છે.
(D) ન્યુટ્રોન વચ્ચેનાં ન્યુક્લિયર બળો પ્રોટોન વચ્ચેનાં બળો કરતાં નબળાં હોય છે.

42. $^{198}_{80}\text{Hg}$ અને $^{197}_{79}\text{Au}$ એકબીજાના $\underline{\hspace{2cm}}$ છે.

- (A) આઈસોમર (સમઘટકો) (B) આઈસોબાર (સમદળીયા)
(C) સમસ્થાનિકો (D) આઈસોટોન

43. નીચે આપેલ ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.



- (A) $^{94}_{38}\text{Sr}$ (B) $^{89}_{36}\text{Kr}$ (C) $^{99}_{41}\text{Nb}$ (D) $^{133}_{51}\text{Sb}$

44. 1 ગ્રામ દ્રવ્યની સમતુલ્ય ઊર્જા $\underline{\hspace{2cm}}$ છે.

- (A) 4×10^{12} J (B) 9×10^{13} J (C) 6×10^{11} J (D) 7×10^{12} J

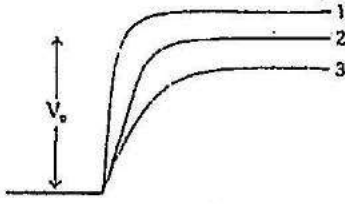
45. પ્રોટોન (હાઈડ્રોજનના ન્યુક્લિયસ)ની ત્રિજ્યા $\underline{\hspace{2cm}}$ m છે.

- (A) 1.1×10^{-15} (B) 10^{-15} (C) 1.1×10^{-14} (D) 10^{-14}

46. તાપમાનના વધારા સાથે અર્ધવાહકની વાહકતા વધે છે. કારણ કે,

- (A) મુક્ત પ્રવાહ વાહકોની સંખ્યા ઘનતા વધે છે.
(B) રિલેક્સેશન સમય વધે છે.
(C) વાહકોની સંખ્યા ઘનતા અને રિલેક્સેશન સમય બંને વધે છે.
(D) પ્રવાહ વાહકોની સંખ્યા ઘનતા વધે છે. રિલેક્સેશન સમય ઘટે છે, પરંતુ રિલેક્સેશન સમયમાં થતાં ઘટાડાની અસર સંખ્યા ઘનતામાં થતાં વધારાની સાપેક્ષમાં ઘણી જ ઓછી હોય છે.

47. આકૃતિમાં જ્યારે p - n જંકશનના બે છેડા વચ્ચે બેટરી જોડેલ ન હોય, ત્યારે જંકશન પરનું પોટેન્શિયલ બેરિયર V_0 છે.



- (A) 1 અને 3 બંને જંકશનના ફોરવર્ડ બાયસને અનુરૂપ છે.
 (B) 3 જંકશનના ફોરવર્ડ બાયસને અનુરૂપ જ્યારે 1 જંકશનના રિવર્સ બાયસને અનુરૂપ છે.
 (C) 1 જંકશનના ફોરવર્ડ બાયસને અનુરૂપ જ્યારે 3 જંકશનના રિવર્સ બાયસને અનુરૂપ છે.
 (D) 3 અને 1 બંને જંકશનના રિવર્સ બાયસને અનુરૂપ છે.

અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)

47. n પ્રકારના સીલીકોન માટે નીચેના વિધાનોમાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?
 (A) ઈલેક્ટ્રોન મેજોરીટી વાહકો છે અને ટ્રાઈવેલેન્ટ પરમાણુઓ ડોપન્ટ છે.
 (B) ઈલેક્ટ્રોન માઈનોરીટી વાહકો છે અને પેન્ટાવેલેન્ટ પરમાણુઓ ડોપન્ટ છે.
 (C) હોલ્સ માઈનોરીટી વાહકો છે અને પેન્ટાવેલેન્ટ પરમાણુઓ ડોપન્ટ છે.
 (D) હોલ્સ મેજોરીટી વાહકો છે અને ટ્રાઈવેલેન્ટ પરમાણુઓ ડોપન્ટ છે.
48. કાર્બન, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ દરેકને ચાર વેલેન્સ ઈલેક્ટ્રોન હોય છે. તેમને અનુક્રમે $(E_g)_C$, $(S_g)_{Ge}$ અને $(E_g)_{Ge}$ જેટલાં ઊર્જા એન્ડ ગેપ વડે છૂટા પાડતા વેલેન્સ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે ?
 (A) $(E_g)_Si < (E_g)_{Ge} < (E_g)_C$
 (B) $(E_g)_C > (E_g)_{Si} > (E_g)_{Ge}$
 (C) $(E_g)_C < (E_g)_{Ge} > (E_g)_{Si}$
 (D) $(E_g)_C = (E_g)_{Si} = (E_g)_{Ge}$
49. બાયસિંગ કર્યા (બેટરી જોડ્યા) વગરના p - n જંકશનમાં, હોલ p - વિસ્તારમાંથી n - વિસ્તારમાં વિસરણ (Diffuse) પામે છે. કારણ કે, _____
 (A) n - વિસ્તારના મુક્ત ઈલેક્ટ્રોન તેમને આકર્ષે છે.
 (B) તેઓ સ્થિતિમાન તફાવતના કારણે જંકશનમાં થઈને ગતિ કરે છે.
 (C) p - વિસ્તારમાં હોલની સંખ્યા-ઘનતા n - વિસ્તાર કરતાં વધુ હોય છે.
 (D) ઉપરના બધા
50. p - n જંકશનમાં જો અશુદ્ધિનું પ્રમાણ ઓછું હોય તો _____
 (A) એપિટેક્શન વિસ્તારની પહોળાઈ વધારે હોય છે.
 (B) ડિપ્લેશન વિસ્તારની પહોળાઈ ઓછી હોય છે.
 (C) જંકશન પાસેનું વિદ્યુતક્ષેત્ર પ્રબળ હોય છે.
 (D) જંકશન પાસેનું વિદ્યુતક્ષેત્ર સમાન જ રહે છે.

PART - B

સમય : 2 કલાક

કુલ ગુણ : 50

- સૂચનાઓ : (1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
(2) આ પ્રશ્નપત્રના PART-Bમાં ત્રણ વિભાગો છે અને A, B અને C છે.
(3) બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. દરેક વિભાગમાં જનરલ વિકલ્પો આપેલા છે.
(4) વિભાગની જમણી બાજુના અંક તે વિભાગના ગુણ દર્શાવે છે.
(5) નવી વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
(6) પ્રશ્નોના વિભાગીય ક્રમ જાળવવા.
(7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
(8) દૈનિકીન વિદ્યાર્થીઓ માટે આકૃતિ/આલેખ આધારિત પ્રશ્નમાં અન્ય વૈકલ્પિક પ્રશ્ન આપેલ છે.

વિભાગ : A

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 1 થી 12 માંથી માગ્યા મુજબ ગમે તે 8 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપી.
(દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ)

[16]

1. સમાન બાહ્ય વિદ્યુતક્ષેત્રમાં મૂકેલા વિદ્યુત ડાયપોલ પર લાગતા ટોર્કનું સૂત્ર મેળવો.
અથવા (ફક્ત દૈનિકીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)

1. ગોસના નિયમ અંગેના કોઈપણ ચાર અગત્યના મુદ્દાઓ લખો.
2. 2.4 m નો વ્યાસ ધરાવતા એક સમાન વિદ્યુતભારિત ગોળા પર વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા $80.0 \mu\text{C}/\text{m}^2$ છે.
(a) ગોળા પરનો વિદ્યુતભાર શોધો.
(b) ગોળાની સપાટીમાંથી બહાર જતું કુલ વિદ્યુત ફ્લક્સ કેટલું હશે ?

$$[\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}]$$

3. વીસ્ટન બ્રિજ એટલે શું ? તેનો સિદ્ધાંત સમજાવો.
અથવા (ફક્ત દૈનિકીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)

3. કીરોફના બંને નિયમોના ફક્ત વિધાનો લખો.

4. એક નાના ગાજિયા ચુંબકને તેની અક્ષ 0.25T ના નિયમિત બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે 30° કોણ બનાવે તે રીતે મૂકતાં તે $4.5 \times 10^{-2} \text{ J}$ જેટલું ટોર્ક અનુભવે છે. ચુંબકની મેગ્નેટિકમોમેન્ટનું મૂલ્ય કેટલું હશે ?

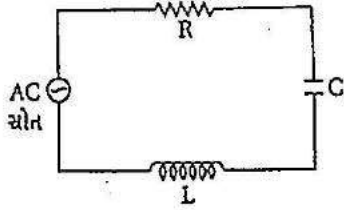
5. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રને લંબરૂપે U આકારના વાહકની બે ભુજાઓ પર ગતિ કરતા સળિયામાં ઉદ્ભવતા ગતિકીય emf માટેનું સૂત્ર મેળવો.
અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
5. પ્રેરકત્વ કયા પરિબલો પર આધાર રાખે છે ? પ્રેરકત્વનો SI એકમ અને પરિમાણ લખો.
6. 27 mH ઇન્ડક્ટર સાથે 30 μ F નું સંપૂર્ણ વિદ્યુતભારિત કેપેસિટર જોડેલ છે, તો પરિપથમાં થતાં મુક્ત વિદ્યુતભારના દોલનોની કોણીય આવૃત્તિ કેટલી હશે ?
7. સમબાજુ ત્રિઝમ માટે $\delta = i + e - A$ સૂત્ર તારવો.
અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
7. ઓપ્ટિકલ ફાઈબરના કોઈપણ બે ઉપયોગો જણાવો.
8. યંગના બે-સ્લિટના પ્રયોગમાં, બે સ્લિટો વચ્ચેનું અંતર 0.28 mm અને પડદો 1.4 m દૂર મૂકેલો છે. મધ્યસ્થ પ્રકાશિત શલાકા અને સૌથી પ્રકાશિત શલાકા વચ્ચેનું અંતર 1.2 cm જેટલું માપવામાં આવે છે. પ્રયોગમાં પ્રકાશની તરંગલંબાઈ શોધો.
9. લેસર વડે 6.0×10^{14} Hz આવૃત્તિનો એકરંગી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્સર્જિત પાવર 2.0×10^{-3} W છે. (a) પ્રકાશની કિરણાવલિ (beam) માં રહેલા ફોટોની ઊર્જા કેટલી હશે ? (b) ઊર્જા સ્રોત દ્વારા સરેરાશ રીતે એક સેકન્ડ દીઠ કેટલા ફોટોન ઉત્સર્જિત હશે ?
10. બોહ્રના પરમાણુ મોડલની મર્યાદાઓ જણાવો.
11. સૂર્ય અને તારાઓમાં ઊર્જાના સ્રોત તરીકે તાપ ન્યુક્લિયર પ્રલયનની પ્રક્રિયા સમજાવો.
12. p- પ્રકારના અને n- પ્રકારના અર્ધવાહકો વચ્ચેના તફાવતના ચાર મુદ્દાઓ લખો.

વિભાગ : B

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21માંથી માગ્યા પ્રમાણે ગમે તે 6 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.
(દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ)
13. 12 cm ત્રિજ્યાના એક ગોળાકાર સુવાહકની સપાટી પર 1.6×10^{-7} C વિદ્યુતભાર નિયમિત રીતે વિતરીત થયેલો છે.
(a) ગોળાની અંદર
(b) ગોળાની તરત બહાર
(c) ગોળાના કેન્દ્રથી 18cm અંતરે ઓલા બિંદુએ — વિદ્યુતક્ષેત્ર કેટલું છે ?
 14. બે અસમાન મૂલ્યના કોષોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય emf નું સૂત્ર તારવો.
અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
 14. વિદ્યુતપ્રવાહ ઘનતા એટલે શું ? વિદ્યુત પ્રવાહ ઘનતાના પદમાં ઓહમનો નિયમ મેળવો.
 15. બાયો-સાવર્ટના નિયમની મદદથી વિદ્યુતપ્રવાહધારિત વર્તુળાકાર પ્રવાહમાળા (રિંગ)ની અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્રનું સમીકરણ મેળવો.
અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
 15. ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટેના બાયોસાવર્ટના નિયમ અને વિદ્યુતક્ષેત્ર માટેના કુલંબના નિયમ માટે કોઈપણ ત્રણ સામ્યતાઓ અને ત્રણ વિષમતાઓ લખો.

[18]

16. (a) ચુંબકીય ક્ષેત્ર B, ક્ષેત્રફળ A અને સોલેનોઈડની લંબાઈ l ના પદોમાં સોલેનોઈડમાં સંગ્રહિત ચુંબકીય ઊર્જા માટેનું સૂત્ર મેળવો.
 (b) આ ચુંબકીય ઊર્જાને કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત સ્થિત વિદ્યુત (ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક) ઊર્જાની સાથે કેવી રીતે સરખાવી શકાય છે ?
17. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચલિત (બદલી શકાય તેવી) આવૃત્તિવાળો 230 V ac સ્રોત L-C-R પરિપથ સાથે જોડેલ છે. $L = 5.0 \text{ H}$, $C = 80 \mu\text{F}$, $R = 40\Omega$ છે.



- (a) પરિપથને અનુનાદની સ્થિતિમાં લાવવા માટે સ્રોતની આવૃત્તિ ક્કી કરો.
 (b) અનુવાદ આવૃત્તિએ પરિપથનો ઇમ્પિડન્સ અને પ્રવાહનો કંપવિસ્તાર શોધો.
 (c) પરિપથનાં ત્રણેય ઘટકોનાં બે છેડા વચ્ચેનો rms વોલ્ટેજ (સ્થિતિમાન તફાવત) શોધો.
 અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
17. વાસ્તવિક ટ્રાન્સફોર્મરમાં કયા કારણોસર અલ્પમાત્રામાં ઊર્જાનો વ્યય થાય છે અને ઊર્જાનો વ્યય ઘટાડવા માટેના ઉપાયો જણાવો. (ગમે તે ત્રણ)
18. (i) કાચના લેન્સ માટે $f = 0.5 \text{ m}$ હોય તો લેન્સનો પાવર કેટલો હશે ? (ii) દ્વ-બહિર્ગોળ લેન્સની બંને બાજુઓની વક્રતાત્રિજ્યા અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. તેની કેન્દ્રલંબાઈ 12 cm હોય તો લેન્સના દ્રવ્ય (કાચનો) વક્રીભવનાંક કેટલો હશે ? (ii) એક બહિર્ગોળ લેન્સની હવામાં કેન્દ્રલંબાઈ 20 cm છે. તો પાણીમાં તેની કેન્દ્રલંબાઈ કેટલી હશે ? (હવા-પાણીનો વક્રીભવનાંક 1.33 છે. હવા-કાચ માટે વક્રીભવનાંક 1.5 છે.)
19. હાઈગેન્સના સિદ્ધાંતની મદદથી પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ્ટ માધ્યમ પર આપાત થતાં સમતલ તરંગનું વક્રીભવન સમજાવો.
 અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
19. 589 mm તરંગલંબાઈ ધરાવતો એકરંગી પ્રકાશ હવામાંથી પાણીની સપાટી ઉપર આપત થાય છે. તો (a) પરાવર્તિત અને (b) વક્રીભૂત પ્રકાશની તરંગલંબાઈ, આવૃત્તિ અને ઝડપ કેટલી હશે ? પાણીનો વક્રીભવનાંક 1.33 છે.
20. ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરના પ્રયોગમાં વિદ્યુતસ્થિતિમાનની ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ પર અસર સમજાવો.
 અથવા (ફક્ત દૃષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)
20. ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરના પ્રયોગની ગમે તે ત્રણ પ્રાયોગિક લાક્ષણિકતાઓ અને અવલોકનનો સારાંશ જણાવો.
21. ગેઈગર-માર્સનના પ્રયોગમાં 7.7 MeV α - કણ ક્ષણિક સ્થિર બનીને તેની દિશા ઊલટાવે તે અગાઉ ન્યુક્લિયસથી તેનું નજીકતમ અંતર (Distance of Closest Approach) કેટલું હશે ?

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 માંથી માગ્યા મુજબ ગમે તે ચાર પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર આપો. (દરેકના 4 ગુણ)

[16]

22. સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર માટે કેપેસિટન્સનું સૂત્ર મેળવો. વ્યવહારમાં 1 F એકમ બહુ મોટો એકમ છે શાથી ?

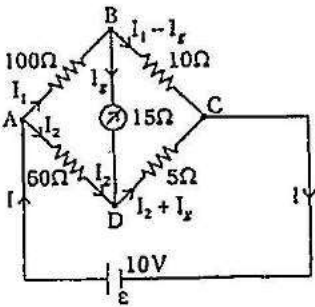
અથવા (ફક્ત દૈનિકીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)

22. (1) દરેક 9 pF કેપેસિટન્સ ધરાવતા ત્રણ કેપેસિટરોને શ્રેણીમાં જોડેલ છે.
- (a) આ સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું હશે ?
- (b) આ સંયોજનને 120 Vના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક કેપેસિટરને સમાંતર વિદ્યાત્થિતીમાનનો તફાવત કેટલો થશે ?
- (1) 2 pF, 3 pF અને 4 pF કેપેસિટરોને સમાંતર જોડેલા છે.
- (a) આ સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ શોધો.
- (b) આ સંયોજનને 100 Vના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક કેપેસિટરનો સમાંતર વિદ્યાત્થિતીમાન શોધો.

23. વીસ્ટન બ્રિજની ચાર ભુજાઓ (આકૃતિ)ને નીચે મુજબના અવરોધો છે.

$$AB = 100 \Omega, BC = 10 \Omega, CD = 5 \Omega \text{ અને } DA = 60 \Omega$$

15Ω અવરોધ ધરાવતું ગેલ્વેનોમીટર B અને D વચ્ચે જોડેલ છે. જ્યારે AC ને સમાંતર સ્થિતિમાનનો તફાવત 10V જેટલો જાળવી રાખવામાં આવે ત્યારે ગેલ્વેનોમીટરમાંથી વહેતો પ્રવાહ ગણો.



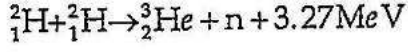
અથવા (ફક્ત દૈનિકીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)

23. (a) 1.5 A વિદ્યુતપ્રવાહનું વાહન કરતા અને $1.0 \times 10^{-7} \text{ m}^2$ જેટલું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતા એક તારમાંથી વાહન પામતા ઈલેક્ટ્રોન માટે સરેરાશ ડ્રીફ્ટ ઝડપ જણાવો. એવું ધારો કે દરેક કોપરનો પરમાણુ લગભગ એક વાહક ઈલેક્ટ્રોન આપે છે. કોપરની ઘનતા $9.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ અને તેનો પરમાણુ દળાંક 63.5 u છે.

- (b) ઉપરોક્ત મળેલ ડ્રીફ્ટ ઝડપને

- (a) સામાન્ય તાપમાને કોપર પરમાણુની ઉષ્મીય ઝડપ શોધો.
- (b) સુવાહકમાં આ ડ્રીફ્ટ ગતિ માટે જવાબદાર છે, તે વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રસરણની ઝડપ સાથે સરખામણી કરો.

24. L-C-R શ્રેણી એ. સી. પરિપથ માટે સરેરાશ પાવરનું સૂત્ર મેળવો અને તેના જુદા-જુદા કિસ્સાઓની ચર્ચા કરો.
25. સામાન્ય નજીકબિંદુ (25 cm) ધરાવતો એક વ્યક્તિ 8.0 mm કેન્દ્રલંબાઈવાળા ઓબ્જેક્ટિવ અને 2.5 cm કેન્દ્રલંબાઈના આઈપીસ ધરાવતા સંયુક્ત માઈક્રોસ્કોપ વડે ઓબ્જેક્ટિવથી 9.0 mm દૂર રાખેલી વસ્તુનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ મેળવે છે. બંને લેન્સ વચ્ચેનું અંતર શોધો. માઈક્રોસ્કોપની મોટેવણી શક્તિ પણ શોધો.
26. ઝ્યુટેરિયમના 2.0kg ના વિખંડનથી 100W નો વિદ્યુત લેમ્પ કેટલો સમય સુધી પ્રકાશતો રાખી શકાય ? વિખંડન પ્રક્રિયા નીચે મુજબ થાય છે એમ ગણો.



27. અર્ધતરંગ રેક્ટિફાયર જરૂરી પરિપથ દોરી સમજાવો તથા ઈનપુટ અને આઉટપુટ વોલ્ટેજ વિરુદ્ધ સમયના આલેખ દર્શાવો.

અથવા (ફક્ત દંષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓ માટે)

23. (a) ધારો કે શુદ્ધ Si સ્ફટિકમાં 5.0×10^3 પરમાણુ/m³ છે. તેને 1 ppm ઘનતા સાથે As વડે ડોપ કરવામાં આવે છે. ઈલેક્ટ્રોન અને હોલની સંખ્યા ગણો. $n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ આપેલ છે.
- (b) n પ્રકારના અર્ધવાહક પર ટૂંકનોંધ લખો.

Part - A : Time : 1 Hour / Marks : 50

Part - B : Time : 2 Hours / Marks : 50

(Part - A)

Time : 1 Hour]

[Maximum Marks : 50

સૂચનાઓ :

- 1) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ - A માં હેતુલક્ષી પ્રકારના 50 પ્રશ્નો છે. બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- 2) પ્રશ્નોની ક્રમ સંખ્યા 1 થી 50 છે. અને દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ છે.
- 3) કાળજીપૂર્વક દરેક પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને OMR શીટમાં જવાબ લખવો.
- 4) આપને અલગથી આપેલ OMR પત્રકમાં જે તે પ્રશ્ન નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O અને (D) O આપેલા છે. તે પ્રશ્નનો જે જવાબ સાચો હોય તેના વિકલ્પ પરના વર્તુળને બોલપેનથી પૂર્ણ ઘટ્ટ ● કરવાનું રહેશે.
- 5) રફ કાર્ય હેતુ આ ટેસ્ટ બુકલેટમાં જ આપેલી જગ્યા પર કરવાનું રહેશે.
- 6) પ્રશ્નપત્રકમાં ઉપરની જમણી બાજુમા આપેલા પ્રશ્નપત્રક સેટ નં. ને OMR પત્રકમાં આપેલી જગ્યામાં લખવાનું રહેશે.
- 7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટરનો અને લોગ ટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.
- 8) આ પ્રશ્નપત્રમાં વપરાયેલ સંજ્ઞાઓ તેના પ્રચલિત અર્થ છે.

- 1) કઈ ધાતુ HCl ના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા કરી H_2 વાયુ ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં?

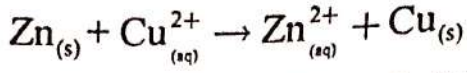
$$E_{Fe^{2+}/Fe}^{\circ} = -0.44V \quad E_{Cu/Cu^{2+}}^{\circ} = -0.34V$$

$$E_{Ni^{2+}/Ni}^{\circ} = -0.25V \quad E_{Zn^{2+}/Zn}^{\circ} = -0.76V$$

- (A) Cu
(B) Ni
(C) Fe
(D) Zn

રફ કાર્ય

2) ડેનિયલ કોષ માટે પ્રમાણિત વિદ્યુતધ્રુવ પોટેન્શિયલ 1.1 V છે.



પ્રક્રિયા માટે પ્રમાણિત ગિબ્સ-ઊર્જાનું મૂલ્ય શું હશે?

(F = 96487 C mol⁻¹)

- (A) - 318.40 KJ
- (B) + 212.27 KJ
- ✓(C) - 212.27 KJ
- (D) + 318.40 KJ

3) 0.177 V ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ધરાવતા હાઈડ્રોજન વિદ્યુતધ્રુવના સંપર્કમાં રહેલા દ્રાવણની pH કેટલી હશે?

- (A) 10
- (B) 5
- (C) 2
- ✓(D) 3

4) જ્યારે સૂકો કોષ કાર્યરત હોય ત્યારે કયું રિડક્શનકર્તા તરીકે વર્તે છે?

- ✓(A) NH₄Cl
- (B) MnO₂
- (C) Zn
- (D) ગ્રેફાઈટ

5) ઈલેક્ટ્રોનીય વાહકતા ઉપર આધાર રાખશે નહીં.

- (A) તાપમાન
- ✓(B) સંયોજકતા ઈલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પ્રતિ પરમાણુ
- (C) ધાતુના સ્વભાવ અને બંધારણ
- (D) વિદ્યુતવિભાજ્યની સાંદ્રતા

6) પીગાળેલ Al_2O_3 માંથી 2.7 g Al ઉત્પન્ન કરવા માટે ફેરોડેના પર્યાયમાં કેટલી વિદ્યુતની જરૂર પડશે? (Al પરમાણ્વીય દળ = 27 u)

રફ કાર્ય

(A) 0.2

(B) 0.1

(C) 0.3

✓(D) 0.6

7) કયા આયનની ચુંબકીય ચાકમાત્રા (ભ્રમણ માત્ર) સૌથી વધારે છે?

(A) Co^{3+}

✓(B) Cr^{3+}

(C) Ti^{3+}

(D) Fe^{3+}

8) વાકર પ્રક્રમમાં કયું ઉદ્દીપક તરીકે વપરાય છે?

(A) $FeCl_3$

(B) $PtCl_4$

✓(C) $PdCl_2$

(D) $AgCl$

9) કંઈકું ધાતુઓનું મિશ્રણ છે.

(A) Cu + Ni

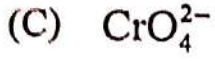
(B) Cu + Sn

(C) Cu + Zn

✓(D) Cu + Ag

10) લીલા રંગનું સંયોજન આયન ધરાવે છે.

૨૬ કાર્ય



11) આયર્ન (III) હેક્ઝાસાયનાઈડોફેરેટ (II) સંકીર્ણના આયનીકરણથી કુલ કેટલા આયનો મળે છે?

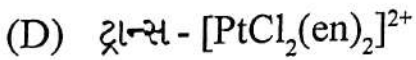
(A) 3

(B) 4

(C) 7

(D) 5

12) પ્રકાશીય સમઘટકતા દર્શાવતા સંકીર્ણ સ્પિસીજને ઓળખો.



13) ક્લોરોફિલ,નું સવર્ગ સંયોજન છે.

(A) આયર્ન

(B) કોબાલ્ટ

(C) મેગ્નેશિયમ

(D) નિકલ

14) ઉચ્ચભ્રમણ સંકીર્ણ માટે કયું સાચું છે ?

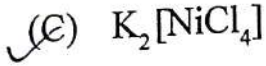
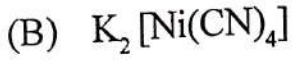
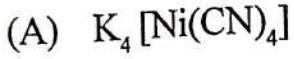
(A) $\Delta_o = P$

(B) $\Delta_o < P$

(C) $\Delta_o > P$

(D) $\Delta_o \geq P$

15) સંયોજન પ્રતિચુંબકીય અને સમચતુષ્ફલકીય છે.



16) કોઈ એક પ્રક્રિયા માટે $K = 2.37 \times 10^2 \text{ L}^2 \text{ mol}^{-2} \text{ S}^{-1}$ છે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું થશે ?

(A) 2

(B) 0

(C) 1

(D) 3

17) $A + B \rightarrow C$, પ્રક્રિયા A ના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમની અને B ના સંદર્ભમાં શૂન્ય ક્રમની છે. જ્યારે A ની સાંદ્રતા બમણી અને B ની સાંદ્રતા અડધી કરવામાં આવે તો પ્રક્રિયાનો વેગ કેવી રીતે અસર પામશે ?

(A) 8 ગણો

(B) 2 ગણો

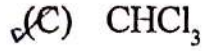
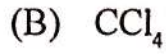
(C) 4 ગણો

(D) $\frac{1}{2}$ ગણો

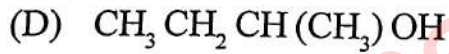
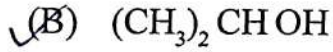
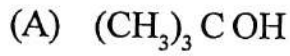
- 18) પ્રક્રિયા દરમિયાન મુક્ત થતી કે શોષાતી ઉષ્મા, ઉદ્દીપકની હાજરીમાં
 (A) બદલાતી નથી.
 (B) ઘટે છે.
 (C) વધે છે.
 ✓(D) વધી અથવા ઘટી શકે છે.
- 19) પ્રથમક્રમની પ્રક્રિયાનો અર્ધઆયુષ્ય 5 મિનિટ છે. આ પ્રક્રિયાને 99.9% પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગે?
 ✓(A) 20 min
 (B) 25 min
 (C) 50 min
 (D) 40 min
- 20) $E_a = 33.256 \text{ J}$ મૂલ્ય ધરાવતી પ્રક્રિયા માટે $\ln K \rightarrow \frac{1}{T}$ ના આલેખના ઢાળનું મૂલ્ય શું છે?
 (A) 1.74
 ✓(B) -4
 (C) 4
 (D) -1.74
- 21) એલાઈલિક હેલાઈડ નથી.
 ✓(A) 3 - ક્લોરો સાયક્લોહેક્ઝીન
 (B) 3 - ક્લોરો પ્રોપ - 1 - ઈન
 (C) 1 - ક્લોરો બ્યુટ - 2 - ઈન
 (D) 2 - બ્રોમો સાયક્લોહેક્ઝીન
- 22) કયા સંયોજનની S_N1 પ્રક્રિયા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા સૌથી વધાર છે?
 (A) $C_6H_5CH(C_6H_5)Br$
 (B) $C_6H_5CH(CH_3)Br$
 ✓(C) $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Br$
 ✓(D) $C_6H_5CH_2Br$

23) સંયોજન આંખોના સીધા સંપર્કમાં આવે તો કોર્નિયાને બાળી શકે છે.

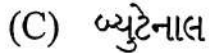
૨૬ કાર્ય



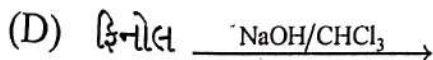
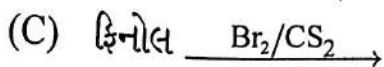
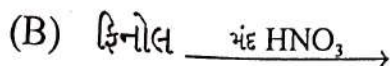
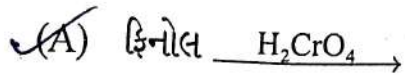
24) કયું સંયોજન લુકાસ પ્રક્રિયક સાથે ઝડપી પ્રક્રિયા આપે?



25) કયું સંયોજન રિડક્શન દ્વારા પ્રકાશક્રિયાશીલ આલ્કોહોલ આપે છે?



26) નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા નથી?



27) વિધાન : P - નાઈટ્રોફિનોલનું ઉત્કલનબિંદુ O - નાઈટ્રોફિનોલ કરતાં વધારે છે.

રફ કાર્ય

કારણ : P - નાઈટ્રોફિનોલમાં આંતર આણ્વીય હાઈડ્રોજન બંધ છે જ્યારે O - નાઈટ્રોફિનોલમાં આંતરઆણ્વીય હાઈડ્રોજનબંધ છે.

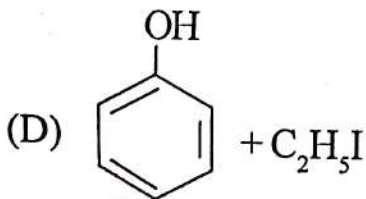
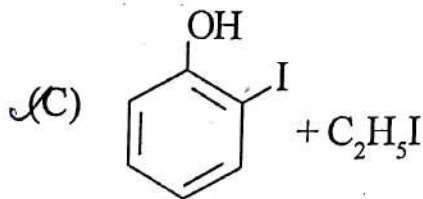
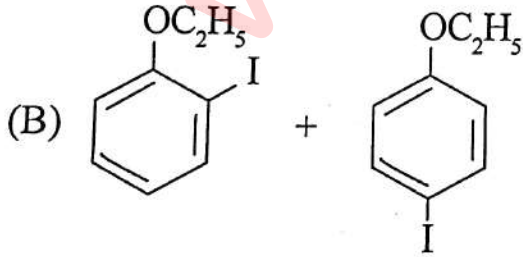
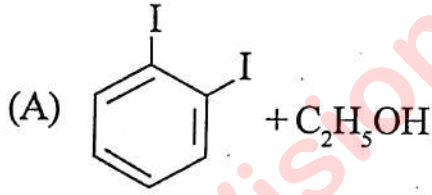
(A) વિધાન સાચું છે પરંતુ કારણ ખોટું છે.

(B) વિધાન ખોટું છે પરંતુ કારણ સાચું છે.

(C) વિધાન અને કારણ બંને સાચા છે.

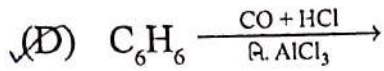
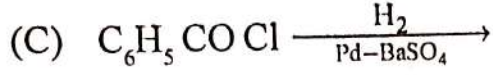
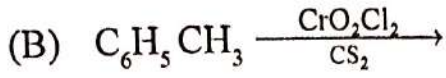
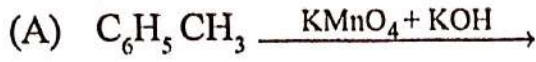
(D) વિધાન અને કારણ બંને ખોટાં છે.

28) $C_6H_5OC_2H_5 + HI \rightarrow X + Y$ અહીં X અને Y છે.

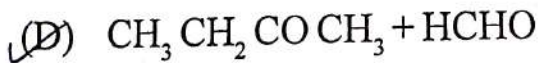
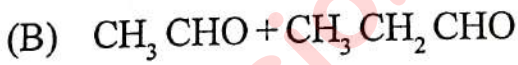
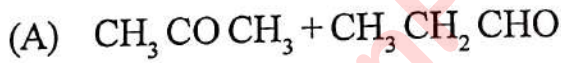


29) કઈ પ્રક્રિયાની નીપજ બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ નથી ?

૨૬ કાર્ય



30) 2- મિથાઈલબ્યુટ -2- ઈન $\xrightarrow[\text{(ii) Zn/H}_2\text{O}]{\text{(i) O}_3}$ નીપજો અહીં નીપજો છે.



31) કયું સંયોજન ફેલ્ડલીંગ પ્રક્રિયકનું રિડક્શન કરી શકે છે ?

(A) એસિટોન

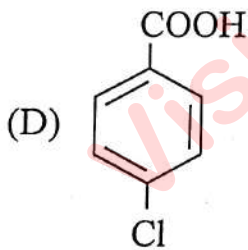
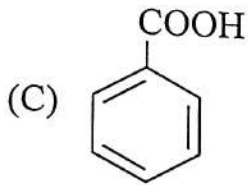
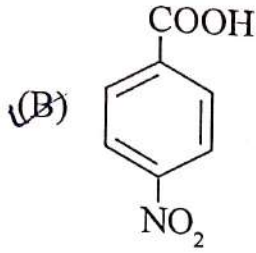
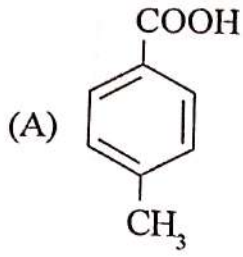
(B) એસિટાલ્ડીહાઈડ

(C) બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ

(D) એસિટોફિનોન

32) સંયોજનનો pKa સૌથી વધારે છે.

૨૬ કાર્ય



33) કયું સંયોજન ખાદ્યપદાર્થ પરિરક્ષક તરીકે વપરાય છે?

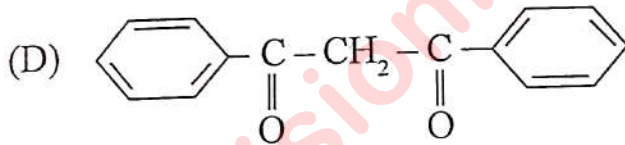
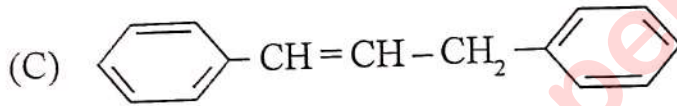
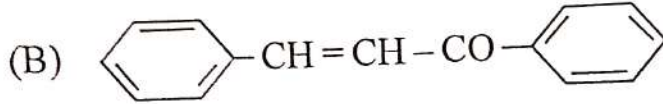
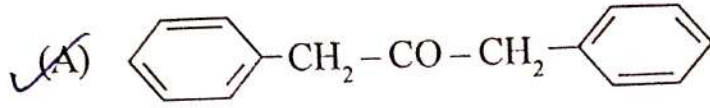
(A) સોડિયમ ફિનોક્સાઈડ

(B) બેન્ઝાલ્ડીહાઈડ

(C) સોડિયમ બેન્ઝોએટ

(D) એસિટોન

34) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3 \xrightarrow[293\text{ K}]{\text{OH}^-}$ આ પ્રક્રિયાની નીપજ
..... છે.



35) $\text{RCONH}_2 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \xrightarrow{\Delta}$ આ પ્રક્રિયા નામથી
ઓળખાય છે.

(A) ગાટરમાન

(B) સેન્ડમેયર

(C) ગેબ્રિયલ

(D) હોફમેન

36) નીચે પૈકી કયા સંયોજનનું ઉત્કલનબિંદુ સૌથી વધારે છે?

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_3$
 (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NHCH}_3$
 (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
 (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$

37) ઈથાઈલ એમાઈન અને એનિલિન વચ્ચેનો લેદ પારખવા માટે કયો પ્રક્રિયક વપરાય છે?

- (A) $\text{C}_6\text{H}_5\text{SOCl}_2$
 (B) $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$
 (C) $\text{KOH} + \text{CHCl}_3$
 (D) CH_3I

38) $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2^+\text{Cl}^- + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \longrightarrow$ પ્રક્રિયાની ઓક્સિડેશન નીપજ કઈ છે?

- (A) CH_3CHO
 (B) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
 (C) C_6H_6
 (D) CH_3COOH

39) એસિડ એનહાઈડ્રાઈડ પ્રાથમિક એમાઈન સાથેની પ્રક્રિયાથી આપે છે.

- (A) દ્વિતીયક એમાઈન
 (B) ઈમાઈડ
 (C) એમાઈડ
 (D) ઈમાઈન

40) $X + \text{હીન્સબર્ગ પ્રક્રિયક} \rightarrow \text{નિપજ (આલ્કલીમાં દ્રાવ્ય) અહીં X છે.}$

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
- ☒ (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_3$
- (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_3$
- (D) $(\text{CH}_3)_2\text{NCH}_2\text{CH}_3$

41) કયું દ્વિચક્રીય બેઈજ છે ?

- ☒ (A) T
- ☒ (B) C
- (C) G
- (D) U

42) પુરુષમાં ગૌણ લક્ષણો (જેવાકે ઘેરો અવાજ અને દાઢી) ના વિકાસ માટે જવાબદાર છે.

- (A) એસ્ટ્રાડિઓલ
- (B) પ્રોજેસ્ટેરોન
- ☒ (C) ટેસ્ટોસ્ટેરોન
- (D) એસ્ટ્રા ટ્રાયોલ

43) કયો કાર્બોહાઈડ્રેટ ચક્રીયમાં હાજર હોય છે ?

- (A) એમાઈલોપેક્ટિન
- (B) એમાઈલોઝ
- ☒ (C) સેલ્યુલોઝ
- (D) ગ્લાયકોજન

44) કોલમ I માં આપેલા વિટામિનને કોલમ II માં આપેલા તેમનાં રાસાયણિક નામ સાથે જોડો.

રફ કાર્ય

કોલમ - I	કોલમ - II
(i) વિટામિન B ₆	(P) એસ્કોર્બિક એસિડ
(ii) વિટામિન B ₁	(Q) રિબોફ્લેવિન
(iii) વિટામિન B ₂	(R) થાયમીન
(iv) વિટામિન C	(S) પિરિડોક્સિન

- (A) (i) → S, (ii) → R, (iii) → Q, (iv) → P
(B) (i) → Q, (ii) → R, (iii) → S, (iv) → P
(C) (i) → R, (ii) → Q, (iii) → S, (iv) → P
(D) (i) → S, (ii) → Q, (iii) → R, (iv) → P

45) દળથી 25% દ્રાવણના 400 g અને દળથી 40% દ્રાવણના 600 g ને મિશ્ર કરીને એક દ્રાવણ બનાવવામાં આવ્યું. પરિણમતા દ્રાવણની દળ ટકાવારી કેટલી છે ?

- (A) 34
(B) 50
(C) 35
(D) 25

46) 7.14×10^{-3} g ઈથેન ધરાવતા દ્રાવણ ઉપર ઈથેનનું આંશિક દબાણ 1 bar છે. જો દ્રાવણ 5×10^{-2} g ઈથેન ધરાવતું હોય તો, તે વાયુનું આંશિક દબાણ કેટલું હશે? (સમાન તાપમાને)

- (A) 7 bar
(B) 3 bar
(C) 4 bar
(D) 13 bar

47) સમાન પરિસ્થિતિમાં, નીચે પૈકી કયા દ્રાવણોનાં ઠારબિંદુ સમાન છે ?
(મોલર દળ: યુરિયા = 60u અને ઝુકોઝ = 180u)

- (A) 100 g H_2O માં 5 g યુરિયા અને 100 g H_2O માં 10 g ઝુકોઝ
- (B) 100 g H_2O માં 6 g યુરિયા અને 100 g H_2O માં 18 g ઝુકોઝ
- (C) 100 g H_2O માં 10 g યુરિયા અને 100 g H_2O માં 10 g ઝુકોઝ
- ☒ (D) 100 g H_2O માં 10 g યુરિયા અને 100 g H_2O માં 5 g ઝુકોઝ

48) નીચે પૈકી કયું મિશ્રણ આદર્શ દ્રાવણ છે ?

- (A) n - હેક્ઝેન + n - હેપ્ટેન
- ☒ (B) એસિટોન + ઈથેનોલ
- (C) ફિનોલ + એનિલિન
- (D) એસિટોન + ક્લોરોફોર્મ

49) તાપમાનના વધારા સાથે નીચે પૈકી કયા દ્રાવણમાં દ્રાવ્યની દ્રાવ્યતા ઘટે છે ?

- ☒ (A) Na - Hg સંસ્પર્શ
- (B) પાણીમાં દ્રાવ્ય થયેલ ઝુકોઝ
- (C) પાણીમાં દ્રાવ્ય થયેલ ક્લોરિન
- (D) પાણીમાં દ્રાવ્ય થયેલ ઈથેનોલ

50) સમાન પરિસ્થિતિમાં નીચે આપેલામાંથી કયા દ્રાવણનું ઉત્કલનબિંદુ સૌથી વધારે છે ?

- (A) 1 m $BaCl_2$
- (B) 1 m NaCl
- ☒ (C) 1 m યુરિયા
- (D) 1 m $FeCl_3$

SCIENCE STREAM
(CLASS - XII)

(Part - B)

Time : 2 Hours]

[Maximum Marks : 50

સૂચનાઓ :

- 1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
- 2) આ પ્રશ્નપત્રના ભાગ-B માં ત્રણ વિભાગ છે. અને કુલ 1 થી 27 પ્રશ્નો આપેલા છે.
- 3) બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. આંતરિક વિકલ્પો આપેલા છે.
- 4) પ્રશ્નની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
- 5) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો.
- 6) પ્રશ્નોના જવાબ ક્રમમાં લખવા.
- 7) વિદ્યાર્થીઓ જરૂર જણાય ત્યાં સાદા કેલ્ક્યુલેટર અને લોગ ટેબલનો ઉપયોગ કરી શકશે.

વિભાગ - A

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 1 થી 12 માંથી ગમે તે 8 પ્રશ્નોનાં ટૂંકમાં જવાબ આપો.
(દરેક પ્રશ્નના 2 ગુણ છે.) [16]

- 1) $0.001 \text{ M CH}_3 \text{ COOH}$ ની વાહકતા $4.9 \times 10^{-5} \text{ S cm}^{-1}$ છે. જો $\text{CH}_3 \text{ COOH}$ માટે Λ_m° $390.5 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ હોય તો $\text{CH}_3 \text{ COOH}$ નો વિયોજન અંશ ગણો.
- 2) આભાસી પ્રથમક્રમની પ્રક્રિયા સમજાવો.
- 3) TiCl_3 નું જલીય દ્રાવણ રંગીન છે જ્યારે TiCl_4 નું જલીય દ્રાવણ રંગવિહીન છે. - કારણ આપો.
- 4) આંતરાલીય સંયોજનોની લાક્ષણિકતાઓ લખો.
- 5) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_3]$ ના ભૌમિતિક સમઘટકો દોરો.
- 6) ઉભયદંતી લિગેન્ડ ઉદાહરણ આપી સમજાવો.
- 7) નીચેના પરિવર્તન માટે બે તબક્કામાં પ્રક્રિયા સમીકરણ લખો.
બેન્ઝાઈલ ક્લોરાઈડમાંથી બેન્ઝાઈલ બ્રોમાઈડ
- 8) ઈથાઈલ ક્લોરાઈડની નીચેના પદાર્થો સાથેની પ્રક્રિયાના સમીકરણો લખો.
i) જલીય KOH ii) આલ્કોહોલીય KOH

- 9) મિથોક્સિ મિથેનની સરખામણીમાં ઈથેનોલનું ઉત્કલનબિંદુ ઊંચું હોવાનું કારણ જણાવો.
- 10) ક્લેમનસન પ્રક્રિયા એક ઉદાહરણ આપી સમજાવો.
- 11) સમજાવો: સુક્રોઝ નોન-રિડ્યુસિંગ શર્કરા છે. (આકૃતિ જરૂરી નથી.)
- 12) ગોલીય અને રેસામય પ્રોટીન વચ્ચેનો તફાવત લખો.

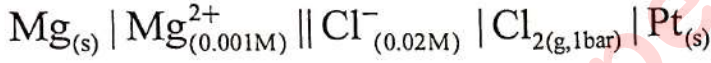
વિભાગ - B

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 13 થી 21 માંથી ગમે તે 6 પ્રશ્નોનાં જવાબ આપો.
(દરેક પ્રશ્નના 3 ગુણ છે.)

[18]

- 13) અભિસરણ અને અભિસરણ દબાણ સમજાવો. દ્રાવણના અભિસરણ દબાણ પરથી દ્રાવ્યનું મોલર દળ શોધવાનું સૂત્ર તારવો.

- 14) 298 K તાપમાને નીચે આપેલા કોષનો પોટેન્શિયલ ગણો.



$$E^0_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}} = -2.36\text{V} \text{ અને } E^0_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^{-}} = 1.36\text{V}$$

- 15) શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક અને પ્રક્રિયાના અર્ધઆયુષ્યનું સૂત્ર તારવો.
- 16) એસિડમય પરમેંગેનેટ આયનની (i) Fe^{2+} (ii) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ અને (iii) SO_3^{2-} સાથેની સંતુલિત પ્રક્રિયાના સમીકરણો લખો.
- 17) ક્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે તેમ છતાં તે ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓમાં ઓર્થો-પેરા નિર્દેશક છે. - સમજાવો.
- 18) ગ્રિન્હાર્ડ પ્રક્રિયકમાંથી પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક આલ્કોહોલની બનાવટની પ્રક્રિયાઓ લખો.
- 19) નીચેના સંયોજનોમાંથી બેન્ઝોઈક એસિડની બનાવટની પ્રક્રિયાના સમીકરણો લખો.
 - i) ઈથાઈલબેન્ઝિન
 - ii) બેન્ઝોઈક એનહાઈડ્રાઈડ
 - iii) બેન્ઝેમાઈડ
- 20) નીચેનું પરિવર્તન ત્રણ તબક્કામાં લખો.
ઈથેનોઈક એસિડમાંથી મિથેનોલ
- 21) એનિલિનની
 - i) કાર્બાઈલએમાઈન
 - ii) ડાયએઝોટાઈઝેશન અને
 - iii) એસાઈલેશન પ્રક્રિયાઓના ફક્ત સમીકરણો લખો.

વિભાગ - C

- નીચે આપેલા પ્રશ્ન નં. 22 થી 27 માંથી ગમે તે 4 પ્રશ્નોનાં જવાબ આપો.

[16]

(દરેક પ્રશ્નના 4 ગુણ છે.)

- 22) બેન્ઝિન અને ટોલ્યુઈન સંઘટનના સંપૂર્ણ ગાળા દરમિયાન આદર્શ દ્રાવણ બનાવે છે. 300 K તાપમાને શુદ્ધ બેન્ઝિન અને ટોલ્યુઈનના બાષ્પદબાણ અનુક્રમે 50.7 mm Hg અને 32.1 mm Hg છે. જો 78 g બેન્ઝિન અને 138 g ટોલ્યુઈન મિશ્ર કરવામાં આવ્યા હોય, તો બેન્ઝિનનો બાષ્પ અવસ્થામાં મોલ અંશ ગણો.
- (પરમાણ્વીય દળ: C = 12 u, H = 1 u)
- 23) લોખંડના ક્ષારણનું રસાયણ સમજાવો અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો.
- 24) 298 K તાપમાને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાને 10% પૂર્ણ થવા જરૂરી સમય 308 K તાપમાને તે જ પ્રક્રિયાને 25% પૂર્ણ થવા માટે લાગતા સમય જેટલો જ છે. પ્રક્રિયા માટે સક્રિયરણ ઊર્જાનું મૂલ્ય ગણો.
- 25) સંયોજકતા બંધન સિદ્ધાંતને આધારે સમજાવો કે $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ આયન જે સમતલીય ચોરસ રચના ધરાવે છે અને $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ આયન જે સમચતુષ્ફલકીય ભૂમિતિ ધરાવે છે.
- 26) ફિનોલની કોલ્બે અને રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયાઓ લખો.
- 27) એક કાર્બનિક સંયોજનનું આણ્વીયસૂત્ર $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ છે, જે 2, 4 - DNP વ્યુત્પન્ન બનાવે છે, ટોલેન્સ પ્રક્રિયકનું રિડક્શન કરે છે અને કેનિઝારો પ્રક્રિયા કરે છે. ઉગ્ર ઓક્સિડેશન દ્વારા તે 1, 4 - બેન્ઝિન ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ આપે છે. આ સંયોજનને ઓળખો અને ઉપર સમાવિષ્ટ પ્રક્રિયા સમીકરણો લખો.



(SCIENCE STREAM)
(CLASS - XII)

Part - A : Time : 1 Hour / Marks : 50

Part - B : Time : 2 Hours / Marks : 50

(Part - A)

Time : 1 Hour]

[Maximum Marks : 50

Instructions :

- 1) There are 50 objective type (M.C.Q.) questions in Part - A and all questions are compulsory.
- 2) The questions are serially numbered from 1 to 50 and each carries 1 mark.
- 3) Read each question carefully, select proper alternative and answer in the O.M.R. sheet.
- 4) The OMR sheet is given for answering the questions. The answer of each question is represented by (A) O, (B) O, (C) O, (D) O. Darken the circle  of the correct answer with ball-pen.
- 5) Set No. of Question Paper printed on the upper-most right side of the Question Paper is to be written in the column provided in the OMR sheet.

■ Select the most appropriate answers:

[4]

- 1) Where the knowledge is free means _____.
(A) Knowledge is limited to few people
(B) Nobody has to pay fee for study
(C) Everyone has unrestricted access to knowledge
(D) Free books and open schools for all
- 2) The real purpose of education is _____.
(A) To give us position
(B) To make us something
(C) To make us somebody
(D) To enable us think freely

3) The poet has ceased to be _____.

- ☒ (A) the song
- (B) the clay
- (C) the sword
- (D) the dreamer

4) One of the following is not a part of stress control exercises.

- (A) Mental quick fixes
- (B) Short meditation
- ☒ (C) Over thinking and shallow breathing
- (D) The crown pull

■ Read the stanza and answer the questions selecting the most appropriate options:[3]

In
A dark cave
Flows
A dark river
And on
Its stony bank
There sits
a man,
Old
as the sun
or
older
Weaving
a yarn
of
rainbow
and
humming
a song.

5) Here the source of the river is _____.

~~(A)~~ stony

~~(B)~~ unknown

(C) secret

(D) mysterious

6) Here 'river' stands for _____

and 'a man' stands for _____.

(A) water - a person

(B) life - God

(C) nature - a human being

~~(D)~~ God - life

7) The man is _____.

(A) watching the river flowing

(B) weaving a yarn

(C) humming a song

~~(D)~~ both (B) and (C)

■ Read the stanza and answer the questions selecting the most appropriate options:[2]

In other days I used to be

A poet through whose pen

Innumerable songs would come

To win the hearts of men;

But now through new got knowledge

Which I had not had so long

I have ceased to be the poet

And have learned to be the song

8) The poet wants to win the hearts of men _____.

- (A) by being a song
- (B) by getting new knowledge
- (C) by being a poet
- ✓(D) by creating many songs

9) The poet was _____ in the past.

- (A) a song
- ✓(B) a poet
- (C) a learned person
- (D) a poetry

■ Read the passage and answer the questions selecting the most appropriate options: [3]

Derf was feeding questions into his computer. It printed out answers, but his mind was far away. He was thinking about how to get the 'centre'.

Then Derf's computer made a new noise. He looked at it. It hadn't been able to answer the last question. Derf had made a mistake. He should have asked, "How many rooms are needed in the city by the year 2080?" But instead he asked "How?"

It was a mistake. The computer couldn't answer a question like that. It seemed quite upset. Lights went on and off. It was trying hard to find an answer in its memory bank, but it could not. In the end, it printed out a new instruction to Derf. "I don't understand this question. Please ask in a different way."

Derf felt very excited. He had never seen this before. A computer breakdown. Yes! But computer ignorance (a state of being ignorant) no!

10) Derf had made a mistake _____.

- (A) by operating wrongly
- (B) by printing out a new instruction
- (C) by asking 'how' instead of 'how many'
- ✓(D) by asking 'how many' instead of 'how'

11) Derf was excited to see _____.

- (A) the lights on and off
- ☒ (B) the breakdown of the computer
- (C) the correct answer
- (D) the computer working very well

12) The computer ignorance means _____.

- (A) the computer knew the answer
- ☒ (B) the computer could not comprehend the question
- (C) the computer had an answer in its memory bank
- (D) the computer had vast information in its memory bank

■ Read the passage and answer the questions selecting the most appropriate options: [2]

That evening the illnatured man had a strange feeling-something which had never felt before. And his wife gave him a strange look as he said, "Peg, Farmer Green has killed me! He said and he would and he has done it."

Yes, the 'enemy' was 'killed' without the loss of a single life or shedding even a single drop of blood. He went in the morning to confess his ingratitude to his kind neighbour, and ask his forgiveness, and the very man had been noted for nothing but his wickedness became friend of all.

13) Farmer Green has shown the best way _____.

- (A) to shed the blood
- (B) to kill anybody
- ☒ (C) to change the attitude of a person in a positive way
- (D) to confess ingratitude

14) Which of the following 'word' shows good quality?

- (A) forgiveness
- (B) illnatured
- (C) ingratitude
- ☒ (D) wickedness

■ Select the most appropriate word to fill in the blanks:

15) The word _____ is mismatch for Walt.

☒ (A) practical dreamer

(B) industrious

(C) imaginative

(D) ambitious

16) Water _____ should be well calibrated.

(A) production

(B) consumption

(C) distribution

☒ (D) purification

17) The expression '_____ ' is superior to headache.

(A) indisposition

(B) splitting headache

(C) disposition

(D) rheumatism

18) The poet was not _____ in the past.

☒ (A) a poet

(B) a dreamer

(C) the sword maker

(D) the clay

■ Select the most appropriate word having the nearest meaning:

19) Tedious : _____.

(A) exciting

(B) interesting

☒ (C) boring

(D) enjoyable

20) Equivalent : _____.

(A) parallel

(B) different

(C) distinguished

✓ (D) same

21) Conceal : _____.

✓ (A) strange

(B) hide

(C) show

(D) cancell

■ Identify the function used in the sentence:

[3]

22) Jenish was so tired that he could not walk further.

✓ (A) showing reason

(B) showing result

(C) showing purpose

(D) showing choice

23) If I were you, I would study more.

(A) showing supposition

✓ (B) showing condition in past

(C) showing condition in present (D) showing advice

24) My son was used to taking part in sports competition.

✓ (A) Describing a person

(B) Showing past habit

(C) Showing it is not important

(D) Showing present habit

■ Choose the correct option to complete the sentence:

[5]

25) Bhavik is so active _____. (Showing result)

- (A) that he could achieve his goal
- ✓ (B) that he can achieve his goal
- (C) because he does regular exercise
- (D) as everybody likes him

26) The peon behaves _____. (Making supposition)

- (A) as though he were a manager
- (B) as a manager does
- ✓ (C) like a manager
- (D) as if he were manager

27) I don't like cricket _____. (Alternative choice)

- (A) I like to watch either ODI or IPL
- (B) I will play football
- ✓ (C) Neither ODI nor IPL appeals me
- (D) So I will avoid to watch it

28) _____, Komal was not selected for the post. (Indicating contrast)

- (A) Instead of preparing well
- ✓ (B) In spite of preparing well
- (C) Due to preparing well
- (D) However she prepared well

29) My friend teaches in the class _____. (Expressing manner of action)

- (A) as though he were a teacher
- (B) with stylish manner
- (C) as a teacher does
- ✓(D) as if he were teacher

■ Select the most appropriate response:

[4]

30) Student : Why should I do regular exercise?

Teacher : _____ (showing purpose)

- (A) So that you can improve your health
- (B) In order to improve your health
- (C) With a view to improving your health
- ✓(D) All the above

31) Bharati : What is your opinion about the Taj Mahal?

Parul : _____ (Comparing thing)

- (A) It is so beautiful that I like it
- (B) It is the best monuments
- ✓(C) It is one of the most wonderful monuments
- (D) It is really very wonderful

32) Honey : I can not focus my mind

Teacher : _____. (Giving suggestion)

- (A) You must consult a good doctor
- (B) You had better do meditation
- ~~(C)~~ You can focus your mind by practice
- ☒ (D) You should do heavy physical exercise

33) Bhavik : What do you do when your father comes home?

Chetak : _____. (Quick action - showing time)

- (A) No sooner does my father comes than I hug him
- (B) As soon as my father comes, I hug him
- ☒ (C) When my father come home, I hug him
- ~~(D)~~ No sooner do my father come then I hug him

■ Choose the correct connector:

[3]

____(34)____ her illness, she went to school ____ (35) ____ the teacher asked her ____ (36) ____ she had consulted a doctor.

34) (A) Because of

(B) Due to

~~(C)~~ Owing to

☒ (D) In spite of

- 35) (A) because (B) in which
(C) in where ~~(D) where~~

- 36) (A) that ~~(B) if~~
(C) so ~~(D) why~~

■ Select the correct arrangement to make a meaning full sentence:

[3]

- 37) costly (1) the smart phone is (2) to buy (3) too (4) for you (5)

- (A) 2, 3, 5, 4, 1 ~~(B) 2, 4, 1, 5, 3~~
(C) 3, 2, 4, 1, 5 (D) 2, 4, 5, 3, 1

- 38) his car (1) he wants to (2) anyway (3) let him (4) drive (5)

- ~~(A) 2, 5, 1, 4, 3~~ (B) 4, 2, 5, 1, 3
(C) 4, 1, 5, 3, 2 ~~(D) 4, 5, 1, 3, 2~~

- 39) Mrs. Doctor (1) in her work (2) I know (3) is very accurate (4) that (5)

- ~~(A) 3, 5, 1, 4, 2~~ (B) 1, 4, 2, 5, 3
(C) 3, 1, 5, 4, 2 (D) 1, 3, 5, 4, 2

■ Select the correct question to get the underlined word/phrase as answer: [3]

40) She takes tea twice in a day.

☒ (A) How many times she takes tea?

(B) How often does she take tea in a day?

(C) How much tea does she take in a day?

(D) When does she take tea?

41) He put the keys in a drawer.

(A) Where he put the keys?

(B) Where does he put the keys?

☒ (C) Where did he put the keys?

(D) In where did he put the keys?

42) Since he is late, the teacher will punish him.

(A) Since when will the teacher punish him?

(B) When will the teacher punish him?

☒ (C) Why will the teacher punish him?

(D) Why the teacher will punish him?

Select the correct sentences:

[4]

- 43) (A) The question paper was so easy that I can solve it.
(B) The question paper was easy enough for me to solve.
(C) The question paper was so easy that I could solve.
✓(D) The question paper was too easy to solve it.

- 44) (A) Good as India played, they lost the match.
(B) However well India played, they won the match.
✓(C) In spite of playing well, India lost the match.
✓(D) Though India played well, they lost the match.

- 45) (A) She is used to go to temple daily.
✓(B) She used to go to temple daily.
(C) She was used to go to temple daily.
(D) She used to going to temple daily.

- 46) (A) He failed in the exam due to working hard.
✓(B) He failed in the exam because he was lazy.
(C) He failed in the exam since he was lazy.
(D) He failed in the exam though he was lazy.

■ Select the title of the read related with the sentence:

[4]

47) Your 'Self' is a very complex thing.

- ☒ (A) For Youth
- (B) Can you install LOVE?
- (C) Manage Your Stress
- (D) Stress Control Exercises

48) We can open a source of optimism with the technique of anticipating success.

- (A) Stress Control Exercises
- (B) Strike Against War
- (C) For Youth
- ☒ (D) Manage Your Stress

49) We can achieve strength by means of Love and understanding.

- (A) The Heaven of Freedom
- (B) Can You install LOVE?
- ☒ (C) Strike Against War
- (D) No Men Are Foreign

50) Workers have no enemies except their masters.

- (A) For Youth
- (B) Strike Against War
- (C) No Men Are Foreign
- ☒ (D) Sojourner Truth

(SCIENCE STREAM)
(CLASS - XII)

(Part - B)

Time : 2 Hours]

[Maximum Marks : 50

Instructions :

- 1) Write in a clear legible handwriting.
- 2) There are four sections in Part - B of the question paper and total 1 to 21 questions are there.
- 3) All questions are compulsory. Internal options are given.
- 4) The numbers at the right side represent the marks of the question.
- 5) Start new section on new page.
- 6) Maintain the sequence.

SECTION - A

- Read the paragraph and answer the questions:

[8]

As I was about to leave, he asked me, "Tell me one thing - how does it make any difference to you whether he is Nana or thinks himself to be Nani? How does it change anything whether he eats raita by staying your Nana or refuses to eat by morphing into your Nani? Let him live his life anyway he wants to.

- 1) What was the doctor's advice? [1]
- 2) Find out one word from the paragraph which means 'transforming from one image to another'. [1]

Then, there are ants that domesticate 'cows' and 'milk' them. What we have called 'cows' are a kind of green fly. These are found on rose leaves and on the leaves of beans. They give out a sweet, honey like liquid which the ants relish a lot. So the ants take these green flies to their nests and keep them there. They feed them, protect them from their enemies and they 'milk' them, pressing their sides gently and making them give out their honey.

- 3) Here' _____ is considered as 'cows' and _____ is considered as 'milk'. [1]
- 4) How do ants milk the cows? [1]

Customer Service Rep : Yes, it is. You should receive a message that says it will reinstall for the life of your HEART. Do you see that message?

Customer : Yes, I do. Is it completely installed?

Customer Service Rep : Yes, but remember that you have only the base programme. You need to begin connecting to other HEART in order to get the upgrades.

5) How should the customer get the upgrades of the programme? [1]

6) Which is the base programme? [1]

Walt was a complex man. To the writers, producers and animators who worked with him he was a genius who had an extra ordinary ability to add an extra stroke of imagination to any story or idea. To the millions of people who watched his TV show, he was a warm, kindly personality, bringing fun and pleasure into their homes. To bankers who financed us, I am sure he seemed like a wild man, hell bent for bankruptcy.

7) How was Walt for producers and animators? [1]

8) The bankers thought that Walt was _____. [1]

9) Write any one short note focussing on the questions: [3]

Magic of Monkey's Paw

- How did the couple get the paw?
- What warning did Morris give?
- What was the horrible effect of his first wish?
- What was the second wish and its effect?
- After the third wish of Mr. White what happened?

J. Krishnamurthy's view on freedom

- Is the problem of freedom being simple or complex?
- What is to be free?
- What kind of persons are free?
- For what does our education system encourage us?
- What should be the real function of education?
- Where does the real freedom exist?

SECTION - B

10) Read the following passage and write its summary.

[5]

Body language is an integral (fundamental) part of the selection criteria at a job interview.

A candidate may not be aware that there is someone among the interview panel who is studying his/her body language. Body language is read by observing the body posture, the eye movements and the rhythm of breathing. One of the skills a human resource manager should possess is the ability to read the body language. This would help him while conducting interviews or imparting training to employees. Reading body language is a skill that could be acquired through training and practice.

■ Read the news clipping and answer the questions:

[4]

Ravi Shastri back as Team India head coach

TOI, Mumbai

Ravi Shastri, present head coach of the men's senior national team, has been reappointed by the Indian cricket board for the extended two year term that will conclude in November 2021.

Shastri, who took over as the head coach in July 2017 on a two year contract, was a direct entry into the interview process that took place in Mumbai on Friday.

The Kapil Dev led Cricket Advisory Committee (CAC) which also included former cricketers Anshuman Gaekwad and Shanta Rangaswamy, short - listed three names from the six candidates who had appointed for the role. Shastri, yet again, turned out to be the clear favourite.

Australia's Tom Moody, New Zealand's Mike Hesson, West Indies' Phil Simmons and Mumbai based coaches Lalchand Rajput and Robin Singh alongside Shastri, were the six candidates in a fray after shortlisting process by the BCCI earlier.

Questions :

- 11) Who was the former team India coach? [1]
- 12) Who is selected as Team India's new coach? [1]
- 13) The tenure of the new coach will be for _____ years. [1]
- 14) How many candidates remained after shortlisting process? [1]

■ Do as directed:

- 15) A scientist noticed the following behaviour of ants. He was making a study of ants. The ants had organized the challenging task.
Start like this : The following behaviour of ants ^{had been} was noticed _____ [2]
- 16) You can open a source of optimism. You ^{may} succeed or not. If you do not work sincerely, you ^{will} have to repent a lot. You ^{have} to build your career by your own. ^{would} ^{had}
Start like this : You could open _____ [2]

SECTION - C

- 17) Render the following dialogue into indirect speech. [3]

"What a fine dress! When did you buy it, Bharti?" Said Komal

"Last Sunday"

"How much did you pay for it?"

"Only Rs. 2,000".

18) Study the data and write a paragraph on it in about eighty words:

[5]

Independence Day	15 th August	got independence from British Empire
Republic Day	26 th January	became a Republic Nation in 1950
Gandhi Jayanti	2 nd October	birthday the father of Nation Mahatma Gandhi
National Youth Day	12 th January	birthday of Swami Vivekananda a great philosopher and Hindu Monk
International Yoga Day	21 st June	performed Yoga internationally

19) You are going to deliver a speech on problem of working women. Draft a speech using the given points in about 100 words.

[5]

Points : Various fields - various duties - balance between work and family - transportation facilities - obstacles and difficulties - family restrictions, family culture - equal or superior to men.

OR

The Holistic General Hospital, Mehsana needs a full time experienced doctor (physician). You are Ronak B. Patel from 27, Adarsh Society, Station Road, Visnagar. Draft an application on behalf of him addressing to the Managing Trusty, The New Progressive Education Trust, Pooja Building, Near New District Court, Mehsana : 384001.

SECTION - D

[8]

20) Write a paragraph in about 150 words using the key words.

- My Grand Parents :

Points : Introduction - role of grand parents - imparting values with love - caring and loving nature of grand parents towards their children - condition of nuclear family now - a - days.

OR

- ✓ Your favourite cartoon series :

Points : Names of some cartoon series - your favourite series - its characters - your favourite character - the part you like most - what you learn from it - message to children.

OR

- Each one tree one :

Points : Trees, boon for human - relationship - usefulness - duty towards trees - duty towards future generation - support of NGOs and also government.

21) Mr. Chetan Shah writes an email to flipkart.com requesting them to replace a smart phone he has purchased as the piece is not working properly.

Draft an email on his behalf in about 100 words.

[5]

OR

You have recently visited a home for the aged with your classmates. Write a report on it in about 100 words.

